Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Р. Ә. Қаратабанов, А. А. Саипов,
Б.Х. Балғабаева, Қ. Т. Сапаров

9

Қазақстан географиясы

9-СЫНЫП
1-бөлім

Алматыкітап баспасы
2019

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

ӘОЖ 373.167.1
ҚБЖ 26.8 я 72
Қ 41

Оқулықты бағдарлау аппараты

– Географиялық ақпарат көздерімен жұмыс

– Графикалық мәліметтерді ұсыну

– Зерттеулер

– Географиялық тәжірибелер жүргізу

– Географиялық номенклатура

– Картамен жұмыс

– Жетістіктерді бағалау

– Дәптермен жұмыс

– Күрделілігі жоғары деңгейдегі тапсырма

Қаратабанов Р.Ә.
Қ 41 **Қазақстан географиясы.** Жалпы білім беретін мектептердің 9-сынып оқушыларына арналған./Р.Ә. Қаратабанов, А.А. Саипов, Б.Х. Балғабаева, Қ.Т. Сапаров. 1-бөлім. – Алматы: Алматыкітап баспасы, 2019. – 184 бет, сур.

ISBN 978-601-01-3514-7
1-бөлім. – 184 б., сур.
ISBN 978-601-01-3515-4

ӘОЖ 373.167.1
ҚБЖ 26.8 я 2

ISBN 978-601-01-3515-4 (1-бөлім)
ISBN 978-601-01-3514-7 (жалпы)

© Қаратабанов Р.Ә., Саипов А.А., Балғабаева Б.Х., Сапаров Қ.Т., 2019
© «Алматыкітап баспасы» ЖШС, 2019

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Жас қазақстандық!

9-сыныптың географиясы біздің еліміз – Қазақстан Республикасы туралы бұрыннын білетіндеріңді тереңдетіп және жаңа мағлұматтар қалыптастыруға арналған.

Жер шарында 230-дан астам мемлекет бар, оның ішінде 194-і – тәуелсіз мемлекет. Бірақ олардың әрқайсысы өзінің айрықша бір қырымен ерекшеленеді.

Әр сабақ сайын Отанымыздың өзіндік ерекшеліктерін, өзіне тән қырымен танысатын боласың.

Еліміздің геологиялық және тектоникалық құрылымымен, климатымен, су ресурстарымен, өсімдік және жануарлар әлемімен, біреген ландшафтымен танысу қауіпті табиғи апаттардан қорғануға, табиғат ресурстарының қорын анықтауға мүмкіндік береді. Оны білу оларды барынша тиімді пайдалану үшін де, сонымен бірге табиғат қорғау ісінде де қажет.

Біздің еліміздің басты артықшылығы – Қазақстан азаматтарының татулығы мен әл-ауқаты. Ұлттық және діни құрамы туралы деректер қоғамдағы тұрақтылықты қамтамасыз ету ісінде маңызды. Халық саны мен құрамы, еңбек ресурстарының құрылымы туралы мәліметтер оңтайлы әлеуметтік саясат жүргізуге, денсаулық сақтау, білім беру, мәдениет салаларында жоспарлау жүргізуге, тауар және көрсетілетін қызмет түрлерімен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Елді мекендерді, олардың даму қарқынын зерттеу тұрғын үй құрылысын жақсартуға, қалалар мен ауылдарды, олардың инфрақұрылымын жоспарлауға жағдай жасайды.

Еліміздің аймақтарын экономиканың нақты бір саласын дамытуға барынша тиімді пайдалана алу үшін оларға зерттеулер жүргізіледі.

Экономиканың даму деңгейі әрқашан да алда қол жеткізілуі тиіс көрсеткішті қол жеткізілгенімен салыстыру арқылы жүзеге асырылады. Сондықтан 9-сыныпта шаруашылықтың даму деңгейіне бағалау жүргізілетін параметрлер мен мәндерді зерттеу басталады. Әлемдік экономикалық дамуда бақыланып отырған қарқынға да көңіл бөлінеді. Бұл елдің қай үдерісті айрықша көбірек дамытуы, ал қайсысына жол бермеуі тиіс екендігін түсіну үшін қажет.

Қазақстан Республикасы әлемдік қауымдастықтың толыққанды мүшесі ретінде оқшауланып дамымайды. Қазақстандықтардың басқа елдердегі адамдармен қарым-қатынасы, экономикалық ынтымақтастық, әлеуметтік және мәдени даму қашанда тату көрші болуды,

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

өзара тиімді әріптестікті талап етеді. Осыған орай 9-сыныпта Қазақстан Республикасының экономикалық-географиялық және саяси-географиялық жағдайына талдау жасалады.

Қазақстанның географиясын зерттеу «Қазақстанның дамуы үшін біз не істей аламыз?» деген негізгі сұрақ тұрғысынан жүзеге асырылады.

Географиялық білім әлеміне жол салу үнемі оңай бола бермейді, бірақ қызықты екені рас, өйткені «Қайда? Қалай? Неліктен?» тәрізді басты географиялық сұрақтарға жауап ізделінеді.

Оқулықпен жұмыс ерекшеліктері

Оқулықпен сәтті жұмыс жасау үшін ондағы материалдың берілу ерекшеліктерін білулерің қажет.

Әр тақырып бойынша негізгі мақсаттар мен мақсатқа жету үшін қандай білім болу қажеттігі параграф «басында» көрсетілген. Оқулықтың әр параграфы осыдан басталады.

Оқулық сендерге мәліметті оқып қана қоймай, оны жан-жақты қарастырып, терең түсінуді ұсынады. Ол үшін әрбір дайын мәлімет блогінен кейін тапсырмалар мен сұрақтар беріледі. Сұрақтардың жартысының жауабы оқулықта қамтылмаған. Оларды табу үшін сендер барлық сұрақтарды сыныптастарыңмен талқылаңдар, идеялар ұсынып, баға беріңдер және жеке тәжірибелеріңді еске түсіріңдер. Жауаптар басқа географиялық ақпарат көздерінде: веб-сайттар, фотосуреттер, суреттер, газет-журнал беттерінде қамтылған болуы мүмкін. Олармен жұмыс жүргізу **географиялық ақпарат көздерімен жұмыс** деп аталады.

Кейбір жағдайда оқулық географиялық нысандар мен кеңістіктердің жекелеген қасиетін қалай білуге болатыны туралы тек нұсқаулар ұсынады. Сендер бұл қасиеттерді **тәжірибе** немесе **зерттеулер** жүргізу арқылы өздерің анықтайтын боласыңдар.

Кейбір тапсырма мен сұрақтардың жауабын тек географиялық картадан табуға болады. Сонымен қатар көптеген жауаптарды дайын кескін карталарға және өздерің құрастырған карталарға жүктеулерің керек. Сондықтан **картамен жұмыс** бүкіл оқу жылы бойына жүргізіледі.

Географиялық зерттеулердің бәрін бірдей мәтін немесе карта түрінде бере алмайсың. Оларды графиктер мен диаграммаларда, инфографикаларда, фотоколлаждар мен суреттерде, постерлерде, құрас-

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

тырылған кестелерде де көрсетуге болады. Кейде шартты белгілер немесе пиктограммалар жүйесін пайдалануға болады. Осы жұмыстың барлығы географиялық тілмен **географиялық деректерді визуалдау түрінде ұсыну** деп аталады.

Кейде өте көлемді мәліметті бір сөзбен білдіруге болады. Географиялық білімдерді жоғары деңгейде меңгеру үшін оның **терминдері мен түсініктерін** білу қажет.

Әрбір тақырыпқа қатысты барлық географиялық нысандарды карта мен атластардан тауып, оларды өз карталарыңда көрсету керек. Мұны **географиялық номенклатурамен жұмыс** деп атайды.

Оқығаныңды жақсы түсіну үшін білімің мен қолжеткізген нәтижелеріңнің деңгейін тексеріп отыру қажет. Жұмыстың бұл түрі **жетістікті бағалау** деп аталады.

Тарау бойынша алған білім мен дағдыларды жинақтап қорыту үшін **«Бөлімге шолу»** мазмұнымен салыстыруға болады.

Қандай оқу жұмысын орындау керегін анықтау үшін **«Оқулықты бағдарлау аппаратын»** мұқият зерттеңдер.

География сабағы пайдалы және қызықты болу үшін **«Геосергіту»** және **«Геодерек»** айдарлары қосылды.

Авторлар

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

МАЗМҰНЫ

Жас қазақстандық! 3
Оқулықпен жұмыс ерекшеліктері 4

1-бөлім ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ

1.1 Зерттеулер және зерттеушілер

§ 1. Заманауи географиялық зерттеулер 14
§ 2. Қазақстандық географтардың зерттеулері 20
§ 3. Географичялық объектілер мен құбылыстардың номинациясы 29
§ 4. Зерттеу нәтижелерін көрсетудің академиялық түрлері 37
5. Менің географиялық жетістіктерім 44

2-бөлім КАРТОГРАФИЯ МЕН ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ДЕРЕКТЕР БАЗАСЫ

2.1 Географиялық деректер базасы

§ 6. Жерді қашықтан барлау тәсілдері, ГАЖ-технологиялар 47
§ 7. Менің географиялық жетістіктерім 53

3-бөлім ФИЗИКАЛЫҚ ГЕОГРАФИЯ

3.1 Литосфера

§ 8-9. Қазақстанның геологиялық тарихы және тектоникалық құрылымы 54
§ 10-11. Қазақстанның басты орографиялық объектілері 58
§ 12. Қазақ оронимдері 71
§ 13. Қазақстанның минералды ресурстары 76

АЛМАТЫКІТАП

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

§ 14. Минералды ресурстарды өндіру және өңдеу орталықтары 81
§ 15. Минералды ресурстарды игерумен байланысты мәселелер 87
§ 16. Менің географиялық жетістіктерім 92

3-БӨЛІМ ФИЗИКАЛЫҚ ГЕОГРАФИЯ

3.2 Атмосфера

§ 17–18. Қазақстандағы климат түзуші түрткіжайттар 94
§ 19–20. Қазақстанның климат жағдайлары және климаттық ресурстары 101
§ 21. Қазақстандағы қолайсыз және қауіпті атмосфералық құбылыстар 107
§ 22. Атмосфералық және климаттық құбылыстар атауы 113
§ 23. Менің географиялық жетістіктерім 121

3.3 Гидросфера

§ 24–25. Қазақстандағы ішкі сулардың түрлері 122
§ 26–27. Қазақ гидронимдері 134
§ 28. Қазақстанның су ресурстарын экономикалық тұрғыдан бағалау 141
§ 29–30. Су ресурстарының экологиялық мәселелері 149
§ 31. Қазақстанның ішкі суларының геосаяси мәселелері 155
§ 32. Менің географиялық жетістіктерім 162

Сөздік 165

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

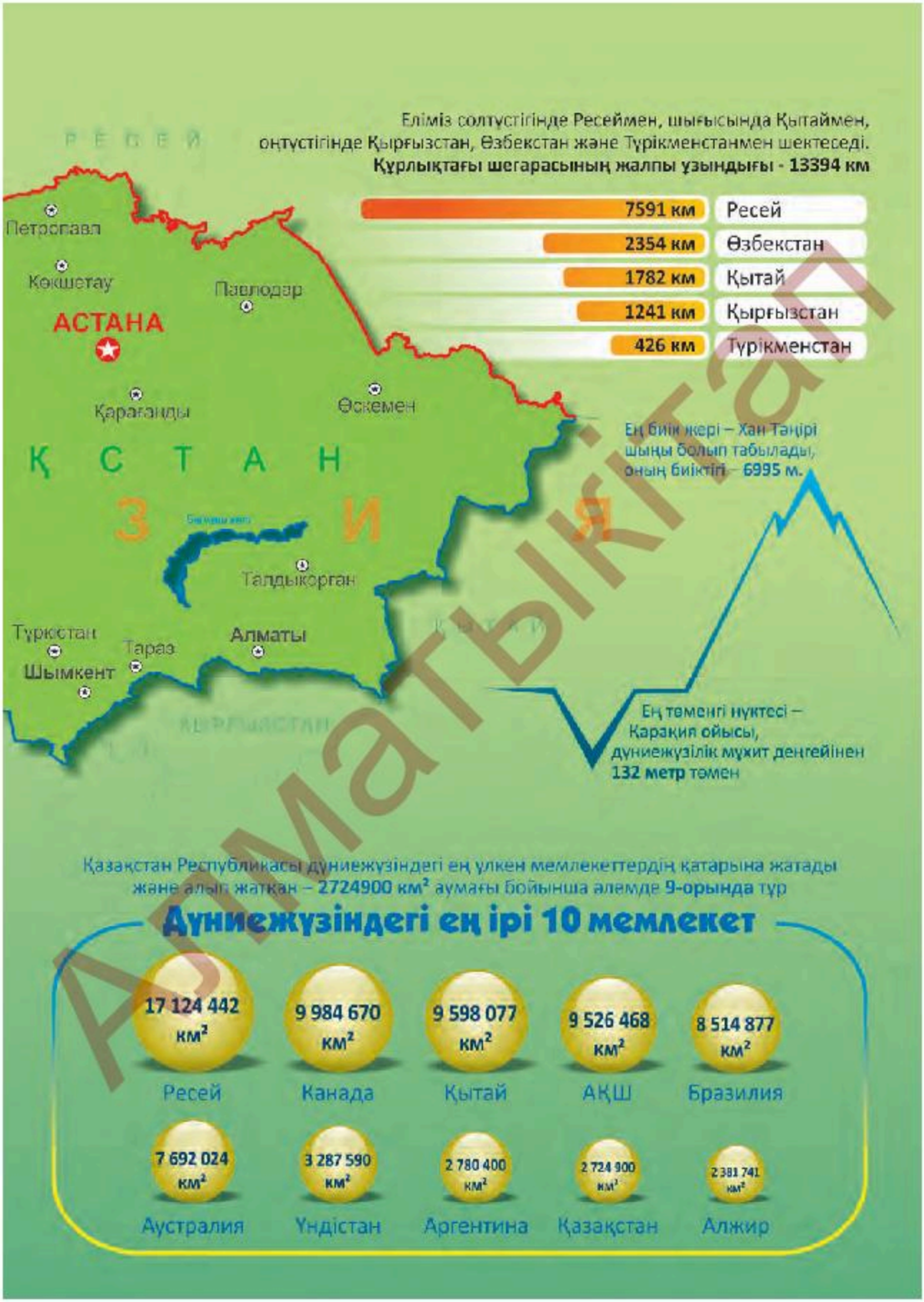
МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ

Еліміз аумағының көпшілік бөлігін мыналар құрайды

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Қазақстан Республикасы дүниежүзіндегі ең үлкен мемлекеттердің қатарына жатады және алып жатқан – 2724900 км² аумағы бойынша әлемде 9-орында тұр

Дүниежүзіндегі ең ірі 10 мемлекет

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Қазақстандағы ұзындығы 1000 км-ден асатын өзендер

Өзен	Жалпы ұзындығы	Қазақстандағы ұзындығы
Ертіс	4 248 км	1 700 км
Есіл	2 450 км	1 400 км
Жайық (Урал)	2 428 км	1 082 км
Сырдария	2 219 км	1 400 км
Тобыл	1 591 км	800 км
Іле	1 439 км	815 км
Шу	1 186 км	800 км

Қазақстанда 48 мың үлкен және кіші көлдер бар. Олардың ішінде ең ірілері –

Каспий теңізі айдынының солтүстік-шығыс бөлігі республика шегарасынан тыс жатыр

Арал теңізі Қазақстан мен Өзбекстан аумағында орналасқан

Қазақстан халқы – бұл **18 млн** адам

Елімізде **130 этнос** өкілі тұрады

қазақтар 60,07% | орыстар 23,7% | өзбектер 2,85% | украиндар 2,08% | ұйғырлар 1,4% | татарлар 1,28% | немістер 1,11% | басқалар 4,51%

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Біздің елімізде

14 облыс

Ең ірі облыс

Қарағанды облысы
428 мың.км²

Халқы ең тығыз орналасқан облыс –
Түркістан облысы

1 км²
24,5
адам

Астанамен қатар, ең ірі қалалар – Алматы, Қарағанды, Шымкент

Петропавл
Көкшетау
Павлодар
Ертіс
Есіл
АСТАНА
Өскемен
Семей
Қарағанды
Зайсан көлі
Алакөл көлі
Балқаш көлі
Іле
Талдықорған
Қызылорда
Сырдария
Шу
Алматы
Түркістан
Тараз
Шымкент

176
әкімшілік аудан

87 қала
30 кент
6668 ауыл

Қазақстан аумағында орналасқан бірқатар табиғи объектілер мен мәдениет ескерткіштері бірегей және Бүкіл дүниежүзілік мұралар тізіміне кірген. Олар:

Қожа Ахмет Ясауи кесенесі

Таңбалы археологиялық ландшафтының жартастағы суреттері

Сарыарқа – солтүстік Қазақстанның даласы мен көлдері (Қорғалжын және Наурызым қорықтары

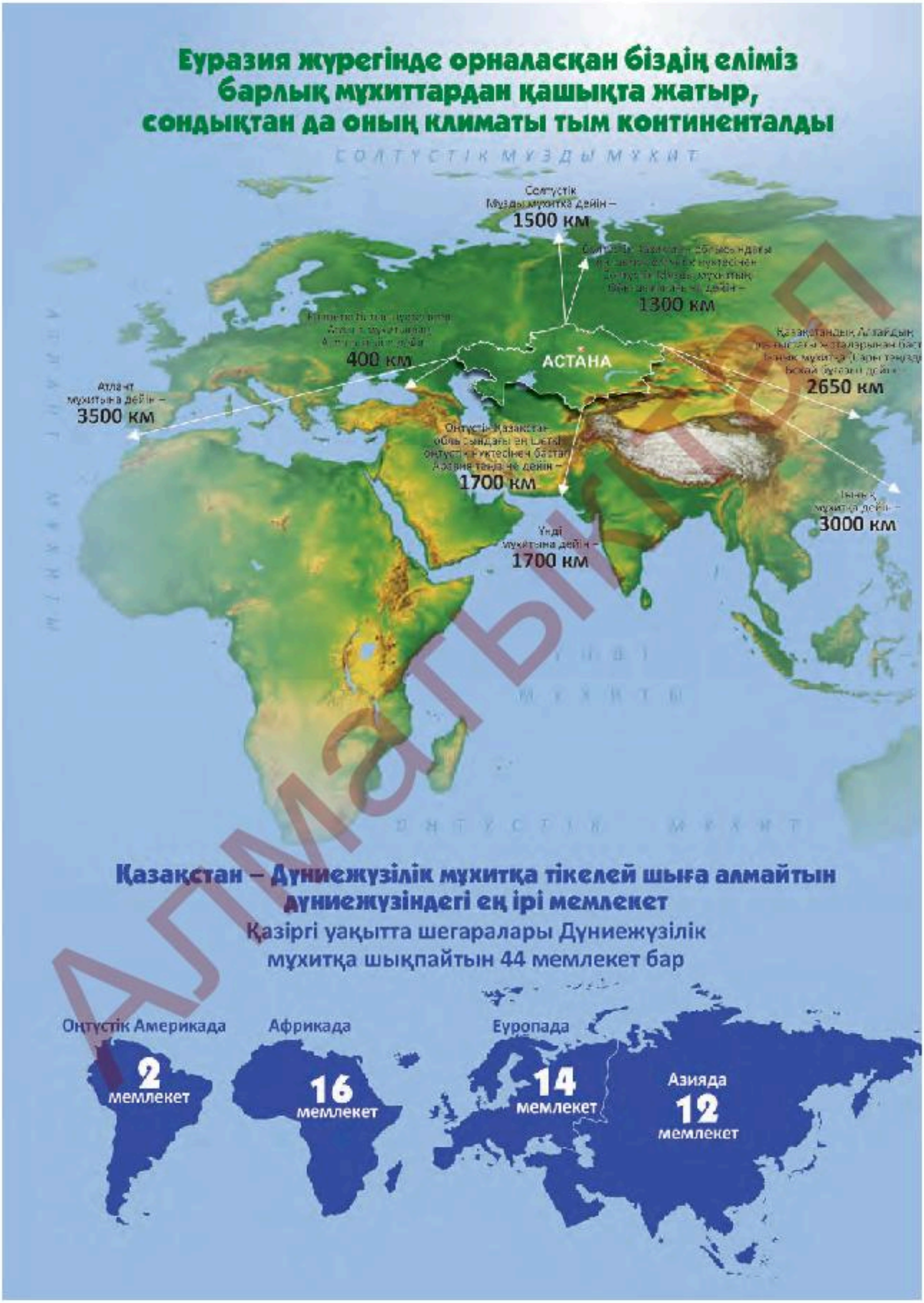
Ұлы Жібек жолы объектілері – Қойлық, Қарамерген, Талғар, Ақтөбе, Ақыртас, Құлан, Қостөбе және Өрнек қалаларының орындары

Батыс Тянь-Шань (Каратау қорығы, Ақсу-Жабағылы қорығы, Сайрам-Өгем ұлттық саябағы)

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



АЛМАТЫКІТАП

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Біздің еліміз пайдалы қазбаларға бай. Елде 5 мыңнан асам кен орны бар. Минералды шикізаттың болжамды құны ондаған триллион долларға бағаланады.

Қазақстан Республикасы – пайдалы қазбалардың кейбір түрлерінің қорын барлау бойынша әлемде алдыңғы орындарда:

1-орын – мырыш, вольфрам мен барит
2-орын – күміс, қорғасын, уран
3-орын – мыс, флюорит
4-орын – молибден
6-орын – алтын
8-орын – көмір
9-орын – мұнай

Қазақстан дүниежүзіндегі жетекші астық экспорттаушылардың ондығына кіреді және ұн экспорттау бойынша көшбасшылардың бірі.

Қазақстан – Еуропа мен Азияның арасындағы көпір.

Біздің еліміз арқылы Ұлы Жібек жолы өткен.

Қазақстанның кең-байтақ даласында ежелгі тұрғындар жабайы жылқыны қолға үйреткен.

Қазақ тілі – ежелгі түркі тілінің мұрагері.

Адамзат баласы ғарышқа алған қазақ жерінен аттанған.

Қазақстан – алманың Отаны.

Қазақстан ірі ядролық сынақ орындарының бірін жауып, мол ядролық қарудан өз еркімен бас тартты.

Астанада тұрақты түрде Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі өткізіліп тұрады.

Қазақстан валютасы теңге бірнеше мәрте дүниежүзіндегі ең әдемі валюта ретінде мойындалды.

Жыл бойы сендер зерттеуші, табиғат зерттеуші, картограф, эконом-географ, геосаясаткер ретінде Қазақстан Республикасы туралы жаңа мағлұматтар білетін боласыңдар. Бұл мағлұматтар білгірлігің мен ой-өрісіңді кеңейту үшін де, сонымен бірге еліміздің дамыту үшін де қажет. Сендердің әрқайсыларыңда ғасырлар бойы тіршілік ететін – Мәңгілік ел – Қазақстан Республикасының көркеюіне өз үлестеріңді қосуға мүмкіндіктерің бар!

Алматыкитап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ

1.1. Зерттеулер және зерттеушілер

1 Заманауи географиялық зерттеулер

Сабақтың мақсаты:

- *география ғылымы зерттеулерінің заманауи өзекті мәселелерін анықтау;*

Мақсатқа қол жеткізу үшін білу қажет:

- *адамзат баласының ғаламдық мақсаты дегеніміз не?*
- *зерттеудің өзекті мәселелері дегеніміз не?*
- *география ғылымы үшін қандай зерттеулер өзекті?*
- *іргелі және қолданбалы зерттеулердің арасында қандай айырмашылық бар?*

ӨЗЕКТІЛІК ҒЫЛЫМ ҚОҒАМДЫҚ ҚАЖЕТТІЛІКТЕР
ІРГЕЛІ ЖӘНЕ ҚОЛДАНБАЛЫ ЗЕРТТЕУЛЕР

Әр мемлекетте, қоғамда, адамзат баласында, жалпы алғанда, қажеттіліктер туындайды, оны қанағаттандыру қоғамның барлық өкілдеріне тыныш, жайлы және лайықты өмір сүруді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Бүтін бір қоғам үшін өзекті қажеттіліктерді қанағаттандыру оны зерттеуден басталады. Ғылыми ұйымдар мен зерттеушілер қажеттіліктердің туындау себебін, қажетсінетіндердің санын, өзекті мәселе барынша айқын көрініс тапқан аумақтарды айқындайды. Олар мәселені шешуде пайдалану үшін аумақта қандай ресурстар бар екендігі туралы құнды мәліметтер береді, яғни оның ресурстық әлеуетін айқындайды. Басқа мекемелер қажеттіліктерді қанағаттандыру жөніндегі техникалық шешімдер әзірлейді.

География ғылымы да тысқары қалмайды. Ол қашанда адамзат баласына оның әрбір даму сатысында қажетті ғылымдар тобының қатарында болды және алда да болады. Зерттеу өзектілігі – бұл оның маңыздылығы, қазіргі сәт үшін маңызды қажеттілік.

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2015 жылдың 25 қыргүйегінде Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас Ассамблеясы қарар қабылдап, онда 2030 жылға дейін тұрақты дамуға қатысты Мақсаттарын әзірледі, оны барлық қатысушылар мақұлдады (1-кесте). Бұл құжат XXI ғасырдың бірінші жартысында барлық адамзат баласы үшін барынша өзекті мәселелерді көрсетті және зерттеу бағытын, оның ішінде география ғылымы үшін де, айқындады.

1-кесте

2030 жылға дейін тұрақты дамуға қатысты мақсаттар

Мақсат	Мақсат
1-мақсат. Кедейліктің барлық түрін жаппай жою.	10-мақсат. Мемлекет ішінде және мемлекеттер арасында теңсіздікті азайту.
2-мақсат. Ашаршылықты жою, азықтүлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мен тамақтануды жақсарту және ауылшаруашылығын тұрақты дамытуға жәрдемдесу.	11-мақсат. Ашықтықты, қауіпсіздікті, өмірге төзімділікті және қалалар мен елді мекендердің экологиялық тұрақтылығын қамтамасыз ету.
3-мақсат. Салауатты өмір салтын қамтамасыз ету және кез келген жаста барлығына есен-сау болуына жәрдемдесу.	12-мақсат. Тұтыну мен өндірістің тиімді үлгілеріне өтуді қамтамасыз ету.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

4-мақсат. Барлығын қамтитын және адал сапалы білімді қамтамасыз ету және барлығы үшін ғұмыр бойы оқып үйрену мүмкіндігіне ынталандыру.	13-мақсат. Климаттың өзгеруі мен оның салдарымен күресу бойынша шұғыл шаралар қабылдау
5-мақсат. Гендерлік теңдікті және барлық әйелдер мен қыздардың құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейтуді қамтамасыз ету.	14-мақсат. Мұхиттарды, теңіздер мен теңіз ресурстарын сақтау және тұрақты даму мақсатында тиімді пайдалану.
6-мақсат. Су ресурстары мен барлығы үшін санитарияның болуын және тиімді пайдаланылуын қамтамасыз ету.	15-мақсат. Құрлықтың экожүйесін қорғау және қалпына келтіру, олардың тиімді пайдаланылуына жәрдемдесу, орманды оңтайлы пайдалану, шөлге айналуға қарсы күрес, жердің нашарлау үрдісін тежеу және кері айналдыру, биоалуантүрлілікті жоғалту үдерісін тоқтату.
7-мақсат. Барлығына арналған аса қымбат емес, сенімді, тұрақты және заманауи энергия көздеріне ортақ қолжетімділікті қамтамасыз ету.	16-мақсат. Барлығы үшін тұрақты даму, әділеттілікке қол жеткізуді қамтамасыз ету және барлық деңгейде тиімді, есеп беруге міндетті және кеңінен қатысуға негізделген мекемелер құру мақсатында бейбітшілікті сүйетін және ашық қоғам құруға көмектесу.
8-мақсат. Ілгерілемелі, ауқымды және тұрақты экономикалық өсуге, толық және өндірістік еңбекпен қамтуға, барлығына арналған лайықты жұмыспен қамтамасыз етуге жәрдемдесу.	17-мақсат. Тұрақты даму мақсатында Жаһандық әріптестік шеңберінде жүзеге асыру құралдарын нығайту және жұмысты белсенді ету.
9-мақсат. Орнықты инфрақұрылым әзірлеу, ауқымды және тұрақты индустрияландыру мен инновацияларға жәрдемдесу.	

1. 7-ші және 8-сыныптарда география ғылымының бағытымен таныстыңдар. Өз білімдеріңе сүйеніп, шешу үшін төмендегі салаларда көбірек зерттеу жасауды талап ететін мақсаттарды топтарға бөліңдер 1) физикалық география, 2) әлеуметтік география, 3) экономикалық география, 4) саяси география. Өз жауаптарыңды дәлелді мысалдармен растаңдар.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Қазақстан Республикасы да қол жеткізу тікелей және жанама түрде географиялық мағлұматтарға сүйенетін дамудың мемлекеттік мақсаттарын алға қояды. Біздің еліміздің «Қазақстан – 2050» Даму стратегиясында ішкі және сыртқы саясат төңірегіндегі басымдылықтары айқындалған. Зерттеулер жүргізу арқылы оларды жүзеге асыруға мүмкіндік туғызу – бүкіл география ғылымы үшін айрықша өзекті.

Экономиканы дамыту және тауар өндіру үшін табиғи ресурстардың түрлерін, қорын, сапасы мен күйін білу қажет. Оларды зерттеумен физикалық және экономикалық география айналысады.

Кәсіпкерлікті дамыту үшін, кеңінен өріс алған мамандануды, аймақ экономикасының салалық құрамын, инфрақұрылымның күйін есепке алып, қай өңірлерде қандай тауар түрлерін өндіру бәрінен де тиімді екендігі тралы мәліметтерді білуі қажет. Онымен экономикалық география айналысады.

Тиімді әлеуметтік саясат жүргізу үшін халықтың жалпы санын, оның құрылымын білу, әлеуметтік қолдаудың белгілі бір түрлерін қажетсінетін адамдардың нақты санын айқындау қажет. Мұндай зерттеулермен әлеуметтік география айналысады. Әлеуметтік география жергілікті билік еңбек ресурстарының даму бағытын білуі үшін олардың саны мен сапасын анықтауға арналған.

Мемлекеттілік пен демократияны нығайту, ілгерілемелі және болжамды сыртқы саясат, ұлттық мүдденің ілгері басуы мен аймақтық және жаһандық қауіпсіздікті нығайту саяси география саласындағы ғылыми ізденістерді талап етеді.

Қоғамдық географияның барлық салалары – біздің көп ұлтты және көп конфессиялы қоғамның табыстылығының негізі - жаңа қазақстандық патриотизмді қалыптастыруға жауапты.

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. Мемлекеттік дамуы неліктен географиялық зерттеулердің жүргізілуін талап етеді? Кем дегенде үш дәлел келтіріңдер.

2. Егер де өзің тұратын аймақтың әкімі болсаң, оны тұрақты дамыту үшін қандай географиялық зерттеулер жүргізуге тапсырма бере едің? Неліктен? Географияның қай саласының мамандарына тағы да қандай географиялық зерттеулер жүргізуге тапсырыс берер едің?

География адамзат баласы дамуының әрбір кезеңінде ғылыми ашылымдардың әлемдік қоймасын жаңадан ашылған жерлермен және акваториялармен, зерттелмеген жерлердің сипаттамасымен толықтырып отырды. Дүниежүзілік картада шын мәнінде «ақ дақтар» қалған жоқ.

Өткен кезеңдерде жазу-сызуы бар және оған сипаттама жасап, картаға түсіре алатын халық өкілдерінің географиялық объектіге алғаш баруы географиялық ашылу ретінде болжанатын. Қазіргі кезде географиялық ашылу – бұл объектіні, құбылыстар мен үрдістердің дамуы мен қызметінде жаңа теорияны, заңдылықтарды қалыптастыру.

Географиялық зерттеулердің нәтижелерін тәжірибе жүзінде пайдалану тұрғысынан алғанда олар **қолданбалды** және **іргелі** деп бөлінеді.

Егер зерттеулер қоғам немесе өндірі алдында тұрған белгілі бір тапсырманы шешу үшін жүргізілетін болса, онда ол қолданбалы. Мұндай жағдайда ғалымдар айтқан барлық ұсыныстар тәжірибелік мәселелерді шешуге қолданылады.

Егер де зерттеулер, белгілі бір тәсілмен қолдануды көздемейтін нәтижелерді алу үшін жүргізілетін болса, онда олар – іргелі зерттеулер. Ондай зерттеулер жүргізген кезде маңызды объектілермен, құбылыстар мен үдерістермен танысады, олар бағынатын және олардың пішініне, құрылысына, құрамына, құрылымы мен қасиеттеріне, олар жағдай туғызатын үдерістердің жүруіне жауап беретін заңдылықтарға іздеу жүргізіледі. Мұндай зерттеулер – басқа зерттеулерге іргетас. Олардың нәтижелерін көбінесе ғалымдар мен ғылыми мекемелер қолданады. Физикалық географияда іргелі зерттеулердің нәтижесінде географиялық қабықтың географиялық зоналылылық, секторлық, биіктік белдеулігі, ритмділік, зат пен энергия айналымы тәрізді және басқа да заңдылықтары ашылды.

1. Мәтіндерден келтірілген үзінділерді мұқият оқып, оған тақырып қойыңдар.

1-МӘТІН. Қазақстан Республикасы География институтының Гляциология зертханасы келесі бағыттар бойынша ғылыми зерттеулер жүргізеді:	**2-МӘТІН.** Тау мұздықтары еріген кезде мореналық көлдер түзеді. Мұздықты-мореналық көлдер оқтын-оқтын жырылып отырады.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

–криосфера компоненттерінің–қар жамылғысының, мұздықтардың, жерасты мұздарының дамуын бақылау; –мұз басқан жерлер мен мұздық ресурстарының ауданын нақты анықтау үшін мұздықтардың жаңа тізбесін жасау; –мұздықтар дамуының, абляцияның және XX ғасырдың екінші жартысы – XXI ғ. басындағы суағардың климат жағдайын зерттеу; –климаттық қар шегарасының биіктігін бөлуді есептеу және картасын өзірлеу; – қар шегарасы биіктігінде қатты жауын-шашынның жылдық аккумуляциясының бөлуін есептеу және картасын өзірлеу; –мұздық жүйенің заманауи және болдамдық өзгерістерін бағалау; – климаттың мұздықтарға әсерін бағалау.	Жырылулар – қауіпті селдің туындауына басты себепші. Алматының төңірегінде 36 мореналық көл орналасқан, оның 17-сі жырылу қауіпті көлдер ретінде анықталған. Қуатты селді-тасты тасқындар аймақ тұрғындары мен оның экономикасына мол шығын әкелуде. Осындай табиғи қауіптердің алдын алу үшін гляциологтер, селден қорғау мамандары тау мұздықтары мен мореналық көлдерге үздіксіз зерттеу жүргізіп отырады. Мұндай жұмыстардың нәтижесінде құтқару қызметінің мамандары сорғылық қондырғылардың, сифон түтіктердің және кішігірім экскаваторлардың көмегімен мореналық көлдерден қауіпсіз деңгейге дейін суды сорып алады. Тау аңғарларында селді-тасты тасқындардың жолында қорғаныс бөгеттері салынады.

2. Қай мәтінде іргелі, ал қайсысында қолданбалы географиялық зерттеулер туралы айтылатынын анықтаңдар.

3. Қолданбалы зерттеулер іргелі зерттеулердің нәтижесіне негізделетіні туралы тұжырымды дәлелдеңдер.

Геодерек. Қазақстан ЮНЕСКО-ның қолдауымен Орталық Азиялық аймақтық гляциология орталығы құрылады. 17 мемлекеттің ішінен Қазақстанның таңдап алынылуы – қазақстандық гляциология жетістіктерінің мойындалғандығы. Қазақстан ғалымдары бұл салада 60 жылдан астам уақыт зерттеу жүргізіп келеді, орнықты сарапта эксперименттік базасы мен әлемдік деңгейдегі бірегей мамандары бар.

ҚОРЫТЫНДЫ ЖАСА

1. БҰҰ жариялаған 2030 жылға дейінгі тұрақты даму саласындағы мақсаттар біздің еліміз үшін өзекті болып табыла ма?

2. Қазақстан үшін қандай географиялық зерттеулер өзекті?

3. Бұл зерттеулердің қандай басым сипаттамасы – іргелі немесе қолданбалы?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2 Қазақстандық географтардың зерттеулері

Сабақтың мақсаты:

- *география ғылымының дамуына үлес қосқан қазақстандықтардың зерттеулері туралы баяндау.*

Мақсатқа қол жеткізу үшін білу қажет:

- *Қазақстан аумағын географиялық зерттеу кезеңдері;*
- *Қазақстанның география ғылымының дамуына үлес қосқан зерттеушілер.*

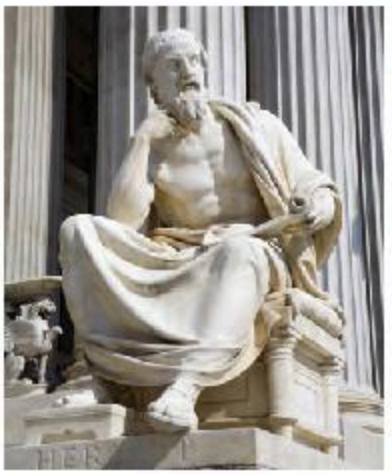
ГЕОГРАФ-ҒАЛЫМДАР ГЕОГРАФИЯ БОЙЫНША ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕР ГЕОГРАФИЯЛЫҚ БІЛІМ

Қазақстанның ежелгі уақытта зерттелуі. Ежелгі дерек көздерінде Сырдария мен Жетісу өзендерінің аңғарында орналасқан отырықшы өмір салтын ұстанатын адамдар мен көшпелі малшаруашылығын байланыстыратын аудандар аталады.

Қазақ жері туралы айтылатын ежелгі жазба дереккөзі – Бехистун жазбасы (б.д.д. 6–5 ғ.) парсы патшасы Дария-1 атынан жазылған. Бехистунжазбасы – Ежелгі Шығыстың жазбаша құжаты, қазіргі Иранның батысындағы Безистун шатқалына ойып жазылған, онда Сырдария аңғарында тіршілік еткен көшпелі тайпалардың – скифтардың жері айтылған.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Ежелгі грек оқымыстысы Геродот б.д.д. 5-ғасырда қазіргі Қазақстан аумағына қоныстанған тайпалар (скифтер, сақтар, аримаспилар және басқалар) туралы алғаш айтқан. Өзінің 9 томдық «Тарих» еңбегінде ол Каспий теңізі мен оған іргелес жатқан аумақтар (Жалпы Сырт, Жайық, Әмудария, Сырдария) туралы кейбір географиялық мәліметтерді береді.

Ежелгі грек тарихшысы әрі географы, 17 томдық «Географияның» авторы Страбон (б.д.д. 21–63 жж.) Каспий және Арал теңіздеріне сипаттама беріп, Орта Азияның өздеріне суреттеп, олардың сағасын дәл анықтайды.

Грек географы Клавдий Птолемей (127–151 жж.) «География жөніндегі нұсқаулық» еңбегінде Волга (Ра), Жайық (Даикс), Мұғалжар соғды таулары туралы шынайы мәліметтер берген. Қазақстанның солтүстік-батыс бөлігін картада бейнелеген.

Қытай дипломат Сюань-Цзан б.д.д. II ғасырда қытай императорының елшілігін басқарып, үйсіндердің жеріне келеді. Оның «Тан әулетінің тарихы» еңбегінде олардың сызған Жетісу, Құлжа өлкесі аумақтарының, Сырдария өзені алабының картасы берілген.

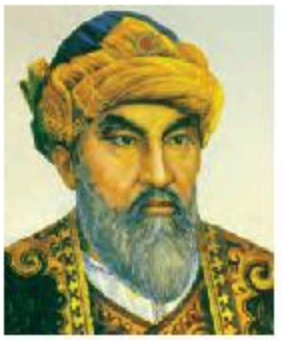
Қазақстанның орта ғасырларда зерттелуі. Орта ғасырларда араб саяхаттаушылары қазақ жері туралы құнды мәліметтер қалдырды Олар X ғасырдағы Орта Азия елдері мен Қазақстанның табиғат туралы, халқы, қалалары, сауда жолдары туралы матреиалдар жинақтаған. Араб ғалымдарының еңбектерінде Ұлы Жібек жолының бойындағы, Талам аңғарындағы қалалар сипатталған. Олар Сырдария мен Әмудария өзендері Арал теңізіне құятындығын көрсеткен. Әл-Истархи, Арал теңізінің айрықша тұзды су алабы екендігін көрсетіп,

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

оның алғашқы картографиялық бейнесін берген. «Араб Геродоты» деп аталған әл-Масуди Каспий (Хазар) теңізіне сипаттама берген. Шығыстың ірі ғалымы Әбу Райхан әл-Бируни (11 ғасыр) Қазақстанның оңтүстігіндегі түрік тайпаларының қоныстануын егжей-тегжейлі суреттеген.

Осы кезеңде қазіргі Қазақстан аумағын зерттеумен көрнекті түрік ғалымы Махмуд Қашқари (XI ғ.) да айналысқан. Өзінің «Домалақ карта» және «Түрік лексикасының жинағы» (Диуани лұғат ат-түрк) еңбектерінде ол Қашқар, Баласағұн, Барысхан қалаларын, Ыстықкөл көлін бейнелеген, алғаш рет Тянь-Шань туралы айтады. Тау жоталарының арасында қалалар мен басқа елді мекендер орналасқан аңғарлар, Жетісу тау асуы көрсетілген.



Көрнекті түрік ойшылы Мұхаммед Хайдар Дулати өзінің «Тарих-и-Рашиди» еңбегінде Сырдария аңғары мен Жетісуды қоныстанған халықтардың тұрмысы, тарихы мен мәдениеті туралы айтқан. Ол Қазақстан аумағының оңтүстік-шығыс бөлігінің климаты туралы және Балқаш көлі жайында мәліметтер береді. Бұл еңбектер қазақ хандығының құрылуы, сыртқы басқыншыларға қарсы күресу үшін қазақтар, қырғыздар мен өзбектер арасында одақтың жасақталуы туралы деректер бар. Автор қазіргі Қазақстанның оңтүстік-шығысындағы халықтардың қалалық және егіншілік мәдениеті туралы құнды мәліметтер келтіреді.

13-ғасырдан бастап қазақ жерін зерттеуге дипломатиялық қызмет те өз үлесін қосты. Елші П.Карпинидің жүрген жері Польша арқылы Төменгі Волгадағы Батый ханның ордасына дейін, Орал арқылы солтүстік Тянь-Шаньға, Алакөл көліне, Тарбағатай арқылы Моңғолияға дейін созылған болатын. Сырдария өзеніне, Алакөл көліне, Жетісу Алатауы мен Тарбағатай тауларының бөктеріне сипаттама берілген, Жоңғар қақпасындағы Ебі желі туралы алғашқы мәліметтер берілген. Кейіннен елші В.Рубрук Франциядан Қырым, Еділ мен Мұғалжар далалары, шығыс Арал маңы арқылы Шу, Іле өзендерінің сағасы және Балқаш пен Алакөл көлдеріне, Моңғолияға дейін жүріп өтті. Саяхаттың барлық кезеңдері суреттелді. 15–16 ғасырларда орыс және қазақ халықтарының арасында байланыс орнайды. Қазақ далаларында алғашқы елшілер Семен Мальцев пен Третьяк Чебуковтар болып, олар дипломатиялық қарым-қатынас орнату туралы келіссөздер жүргізді.

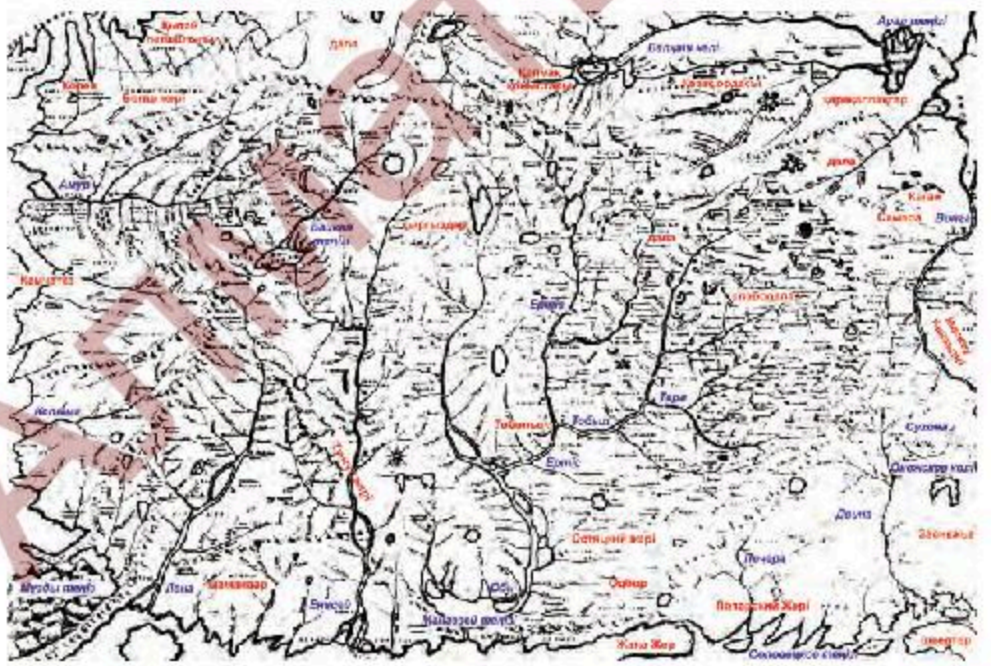
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

16-ғасырдың соңы мен 17-ғасырдың басында Қ.Жалайыри «Жәми ат-Тауарих» («Жылнамалар жиынтығы») кітабын құрастырды, бұл – қазақ халқы мен оның жері, Қазақ хандығының құрылу тарихы туралы құжат. Кітап орыс патшасы Борис Годуновтың өтініші бойынша жазылған.

Қазақстанның жаңа уақытта зерттелуі. 17-ғасырдың екінші жартысында Қытайдағы елші Ф.Байков Жоңғарияны, Ертісті аралап, Зайсан көлінде болды, Қазақстанның Ертіс маңы бөлігіне сипаттама берді. Ертіс өзені алабында тіршілік ететін жергілікті тұрғындар егіншілікпен айналысатынын айтқан. 1696 жылы тобыл қызметшісі С.У.Ремезов «Барлық Сібір қалалары мен жерлерінің сызбасы» мен «Барлық сусыз жерлер мен аз өтпелі тасты далалардың сызбасы» карталарын әзірлеп, онда Балқаш, Алакөл, Зайсан көлдерін, Арал теңізін, Іле, Талас, Сырдария, Шу, Қаратал, Тобыл, Есіл, Ертіс, Жем, Орал өзендерін, Тянь-Шань, Тарбағатай, Мұғалжар, Ұлытау тауларын суреттеді.

18-19-ғасырларда қазақ жерін зерттеуге С.У. Ремезов, А.С. Паллас, И.И. Лепехин, И.П. Фальк, С.Г. Гмелин, И.А. Гильденштейд, Н.И. Потанин, А.И. Левшин, А.И. Шренк, А.И. Бутаков тәрізді орыс зерттеушілері айтарлықтай үлес қосты. Сол кезеңдердегі география



Барлық Сібір қалалары мен жерлерінің сызбасы

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

ұғымының дамуында П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.А. Северцев, И.В. Мушкетов, А.Н. Краснов, Л.С. Берг және басқалардың еңбектерінің айтарлықтай маңызы болды.

Бұл кезеңде алғашқы қазақ ғалымы, көрнекті саяхатшы, географ, этнограф, фольклорист, Орталық Азия, Қазақстан мен Шығыс Түркістан халықтарының тарихы мен мәдениетін зерттеуші Шоқан Уәлихановтың өмір сүріп, еңбек еткендігімен қызықты. Ш.Уәлихановтың еңбектері неміс, ағылшын және француз тілдерінде жарық көрген.

Қазақстанның 20-ғасырда зерттелуі. Осы кезеңде Қазақстан табиғатының зерттелуі ел экономикасының дамуымен, табиғи ресурстардың жаңа түрлері мен көздерін іздеумен тікелей байланысты. Сондықтан географиялық зерттеулердегі басты назар мемлекет алдында тұрған жаңа міндеттерге сәйкес табиғаттың жекелеген компоненттерін кешенді зерделеуге ауды.

Кешенді физикалық-географиялық зерттеулер Қазақстандағы пайдалы қазбаларға бай кен орындарын ашуға, табиғаттың түрлі компоненттері (топырақ, климаттық, гидрологиялық, ботаникалық, зоологиялық) туралы деректер алуға мүмкіндік берді. Минералдық, шикізаттық, гидроэнергетикалық ресустарды экономикада тиімді пайдалану жолдары ғылыми түрде іздеу, таулы аудандардың, шөлдер мен шөлейттердің физикалық-географиялық жағдайларын зерделеу, сонымен қатар жекелеген аудандардыңмикроклиматын, жылулық теңгерімін, су ресурстарын, топырақты, өсімдіктер мен жануарлар әлемін жан-жақты зерттеу жалғасты. Осы зерттеулердің нәтижелері Қазақстанның жалпы географиялық картасына негіз болды.

Бұл ауқымды материал ұжымдық «Қазақстан» (1950), «Қазақстанның физикалық географиясының очерктері» (1952), сонымен қатар «Қазақстан климаты», «Қазақстанның жер үсті су ресурстары», «Қазақстан табиғаты» монографияларында ғылыми түрде жалпыланды. Республика аумағын аудандаудың жаңа сызбалары мен ландшафттар картасы әзірленді. Ландшафттық зерттеулер, адамдардың шаруашылық іс-әрекеттерінің табиғат жағдайына әсерін зерттеу жүргізіле бастады.

Осы кезеңдерде ғылыми-зерттеу мекемелері (Қазақ КСР Ғылым академиясы, География институты), жоғары оқу орындары мен география мамандықтары, мамандандырылған салалық треттер («Алтайполиметалл» (1924), «Атбастүстіметалл» (1925), «Казгеология» (1926)) пайда болды.

1.Қай халықтар мен мемлекеттердің қызығушылықтары Қазақстан аумағының географиялық тұрғыдан зерттелуіне жағдай жасады?
2. Неліктен ежелгі және орта ғасырларда, жаңа кезеңдерде Қазақстанның оңтүстік, шығыс және батыс аймақтары оның орталық және солтүстік бөліктеріне қарағанда көбірек зерделенді?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

3. Қай кезеңдердің зерттеулері елтанымдық және сипаттамалық болып табылады?
4.Қай кезеңнің зерттеулері аналитикалық болып табылады?

Қазақстандық зерттеушілер. Жиырмасыншы ғасырдың екінші жартысы елімізде кәсіби қазақстандық-географ саңлақтардың пайда болуымен әйгілі болды. Олардың арасынан Қ.И.Сәтбаев, Н.К.Мұқитанов, Б.Я.Двоскин тәрізді ғалымдарды ерекше атауға болады.

Сәтбаев Қаныш Имантайұлы(1899-1963 жж.) – тау-кен геологиясы саласындағы көрнекті қазақ ғалымы, Қазақ КСР Ғылым академиясының алғашқы президенті. Оның негізгі еңбектері тау-кен геологиясы бойынша жүргізілген зерттеулерге және Қазақстанның минералдық ресурстар кен орындарын барлауға арналған. Оның Жезқазған мыс кен орны, Сарыарқа металлогендік зонасы мен республиканың пайдалы қазбаларының болжамдық картасы туралы еңбектері айрықша орын алады. Ол – металлогендік формация ғылыми тәсілінің авторы. Қ.И.Сәтбаев әлемдегі ірі кен орындарының бірі Жезқазған мыс кен орнын ашқан. Оның зерттеген аймақтарына Сарыарқа, Таулы Алтай кіреді. 1927–1928 жылдары Жезқазған, Қарсақбай, Атбасар, Спасск, Қарағанды таскөмір алабы мен Қаратау полиметалл кен орнының мүмкіндіктерін зерттеген. 1929 жылы Атасу темір-марганец кен орнына жүргізілген зерттеулердің негізінде Қ.И.Сәтбаев Қарағанды облысында қара металлургияны дамыту туралы мәселе көтерген. Жезқазған-Ұлытау аймағында ол, сонымен бірге құрамында темірі бар кендер (Қарсақбай), марганец (Жезді), көмір (Байқоңыр, Қияқты), қорғасын (Қорғасын) кен орындарын ашты. Қ.И.Сәтбаев осы аймақтардағы кен орындарында кен өндірудің стратегиялық, тектоникалық, құрылыстық, металлогендік, геохимиялық және өндірістік негізделген құрылымы туралы жаңжақты дәлелденген ғылыми тұжырым жасады.

Қ.И.Сәтбаевтың Қазақстан табиғатын зерттеу бойынша жүргізген негізгі ғылыми еңбектері «Үлкен Алтай (3 томдық), «Үлкен Жезқазған», «Үлкен Ембі» (2 томдық), «Солтүстік Арал маңы», «Қарағанды – Одақтың үшінші көмір базасы» жинақтарында жарық көрген. Шығыс Қазақстанның геологиясы жөніндегі материалдар «КСРО геологиясы» жинағының 20-томында жарияланған.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Мұқитанов Наурызбай Кішібайұлы (1941-1999 жж.), философия ғылымдарының докторы, профессор. Ол теориялық географияның дамуына, географияның идеялары мен мағлұматтары түсінігіне өлшеусіз үлес қосты. Әлемдік деңгейдегі географ-ғалымдардың қатарына кіреді. Мұқитанов Н.К. – әлемнің 9 тілінде жазылған 100-ге тарта жарияланымдардың авторы. Негізгі еңбектері: «Географиялық мәліметтерді теориялаңдырудың методологиялық мәселелері», «Физикалық географиядағы бүтінділік мәселесі», «Географияны теориялаңдырудың методологиялық мәселелері», «Страбоннан біздің күнге дейін: Географиялық түсініктер мен идеялар эволюциясы».

Н.К. Мұқитанов өз еңбектерінде география ғылымында алғаш рет теориялық географияның негізгі тұжырымдамасына жан-жақты талдау жасайды; әлеуметтік географияға дәлел келтіреді және оны барлық географиялық мағлұматтармен органикалық түрде байланыстырады; көне заманнан бастап географиялық ой қалай қалыптасқандығына, заманауи география экологиямен және басқа ғылымдармен қалай өзара қатынасатынына, география заманауи ғылымдар жүйесінде қандай орын алатынына жауап береді.

Двоскин Бениамин Яковлевич (1923-1991 жж.) – экономик-географ, география ғылымының докторы, Қазақстандағы экономикалық география ғылымын ұйымдастырушылардың бірі. Зерттеулерінің негізгі бағыттары – Қазақстан өнеркәсібінің географиясы. Ол республиканың өндірістік күшін дамыту және орналастыру мәселелерін, қара металлургияның және өнеркәсіптің басқа да салаларының шикізат базасын зерттеді. Еліміздің нақты ресурстарын экономикалық бағалауға, экономикалық-географиялық аудандаудың теориялық негіздеріне, аймақтық экономикаға және аймақтық жоспарлауға көп көңіл бөлді. Ол халық географиясы, еңбек ресурстарының пайдаланылуы, көлік-экономикалық байланыстарды дамыту және үлестіру мәселелерін зерделеді, аумақтық-өнеркәсіптік кешендерге жіктеу жасады. Қазақстанның өнеркәсіптік кешендері мен тораптарын қалыптастыру және дамыту мәселелерін егжей-тегжейлі зерттеді.

400-ден астам жарияланымның, оның ішінде «Қазақ КСР экономикалық аудандау мәселелері», «КСРО өнеркәсіптік тораптарын дамыту мәселелері (Қазақстанды мысалға ала отырып)», «Қазақ КСР», «Шығыс Қазақстанның өндірістік күші», «Қазақстанның ай мақтық экономикасының мәселелері», «Қазақстанның өнеркәсіптік кешен-

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

дері», «Аумақтық-өндірістік кешендерді дамытудың экономикалық мәселелері», «Қазақстанды экономикалық-географиялық аудандау» монографияларының авторы.

Қазақстанда география ғылымының гидрология, гляциология, геоморфология, ландшафттану, картографиялау, топонимика тәрізді бағыттары халықаралық деңгейде дамыған. Қазақстанның география ғылымының дамуына үлес қосқан танымал ғалымдар 2-кестеде берілген.

2-кесте

Қазақстанның географ-ғалымдары

География ғылымының бағыттары	Белгілі қазақстандық ғалымдар
Жалпы физикалық география	Шнитников А.В., Айталиев Ж.А., Бейсенова Ә.С. (тарихи география, география білімін ұйымдастыру), Егорина А.В.
Геоморфология	Северский И.В., Медеу А.Р., Ақиянова Ф.Ж., Горбунов А.П. (топонимика)
Климатология және метеорология	Өтешев А.С.
Гидрология	Тұрсынов А.А., Болдырев В.М., Гальперин Р.И., Достай Ж.Д., Мальковский И.М., Соседов И.С.
Гляциология	Пальгов Н.Н., Тоқмағамбетов Г.А., Благовещенский В.П., Вилесов Е.Н., Черкасов П.А.
Ландшафттану	Жаналеева К.М., Гельдыева Г.В., Ишанкулов М.Ш., Чигаркин А.В., Чупахин В.М., Скоринцева И.Б.
ГИС-технология және картография	Керімбай Н.Н.
Топонимика	Қоңқашбаев Г.К., Абдрахманов С.А., Базарбаев К.Б, Қаймулдинова К.Д., Сапаров К.Т.
Экономикалық, әлеуметтік және саяси география	Назаревский О.Р., Назаренко И.М., Голиков Н.Ф., Надыров Ш.М., Ердәулетов С.Р., Мәзбаев О.Б.
Мектептегі география білімін ұйымдастыру	Өтемағамбетов М.М., Устименко П.Д., Бейсенова Ә.С., Карпеков К.Д, Бірмағамбетов А.Б., Ярмухамедов М.Ш., Ахметов Е.А., Мамырова К.Н., Есназарова У.А., Әбілмәжінова С.А.

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. Қазақстанда неліктен география ғылымының мәтінде және кестеде көрсетілген бағыттары айтарлықтай дамыған?
2. §1 мазмұнын есепке алғанда, біздің елімізде географияның қандай бағыттарын дамыту орынды?

Геодерек. 2011 жылдың қараша-желтоқсан айларында профессор О.Б.Мәзбаев Антарктидаға алғашқы қазақстандық экспедицияны басқарды. 108 сағат ішінде экспедиция мүшелері автокөлікпен Оңтүстік полюсті бағындырды: бұл жетістік Гиннестің рекордтар кітабына енгізілді. 16 желтоқсанда Орденбек Мәзбаев Қазақстан Республикасының Туын Оңтүстік полюсте тікті. Қазақстандық ғалымдар алғаш рет зерттеу үшін антарктикалық сынамалар алды.

ҚОРЫТЫНДЫ ЖАСА

1. Өз қалауың бойынша Қазақстан аумағын зерттеген зерттеушілердің, саяхатшылардың, дипломаттардың біреуінің қосқан үлесіне баға беріңдер және қосымша дерек көздерін қолданып, 1,5 беттік көлемде ол туралы баяндама жазыңдар. Өз баяндамаларыңның нәтижесін QR-код түрінде көрсетіңдер. QR-код – бұл екі өлшемді бейне, оған белгілі бір мәтін немесе цифрлар салынады. Кодты фотокамерасы мен арнайы БҚ бар кез келген мобильді құрылғы оқи алады. QR-код бірден екі қызметті атқарады: 1) түрлі мәліметтерді автоматты түрде оқуға мүмкіндік береді; 2) ақпараттың үлкен көлемін кішігірім суретке сыйдырады (4296 символ – бұл мәшинемен жазылған екі беттен асатын мәтін).

Оны жасау үшін сен баяндама жазып, ғаламтордан «QR-код генераторы» негізгі сөзі бойынша мамандандырылған сайттардың сілтемесін табу және одан әрі сайтта орналастырылған нұсқаулықтарға сүйену керек.

Сонымен бірге өзіңнің мобильді қондырғыңа осы кодты оқи алатын қосымшаны орнатуың қажет.

QR-код түрінде өз баяндамаңды қағазға шығарып, сынышқа үлестіріңдер. Мобильді қондырғылардың көмегімен барлық берілген жұмыстардың мазмұнымен танысу және алдын-ала келісілген өлшемдер бойынша өзара бағалау жүргізу қажет.

QR-код әзірлеуге техникалық мүмкіндік болмаған жағдайда баяндамаларыңның мазмұнын таныстыру немесе ақпараттық график түрінде көрсетіңдер.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

3 Географиялық объектілер мен құбылыстардың номинациясы

Сабақтың мақсаты:

- *географиялық объектілер мен құбылыстардың номинациясының артықшылықтарын анықтауды үйрену;*
- *қазақ халқының халықтық географиялық терминдерінің мағынасын түсіндіру.*

Мақсатқа қол жеткізу үшін білу қажет:

- *Ұғым мен термин дегеніміз не?*
- *Топонимдер, олардың класы мен қызметі туралы.*

ҰҒЫМ ТЕРМИН ОНОМАСТИКА ТОПОНИМИКА НОМИНАЦИЯ ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ

Географиялық терминдер мен ұғымдар. Әр ғылымның өз ұғымдар мен терминдер жүйесі болады, ол оның зерттейтін объектілерінің ерекшеліктерін көрсетеді және оны басқа ғылыми бағыттардан немесе мектеп пәндерінен ажыратады. Мысалы, мұғалімнің сөйлеген сөздеріне қарап информатикті математиктен, географты биологтен ажыратуға болады. Тіптен физикалық география бойынша айтылатын сөздерді экономикалық немесе саяси география сабақтарында қолданылатын сөздерден ажыратуға болады.

Ұғым – бұл өзіне тән қандай да бір белгілері бойынша затты немесе құбылысты ойша жалпылау және осы түсінікті суреттейтін сөз немесе сөз тіркесі. Жер бетінің тегіс емес екендігін байқаған адамдар оның бүкіл жиынтығын **жер бедері** деп атады. Оның биіктеу жерлерін **тау** деп атады, ал төмен және тегіс жерлері **жазық** деп аталды.

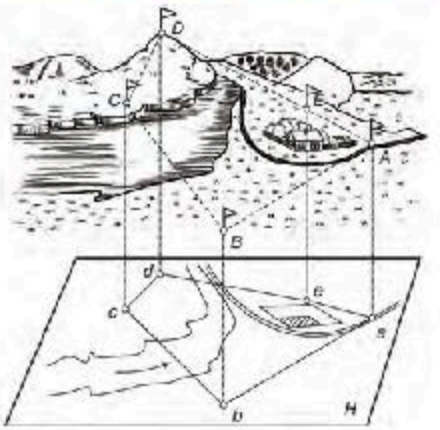
Ежелден көптеген төмен (шұңқыр) жерлер суға толып жатқаны байқалып, оған гидросфера деген атау берілді. Бірақ кейбір төмен жерлерде су ағады, ал кейбірінде ақпайды. Сондықтан оларды сәйкесінше **өзендер** мен **көлдер** деп атады.

Барлық осы ойша жалпылаулар – ұғым, яғни адамдар түрлі объектілердің, құбылыстар мен үдерістердің ерекшеліктерін түсінуге және оларды белгілі бір топтарға жинақтауға ұмтылды.

Термин – бұл ұғымды айқындайтын сөз немесе сөз тіркесі. Егер ұғым қалыптастыру кезінде адамдар ұқсас объектілерді, құбылыстар мен үрдістерді жинақтаған болса, онда термин оларды бөліп тастайды. Көбінесе көп мағыналы болатын ұғымнан айырмашылығы, терминдер, әдетте бір мағыналы келеді. Терминмен айналысатын барлық ғалымдар мен мамандар объектінің нақты ерекшелігін айқын көрсетуі тиіс.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Халық арасында жер бедерінің көбіне тегіс түрлерін жазық деп атау қабылданған. Бұл – ұғым. Ал «ойыс», «қырат», «үстірт», «таулы қырат», «шоқы» тәрізді сөздер – термин, олар абсолюттік биіктікті және нақты бір жазық беттің сипатын айқын көрсетеді.

«Тау» сөзі – ұғым, бірақ таулардың ерекшеліктері «аласа таулар», «орташа таулар», «биік таулар» терминдерімен айқындалады.

Барлық су объектілерін географтар «гидросфера» ұғымына біріктірді. Бірақ гидросфераның объектілері айрықша белгілері бойынша **жылға, өзен, көл, батпақ, теңіз** және **бұғаз, мұхит** деп аталды. Бұл – терминдер.

Географиялық ұғымдардың ерекшеліктері, басқаларға қарағанда географиялық ұғымдар кеңістіктік сипат алады, олар жер бетіне «таңылған», картаға түсіріледі және белгілі бір түрде картада бейнеленеді.

Объектілерге, құбылыстар мен үрдістерге атау беру **номинация** деп аталады. Кейбір терминдер мен ұғымдар символдармен белгіленген, олар кез келген халықтың табиғи тілінде бар, ал енді бір сөздерді жекелеген зерттеушілер ойлап тапқан. Мысалы, «тау» сөзі кез келген тілде шынайы, ал «биосфера» ойдан шығарылған.

Француз зерттеуші ғалымы Жан Батист Ламарк XIX ғасырдың басында алғаш рет биосфера тұжырымдамасын ұсынды, ол кезде әлі ол терминді енгізбеген де болатын. Ал «биосфера» терминін австрия геологі және палеонтологі Эдуард Зюсс 1875 жылы ұсынған.

Кейбір терминдер мен ұғымдар – басқа тілдерден кірме сөздер. Орыс және қазақ тілдері үшін ондай сөздерге «мелиорация», «мегаполис» және басқалары жатады.

Географияда, басқа да көптеген ғылымдардағы тәрізді, ғалымдар «Ұғым мен термин дегеніміз не?» деген мәселеде ортақ шешімге келе қойған жоқ. Бірақ, қалай болғанда да, бұл сөздер бізге географиялық объектілер, құбылыстар мен үдерістердің артықшылықтарын тереңнен түсінуге көмектеседі. Дау тудырмас үшін көптеген ғалымдар өз еңбектерінде оларды «географиялық ұғымдар мен түсініктер» деп атайды.

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Ұғымдар мен түсініктер анықтамасы. Іс жүзінде әр оқулықта глоссарий немесе ұғымдар мен терминдер сөздігі болады. Ондағы әрбір ұғым мен терминнің өз анықтамасы бар. Оларды маңызды белгілерін есепке ала отырып, түрлік (басты) сөздері арқылы анықтайды.

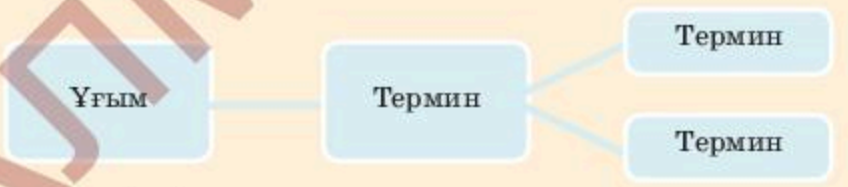
Мысалы, қала = ірі елді мекен + ауылшаруашылығымен айналысатын тұрғындар.

Өзен = бұл тұрақты су ағыны + ауырлық күші әсерімен биіктік айырмасы есебінен айқын байқалған арнада түзілген жер бедері бойынша ағатын су.

Кейде маңызды белгілердің бірі басты сөздің алдында болуы мүмкін.

Кейбір географиялық түсініктер мен терминдер тек бір мағынаға ие, мысалы, көл тәрізді. Кейбірі басқа бір ғылымдарда мүлде басқа мағынаға ие, географияны зерделеген кезде осыны есепке алу қажет. Мысалы, «кластер» сөзі географияда бір аумақта орналасқан өзара байланысқан және соңғы өндіретін өнімдері бір болатын кәсіпорындар тобын білдіреді. Ал информатикада кластер – үлкен көлемде есептеулер жүргізуге арналған, бірыңғай жүйеге (кластер) жинақталған екі немесе одан да көп компьютер. Мектепте сабақта мұғалімдер кластер құруға – яғни түсініктердің, объектілердің және т.б. байланысы мен өзара тәуелділігін көрсететін сызба сызуға тапсырма береді.

1. Өз қалауларың бойынша географиялық ұғымдардың бірін таңдап алып, сызбада оны айқындайтын терминдерді көрсетіңдер.



2. Сызбада берілген ұғымдар мен терминдердің анықтамасын келтіріңдер. Әр анықтаманың құрылымында объектіні, үдерісті немесе құбылысты бейнелейтін басты сөз бен олардың маңызды белгілерін көрсетіңдер.

3. Бұл ұғымдар мен терминдер географиялық карталарда қалай бейнеленеді? Олардың бейнесін картадан мысалға келтіріңдер.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Топонимика. Біз географиялық атаулар әлемінде өмір сүреміз. Географиялық атаулар арнайы ғылым – **топонимиканы** зерттеу мәні, олардың шығу тегі мен мағынасына дұрыс объективті қадам жасауды қамтамасыз етеді. Топонимика – бұл географиялық атаулар мен олардың қызметін, мәні мен шығу тегін, құрылымын, таралу аймағын, дамуы мен уақыт өте өзгеруін зерттейтін ономастика бөлімі. Географиялық атаулар **топонимдер** деп аталады. Олар жердің географиялық ерекшеліктерін көрсете отырып, географиялық объектілердің айқын сипаттамасын береді және бір объектіні екіншісіне ажыратуға жағдай туғызады.

Географиялық объектінің шығу тегі/түрі бойынша барлық топонимдер төмендегідей топтарға бөлінеді:

Оронимдер – жер бедері пішінінің атауы. Бұл сыныптың құрамына тау, шың, жазық, ойыс, үңгір, сай және басқа да геоморфологиялық объектілердің атаулары кіреді. Оронимдер арасында бірнеше ішкі топтарға бөлінеді. Сондай-ақ спелеонимдер – жерасты табиғи түзілімдері мен жер бедері пішіндерінің атауы. Бұл үңгірлердің, тау қуыстарының, құз бен шытырман т.б. атауы.

Гидронимдер – барлық су объектілерінің – өзендердің, бұлақтардың, құдықтардың, көздердің, тоғандардың, көлдердің, мұхиттар мен олардың бөліктерінің атауы. Су объектілерінің көп болуына орай гидронимдер потамонимдерге – өзен жылғаларының атауларына бөлінеді.

Лимнонимдер – көлдердің, тоғандардың, суқоймаларының атауы; океанонимдер – мұхиттар атауы; пелагонимдер – теңіз бен мұхиттың басқа бөліктерінің атауларынан тұратын гидронимдер түрі.

Гелонимдер батпақтардың атауынан құралады.

Дримонимдер – орман, шағын орман, саябақ пен олардың бөліктерінің атауы.

Ойконимдер – кез келген елді мекеннің атауы. Ойконимдер бірнеше ішкі топқа бөлінеді.

Астионимдер – қалалар атауы.

Комонимдер – ауылдық елді мекен атауы.

Дромонимдер – бұл көлік жолдарының атауы.

Урбанонимдер – кез келген қалаішілік объектілердің – көшелердің, тұйық көшелердің, алаңдардың және т.б. атауы. Урбанонимдер годонимдерге –желілік қалаішілік объектілерге – көшелер, даңғылдың шолақ көшесі, жағалау және т.б. болып бөлінеді.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Агрононимдер – жер үлесінің, егістіктің, ауылшаруашылық жерінің атауы.

Хоронимдер – бұл облыс аймақтарының кез келген маңызды аумағының атауы.

Аумақтық белгісі бойынша географиялық объектілер олардың шамасына қарай макротопонимдерге не микротопонимдерге жатады. Макротопонимдер – үлкен объектілердің атауы, микротопонимдер – кішігірім объектілердің атауы.

Семантикалық жіктелім (атаудың мағынасы бойынша) төмендегідей болып көрінеді:

–табиғи жағдайлар мен үдерістерді көрсететін атаулар (оронимдік; гидронимдік; фитотопонимдер; топырақтық топонимдер; күн райы-климаттық топонимдер; зоотопонимдер);

– антропотопонимдер (адам аттары немесе олардың қызметінің түрі бойынша);

–өндірістік топонимдер;

–сауда-көліктік;

–елді мекен типтері;

– этнотопонимдер (халық немесе тайпа атаулары бойынша);

– мемориалды топонимдер (қандай да бір оқиғаның құрметіне не есте қалдыру үшін);

– діни-ғұрыптық топонимдер;

–мигрант-топонимдер (атау басқа аймақтардан енген);

–басқа топонимдер (қандай да бір топқа жатқызуға немесе түсіндіруге келмейтін).

Сөз сандары бойынша бір сөзден ғана тұратын қарапайым топонимдер, бірнеше сөзден тұратын күрделі топонимдер бар. Соңғысы өз кезегінде 6 ішкі топқа бөлінеді: зат есім + зат есім; зат есім + сын есім; сан есім + зат есім; сөз тіркесі; қысқарту; басқасы. Әрбір күрделі топоним халықтық географиялық терминнен және индикатор-сөзден тұрады. Халықтық географиялық термин объектінің түрін немесе типін, ал индикатор-сөз – оның маңызды белгілерін көрсетеді.

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Қазақ топонимдері де қарапайым және күрделі болып бөлінеді. Қарапайымдарына «Астана», «Арал», «Балқаш», «Іле» атауларын жатқызуға болады. Ал күрделі топонимдер алдымен индикатор-сөзден тұрады, оған халықтық географиялық термин жалғанады. Оларға, мысалы, «Тайтөбе» (тай – бір жастағы құлын, төбе – дөң), «Көктөбе» (жасыл дөң), «Бестөбе» жатады. Қазақтың халықтың географиялық терминдер мен топонимдер жүйесін §12, 22, 26–27, 34, 36, 44–45, 59–60 тараулардан толығырақ оқуларыңа болады.

Географиялық атаулардың үлкен тобы шығу тегіне қарай **географиялық объектілердің кеңістіктік орналасуын** білдіреді. Оларды бағдар немесе кеңістіктік топонимдерінің атауларымен атайды. Олар көкжиек тұсының атауын, орталықтандырылғандығын көрсететін сөздерді немесе орналасқан жерінің қашықтығын және басқа да кеңістіктік белгілерін қолдану арқылы түзіледі.

Метафора-топонимдерде бар. Олар географиялық емес заттармен, мысалы, қазанмен, мойынмен, көзбен, арқамен, тізбекпен, мүйізбен және басқалармен салыстыру арқасында пайда болған.

Топонимдердің бірнеше топтары бар, оларды қызығушылық немесе қажеттілік болған жағдайда өздігінен оқуға болады.

Жер шарының кез келген ауданында географиялық атаулар қашан да әртүрлі тілде және жастары да әртүрлі болады. Мұндай жағдай Қазақстан топонимиясынан жақсы байқалады. Географиялық объектілердің атауларын өзгерту жиі орын алады.

Кейбір географиялық атаулар басқа тілде айтылған кезде немесе жазбаша түрде жазған кезде жазбаның басқа жүйесінде аздап бұзылады. Бұл екпінді дұрыс қоймаған, жекелеген дыбыстарды дұрыс оқымаған немесе жазбаған, толық немесе жартылай аударған кезде орын алады. Сондықтан ғылым ретіндегі топонимиканың басты міндеті – үкіметке, карта жасаушыларға және әлеуметке дұрыс жазу мен айтуға, топонимдердің мағынасын анықтауға көмектесу. Басқа тілден енген топонимнің әріптерін толықтай, жүйелі түрде жалғастырушы-тілдің әріптеріне ауыстыру үрдерісі **транслитерация** деп аталады. 9-сыныпта барлық бөлімдері оқыған кезде Қазақстанның топонимдерін зерделеумен және транслитерациялаумен айналысасыңдар. Бұл өте маңызды бағыт, сондықтан онымен БҰҰ деңгейінде айналысады. Топонимдерді әлемдік стандарттау мәселесін географиялық атаулар жөніндегі БҰҰ сарапшыларының тобы қарастырады, олар бес жылда бір географиялық атаулар-

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

ды стандарттау бойынша конференция өткізіп тұрады. Топонимдердің жүйеленген тіркелуі мен адекватты берілуі ережесі карта жасауда, пошта байланысы, баспасөз және басқа да бұқаралық ақпарат құралдары үшін маңызды. Сарапшылар тобының маңызды ұсыныстарының бірі – жергілікті географиялық атауларды басқамен ауыстыруға болмайтындығы туралы идеялары. Бұл географиялық объектінің бірегейлігін, сол аумақта тұратын халықтың өзіндік ерекшелігін сақтауға мүмкіндік береді.

1. Өз қалауың бойынша – жеке, топпен немесе жұппен жер шарындағы түрлі объектілердің топонимдердің әрбір тобына жататын географиялық атауларынан мысалдар келтіріңдер.

Геодерек. Кейбір қазақша (түрікше) сөздер көпшілік мақұлдаған географиялық терминдерге айналды: жайлау, шор, тақыр, тоғай, шың және басқалары.

ҚОРЫТЫНДЫ ЖАСА

1. Сызба үлгісін пайдаланып, ұғымдар мен терминдер географиялық атауларда қалай көрініс беретінін көрсетіңдер. Кем дегенде 3 мысал келтіріңдер.

2. Картаны пайдаланып, өзің тұратын аймақтың топонимдеріне жіктеу жаса. Негіз ретінде төменде берілген кестені пайдалануға болады. Топонимдер тобы болмаған жағдайда ол жолақты бос қалдырыңдар. Мысалдардың статистикалық талдауы өзің тұратын аймақтың географиялық ерекшеліктерін қалай көрсетеді? Қазақтың қандай халықтық географиялық терминдері мен индикатор-сөздерін анықтадыңдар? Ол немен байланысқан?

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Қалауларың бойынша, өз кестелеріңді жасауға болады.

Топонимдер тобы	Объектілердің географиялық атаулары	Мысалдар
Астионимдер		
Ойконимдер		
Урбонимдер		
Годонимдер		
Агоронимдер		
Геонимдер		
Дромонимдер		
Хоронимдер		
Пелагонимдер		
Лимнонимдер		
Потамонимдер		
Гелонимдер		
Оронимдер		
Антропонимдер		

3. Географиялық атаулардың өзгертілуіне жер шары шеңберінде мысал келтіріңдер.

4. Қазақстандағы топонимдердің алуан тілділігі мен жас әртүрлілігіне дәлелді мысалдар келтіріңдер.

5. Біздің елімізде қандай себептермен жекелеген географиялық объектілердің атауларын өзгерту үрдісі жүріп жатыр?

6. Өзің тұратын елді мекеннің ерекшеліктерін есепке ала отырып, оның атауын қалай өзгертер едің?

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

4 Зерттеу нәтижелерін көрсетудің академиялық түрлері

Сабақтың мақсаты:

- *әр алуан академиялық түрде зерттеу нәтижелерін көрсетуді үйрену;*

Мақсатқа қол жеткізу үшін білу қажет:

- *академиялық хат дегеніміз не;*
- *эссені қалай жазуға болады?*

АКАДЕМИЯЛЫҚ ХАТ МӘТІН ЭССЕ

Академиялық хат. 8-сыныпта сендер зерттеу нәтижелерін көрсетудің есеп беру, баяндама, мақала, тезис, түсініктеме, стендтік баяндама және таныстыру тәрізді түрлерімен таныстыңдар.

Осы түрлердің барлығының негізінде **академиялық хат** жатыр. Академиялық хат – зерттеушілердің жазба жұмысы, ол зерттеу тақырыбы бойынша талдау мен жеке өзінің бағалауын қалыптастырудан тұрады. Академиялық хат жазу дағдысын үйрену академиялық мәтіндерді оқу мен түсіну, талдау және жазуға мүмкіндік береді.

Академиялық хат баяндаудың логикалық реттілігімен, айтылатын сөздердің бөліктерінің арасындағы байланыстың реттелген жүйесімен, автордың нақтылыққа, ықшамдыққа, мазмұнының қанықтылығын сақтау кезінде бір мағыналылыққа ұмтылуымен сипатталады.

Ойға қонымдылық — бұл мәтіннің жүйелі бірліктерінің (бөліктері) арасында мағыналық байланыстың болуы.

Қорытынды мазмұнынан келіп шығатын мәтін ғана жүйелілікке ие болады, олар бір-біріне қарама-қайшы келмейді, мәтін ойдың дербестен жалпыға немесе жалпыдан дербес ойға өту қозғалысын көрсететін жекелеген мағыналық бөліктерге бөлінген.

Айқындылық түсініктілікті, қол жетімділікті білдіреді.

Академиялық хат әсершіл бейтараптықпен және автордың өзіндік пікірі жоқтығымен сипатталады. Монолог – сөз. Терминдер мен ұғымдар бір мағынада ғана беріледі.

Академиялық хат әдеби тілдің барлық талаптарына сәйкес келеді. Оларда стандартты сөйлемдерді және сөз орамдарын, график, формула, символ, сурет, сызба тілін жиі қолданады, дәйексөздердің нақтылығы мен дереккөздерін тексеру үшін ескертулер мен сілтемелер пайдаланады.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Академиялық хат **мәтін** түрінде жүзеге асырылады.

Мәтіндер түрлі ойған қонымды ретпен жазылады.

Хронологиялық рет – бұл уақыты бойынша баяндау реті, мысалы, қаланың даму кезеңдері, шикізат өңделуінің реті, оқу үдерісінің сипаттамасы және т.б. тәрізді оқиғалардың немесе үрдістер фазасының реттілігі.

Идеялардың қисынды бөлінуінде тақырып бөліктерге бөлінеді, және осы бөліктердің әрқайсысы жеке талқыланады. Мысалы, Астана халқы санының өсуін қоғам үшін әлеуметтік, экономикалық және саяси салдарлары тұрғысынан талқылауға болады. Мәтіндегі бөлінген идеялардың осы бөліктерінің баяндалу реті де ойға қонымды анықталады (мысалы, артықшылығымен, әсер ету дәрежесімен немесе көлемімен).

Себепті-тексеру тәртібінде қандай да бір әрекеттің, оқиға немесе үдерістің себебі немесе салдары (нәтижесі) талқыланады. Мәтінде бірмезетте себебі де, салдары да талқылануы мүмкін, мысалы, Шымкент қаласының әкімшілік мәртебесінің өзгеруінің немесе Түркістан облысының құрылуының аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуы жұмысына әсері.

Салыстыру/қарсы қою – бұл ойға қонымды тәртіп, онда екі немесе одан да құбылыстың немесе заттың арасындағы ұқсастықтар және/немесе айырмашылықтар талқыланады, мысалы, Қазақстанның белгілі бір аймағының елді дамытудың қандай да бір мемлекеттік бағдарламасын енгізуге дейінгі және кейінгі табысы.

Академиялық хат кез келген түрде қатаң түрде құрылымдалғандығымен ерекшеленеді. Оның кез келген түрінде іс жүзінде әрқашан да бір құрылым сақталады: кіріспе, онда тезис айтылады, негізгі бөлім, мұнда оның мәні түсіндіріледі, оның пайдасына мысалдар мен дәлелдер келтіріледі, контраргументтер талқыланады, және қорытында, мұнда алынған нәтижелер жалпыланады және зерттеулердің одан арғы бағыты сипатталады. Сонымен бірге мәтін абзацқа және «бір сөйлем – бір ой» қағидасы бойынша сөйлемдерге бөлінеді.

Мәтін абзацтардан тұрады. Абзацтың үш элементтен тұратын құрылымы болады: барлық абзацтардың тақырыптық сөйлемі мен онымен байланысып тұратын тірек сөйлемдері болады, ал кейбір абзацтардың қорытынды сөйлемі де болады.

Тақырыптық сөйлем абзацтың негізгі ойын білдіреді. Ол тек абзацтың тақырыбын атап қана қоймайды, сонымен бірге осы тақырыпты өзіне тән қыры шеңберінде шектеп тұрады, ол толықтай бір абзацта қарастырылуы мүмкін. Тақырыптық сөйлемнің өзіндік қырын атайтын бөлігі бақылаушы ой деп аталады. Мысалы:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

«Белгілі бір мемлекеттің географиялық жағдайын көрсету үшін қолданылатын кейбір ұғымдар әрқашан да нақты және дұрыс бола бермейді».

Тірек сөйлемдер тақырыпты дамытады, яғни егжей-тегжейлі ақпарат ұсына отырып, олар тақырыптық сөйлемді түсіндіреді немесе растайды. Жоғарыда келтірілген тақырыптық сөйлемге тірек сөйлемдерге бірқатар мысал келтірейік:

«Алыс шетел» және «жақын шетел» ұғымдары бұқаралық ақпарат құралдарында кейбір мемлекеттердің көршілік дәрежесін көрсеткісі келген жағдайда қолданылады. Сонымен бірге бұл үнемі дұрыс бола алмайды, өйткені Қазақстанмен тікелей шегаралас жатқан Қытай мемлекеті «алыс шетелге», ал елімізбен мүлде шектеспейтін Украина «жақын шетелге» жатқызылады.

Қорытынды сөйлем абзацтың соңын білдіреді және оқырманның есінде сақтап қалуы үшін маңызды бір нәрсені баяндайды. Мысалы, осы абзацтың қорытынды сөйлемі:

«Осыдан келіп шығатыны, ұғымдарды іріктеген кезде өте мұқият болу қажет, өйткені олардың кейбірі ғылыми ұғымды көрсетеді, ал шын мәнінде олай болып табылмайды.

Тақырыптық сөйлем өте жалпылама (бос) болмауы немесе егжей-тегжейлі ашуы тиіс:

Көптеген топонимдердің моңғолдық шығу тегі әрқашан да анық емес (бір абзац үшін тиімді).

Көптеген топонимдердегі түбір сөз «Нарын» (Нарын, Нарынқол, Нарынқұм) моғолдың нарийн сөзінің өзгеріске енген түрі болып табылуы мүмкін және «жіңішке», «жұқа» дегенді білдіреді. (өте дәл)

Қазақ топонимдерін дамытуға көптеген басқа да тілдер әсер етті (өте жалпылама).

Әр абзац сөйлемдерден тұрады. Бір сөйлем аяқталған бір ойдан тұрады. Қарапайым сөйлем субъект пен етістіктен тұруы тиіс (бастауыш пен баяндауыш). Мысалы:

«Зерттеушілер қазақ топонимдерін екі топқа бөледі: 1) ана тілі негізінде пайда болған; 2) басқа тілдегі сөздер негізінде пайда болған».

1. Мақаланың төменде берілген үзіндісін оқып шығып, мұнда қандай тезис дәлелденіп отырғанын анықтаңдар.

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Л.Н. Гумилев пен К.П. Ивановтың «ЭТНИКАЛЫҚ ҮДЕРІСТЕР: ЗЕРТТЕУДІҢ ЕКІ ТӘСІЛІ» мақаласынан үзінділер

«...әрбір этнос ландшафт биоценозында адам баласының бейімделуінің бірегей үлгісін көрсетеді, суперэтностар әдетте белгілі бір этноландшафттық зоналардың шегараларында тіршілік ететінін байқауға болады.

Рим әлемінің солтүстік шегарасы жүзім сабағының таралу зонасын кесіп өтпеген, ал оңтүстігінде Аравия мен Африканың далалық және шөлейтті ландшафттарымен шектелген. Мұсылман Шығысы немесе Левант, суперэтнос ретінде оазистерде отырғызылған құрма ағашының бейімделу шегарасынан алысқа таралған жоқ және адам мен түйенің таңғажайып селбесуі орын алған шөлейт зонамен сәйкес келді. Батысында Венгр пушталарынан бастап созылған Еуразияның құрғақ далалары, шығысында Хинган баурайына дейін Далалық суперэтностың экологиялық жұтаңдығын көрсетеді, қазіргі уақытта түріктер мен моңғолдардың ұрпақтары – табысты бақташылар мен салт аттылар жайлап отыр. Ұлы Қытай қорғаны дала ландшафтын субтропиктік Қытайдан – Аспан асты елінен бөліп тұр – мұнда ириеленделген Хуанхэ және Янцзы алаптарында тынымсыз еңбектеніп, күріш өсіре отырып, Қытай халқы тіршілік етеді.

Алғаш жарияланған // Социологиялық зерттеулер, 1992, № 1, 50-57-б..

2. Мәтін қандай қисынды ретпен баяндалған: хронологиялық рет, логикалық бөліну, себепті-салдарлы тәртіп немесе салыстыру/қарсы қою?

3. Тақырыптық, тірек және қорытынды сөйлемдерді немесе идеяны анықтаңдар.

4. Қисындылық, реттілік және нақтылық тұрғысынан мәтінге баға беріңдер.

5. Мәтін әсершіл бейтараптықпен және автордың өзіндік пікірі жоқтығы, монолог сөз талаптарына сәйкес келе ме?

6. Автор қандай белгілі геогграфиялық ұғымдар мен терминдерді қолданған?

Эссе академиялық хаттың жанры тәрізді. Эссе – бұл қандай да бір белгілі тақырыпты жүйеленген ғылыми түрде емес, еркін түрде түсіндіретін кішігірім көлемдегі академиялық хаттың және еркін композицияның түрі.

Академиялық эссе төмендегідей бөліктерден тұрады:

Тақырыпша (Title) – эссе арналып жазылатын негізгі ғылыми мәселені көрсетеді.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Алғы сөз (Introduction)– тезис-мәселе. Алғы сөз 1) жалпы кіріспе; 2) негізгі ақпарат / мәселенің тарихы бойынша мәліметтер;3) негізгі бөлімде нақты не туралы айтылатындығын сипаттаудан тұрады.

Жақсы жазылған кіріспе оқырманның қызығушылығын тудырады және эссені соңына дейін оқып шығуға мәжбүр етеді. Кіріспе бөлігі мәселенің қалыптасуынан және оның мәнінен, риторикалық мәселеден, дәйексөзден және т.б. құралуы мүмкін, айрықша әсерлілік туындату және оқырманды қарастырылатын мәселеге алып келуі маңызды.

Дәлелдеме (Body) – жинақталған материалдар негізінде мәселелердің дәлелді түрде ашылуы.

Әдетте негізгі бөлігі бірнеше ішкі тармақтардан тұрады, олардың әрқайсысы үш бөлімнен тұрады: тезис (дәлелденетін пікір), негіздеу (тезисті дәлелдеу үшін қолданылатын дәлелдер), қорытынды ретінде (басты сұраққа ішінара жауап).

Жұмыстың бұл бөлігінде қатаң құрылымды және иерархияны ұстану керек (бастысынан екінші деңгейліге, айрықша маңыздыдан маңыздылығы төменіне қарай). Дәлелдер нақты, сенімді, ой елегінен өткізілген, тиімді, дербес, қарама-қайшы келмейтіндей болуы тиіс.

Дәлелдер – бұл фактілер, қоғамдық өмірдің құбылыстары, оқиғалар, тіршіліктегі оқиғалар мен өмірлік тәжірибе, ғылыми дәлелдер, ғалымдардың пікіріне сілтемелер және басқалар. Әр тезистің пайдасына екі дәлелден келтірген дұрыс: бір дәлел сендіре алмауы мүмкін, үш дәлел баяндауды «күрделілендіріп» жіберуі мүмкін.

Дәлелдеу келесі ретпен жасалуы мүмкін: бекіту/ түсіндіру / мысал / қорытынды пікір.

Қорытынды (Conclusion) — негізгі бөлімде берілген әрбір тезис бойынша жасалған негізгі тұжырымдарды қысқаша жалпылау және баяндау. Оқырман келтірілген дәлелдердің негізінде қисынды қорытындыға келуі тиіс.

Егер де кіріспе бөлімнің мақсаты – оқырманды қызықтыру болса, онда соңғы сөйлемнің мақсаты – жалпы суреттемеге толықтыру қосу, оқырманның есінде шығарманы қалдыру және оны ойлануға итермелеу.

Эссе жазу бойынша берілетін ұсыныстар.

Кіріспе мен қорытынды мәселеге назар аудару тиіс (ол кіріспеде қойылады, қорытындыда – автордың пікірі түйінделеді.

Эссе жазған кезде қысқа сөйлемдерді ұзын сөйлемдермен кезектестіріп отыру қажет. Мұндай жағдайда мәтін жеңіл оқылу үшін жеткілікті деңгейде ширақ болуы тиіс.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Күрделі және түсініксіз сөздерді қолданудың қажеті жоқ, әсіресе сөздің мағынасы аса таныс емес болса.

Ортақ сөз орамдарын барынша азырақ қолдану керек. Эссе бірегей, дараланған, автордың жеке тұлғасын көрсететін болуы тиіс.

Жеке басының тәжірибесін, естеліктер мен әсерлерді суреттеу – өз көзқарасыңды және оқырманның пікірін дәлелдеудің тамаша тәсілі.

Тақырыпты және негізгі идеяны ұстану, одан ауытқымай және қажетсіз жерлерді сипаттамай жазу қажет.

Эссені аяқтағаннан кейін оны қайта оқып шығып, жазу барысында баяндау логикасының сақталғандығына көз жеткізу керек.

Эсседе фактілерді, зерттеу нәтижелерін қолдану – сенімділік берудің тамаша нұсқасы.

Эссе белгілері

Жанрдың кейбір ортақ белгілерін (ерекшеліктерін) айтуға болады:

Кішігірім көлем. Қандай да бір қатаң шектеулер жоқ. Көлем – компьютерде терілген үш – жеті бет.

Нақты тақырып және айқын субъективті түсіндірілуі. Эссе тақырыбы әрқашанда нақты. Ол көп тақырыптан немесе идеядан (ойдан) тұрмайды, және бір ғана нұсқаны, бір ойды білдіреді. Және оны дамытады. Бұл бір сұрақтың жауабы.

Еркін композиция – жанрдың маңызды артықшылығы. Эссе үшін белгілі бір жасанды шектеулер жоқ. Баяндау логикасын автордың өзі анықтайды.

Баяндау еркіндігі. Мұндай шығарманың авторына оқырманмен сөйлесудің сенімді үлгісін орнау маңызды; түсінікті болу үшін ол күрделілендірілген, анық емес, артық жазылатын қатаң құрылымдардан аулақ болады.

Парадокстарға бейімділік. Эссе оқырманды (тыңдарманды) таңдандыруға арналған – бұл оның міндетті тұсы. Ойлануға арналған тұсы көбінесе афористік, ашық түрде айтылған сөз немесе бір қарағанда даусыз, бірақ бір-бірін жоққа шығаратын тұжырымдарға, сипаттамаларға, тезистерге итермелейтін парадоксалды анықтама.

Ішкімағыналық бірлік. Композиция бойынша еркін, субъективтілікке бағдарланған шығарма сонымен бірге ішкі мағыналық бірлікке ие, яғни басты тезистері мен тұжырымдардың келісімділігіне, дәлелдер мен байланыстардың ішкі үйлесімділігіне, автордың жеке ұстанымы суреттелген пікірлердің қарама-қайшылықсыздығына ие.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Ауызша сөйлеу тіліне бейімделу. Сонымен бірге сленгті, үлгі дәйексөздерді, қысқарған сөздерді, айрықша жеңіл айтылған сөздерді пайдаланбау қажет. Жазу барысында қолданылатын тіл байыпты түрде қабылдануы тиіс.

1. Қосымша дереккөздерін пайдаланып, Эйлер дөңгелектерінде академиялық хат пен эссенің кез келген жанрларының арасындағы айырмашылық пен ұқсастықты салыстырыңдар.
2. Кестенің берілген үлгісінің көмегімен ғылыми мақала мен эссенің негізгі артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтаңдар. Кесте нұсқасын өз қалауларың бойынша жасауларыңа болады.

Академиялық хат жанры	Артықшылықтары	Кемшіліктері
Ғылыми мақала		
Эссе		

Геодерек. Қазақстандық ғалым – философ және географ, профессор-Мұқитанов Н.К. әлемнің 9 тілінде 100-ден астам еңбек жазған. Оның «Страбоннан біздің уақытқа дейін: Географиялық түсініктер мен идеялардың эфолюциясы» (Мәскеу, «Мысль» баспасы, 1985 ж.) кітабы 45000 дана тиражбен жарық көрген. Қазіргі кезде әлемнің көрнекті географтарының еңбектерінде барынша көп аталған, география бойынша әлдеқайда сирек кітаптардың қатарына жатады.

ҚОРЫТЫНДЫ ЖАСА

1. Компьютерде терілген 1-2 бет мәтін көлемде географияны оқып үйренген кезде академиялық хат жазу дағдысын игеру қажеттігі туралы эссе жазыңдар. Өз беттеріңше осы бағытта бірегей тақырып қалыптастырыңдар.

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

5 Менің географиялық жетістіктерім

1. Көрнекті қазақстандық географ, академик Ә.С. Бейсенованың жазған мақаласынан берілген үзіндіні оқыңдар. Мақаланың тақырыбы бойынша оны оқымай жатып, мазмұны не туралы екенін білуге бола ма?

Орталық қайда болғаны дұрыс

(астананы Ақмолаға көшірудің экономикалық-географиялық қыры туралы

Жуырда Қазақстан Республикасының Президентінің «Қазақстан Республикасының астанасы туралы» Жарғысы шықты. Бірден айтайын, мен астананың Ақмолаға көшкенін қолдаймын. Ғалым ретінде өз ұстанымымды дәлелдеуге тырысайын.

Президентіміз Н.Ә.Назарбаевқа мұндай шешім қабылдау оңай болмады деп ойлаймын. Тіпті, астананы көшіру өте көп мөлшерде материалдық шығынды талап ететіні үшін. Бірақ біздің республиканы дамытудың, оның болашағының мүддесін қозғап отырғанымыз даусыз. Экономиканы табысты дамытудың болашағы, Қазақстан тұрғындарының хал-ахуалын жақсарту көп жағдайда біздің ауқымды шаруашылығымызды басқарудың тиімділігіне, оның барлық салаларының өзара айқын әрекет етуіне байланысты. Сондықтан басқарманың орналастыру үшін оңтайлы жер таңдау үлкен маңызға ие. Сонымен бірге астананы көшіру бірқатар стратегиялық мәселелерді шешуге мүмкіндік береді: мемлекеттік шегарадан қашықта болу астананың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді және сыртқы экологиялық әсерлерден төнетін қауіпті төмендетеді.

Жаңа жер астана үшін және аумақтық орналастыруға, сонымен қатар республиканың өндірістік күшін дамытуға пайдалы әсер береді. Сонымен бірге астананың көшіуіне пайда әкеле қоймайтын мәселелер де туындауы мүмкін. Сондықтан оларға жауап беру үшін, осы екі қаланға бірнеше қырынан салыстырмалы сипаттама беру қажет, олардың ішінде экономикалық және әлеуметтік сипаттамасына маңызды орын беріледі.

Астананы Ақмолаға көшірудің пайдасы жөнінде түрткіжайтар айтады: Алматы қаласы орналасқан ауданның сейсмикалық, сел жүру қаупі жоғары, апатты тасқын, көшкін туындау мүмкін екендігі қауіп төндіреді, қытайлық Лоб-Нор ядролық сынақ алаңының жақындығы, нашарлаған этнологиялық жағдай.

Алматы бірнеше қауіпті күндерді бастан өткерді. 1921 және 1973 жылдары Кіші Алматы өзенінің арнасында қауіпті сел жүріп өтті. Жер сілкінісі туралы да дәл осыны айтуға болады, ол да бұрынғы өт-

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

кен уақыттарда аз болмаған. Апатты жер сілкіністерінің қатарына 1887 және 1911 жылдардағы жер сілкіністері жатады. Лоб-Нор ядролық сынақ алаңында жасалған ядролық сынақтардың Алматы қаласы орналасқан республиканың оңтүстік-шығысындағы қоршаған ортаға әсерінің де қаупі бар. Әсіресе Қытайда іске асырылған ядролық жарылыстан кейін, маусым айында, жел біздің жаққа қарай соққан кезде жауатын қышқылды жаңбырлар қауіпті.

Қазір Ақмола – дамыған құрылыс индустриясы, жеңіл және тамақ өнеркәсіптерінің орталығы. Облыста (Ақмола облысы – авт.) өндіруші өнеркәсіп, электр энергетикасы, ауылшаруашылығының мәшинелерін жасау, астық егіншілігі, сүт және ет, жүн бағытындағы малшаруашылығы дамуда.

Мұнда балаларға арналған мектепке дейінгі мекемелер, жалпы білім беретін мектептер, он алты ОКТУ (орта-арнаулы кәсіби техникалық училище – авт.), төрт жоғары оқу орны, басқа да мәдени-ағарту мекемелері бар.

Ақмоланың табиғи және климаттық жағдайлары жаңа астана салуға қолайлы. Оның аумағының жер бедері – негізінен ұсақ төмпешікті жазықтық. Ақмола жаласының ландшафты мен топырағы биік таулы жерлерге қарағанда әлдеқайда төзімді. Және де осы төзімділік оларға өздігінен тазаруға мүмкіндік береді. Оған климаттық (жел, жауын-ашын, температура) мен геофизикалық (жерасты сулары, топырақтың қышқылды-қалпына келу мүмкіндіктері) түрткіжайттары жағдай туғызады.

Темір жолдардың ұзақтығы (Ақмола облысында – авт.) 1180 км-ді құрайды, негізгі темір жол магистралдары Петропавл – Қарағанды – Шу, Магнитогорск –Павлодар және басқалары. Автомобиль жолының ұзындығы 5,8 мың километрге жетеді, оның ішінде қатты жабынмен – 4,9 мың. Ақмол әуе желісі арқылы Қазақстан мен ТМД-ның көптеген елдерімен байланысқан.

Мұның барлығы Ақмоланы астана ретінде одан әрі дамытуға негіз бар екендігін білдіреді. Әрине, экономикалық және экологиялық сипаттағы қиындықтар онда да бар. Бірақ Алматыдағы тәрізі айқын көрініс беріп тұрған жоқ.

Жекелеген елдердің (мысалы, Ресей, Бразилия және бірқатар басқа елдер) тәжірибесі көрсеткендей, оларда басты екі қаланың – бұрынғы және жаңа астананың бар болуы – білім беру, ғылым мен мәдениетті дамытуға (Санкт-Петербург және Мәскеу) қолайлы әсер береді. Қазақстанның жаңа астанасы, біздің ойымызша, ұлтаралық қатынастарды үйлесімді дамытуды жақсартуға, халықтар арасындағы достықты нығайтуға, республика халқын әлдеқайда жоспарлы, шынайы табиғи-тарихи түрде орналастыруға мүмкіндік беруі тиіс.

Казахстанская правда. 1995 ж., 20 қыркүйек)

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2. §1 материалдарына сүйеніп, келесі сұрақтарға дәлелді жауап беріңдер:

2.1. Бұл жарияланымның өзектілігіне себепші не?

2.2. 1-кестенің көмегімен астананы Алматыдан Ақмолаға көшіру арқылы қандай ауқымды мақсаттарға қол жеткізіледі?

2.3. Географияның қандай бағыттары астананы көшіруге жағдай туғызады?

2.4. Қалай ойлдайсыңдар, осы бағыттағы географиялық зерттеулердің іргелі және қолданбалы сипаты бола ма? Неліктен?

3. §2 материалдары бойынша анықтаңдар:

3.1. Мақалада Қазақстан аумағын зерделеудің қандай кезеңдері көрсетілген?

3.2. 2-кесте бойынша – мақаланың авторы географияның қай саласының маманы? Мәтіндегі қандай сөйлемдер автордың география ғылымының аталған бағытына қатысы бар екендігін растайды?

4. §3 материалдары бойынша анықтаңдар:

4.1. Автор қандай ұғымдар мен терминдер қолданды? Сөздіктер мен басқа да дерек көздерінің көмегімен кем дегенде екі ұғым мен терминге анықтама беріңдер.

4.2. Жарияланымда қандай топонимдер аталған? Олар топонимдердің қай тобына жатады? Топонимдік сөздіктің және басқа да дерек көздерінің көмегімен олардың мәнін анықтаңдар. Олардың латынша транслитерациясын ұсыныңдар.

5. §4 материалдары бойынша анықтаңдар:

5.1. Жарияланымда академиялық хат сипаттамасы бар ма?

5.2. Оның қисынды реті қандай?

5.3. Жарияланымда қай жанрдың сипаттамасы басым –мақала немесе эссе? Неліктен?

5.4. Жарияланым авторы қандай негізгі тезис келтіреді? Қандай дәлелдер оған қолдау көрсетеді? Бұл жарияланымда кіріспе мен қорытында арасындағы айырмашылық пен ұқсастық неден байқалады?

5.5. Зерттеудің қандай жалпы географиялық тәсілі осы жарияланымды жазған кезде басым көрініс береді?

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

КАРТОГРАФИЯ МЕН ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ДЕРЕККӨЗДЕР БАЗАСЫ

2.1 Географиялық деректер базасы

6 Жерді қашықтан барлау тәсілдері, ГАЖ-технологиялар

Сабақтың мақсаты:

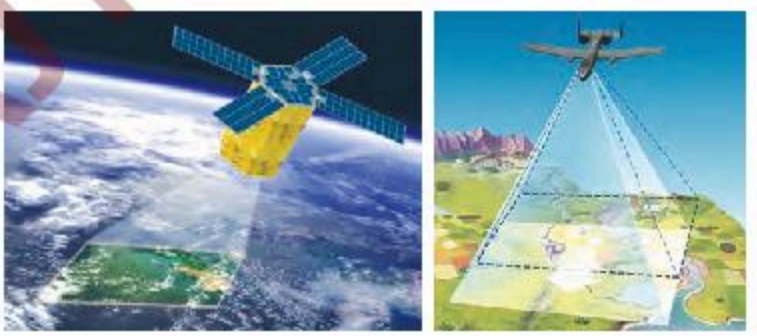
- *жерді қашықтан барлау тәсілдеріне сипаттама беру негізінде олардың мәні мен ерекшеліктерін түсіндіру;*
- *шаруашылық пен ғылым салаларында ГАЖ-технологияларды қолданудың мәнін сипаттау.*

Мақсатқа қол жеткізу үшін білу қажет:

- *жерді қашықтан барлау тәсілдері нені білдіреді?*
- *навигацияның спутниктік жүйесі не үшін қажет?*
- *жерді қашықтан барлау және навигацияның спутниктік жүйесінің деректерін қолдану аясы.*

ЖЕРДІ ҚАШЫҚТАН БАРЛАУ ҒАРЫШТЫҚ ЖӘНЕ АЭРОФОТОТҮСІРІЛІМДЕР
СПУТНИКТЕР ШИФР АШУ ФОТОГРАММЕТРИЯ
СПУТНИКТІК НАВИГАЦИЯ НАВИГАЦИЯЛЫҚ ҚАБЫЛДАҒЫШТАР

Жерді қашықтан барлау тәсілдері. Жерді қашықтан барлау (ЖҚБ) – Жер бетін, түсіру аппаратураларының алуан түрлерімен жарақтандырылған авиациялық және ғарыштық құралдармен бақылау. Түсіру аппаратурасы түрлі платформаларда – ғарыштық аппараттарда (спутниктерде), ұшақтарда, тікұшақтарда (2-сурет) орналаса алады. Аэротүсірілім, шын мәнінде ұшу аппаратының ақтық шегінде (әдетте 10 км-ге дейін) кез келген ұшу биіктігінен жүргізіледі. Ғарыштық түсірілімдер үнемі 100 км-ден астам (әдетте 200–400 км) биіктіктен түсіріледі. Сондықтан аэротүсірілім кезінде алынған суреттердің көлемі бір басқа, ал ғарыштық түсірілімдер үшін мүлде басқа болады.



2-сурет. Спутниктік және аэрофототүсірілім (солдан оңға қарай)

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Қашықтан барлауды арнайы аспаптармен – тетіктермен жүзеге асырады. Олар пассивті және белсенді болуы мүмкін. Пассивті тетіктер шағылған немесе шығарылған табиғи сәулеленуді түсіреді, ал белсенділері қажетті белгіні өзі сәулелендіріп, объектіден түскен оның бейнесін жазып алады.

Пассивті тетіктерге оптикалық және сканерлеуші құрылғылар жатады, олар шағылған күн сәулесінің диапазонында, ультракүлгін, көрінген және жақын инфрақызыл диапазондармен бірге, әрекет етеді.

Белсенді тетіктерге лазерді сканерлеуші, радарлы құрылғылар, қысқа толқынды радиометрлер және басқалар жатады.

Қашықтан барлаудың негізгі объектілеріне мыналар:

– күн райы мен климат (жауын-шашын, бұлт, жел, турбуленттілік, сәуле шығару);

– қоршаған орта элементтері (аэрозольдар, газдар, атмосфера электрі, тасымалдау, яғни атмосферада сол немесе басқа субстанцияны қайта үлестіру);

– мұхиттар мен теңіздер (теңіз толқыны, ағыс, су көлемі, мұз);

– жер беті (өсімдік, геологиялық зерттеулер, ресурстарды зерттеу.

Қашықтан барлаудың түрлі объектілері түрлі электрмагниттік сәуле шығарады. Адамдар электрмагниттік спектрдің (көрінетін жарық) тек аздаған бөлігін ғана қабылдай алатын болса, спутниктік тетіктер электрмагниттік сәулеленудің, инфрақызыл жарық, ультракүлгін сәулелену, радиотолқындар мен тіпті қысқатолқындар тәрізді басқа типтерін қолданады. Тау жыныстары, топырақ, су, өсімдік электрмагинттік толқындарды түрліше шағылыстырады және жұтады. Тетіктер осы сәулеленуді тіркейді. Сәулеленудің тіркелген бейнесін ғарыштық түсірілім немесе ұшу аппаратына байланысты аэрофототүсірілім деп атайды. Жекелеген аэрофототүсірілім – тегіс сурет, одан түсірілген телімнің үшөлшемділігін көру қиын, көбінесе мүмкін емес.

3-сурет. Аэрофототүсірілім және ғарыштық түсірілім (солдан оңға қарай)

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

ЖҚБ құралдарында электрмагниттік сәулеленудің әр түрінің өзіне тән белгілі бір түсі бар, сондықтан ғарыштық түсірілімдер әдеттегі фотосуреттерге ұқсамайды **(3-сурет)**.

Түсірілген суретті алғаннан кейін мамандар шифрды ашу және фотограмметрия жұмыстарын жүргізеді.

Ғарыштық түсірілімдердің шифрын ашу – бұл ғарыштық аппараттардан алынған жер бетінің суретіндегі не жекелеген объектілерді, бірдей түрдегі объектілерді анықтау, тану (одан әрі – графиктік, ауызша, цифрмен сипаттау), не болмаса аумақты картаға түсіру – тақырыптық немесе кешенді (мысалы – топографиялық).

Фотограмметрия түсірілген объектілерді айқындау және тану – олардың пішіндерін, өлшемдерін, орналасуы мен басқа да сипаттамаларын анықтау, сонымен қатар нәтижелерін график (шартты белгілермен), цифр және мәтін түрінде тіркеу. Мұндай жұмыстың нәтижесі – карта мен жоспарлар әзірлеу.

Жерді қашықтан барлау нәтижелерін қолдану.

Қашықтан барлау құралдарымен алынған ақпараттар ғылымның, техника мен экономиканың көптеген салалары үшін қажетті.

Қашықтан барлау төмендегідей жағдайларда қолданылады, мысалы:

- метеорология және климатология (ауа райы);
- авиация (найзағайды, турбуленттілікті анықтау).
- гидрология (су ресурстарын бағалау, тасқынды болжау);
- ауылшаруашылығы (түсімді болжау);
- экология (атмосфера ластануы мен жердің бетін бақылау);
- гляциология (тау мұздықтарының таралуы мен жылжуы);
- геология және геоморфология (тектоникалық қозғалысты бақылау);
- топография және картография (карта шығару);
- табиғи апаттарды бақылау кезінде (құмды дауыл, көшкін, тасқын);
- техникалық ортада (жер ресурстарын инвентаризациялау және бағалау, көлік қозғалысын бақылау);
- әскери мақсатта (техниканың және әскери құрылымдардың қозғалысын қадағалау, жергілікті жерді бағалау).

Қазақстан Республикасында өзіндік Жерді қашықтан барлау Ғарыштық жүйесі ҒЖ) бар. Ол екі ғарыштық аппараттан «KazEOSat-1», «KazEOSat-2», сонымен қатар спутниктерді басқару жерүсті кешенінен және ЖҚБ мәліметтерін қабылдау, өңдеу және таратуға арналған мақсатты кешеннен тұрады. KazEOSat-1 2014 жылы 30 сәуірде Куру ғарыш айлағынан (Француз Гвианасы), ал KazEOSat-2 - 2014 жылдың 20 маусымында ресейлік «Ясный» іске қосу базасынан ұшырылды.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

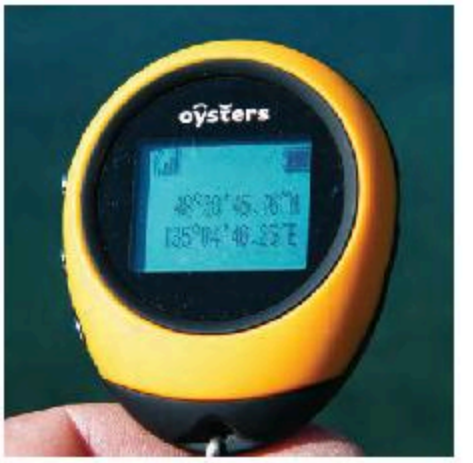
Жерді қашықтан барлауды жүзеге асырушы ірі спутниктер – LANDSAT, ICONOS-2, QUICK BIRD-2 (АҚШ), EROS-AI (Израиль,АҚШ), SPOT (Франция), Ресурс-ДК, Электро-Л, Метеор-М, Ресурс-П, Канопус-В (Ресей).

1. Қазақстандағы қандай ұйымдар мен компаниялар Жерді қашықтан барлау мәліметтерін қолданады? Осындай мекемелердің тізімін жазыңдар.

ГИС-технологиялар. Қозғалыстың орны мен бағытын анықтау үшін ғарыштық спутниктерді іс жүзінде қолдануды спутниктік **навигация** деп атайды.

Түрлі елдерге тиесілі осындай бірнеше спутниктік навигация жүйелері бар. Ең танымал болғаны американдық GPS жүйесі (Жаһандық жайғастыру жүйесі), GPS спутниктері жер шарының барлық түкпірінен, оның ішінде біздің еліміздің аумағында да жол табуға мүмкіндік береді. Бұл спутниктердің мәліметтерін GPS-қабылдағышы бар кез келген адам ала алады (сатылымда бағасы бойынша айтарлықтай қолжетімді көптеген үлгілері бар). Ресейлік ГЛОНАСС (Жаһандық навигациялық спутниктік жүйе) жүйесі де дамып келеді.

Спутниктік навигация аспабы қандай навигациялық жүйеге жататыны және қандай үлгісі екендігі маңызды емес: ең бастысы – оның географиялық координаттарды (ендік пен бойлықты) анықтай алуы, ал мұндай қызметті кез келген навигатор атқара алады (4-сурет). Аспаптың үлгісін таңдау кезінде бұлыңғы күн райында және ағаштардың астында да белгіні қабылдай алу мүмкіндігін, су өткізбейтіндігі мен метеожағдайларды және жергілікті жердің ерекшеліктерін есепке алу маңызды. Аспап ендік және бойлық тұрғысынан географиялық координаттарды көрсетеді.



4-сурет. Спутниктік навигация аспабының көрсеткіштеріне мысал

Дүниежүзінде ендік пен бойлығының мәні осындай болатын бір ғана – жалғыз нүкте болады. Дәл географиялық координаттарды алу – өлшеудің негізгі мақсаты. Кейбір үлгілері жергілікті жердің картасын жадысына сақтауға мүмкіндік береді және картаның бір бөлігін экранында көрсетеді. Бірақ табиғатта жүргенде мұндай мәліметтер үнемі көмектесе бермейді: картада әдетте «қозғалмай

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

тұратын» орындардың (көше, тас жол, елді мекен) бөлшектері немесе айтарлықтай ірі географиялық объектілер (мысалы, аспапсыз-ақ жақын екендігі байқалатын өзендер) көрсетіледі. Ал жолдан немесе елді мекеннен тыс жерлер картада тек тегіс «жасыл» болып көрсетілуі мүмкін. Сондықтан қосымша қызметтері көп қымбат үлгілерді сатып алудың қажеті жоқ; атқаратын қызметтері аз болатын көптеген қарапайым қымбат емес үлгілердің аспаптары сенімді жұмыс істейді (сонымен бірге олар әдетте әлдеқайда шағын келеді, бұл далалық жағдайларда қолайлы).

Аспап күн райы ашық болған кезде жазық тегіс жерлерде әлдеқайда сенімді жұмыс жасайды. Аспанды бұлт торлағанда немесе ағаштардың қалың жапырақтарынан аспан көрінбей тұрса немесе зерттеуші сайда немесе тау бөктерінде тұрған болса аспап жаңылысуы немесе жұмыс істемей қалуы мүмкін. Өлшем көрсеткіштерінің санына нүктелердің координаттарын нақты анықтау жатады, әдетте нақтылық 5–12 метр шегінде ауытқиды. Егер аспап үлкен диапазонды көрсететін немесе спутниктің белгісін 5 минуттан артық «іздейтін» болса, онда аспаптың көрсеткіштеріне үлкен сақтықпен сенім арту керек және кейіннен, қолайлы жағдай туындаған кезде, өлшемді қайта жүргізу қажет. Оқу ізденісі үшін ± 5–12 м дәлдікті жеткілікті деп санауға болады. Барлық спутниктік навигация аспаптары өлшеулі мәліметтерді есте сақтауға және соңынан өзінің иесін дәл сол нүктеге алып шығуға қабілетті (мұны тағы маршруттың бастапқы нүктесін тіркеп алып, кейіннен сол бастапқы нүктеге қайтып оралу үшін де пайдалануға болады). Аспаппен жұмыс істеу жас зерттеушілерді қызықтыруы мүмкін.

Осы деректердің бәрін цифрлық компьютерлік түрде жинақтау, сақтау, үйлестіру және өңдеу жұмыстарын, 8-сыныпта айтып кеткендей, географиялық ақпараттық жүйе – ГАЖ жүзеге асырады. Олардың көмегімен пайдаланушыға қолайлы түрде ақпарат (карта, сызба, кесте және т.б. түрінде) беріледі.

Қазіргі кезде навигация қабылдағыштары смартфондарға, онбордерлерге, мобильді телефондарға, ДҚК-не қойылады. Тұтынушылар электрондық картада өзі тұрған жерді еш қиындықсыз көруге мүмкіндік беретін бағдарламалар мен құрылғылар сатып ала алады және жол белгілерін, кептелістер мен рұқсат етілген бұрылыстарды есепке алып, маршруттарды жасауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар осындай қабылдағыштың көмегімен нақты көшелер мен үйлерді, кафелерді, түрлі көрікті жерлерді, сонымен қатар автомай құю орындары мен ауруханаларды тауып алуға болады.

1. Навигация жүйесі далалық географиялық зерттеулер жүргізген кезде қалай көмектесетіні туралы айтыңдар.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2. Өзіңнің навигациялық жүйелерді түрлі мақсаттарда қолданған тәжірибелерің туралы айтыңдар.
3. Сенің мобильді құрылғыларыңда навигация қабылдағышы немесе оларды қолданатын қосымшалар бар ма? Анықтаңдар.
4. Өзіңе белгілі қандай компаниялар навигациялық жүйелерді және не үшін қолданады?

Геодерек. Қазіргі кездегі өркениеттің бейнесін өзгерткен ғарышкерлік, Ресейде дүниеге келген, ал алғашқы ғарыш кемелері мен жасанды спутниктерді ғарышқа ұшыру Қазақстанда «Байқоңыр» ғарыш айлағында басталды. Ғарышкерлік аясындағы мойындалған көшбасшылар АҚШ, Ресей және Қытай. Ғарыш әлемі клубына, сонымен қатар Ұлыбритания, Еуропа Одағының жекелеген елдері, Үндістан, Жапония, Оңтүстік Корея, Индонезия, Израиль, Иран, Бразилия, Украина, Қазақстан, Беларусь кіреді. Олардың тізімі жылдан-жылға артып келеді.

ҚОРЫТЫНДЫ ЖАСА

1. Қазақстанда өзінің Жерді қашықтан барлау Ғарыштық сызбасының (ЖҚБ ҒС) бар болуына қандай түркіжайттар себепші болды? Қосымша ақпарат көздерінің көмегімен Қазақстандағы ғарыштық зерттеулермен айналысатын барлық мекемелерді анықтап, тізімін жасаңдар.
2. Осындай мекемелердің бірі туралы хабарлама әзірлеңдер. Өз қалауларың бойыншы хабарламаны QR-код түрінде көрсетулеріңе болады.
3. Қазақстандық халықаралық ақпарат агенттіктерінің бірінің скриншотын қарап, тақырыбы бойынша Жерді қашықтан барлаудың Қазақстан Республикасының дамуы үшін қолданбалы мәнін анықтаңдар.

kazinform
Халықаралық ақпарат агенттігі

Қазақстандағы ғарыш күндері

«Қазақстандағы ғарыш күндері» халықаралық семинары Астана қ., «Rixos President Astana» қонақүйінде өткізілді. Семинар бірінші қазақстандық Жерді қашықтықтан зондтау жерсерігінің (ЖҚЗ ҒЖ) ұшырылуына арналды және жыл сайын 12 сәуірде атап өтілетін Адамның ғарышқа ұшқан халықаралық күніне орайластырылды.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

7 Менің географиялық жетістіктерім

1. Өз қалауларың бойынша, қосымша дереккөздерінің көмегімен, навигациялық қабылдағыштармен жұмыс істеу алгоритмін әзірлеңдер:
– *мобильді құрылғыда;*
– *автокөлікте;*
– *ғаламтордағы картографиялық сервистерде.*
Жұмыс тәсілін көрсетіңдер. Алғаш жасап отырғандарға және сенімсіз болғандарға көмек көрсетіңдер.

2. Картографиялық сервистерден өзің тұратын елді мекенді табыңдар, өздеріңе белгілі объектілерді анықтаңдар.

3. Навигациялық қабылдағыштар мен ғаламтордағы кратографиялық сервистер қандай пайдалы қызметтерді ұсынады? Олардың біреуін көрсетіңдер.

4. Мобилді құрылғының көмегімен фототүсірілім жасаңдар және оны геотегингпен белгілеңдер. Қандай әлеуметтік желілер геотегинг қызметін ұсынады? Скриншоттың көмегімен геотегингтің әлеуметтік желілерде қолданылуын көрсетіңдер. Қалай ойлайсыңдар, геотегингтер не үшін қажет?

5. Оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін навигациялық қабылдағыштары бар қандай мобильді құрылғылар пайдаланылады?

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

8-9 Қазақстанның геологиялық тарихы және тектоникалық құрылымы

Мақсаты:

- *жергілікті құрамдас бөлшектерді қоса алып, Қазақстанның геологиялық тарихы мен тектоникалық құрылымын анықтау.*

Білу керек:

- *Жердің даму кезеңдері және әрбір кезеңде қандай үдеріс орын алды?*
- *Тау жыныстарының жасын анықтау тәсілдері;*
- *Қазақстанаумағы мен өзің тұратын аймақтың геохронологиялық даму тарихы.*

ТАРИХИ ГЕОЛОГИЯ ПАЛЕОНТОЛОГИЯ ГЕОТЕКТОНИКА
МИНЕРАЛОГИЯ ПЕТРОГРАФИЯ ТЕКТОНИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМ
ПЛАТФОРМАЛАР ТАУ ТҮЗІЛУ

Заманауи жер бедері құрылысының айырмашылығын түсіну үшін оның құрылым тарихын білу қажет.Күн жүйесі тәрізді, Жердің де даму тарихының ұзақ жылдарға созылған геологиялық тарихы заманауи жер бедерін қалыптастырды. Жердің даму тарихы геологиялық кезеңге дейін (немесе планеталық) және геологиялықкезең деген екі негізгі кезеңдерге бөлінген. Планеталық кезеңде, күн жүйесі ғаламшары тәрізді, Жердің құрылымы және бастапқы литосфера, бастапқы атмосфера және бастапқы гидросфера құрылымдары орын алды. 4,5 млрд жыл бұрын Жер дамуының жаңа геологиялық кезеңі басталды. Жердің даму тарихы мен оның құрылымын геология ғылымы зерттейді.

Геология ғылымы мынадай кезеңдерге бөлінеді:

1. ***Тарихи геология*** жер қыртысының алғашқы қалыптасу кезеңінен бастап барлық құрылымын зерттейді.

2. ***Палеонтология*** – жойылып кеткен және қазба қалдықтары ретінде ғана сақталып ағзаларды зерттейтін ғылым.

3. ***Геотектоника*** – жер қыртысының құрылымы мен дамуын, тектоникалық құрылысын зерттейтін ғылым.

4. ***Минералогия*** –минералдардың пайда болу үдірістерін, олардың құрамын және қасиеттерін зерттейтін ғылым.

5. ***Петрография*** – тау жыныстарының құрылымын, минералдық және химиялық құрамын зерттейтін ғылым.

Ұсынылып отырған геожылнамалық кесте – ғалымдардың зерттеу жұмыстарының нәтижесі (3-кесте).

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

3-кесте

Геохронологиялық кесте

Дәуір	Ұзақтығы (млн жыл)	Кезең	Ұзақтығы (млн жыл)	Қатпарлық
Кайназой (KZ)	67	ТӨРТТІК (Q) (АНТРОПОГЕНДІ)	1,8	Альпілік
		НЕОГЕН ДӘУІРІ (N)	23,2	
		ПАЛЕОГЕН КЕЗЕҢІ (P)	42	
Мезозой (MZ)	165	БОР КЕЗЕҢІ (K)	70	Мезозой
		ЮРА ДӘУІРІ (J)	55–58	
		ТРИАС ДӘУІРІ (T)	40–45	
Палеозой (PZ)	330	ПЕРМ ДӘУІРІ (P)	45	Герцин
		КАРБОН КЕЗЕҢІ (C)	65–70	
		ДЕВОН КЕЗЕҢІ (D)	55–60	Каледон
		СИЛУР ДӘУІРІ (S)	35	
		ОРДОВИК ДӘУІРІ (O)	60–70	Байкал
		КЕМБРИЙ КЕЗЕҢІ (E)	70–80	
ПРОТЕРОЗОЙ (PR)			2100	
АРХЕЙ (AR)			1000	

Жер қыртысының геологиялық даму тарихы циклді кезеңдерге бөлінген.Біршама жайлы және ұзаққа созылған кезеңдерде литосфералық тақталардың қозғалуы (алшақтауы және төмендеуі)орын алып отырды. Осының нәтижесінде Дүниежүзілік мұхиттыңаумағы ұлғайып, құрлық аумағы, керісінше кішірейе түсті. Осылайша теңіз кезеңі басталды. Дегенмен, қысқа мерзімді және қарқынды құрлық кезеңдеріне алмасып тұрды. Кезеңдердің алмасуы климаттың жылуы немесе салқындауына әкеліп соқты. Яғни Жер бетінің шағылыстыру қабілетінің өзгеруі орын алып отырды.

Геологиялық қалыптасу тұрғысынан Жер шарын жылыту,ұдайы оның ішкі жылу көздерімен қатар Күн жылуын қолдану арқылы жүзеге асты дейік. Жер бетінің жылу теңгерімінің нәтижесі оның шағылыстыру қабілетінде болып табылады. Жер беті күн сәулесімен қаншалықты қуатты шағылысса, атмосфера жылуы соншалықты төмен болып, климат суыта түседі.

Әр аумақтың төсеніш бетінің шағылыстыру қабілеті бірдей емес (5-сурет).

Тапсырма

1. Егер Дүниежүзілік мұхиттың аумағы теңіз дәуірімен бірдей ұлғайса, Жер бетінде климат қандай өзгеріске ұшырайды?
2. Климат қандай болмақ? Су қандай ерекшеліктерге ие? Судың жылу сыйымдылығын ескеріңдер.
3. Климаттың өзгеруімен табиғатта басқа қандай өзгерістер орын алады?
4. Теңіз дәуірінің барлық өзара байланысын сызба түрінде көрсетіңдер.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

5-сурет.

Ғалымдар тау жынысының жасын анықтауда екі тәсілге жүгінді, олар салыстырмалы және абсолютті тәсіл.

Тау жынысының салыстырмалы жасы тау жыныстарының жатысы қағидаларына сәйкес анықталады, демек тау қабаты қаншалықты төмен болса, ол таудың жасы соншалықты үлкен. Егер төменгі қабатында теңіз жәндіктерінің сүйектері табылса, демек ол теңіз дәуірі кезеңіне жатады. Егер жоғары қабатында балықтардың сүйегі болмаса, ол қабатта құрлық кезеңі қалыптасқан.

Радиоактивті элемент уран-тау жыныстарының абсолютті жасын анықтайтын өлшеуіш, ол жер қойнауында қорғасын мен гелийге бөлінеді. Өз кезегінде, гелий – инертті газ және ол тез ұшып кететін болса, қорғасын қалып қояды. Ғалымдардың есептеуінше 75 млн жыл ішінде 100 грамм ураннан 1 грамм қорғасын пайда болады.

Қазақстан аймағының геожылнамалық даму тарихын қарастырайық. Өте ерте заманда Қазақстанның Батыс-Еуропалық платформасымен ұштасып жатқан батыс бөлігінен басқа аймақтарын толықтай теңіз суы алып жатты. Палеозой дәуірінің басында бұл платформаны жайымен су алып, теңіз суы басып қалды. Осы уақыт аралығында жиналған шөгінді жыныс қорлары, қазіргі таңда платформаның беткі қабатын құрайды.

Палеозой дәуірінде таудың түзілуне қатысты каледон және герцин атауларымен белгілі өте маңызды екі үрдіс орын алды.

Каледон тау түзілуі нәтижесінде Қазақстан аймағында құрлық телімдері пайды болды, атап айтсақ, Сарыарқаның солтүстік-батыс және солтүстік Тянь-Шань аймақтары. Тау жыныстары мен пайдалы

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

қазбалардың пайда болуы жанартау атқылауымен байланысты. Темір, магний тәрізді тағы басқа элементтерге бай магма, жарықшақтар арасынан жоғары көтеріліп, атқылайды. Осы арада теңіз түбінен Батыс–*Еуропалық платформа* көтеріліп шыққан.

Герцин заманындағы тау түзілуі нәтижесінде Сарыарқаның батыс және орталық бөліктері, Алтай, Тянь-Шань және Мұғалжар таулары-ның батыс жоталарының түзілуі аяқталды.

Мезозой дәуірінде Сарыарқаның бойына жазылған теңіз суы көптеген шығанақтарды түзе отырып, Қазақстанның тек қана батыс аймағын алып жатты. Бұл шығанақтарға өзеннің ағынды суымен келген шөгінді материалдардың қорлары жиналды.Осы уақыт аралығында тектоникалық қозғалыс біршама бәсеңдеп, таулардың түзілуінен бүлінуі басым болды. Тау жыныстарының бұл сынықтары терең ойпаттарға жиналып, Қазақстан аймағында Батыс-Сібір және Тұран жас платформаларының іргетасын құрады. Осылайша, жас платформалардың түзілу тарихын палеозой дәуірінің түзілімдері құрады. Нәтижеде, мезозой дәуірінің соңында Қазақстан аймағы біркелкі беттерді құрады.

Тектоникалық қозғалыстар кайнозай дәуірінің неоген кезеңінде орын ала бастады. Теңіз сулары таяздап, Қазақстанның солтүстік және оңтүстік-батыс аймақтарынан су кетіп, құрғай бастайды. Неоген дәуірінің соңына қарай болған күшті жер қыртысының қозғалысы альпілік таулардың түзеліуіне жол ашты. Нәтижеде көтеріліп және төмендегендіктен жер қыртысы жарылып, Қазақстанның батыс және оңтүстік-батыс аймақтарында биік қатпарлы-тасжақпарлы таулы жерлердің түзеліуіне әкелді.Алтай, Сауыр, Тарбағатай, Жетісу (Жоңғар) Алатауы және Тянь-Шань таулы аймақтарында жер қыртысы екінші рет көтерілді.

Тектоникалық құрылымдар деп айтарлықтай тұрақты және қозғалмалы жер телімдерінен тұратын жер қыртыстарын атайды. Қазақстан аймағындағы маңызды екі тектоникалық құрылымды атап көрсетуге болады, олар платформалар (ежелгі – Шығыс-Европалық және жас – Батыс-Сібір мен Тұран) және қатпарлы аймақтар (Сарыарқа, Мұғалжар, Алтай, Сауыр, Тарбағатай, Жоңғар Алатауы және Тянь-Шань).

ҚОРЫТЫНДЫЛАУ

1. Қазақстан жер бедерінің құрылымы неліктен күрделі?
2. Теңіз және құрлық дәуірлерінің алмасу себебін түсіндіріңіз. Құрлық дәуірі Жердің даму тарихының қай кезеңіне сай келеді?
3. Қазақстан аймағы қашан толықтай құрлыққа айналды?
4. Қазақстан аймағында тау түзелу үрдісінің аяқталмағанына қандай себеп дәлел бола алады?
5. Сіздің аймағыңызда жер қыртысының қандай түрлері бар?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

10-11

Қазақстанның басты орографиялық объектілері

Мақсаты:

- *Қазақстанның басты орографиялық объектілеріне сипаттама беру.*

Мақсатқа қол жеткізу үшін білу қажет:

- *Қазақстанның жер бедерінің өзіне тән ерекшеліктері;*
- *Ел аумағындағы жазықтық пен таулардың географиялық орналасуы;*
- *Жазық пен тау қойнауындағы табиғи байланыстарды адамдар қалай пайдаланады?*

ОРОГРАФИЯЛЫҚ ОБЪЕКТІЛЕР ЖАЗЫҚ ҮСТІРТ АРТЕФАКТ
АЛАСА ТАУЛЫ ОБЛЫС ҰСАҚ ШОҚЫ ОЙПАТ

Жер бетінің сипаттамасы бойынша Қазақстан екі бөлікке бөлінеді: 10%-ын биік таулар алып жатыр, олар еліміздің шығысы мен оңтүстік-шығысында орналасқан, ал қалған бөлігі жазық пен ұсақ шоқылардың үлесіне тиеді. Қазақстанның қазіргі жер бедері – ұзақ мерзімді даму нәтижесі, бұл даму барысында климат пен тектоникалық қозғалыстар бірнеше мәрте өзгерді. Қазақстанның оңтүстік-шығысындағы неогенде басталған тау түзілу үдерісі қазіргі күнге дейін жалғасуда.

1. Тау түзілу аяқталмағанын біз қандай белгілері бойынша растай аламыз?

2. Физикалық карта бойынша Қазақстанның жер бедері қай бағытта төмендейтінін анықтаңдар. Дәлел келтіріңдер.

Қазақстан жазықтары

Солтүстік Қазақ жазығы Қазақстанның солтүстігінде Орал тауларынан Алтайға дейін жіңішке жолақ түрінде созылып жатыр. Бұл жазық – Батыс Сібір жазығының жалғасы және оңтүстігінде Сарыарқамен шектеседі. Жазықтың құрамына: Тобыл-Обаған, Есіл, Есіл-Ертіс және Ертіс-Құлынды жазықтары кіреді (6-сурет).

6-сурет. Солтүстік Қазақ жазығы

Жазық оңтүстіктен (200 м) солтүстікке қарай (100 м-ден сәл жоғары) еңістеу және өзен аңғарларының құрғақ желісімен жазық бет түзеді. Жекелеген жерлерде биіктігі 5-15 м болатын 2 км-ден 8 км-ге дейін созылған жалдар мен бөктерлер кездеседі. Бұл юра кезеңінде бұл

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

аумақ теңіз табаны болғандығына байланысты. Тек неогеннің соңында ғана жазықтың қазіргі жер бедері қалыптасып болды.

Солтүстік Қазақ жазығы – бұл біздің еліміздің астық қоймасы. 1950 жылдардың ортасынан бастап, жер бетінің тегістігі мен топырағының құнарлылығының арқасында жазықтың үлкен бөлігі тың және тыңайған жерлер ретінде игерілген, бұл астық дақылдарынан жоғары өнім алуға мүмкіндік береді. Мұнда жиі жел, соңғы он жылда шаңды дауылдар соғады.

1. Солтүстік Қазақ жазығын игеруге орай қандай мәселелер туындайды?
2. Бұрындары бұл жерлерде байқалмаған топырақтың жел эрозиясын не туындатқанын анықтаңдар.
3. Бұл аумақтың топырақ байлығын қорғау бойынша қандай іс-шаралар атқару үшін қандай арнайы шаралар қажет? Осы мәселелерді шешу жолдарын ұсыныңдар.

Тұран жазығы біздің республикамыздың оңтүстік-батысында орналасқан. Қазақстан аумағында жазықтың тек солтүстік бөлігі ғана жатыр. Негізгі бөлігі Орталық Азия республикаларының аумағында орналасқан. Жазықтың табаны Тұран тақтасы деп аталатын жас платформада жатыр. Жазықтың ұзындығы – 2000 км. Жазықтың биіктігі – жиектерінде 200 м, ол Арал теңізіне қарай төмендейді. Жазық Солтүстік Қазақ жазығымен Торғай жырасы арқылы байланысқан. Жазықтың аумағында аласа таулы Маңғыстау облысы, Үстірт шоқысы, Үлкен және Кіші Борсық, Арал маңы Қарақұмы, Бетпақдала, Мойынқұм, Қызылққұм құмдары, Сырдария өзені, Балқаш пен Алакөл көлдері орналасқан.

Торғай үстірті – Мұғалжар және Сарыарқа таулары арасындағы орналасқан көтеріңкі жазық. Үстірт беті жазық келген қырқалар жүйесіне бөлшектенген, сондықтан да Торғай төрткіл атырабы деген атау-

7-сурет. Тұран жазығы

8-сурет. Торғай үстірті

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

ға ие болды. Үстірттің ұзындығы – 600 км, ені 300 км, биіктігі 310 м-ге дейін, орташа биіктігі – 200-300 м. Аумағын теңіз және континенталды шөгінділер: балшық, құмдақ жапқан (8-сурет).

Аласа таулы Маңғыстау облысының жерін мезозойдың ақ және қара әктастары басқан. Сондықтан Қаратау және Ақтау атауына ие болған. Қаратау жотасы 130 км-ге созылған, орташа биіктігі – 350 м, шатқалдарға бөлшектелген мен тік құламалы келеді. Қаратау жотасының ең биік нүктесі – Бесшоқы (556 м). Қаратауға параллель Солтүстік және Оңтүстік Ақтау шоқылары созылып жатыр, олардың биіктіктері 300 м-ден аспайды және бор кезеңінің әктастарынан құралған. Маңғыстау тауларынан оңтүстікке қарай тұйық қазаншұңқырлар орналасқан, олар Балтық теңізі деңгейінен төменде орналасқан. Олардың ішіндегі ең тереңі – Қарақия ойысы (-132 м), бұл – құрлықтағы ең терең ойыс жер.

10-сурет. Маңғыстау таулары

11-сурет. Қарақия ойысы

Үстірт үстірті батыста Маңғышлақ жартыаралы мен Қарабұғаз-Гол бұғазыдарының арасында, шығыста Арал теңізі мен Әмудария өзенінің сағасы арасында, үш мемлекеттің: Қазақстан, Өзбекстан және Түрікменстан аумақтарында орналасқан (12-сурет). Үстірт Қазақстанның оңтүсті-батысында жатыр. Үстірттің орталығында Қарабауыр бөктері көрінеді, ал жиегі құлама жарқабақты – шыңды келеді. Әсіресе ол батысы мен шығысында айқын байқалады. Солтүстігінде – аса тік емес, ал оңтүстігінде мүлде жоқ. Мұнда кей жерлерінде биіктігі 300 м-ден асатын жүру қиын жарқабақты кемерлерді **шың** деп атайды. Бұл – теңіз абразиясының нәтижесі. Үстірт неоген кезеңіндегі кайнозой эрасының шөгінді жыныстарынан: бақалшық, құмтас, гипс қосылған әктастардан құралған. Жалпы алғанда жер бедері жазық томпешіктер мен ойыстар түрінде байқалады, мұнда Қазақстан аумағы шегінде газ кен орны, ал Орта Азия елдерінде мұнай кен орны табылған.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

12-сурет. Үстірт үстірті

Негізгі ландшафт – бұл балшықты және балшықты-ұсақ тасты, жусанды-сораңды келеді.

1. Физикалық картаны пайдаланып, Тұран ойпатының жер бедерінің төмендеу бағытын анықтауға болатын 2 белгісін атаңдар.

2. Маңғыстау тауларында ақ әктастың бар болуы ненің куәсі?

3. Үстірт үстіртінде шыңдардың түзілуі қандай үрдістің нәтижесі болып табылады?

4. Аймақ тұрғындары Тұран ойпаты аумағын шаруашылық іс-әрекетке қалай пайдалана алады?

5. Осы аумақты пайдалану нәтижесінде қандай экологиялық мәселелер туындауы мүмкін? Бұл мәселелерді шешу жолдарын ұсыныңдар.

Бетпақдала үстірті Қазақстанның Қарағанды, Оңтүстік Қазақстан және Жамбыл облыстарының шегінде, Сарысу, Шу өзендерінің сағалары мен Балқаш көлі аралығында орналасқан (13-сурет). Бетпақдала биіктігі 300-350 м болатын ойлы-қырлы және жайпақ жазықтық, ұзындығы батыстан шығысқа қарай 700 км-ге және ені солтүстіктен оңтүстікке қарай 150 км-ге созылған. Ең биік нүктесі – Жамбыл тауы (974 м).

Үстіртің батыс бөлігі – Сарыарқаның каледон құрылымының жалғасы, ол палеозой эрасының шөгінді және эффузивті магмалық жыныстарынан құралған. Батыс бөлігі палеозой, мезозой жыныстарынан және кайнозой эрасының палеогендік шөгінділерінен (құмдар, құмтастар, балшық, малтатас) тұрады, олар кей жерлерде, ірі ойыстарға бөлшектенген көтеріңкі төмпешіктер қалыптасқан. Палеозой эрасының басында мұнда өте қуатты жанартаулар болған, соның нәтижесінде аумақты толықтай лава жауып қалған. Карбон кезеңіндегі палеозойдың

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

соңына қарай жазықты тропиктік теңіз жауып жатты. Мезозойда Бетпақдаланың жер бедері тегістеліп, өсімдіктер мен жануарлар әлемі бар климаты ыстық құрлыққа айналды.

13-сурет. Бетпақдала

Бетпақдала – бұл Қазақстанның ең аз зерттелген ауданы. Бұл балшық топырақты жазықтың жер бетінің сипатына ғана емес, сонымен бірге осы аумақтың климатына да байланысты. Тіптен 1930 жылдарға дейін оны ешкім дұрыстап зерттеген емес. 1936 жылы зоолог В.А. Селевиннің жетекшілігімен экспедиция ұйымдастырылып, олар флора мен фаунасын зерттеп қана қоймай, жазықтың айталықтай аумағына қазба жұмыстарын жүргізген. Кейіннен сол жерден уранға бай кен орны табылды.

1. Бетпақдаланың аумағы бір кездері теңіз түбі болғандығын не дәлелдейді?
2. Бұрынғы кездері, қазақтар көшпелі өмір салтын ұстанған кезде, Сарыарқадағы жазғы жайлаудан Мойынқұм мен Шу аңғарындағы қыстауларына Бетпақдала арқылы өз отарларын неге жылдам қуалай айдап өткен.
3. Оларға жылына неше рет отарларын айдап өтуге тура келген, неліктен?

Шығыс Еуропа жазығының оңтүстік-шығыс бөлігі Қазақстан аумағына кіреді (14-сурет). Шығысында Мұғалжар тауларымен, оңтүстік-шығысында Үстірт үстіртімен, оңтүстігінде Маңғыстау тауларымен шектеседі. Жазықтың құрамына: Каспий маңы ойпаты, Жалпы Сырт қыраты, Орал алды үстірті кіреді.

14-сурет. Шығыс-Еуропа жазығы

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Жазықтың табанында ежелгі платформа жатыр, оның түбі палеозой, мезозой мен кайнозойдың қалдық шөгінділерімен жабылған.

Қазіргі жер бедері теңіз шегінгеннен кейін қалыптасты. Орал алды үстірті мезозой эрасының соңындағы кезеңде, Ал Жалпы Сырт – кайнозой эрасының палеоген кезеңінде түзілді.

Каспий маңы ойпаты солтүстігінде Жалпы Сырт үстіртімен, шығысында – Орал алды және Үстірт үстірттерімен шектеседі. Ойпаттың жер беті тегіс, Каспийге қарай төмендейді. Жазықтың солтүстік бөлігі теңіз деңгейінен жоғары, ал оңтүстік бөлігі – төмен орналасқан. Оны үлкен және кіші өзендер кесіп өтеді, кейбірі жазда кеуіп қалады немесе бірқатар қазаншұңқырларға ыдырап кетеді. Тұзды көлдері бар. Төртінші кезеңде ойпат бірнеше рет төмендеген және теңіз суымен толған, бұл солтүстігінде балшықты және саздақты, ал оңтүстігінде – құмды түзілістердің түзілуіне себепші болды.

Жалпы Сырт – бұл үстірт тәрізді төмпешікті жазық, Ресей мен Қазақстанның арасында жатыр (15-сурет). Үстірт – екі Орал және Еділ өзендері алаптарының арасындағы суайрығы. Орташа биіктігі 190 – 240 м, ең биік нүктесі Қоянтаудың биіктігі 619 м (16-сурет).

Үстірт – тамаша құрылыс материалдары, ол жер балшықты тақтатастардан, құмтастардан, әктастардан және басқа бор шөгінділерінен түзілген.

15-сурет. Жалпы Сырт

16-сурет. Қоянтау

Өткен уақыттарда бұл аумақты қазақтар да, орыстар да мал жаю үшін пайдаланған.

Орал алды немесе Ембі үстірті Каспий маңы ойпаты мен Мұғалжар арасында орналасқан. Үстірт солтүстік-шығыстан (450 м-ге дейін) оңтүстік-батысқа қарай аласарады (100 м-ге дейін). Олар пайдалы қазбалардың көптеген түрлеріне бай.

Картадан Үстіртті табыңдар және олар қандай қазбаларға бай екендігін анықтаңдар.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Қазақстанның таулы облыстары

Мұғалжар таулары – Орал тауларының Қазақстандағы жалғасы. (17-сурет). Орташа биіктігі 300-400 м, биік нүктесі – Үлкен Боқтыбай тауы (657м). Мұғалжардың солтүстігінен, шығысы мен батысынан кішігірім өзендер бастау алады. Археологтар таудан ежелгі адамдардың ондаған қонысын, өте көп олжа - артефакттар тапқан.

Артефакт – адам баласының шаруашылық іс-әрекетімен жасалған және қазба (археологияда) нәтижесінде табылған кез келген объект.

Ойланыңдар.

1. «Тектоника» картасы бойынша осы таулардың жасын анықтаңдар.
2. Бір уақытта түзілсе де, неліктен олар Алтай тауларына қарағанда аласа?
3. Мұғалжардан қандай өзендер бастау алады? Осы өзендердің ағыс сипаттары мен бағыттарына баға беріңдер.
4. Осы таулардан табылаған ондаған артефакттер нені білдіреді?

17-сурет. Мұғалжар таулары

Сарыарқа (Қазақтың ұсақ шоқысы) Қазақстанның орталық және батыс бөлігінде орналасқан, республика аумағының айтарлықтай бөлігін алып жатыр. Солтүстігінде, батысы мен оңтүстігінде Қазақстан жазықтарымен, ал шығысында – биік таулы облыстармен шектеседі.

Атлас картасын пайдаланып, Сарыарқа шектесетін географиялық объектілерді атаңдар.

Сарыарқа – ежелгі, қатты мүжілгенжер, тегістелген қырқалар мен аласа таулы массивтерден тұрады.Шығыс бөлігі тым көтеріңкі. Осы аумақтың жер бедері түзілуіне тау жыныстарының жатысы мен экзогендік үдерістер рөл атқарған. Ұсақ шоқылар батыстан шығысқа қарай 1200 км-ге созылып жатыр. Шығыс бөлігінде Қарқаралы таулары (19-сурет), Кент (1460 м), Шыңғыстау (1300 м), Баянауыл таулары (950 м), оңтүстігін ала ұсақ шоқының ең биік нүктесі Ақсоран тауы (1565 м) бар Қызыларай тау массиві орналасқан. Ұсақ шоқының солтүстігінде аса биік емес таулар Көкшетау (947 м) (18-сурет), оңтүстік-батысында – бөктерлері өте қатты бөлшектенген Ұлытау (1134 м) жатыр.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

18-сурет. Көкшетау таулары

19-сурет. Қарқаралы таулары

Еуразия континентінің ортасында орналасқан **Алтай** таулы елі туралы ежелден белгілі болған. Алтай 4 мемлекеттің аумағында орналасқан, Қазақстан аумағына оның тек батыс сілемдері кіреді және республика ауданының оннан бір бөлігін құрайды. Ұлан-байтақ Отанымыздың осы бір таңғажайып келбетті өңірі табиғи сұлулықты, мәңгі қар мен мұздықтар жапқан тастақты таулардан бастап жартасты жоталарға дейін иемденген. Алтай – бұл алуан түрлі әсем табиғат, адам өте алмайтын ормандар, тау өзендері мен мұнтаздай таза және суы суық көптеген көлдерге бай өлке. Алтайдың ең биік шыңы – Мұзтау (4506 м) Ресей мен Қазақстанның шегарасында орналасқан. Массивтің орташа биіктігі 1800-ден 2000 м-ге дейін. Тауларда Алтайдың бар сұлулығын паш ететін үңгірлер мен адам аяғы жетуі қиын жерлер өте көп. Осы таңғажайып көрініс мұнда түрлі елдерден туристер мен альпинистерді өзіне тартады (20-сурет).

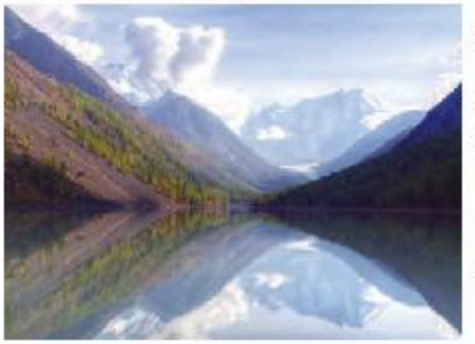
Алтай жоталарының геологиялық құрылымы күрделі және олар 200 млн. жыл бұрын түзілген. Магманың ағуы мен шөгінді жыныстардың құрамына енуі қоса жүретін қарқынды жанартаулық үдерістердің нәтижесінде айтарлықтай биік таулар түзілген. Салқындауына байланысты кристалл жыныстар түзіліп, олардың нәтижесінде полиметалл кендері пайда болған. Мезозойдың соңына қарай экзогендік үрдістер түпкілікті түрде алтайды бұзды. Альпі тау түзілісі, қуатты жерасты күштері, бұл тау ұлы өңірдің жер бедерін қайтадан «жасартып», оның жекелеген бөліктерін әртүрлі биіктікке биіктетті. Осылайша Алтайдың қазіргі жер бедері қалыптасты.

Алтайдың жер бедері үш бөлікке бөлінеді: Кенді Алтай, Оңтүстік Алтай және Қалба жотасы.

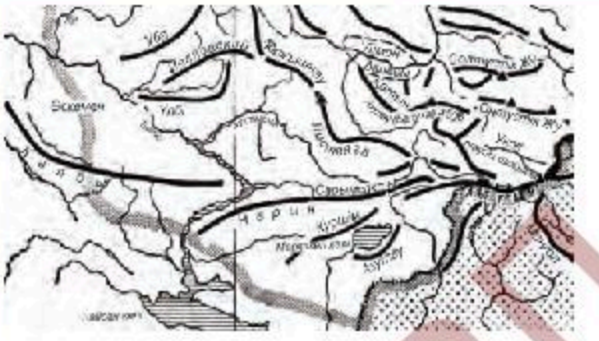
Кенді Алтайдың басты жоталары – Холзун мен Листвяга – Қазақстан мен Ресей шегараларын бойлай жатыр (21-сурет). Кенді Алтай да Үлбі (2300 м), Иванов (2275 м) және Оба (2100 м) жоталарынан және Укок тау қырқасынан тұрады.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



20-сурет. Алтай



21-сурет. Алтайдың орографиялық сызбасы

Оңтүстік Алтай Бұқтырма және Ертіс өзендерінің арасында орналасқан. Алтайдың бұл бөлігі Сарымсақты, Нарым, Күршім, Сарытау және Азутау жоталарынан тұрады.

Ертістің сол жағалауында Қалба тауы жеке жатыр, оның ең биік нүктесі – Сарышоқы (1558 м). Тау шыңдары тегістелген, баурайы қатты мүжілген.

1. Алтай таулы өлкесі қандай мемлекеттердің аумағында орналасқан?
2. Атлас картасын қолданып, Алтай шектесетін географиялық объектілерді атаңдар.
3. Тектоникалық карта бойынша Алтайдың жер бедері қашан түзілгенін анықтаңдар.
4. Аумақтың жер бедері адамның өмірі мен іс-әрекетіне қалай әсер етеді?

Сарыарқадан шығысқа қарай, Жайсаң мен Алакөл қазаншұңқырларының арасында ***Сауыр-Тарбағатай*** тау жүйесі орналасқан. Осы екі тау жоталары екі мемлекеттің аумағында жатыр және Қандысу мен Жоғарғы Емел өзендерімен бөлінген.

22-сурет. Сауыр

23-сурет. Тарбағатай

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Сауырдың жалпы ұзындығы – 110 км, Қазақстан аумағында ұзындығы 65 км болатын оның солтүстік бөлігі орналасқан. Ең биік нүктесі – Мұздау шыңы (3816 м). Сауырда мұздықтар бар (22-сурет).

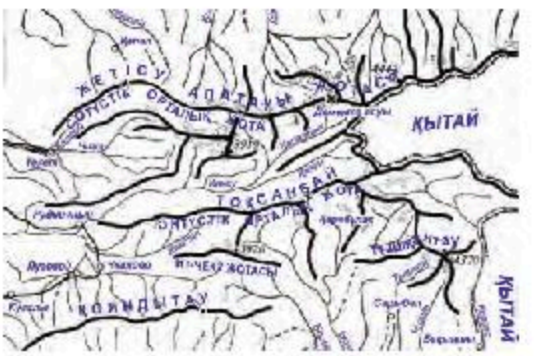
Қазақстан аумағына Тарбағатайдың батыс бөлігі еніп, Шыңғыстау жотасына жалғасады. Тарбағатай 300 км-ге созылған, ені – 30–50 км. Ең жиік жері – Тастау тауы (2992 км). Тау шыңдары қатты мүжілген, тегістелген жайпақ жерлер тән, бөктерлері аздаған шатқалдарға бөлініп қалған. Тарбағатайда мұздықтар жоқ (23-сурет).

Сауыр – Тарбағатай палеозой жыныстарынан түзілген. Сауырда эффузивті жыныстар, порфирлер мен порфириттер көбірек таралған. Тарбағатайда әктастар, гранит кездеседі. Тектоникалық құрылымы кейінгі палеозойда, герцин қатпарлығы жүріп өткен кезде қалыптасқан. Қазіргі жер бедерінің түзілуіне ежелгі мұзданулар, ағын су мен жаңа тектоникалық үрдістер әсер еткен.

Сауырда Кендірлік көмір кен орны ашылған және жанғыш тақтатастың үлкен қоры табылған.

Жетісу (Жоңғар) Алатауы солтүстігіндегі Алакөл қазаншұңқыры мен оңтүстігіндегі Іле өзенінің арасында жатыр (24-сурет). Батыстан шығысқа қарай 450 км-ге, солтүстіктен оңтүстікке қарай 100-200 км-ге созылып жатыр. Қазақстан аумағында Жетісу Алатауы параллель жатқан екі жотаға бөлінеді: солтүстік – ең биік жері Бесбақан (4622 м) және оңтүстік – Мұзтау (4370 м). Жетісу Алатауының Қытайда орналасқан бөлігі Орқашар және Жайып (2500 м) жоталарынан тұрады. Қазақстан аумағында Орқашар Барлық тауына (3300 м) жалғасып, біртіндеп Жайыр және Майлы аласа тауларына ұласады. Осы жоталардың арасында ені 10 км болатын тау өткелі жатыр. Ол Ебінұр көлінің қазаншұңқырын Алакөлдің қазаншұңқырымен қосып, Жоңғар (Жетісу) қақпасы деген атауға ие болған. Ежелде осы өткел арқылы Қытайдан Еуропаға, Қазақстан пен Оңтүстік-Батыс Азия елдеріне керуен өтетін болған. Қақпа арқылы Ұлы Жібек Жолы өткен, моңғол басқыншыла-

24-сурет. Жетісу Алатауы



25-сурет. Жетісу Алатауының сызбасы

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

ры, XIII ғасырда Шыңғысхан бұл өткелді Қазақстан мен Орта Азия басып алып үшін пайдаланған.

Солтүстік жотасының бөктерлері жайпақ, жер бедері сатылы беткей пішіндес. Жоғарғы сатылы бөліктерінде Тастау, Ақанжайлау, Қотыртас, Мыңшұңқыр (2800-3000 м) жоталары орналасқан. Жоталардың арасында тауаралық қазаншұңқырлар орналасқан, оның ең ірісі – Ойжайлау (25-сурет). Орташа сатылы жоталар – Күнгей, Ешкіөлмес, Суықтау, Қарашоқы, Желдіқарағай (2000 м). Төменгі сатылы бөлігінде Шабынды, Қарасасық, Қырыққөл массивтері орналасқан (1500 м), ал солтүстік-шығысына қарай олардан Текелі мен Сайқан таулары басталады.

Оңтүстік жотасының бөктерлері тік, сатылы, жер бедері солтүстік жоталарына қарағанда қатты бөлшектенген. Батысы мен оңтүстік-батысында Итшоқы, Шолақ, Дегерес, Матай, Алтынемел, Суаттау, Кіші және Үлкен Қалқан орналасқан.

Жетісу (Жоңғар) Алатауы палеозойда сатылы тауларға айналған, сондықтан тау жүйесі докембрийдің гнейстерінен, әктастардан, граниттерден және кристалл тақтатастардан құралған. Сонымен бірге солтүстік-батысында силур мен девон жыныстары кездеседі. Бұл – құмтас, балшықты тақтатас және көптеген шөгінді түзілістер. Оңтүстік және оңтүстік-батыс бөлігі де силур мен девон кезеңдерінің (жоғарғы палеозой) осындай тау жыныстарынан түзілген.

Мезозойда және төменгі кайнозойда таулар мүжілген және экзогендік үдерістердің әсерінен тегістелген. Кайнозой эрасында бұл таулардың құрылысы қатпарлы-тасжақпарлы болды. Жер бедерінің қалыптасуында, сонымен бірге ежелгі және қазіргі мұздану үдерістері үлкен рөл ойнады.

1. Жетісу Алатауының көтерілуі қандай қатпарлықта орын алды?
2. Жетісу Алатауының қазіргі қатпарлы-тасжақпарлы жер бедері қандай үдерістердің нәтижесі болып табылатындығын түсіндіріңдер?

Тянь-Шань – Азияның ең ірі және ұлы тау жүйелерінің бірі, бес мемлекеттің аумағында орналасқан (осы мемлекеттерді атаңдар). *Тянь-Шань* сөзі қытай тілінен аударғанда «Аспан тауы» дегенді білдіреді. Қазақстан аумағына Солтүстік Тянь-Шань толығымен, Орталық және Батыс Тянь-Шаньның кішігірім бөліктері кіреді.

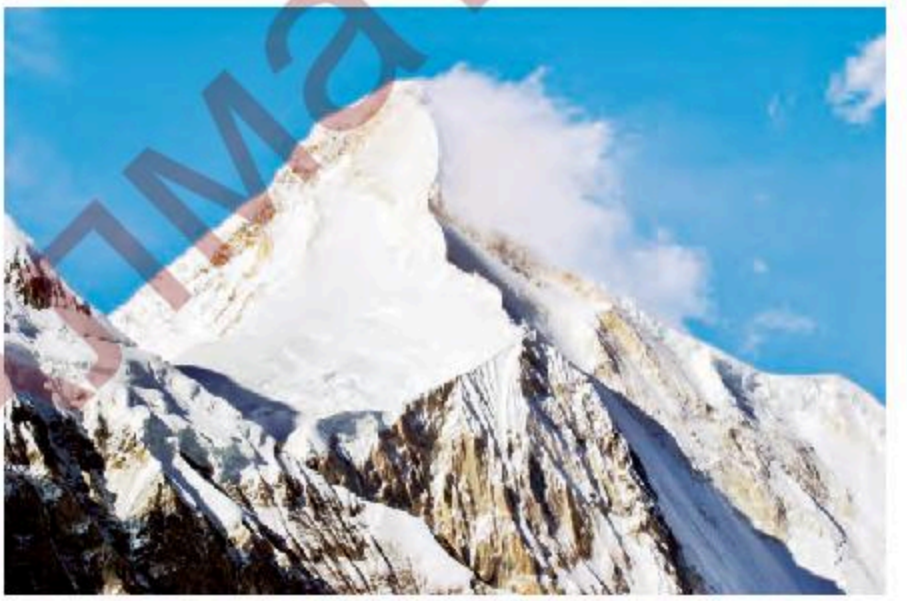
Қазақстан аумағындағы Орталық Тянь-Шань Қазақстан, Қырғызстан және Қытай шегараларының түйіскен жеріндегі Хан Тәңірі (6995 м) тау торабы (27-сурет) ретінде белгілі. Батысқа қарай бірнеше жотала таралған. Олардың ішіндегі ең ірісі – Теріскей Алатау, оның шығыс тармағы бойымен Қырғызстанның шегарасы өтеді. Солтүстік Тянь-

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Шаньға мына жоталар кіреді: Ұзынқара (Кетпен), Күнгей Алатау, Іле Алатауы (26-сурет), Шу-Іле таулары мен Қырғыз Алатауы. Батыс Тянь-Шаньға Талас жотасы мен одан оңтүстік-шығысқа қарай таралатын Өгем мен Қоржынтау жоталары кіреді. Ең батысындағы және қатты мүжілген Қаратау жотасы толығымен Қазақстан аумағында жатыр (28-сурет).

26-сурет. Іле Алатауы



27-сурет. Хан Тәңірі шыңы

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

28-сурет. Тянь-Шаньның орографиялық сызбасы

Тянь-Шань орналасқан жерде, көтеріңкі эндогендік белсенділіктің ежелгі белдеуі жатыр, олар геосинклиналь деп аталады. Шығу тегі ежелгі болғандығына қарамастан, Тянь-Шаньның биіктігі аса үлкен емес. Тау табаны докембрицлік және төменгі палеозой жыныстарынан: метаморфталған гнейстерден, құмтастардан, қалыпты әктастан және тақтатастан түзілген.

Мезозойда бұл аймақты су басқан, сондықтан тау аңғарын құмтас және балшық тәрізді көл шөгінділері басқан. Жер бедерінің қалыптасуында мұздықтар да көп рөл ойнаған, мореналдық шөгінділер ұшар басынан қар сызығына дейін созылып жатыр.

Таудың геологиялық құрылымы неогенде айтарлықтай өзгереді, таудың іргетасында біршама жанартау типті «жас» жыныстар кездеседі. Неогенде басталған тау түзілу үдерісі қазіргі күні де жалғасып келеді.

Тапсырма. Атластың физикалық, тектоникалық және геологиялық карталарын пайдаланып, жоспар бойынша Солтүстік Тянь-Шань жоталарына сипаттама беріңдер:

1. Орографиялық бірліктің географиялық жағдайы.
2. Қандай биіктіктер басым (орташа және максималды)?
3. Қандай өзендер бастау алады және суы қайда ағады?
4. Адам үшін қолайсыз болатын қандай құбылыстар осы аумақтың жер бедерімен байланысқан?
5. Аспан таулардың сыйын атаңдар және шаруашылық қызмете пайдаланылуы тұрғысынан оларға қысқаша сипаттама беріңдер.

ҚОРЫТЫНДЫ ЖАСА

1. Қандай қарама-қарсы үдерістер жер бедерін түзеді?
2. Геологиялық құрылым мен жер бедерінің арасында байланыс бар ма?
3. Қалай ойлайсыңдар, Тянь-Шаньның жер бедерінің біртекті болмауына не әсер етті: биік шыңдар жартылай мүжілген үстірттерге алмасады?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

12 Қазақ оронимдері

Мақсаты:

- *қазақ оронимдерін топтастыру арқылы олардың мағынасын ашу және үш тілде транслитерациялауды үсыну.*

Мақсатқа жету үшін төменгі тақырыптар қарастырылады:

- *оронимдер құрамындағы ұлттық георгарфилық терминдер;*
- *оронимдердің құрылу жолдары;*
- *кең таралған оронимдер анықтамасы.*

ТОПОНИМИКА ТОПОНИМ ОРОНИМ ҰЛТТЫҚ ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ТЕРМИН ИНДИКАТОР

Ұлттық географиялық терминдер. Ороним — жер бедеріндегі кез келген нысанның өзіндік атауы: оларға кез келген орографиялық нысандар жатады, атап айтса, дөң (тау, тау жотасы, төмпешік) және ойыс «алқап, жыра, шұңғыма, шатқал, шұңқыр); потоним тектес.

Оронимдерге мысал: *Тянь-Шань таулары, Шу алқабы, Күнгей Алатауы жотасы, Тайтөбе, Қарақия.*

Топонимде жер бедерінің барлық түрлері мен пішіндері, ландшафтың құрамдас бөліктері ретінде, өз бейнелерін тапқан. Біздің еліміздің аймағында оронимдердің қалыптасуына, қазақ халқының байырғы шаруашылық түрі, мал өсірудің орасан зор үлесі бар. Қазақ халқының көшпелі тұрмысы ландшафт бедерлерінің барлық ерекшеліктерін зерттеп, білуге мүмкіндік тудырды, бұл өз кезегінде табиғи жайылым орындарын ұтымды пайдалануға жағдай тудырды.

Жер бедерлерінің **ұлттық географиялық терминдері** шамамен алғанда барлық орографиялық нысандардың атауларында кездеседі. Топонимдердің басым көпшілігінің құрамында бедердің ұлттық географиялық терминдері бар, мысал ретінде кейбір атауларды 4 кестеден көруге болады.

4-кесте

Қазақ ұлттық географилық терминдер

Ұлттық географилық термин	Анықтамасы
Адыр	Қазақстанның көптетен аймақтарында жеке тұрған кішігірім тілімделген тасты жоталар немесе биік таулар деген мағынада қолданылады — қалың, қатты біткен шоқылар. Орталық Қазақстанда адырлы жерлердің көп болуына орай, әбедиет кітаптарында қазақтың ұсақ шоқылық жері деген деректер кездеседі.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

4-кестенің жалғасы

Арқа (спина)	белгілі бір бағытта қарай созылған тау жотасы түріндегі ірі, әрі созыңқы қырат.
Атырау	тілімделген жағалау.
Бел	а) Қазақстанның оңтүстігінде және Орталық Азияда – тау жотасы арқылы өтетін жалпақ, әрі тегіс асу; б) Қазақстанның орталық, солтүстік және батыс аймақтарында – аласа, жазық, әрі созыңқы қырат, етегі мен бөктері анық байқалмайтын жота.
Дөң	белгілі бір бағытта қарай созылған, дөңесті-жазық келген кішігірім қырат.
Есік	а) әдетте өзен ағысы өтетін өте терең шатқал; б) Балқаштық оңтүстік жағалауында жіңішке шығанақтар, тармақтар мен жіңішке, әрі ұзын түбектер осылай аталады.
Жал	етегі мен бөктері анық байқалатын, біршама құлама беткейлі болып келген едәуір созыңқы қырат.
Жар	жар, жарқабақ, құлама жаға. Бұл термин тік жарлы келген жыра немесе құрғақ арна мағынасына келеді.
Қақпа	таулар арасындағы бойлай төмендеген, шатқалға кіретін тұс.
Қуыс	Тау арасына терең етіп жатқан жіңішке ұзын алқап.
Оба	Әдетте қыраттарда, кей жағдайларда жазаң жерлерде жиналып қалған үлкен тас үйіндісі.
Өзек	ойпат, сай.
Сай	жыра, қойнау(уақытша суағардағы құрғақ арна);сай.
Сауыр (круп лошади)	биік тау алқабындағы көгалдардағы дөңгелек пішінді тегістелген дөңес.
Сырт	а) төбесі тегістелген созыңқы қырат; қыраттың тегістелген төбесі; б) адамдар өте сирек баратын және олар мекендейтін аймақтан жырақ жерлерді атайды, яғни, жер бедеріне қарамастан мекендеуге қолайсыз орын.
Тас	географиялық атаулар құрамында көптеген жағдайларда кеуіп қалған жерлерден құралған таулар, шоқылар немесе қыраттардың басқа түрлерін білдіретін жинақтық термин.
Тау	тау
Төбе	төбе
Шоқы	конус пішінді немесе шошақ басы білініп тұратын қырат.
Шұңқыр, шұқыр	кішігірім шұңқыр, шұңғыма, ойпаң: көл шұңқыры.

АЛМАТЫКИТАП

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Шың	шығуы қиын биік таулардың *ұшы, шыңы*. Үстірт аймағы— биік тік құлама болып келетін қырат бар. Соңғы мағынадағы қолданысы ғылыми географилық әбеди ттерде кездеседі.

1. Қазақстанның физикалық картасымен таныса отырып, кестеде келтірілген қазақ ұлттық географилық терминдері қолданылған оронимдердің мүмкіндігінше толық тізімін құрыңдар. Қандай терминдер жиі және қандай терминдер сирек қолданылады?

Оронимдердің қалыптасуы. Қазақ оронимдері ұлттық географиялық терминдерге индикатор сөздерді жалғау арқылы пайда болады (5- кесте). Термин нысанның түрін, сипатын анықтайды, мысалы, тау, белес, жазық, ойпат, шоқы және т.б. Индикатор болса, нысанның елеулі белгіліерін анықтайды. Өте сирек жағдайларда атаулар тек қана терминнен тұрады, мұндай оронимдер **аппелятивтер** деп аталады. Мысалы, Тау, Төбе, Жота және т.б.

5-кесте

Қазақ оронимдерінің қалыптасу тәсілі

Топонимдердің қалыптасу тәсілі (оронимдердің)	Мысалдар
Сын есім + зат есім	
Сын есім түрі	*Ақ + жар* (топырақты немесе ақшыл түсті жар),
Сын есім сапасы	*Салқын + төбе* (климаттық ерекшеліктері)
Сын есім пішіні және бағыты	*Айыр + тау* (ұшы айыр тау), *Жалпақ + ой* (тегіс ойпаң)
Сан есім+зат есім (сонымен қатар, сандық мөлшерді білдіретін сын есім)	*Ағаш + оба* (ағаш немесе ағаш көгі бар шоқы та), *Айғыр + жал* (басқаларымен салыстырғанда ауқымдылығы жағынан біршама ірі тау тізбегі, «айғыр» сөзі ауқымын білдіреді), *Тай + төбе* (тай және төбе) кішігірім төбелер дегенді білдіреді
Сан есім+зат есім (соның ішінде, санды білдіретін сын есімдер)	*Бес + тау*(жалғасқан бес тау), *Жалғыз + төбе*(жеке тұрған төбе), *Егіз + төбе*(бір-біріне өте жақын орналасқан екі тау), *Жиыз + адыр*(шоқылар жиынтығы), *Қос + қорған*(қатарлас орналасқан шоқылар)
Сын есім + сын есім	Қара + ала, Жуан + сары
Сан есім + сын есім	Егіз + қара, Үш + қызыл
Зат есім + етістік	Бата + оқы, Қой + бақ, Тірел + сай
Үстеу+ зат есім	Бөлек + тау, Көлденең + сай
Қосарланған күрделі аттар	Жаркент + арасан, Шу + Іле, Іле + Алатау

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Оронимдер төмендегі себептерге байланысты қалыптасқаны жорамалданады.

1. Жалпы есімнен жалқы есімге ауысуы: Бастапқыда топонимдердің басым бөлігі жалпы есіммен белгіленген, тек уақыт өте келе географиялық нысандардың жалқы емісіне айналды. Мысалы, *«тастақ»* (каменистое место- тастықты жер) немесе *«шұңқыр»* (яма-шұңқыр жер).

2. Оронимнің бір бөлігінің есімін барлық жүйеге енгізу. Көкшетау тауларының заманауи аты прототип ретінде «Көкше»- «зеленоватая-жасылдау» шыңының атымен аталады.

3. Ономим пішініне қарай. Кейбір таулар мен жекелеген шыңдардың аттарының шығу тегі олардың пішін ұқсастықтарына байланысты: *Сандықтау*(сандыққа ұқсайды), *Сауыр* (аттың сауырына ұқсайды), *Жал* (аттың жалына ұқсайды).

4. Белгілі бір өсімдіктің болуымен байланысты қойылады –Белсексеуіл, Қайыңды, Сарымсақты, Жуалы, Жалаңаш, Қотыр.

5. Жануарлардың нақты сол жерде мекендеуімен анықталады: *Үлкен Борсық, Кіші Борсық, Бұғылы, Арқарлы, Текелі, Қасқыржол, Қоянды тау, Доңызтау.*

6. Түске байланысты оронимдер. Түске байланысты оронимдер әрқашан түске байланысты бола бермейді. Айрықша қолданыстағы түс ерекшеліктері «ақ», «қара», «көк», «сары», «қоңыр»: *Ақтау, Қаратау, Көктөбе, Сарыарқа, Қоңыртау.*

7. Бойында пайдалы қазбалардың болуы: *Теміртау, Жезді, Жезқазған.*

8. Сандық көрсеткіші бар оронимдер: *Үшқоңыр, Бестөбе, Жетіжол.*

9. Мемориалдық оронимдер белгілі бір тарихи оқиғаларды білдіреді, зерттеушілер, ірі ғалымдар, қоғам қайраткерлер құрметіне есімдері беріледі: *Жоңғар қақпасы, Ордабасы, пик Абая, Бектауата.*

10. Аспан денелерімен салыстыру және діни атаулар. Таулардың биіктігіне қатысты олардың аспанмен ұштасып жатқаны жайлы пікірлер адамдар арасында аз емес. *«Тенгри-Таг»* (қытай тілінде – Тянь-Шань, аспан тауы), Хан Тәңірі топонимдері бәлкім осы себептерден туындаған болар. Діни атауларға келетін болсақ, олар нысандарды аса дәріптеумен байланысты пайда болған. «Әулие» (святой), «мола» (могила) сөздері қосылған мұндай атауларға мысал – *Әулиетау, Қоңырәулие*, Ақмола

11. Әсершіл ерекшелік берілген жағдайда «жақсы», «жаман», «бетпақ» тәрізді сөздер қосылады: *Жақсы Абыралы, Жаман Абыралы, Бетпақдала.*

12. Метафоралар. Бірқатар қазақша оронимдер ауыспалы мағынада қолданылған. Бұл жерде метафоралар салыстыру арқылы жорамал,

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

қиялдағы ұқсастыққа теңестіру ретінде қолданылған. Метафоралар арасында көп қолданылатын терминдер адам немесе жануарлардың дене бітімдеріне, сонымен қатар тұрмыста қолданылатын кейбір заттарға ұқсастықты білдіретін сөздер. Мұндай сөздерге мысал келтіретін болсақ: *айдар, айыр, алқа (алқап), аша, аяқ, бақан, бауыр, бет, дарбаза, емел, қазан, қақпа, қоржын, кетмен, найза, тұмсық, шелек, шоқпар* және т.б.

1. Оронимдердің қалыптасу тәсілі мен себептеріне қарай Қазақстан аймағындағы немесе өзің туратын аймақтың георгрфиялық аттарынан кем дегенде үш мысал келтір.
2. Атап көрсетілгендерден басқа қандай сөздер ауыспалы мағынада қолданылып, оронимдерді қалыптастырады?

ГЕОДЕРЕК. Халықтық этимологияда Көкшетау – «көкшіл таулар», ол оның ұшы – «Синюха-Көкшегіл» мағынасына келеді деген қате пікір бар. Бірақ қазақ халқы «көк» сөзіне оронимдерде өсімдік, жасыл түс деген мағынаны берген. Жайылымды малшаруашылығын ескере келе жердің атауы сол жердегі шөптесіндер жайлы дерек беру керек: «көк» – қалың шөптесін, «көкше» – сирек шөптесін.

ҚОРЫТЫНДЫЛАУ

1. Өздерің туратын аймақтың топономиясында бар терминдердің тізімін жасаңдар.
2. Төменде көрсетілген үлгі бойынша «Қазақ оронимдерінің конструкторы» тапсырмасын орындаңдар. Тапсырма барысында 5-кестеде көрсетілген ононимдердің қалыптасуы тәсілдерінің барлығы қамтылуы тиіс. Бірінші торкөзге кез келген индикатор сөзді, келесі тор көздерге ұлттық географилық терминдерді енгізіңдер. Мысалы, ақ + тау, ақ + төбе, ақ + адыр. Қосымша көздердің көмегіне жүгініп, осындай атты орографиялық бірліктердің шын мәнінде бар немесе жоқ екенін анықтаңдар?

Индикатор	ұлттық географиялық термин	
	ұлттық географиялық термин	

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

13 Қазақстанның минералды ресурстары

Мақсаты:

- *Қазақстан минералды ресурстарын тарату заңдылығын анықтау.*

Мақсатқа жету үшін төмендегі тақырыптар қарастырылады:

- *Минералды ресурстардың негізгі түрлері және кен орны;*
- *Пайдалы қазбаларды өндіру жолдары;*
- *Бұл материалдарды адамдардың шаруашылық қызметінде қолдану.*

МИНЕРАЛДЫ РЕСУРСТАР МҰНАЙ ГАЗ КӨМІР МЫС ТЕМІР ПОЛИМЕТАЛЛ КЕНДЕРІ КЕН ОРНЫ

Батыс-Еуропалық платформасының, Тұран және Батыс-Сібір плиталарының кең алқаптарында мұнай және газ түріндегі жанғыш пайдалы қазбалардың шөгінді жыныстары басым. Еліміздің батыс бөлігінде шоғырланған мұнай мен газдың ауқымды қорын есепке ала отырып, Қазақстанды ірі мұнай өндіруші мемлекеттердің қатарына жатқызуға болады. Ел аумағында 3 мұнай-газ алаптары орналасқан, атап айтсақ: Орал-Ембі, Маңғыстау және Оңтүстік-Торғай.

Мұнай – стратегиялық шикізат және шикізатты қайта өңдеу барысында 300-ден астам өнім алуға болады. Бұл сала XIX ғасырдың соңында қолға алынды. Алғашқы кен орны – Қарашұңғыл 1899 жылы ашылды. Кейінірек Доссор (1911ж.) және Мақат (1915ж.) қатарға қосылды. Бұл кен орындары Атырау облысында орналасқан және Орал-Ембі алабының құрамына енеді. Жеңіл, майлы мұнай шикізаты зымыран отынын, қымбат майлау материалдарын өндіруге жұмсалады. Маңғыстау алабы 1960 жылдардың ортасында іске қосылды, атап айтсақ: Өзен, Жетібай, кейінірек Қаражамбас, Қаламқас, Солтүстік Бозашы. Бұл мұнайдың құрамында парафин басым болғандықтан, бөлме температурасында да жабысқақ болып келеді. 1980 жылдары Құмкөл ірі кен орнын қамтыған, үшінші – Оңтүстік-Торғай алабы ашылды.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Мұнайды қайта өңдеу (айырып шығару) барысында мынадай өнімдер алынады: бензин, керосин, дизельдік отын және жаңа химиялық өнімдер. Қалдықтарынан мазут, қара май және химия өнеркәсібіне қажетті шикізаттар өндіріледі.

Өндіріс тәсілдері: фонтанды (қойнақат энергиясы әсерімен), газлифт (ұңғымаға сығымдалған газ немесе су жіберіледі) және сорғы.

Мұнай өндірісі – Қазақстанның отын-энергетикалық кешенінің жетекші саласы. Ол 4 тармаққа бөлінген ішкі салалардан тұрады: мұнай өндіруші, мұнай өңдеуші, газ өндіруші және газ өңдеуші. Қазақстан аймағында 3 ірі мұнай өңдеуші зауыт (МӨЗ) қызмет жасайды. Олар Атырау, Павлодар, Шымкент қалаларында орналасқан болса және мини-МӨЗ Қарашығанақ Петролеум Оперейтинг Б.В., БҚО-ның Ақсай қаласында орналасқан.

Газды өндіру мен өңдеу жұмыстары да негізінде Батыс Қазақстан аумағында шоғырланған. Дегенмен соңғы жылдары Оңтүстік Қазақстан аймағында да газ кен орындары ашылды. Ірі газ кен орындарын атап айтатын болсақ – Қарашығанақ, Қашаған және Теңіз. Газды өңдеу бойынша жұмыс атқаратын зауыттар Жанаөзен, Жаңажол, Теңіз және Қарашығанақта орналасқан.

Қазақстанның солтүстік-батыс және орталық бөлімдері шөгінді тысы іс жүзінде жоқтың қасы, дегенмен отын, кен және кенсіз пайдалы қазбаларға бай ескі, әрі қираған жерлер ретінде көрсетілген.

Қарағанды көмір алабы Қазақстанның ұсақ шоқылық (Сарыарқа) жерінде 3600 км^2 алаңды алып жатыр. ТМД елдері арасында Кузбасс (Ресей) және Донбас (Украина) кен орындарынан кейін 3-ші орынға ие. Көмір қыртыстарының таяз жерде жатуы және олардың жоғары қуаттылығы арқасында, өнім құны басқа мемлекеттердің алап құнымен салыстырғанда төмен болатын (29-сурет).

Бұл кен орнын алғаш қойшы бала – Аппақ Байжанов ашқан болатын (30-сурет), ол 1833 жылы жер бетіне шығып қалған таскөмірді тауып алады. Мұндай қара тастар жаңғанда өте жақсы жылу бөлетінін білген ол, өз туған ауылын ғана емес, көршілес ауылдарды да көмірмен қамтамасыз ете бастады. Кен орнын өнеркәсіптік игеру жұмыстары 23 жылдан кейін, кен орнын көпес Н. Ушаков сатып алғаннан бастап қолға алынды. 1905 жылы ресми иесі Жан Карно (Франция президенті Сади Карноның ұлы) болса, 1907 жылы ағылшындардың иелігіне өтті, ал 1918 жылы Кеңес өкіметі кен орнын ұлттандырды.

Қарағанды көмірі жоғары сапалы және кокстенгіш, сондықтан ол – Қазақстанның және көршілес мемлекеттердің металлургиялық зауыттарының шикізат базасы.

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

29-сурет. Қарағанды көмір алабының шахтасы

30-сурет. А.Байжанов

1886 жылы Сындар Абылайхан ашқан ***Екібастұз көмір алабы*** Павлодар облысында орналасқан. Қосым Пшембаев (өздігінен үйренген геолог) кен орнын қайтадан таппай қалмауды ойлап, көршілес өзеннен алынған екі үйінді тұзбен белгілеп қояды «екі бас тұз). Бұл аумаққа 1893 және 1896 жылдары орыс және француз инженерлері басқарған іздеу топтары жіберіледі. Кен орнын игеру 1895 жылы қолға алынды.

Екібастұз разрездерінің құрылысы 2-ші Дүниежүзілік соғыстан кейін 1948 жылы басталып, 1, 2, 3 разрездер іске қосылды. Ең қуатты болып саналатын «Богатырь-Батыр» (31-сурет) разрезі 1964 (жобалық қуаты жылына 50 млн.), «Восточный-Шығыс» (жобалық қуаты жылына 30 млн.) разрезі 1979 басталды.

Екібастұз көмірі – күлі көп көмір (40% астам) және құрамында қоспалар басым. Бұл кен орнының көмірі көптеген жағдайларда ЖЭС және металлургиялық комбинаттарда қолданылады.

31-сурет. «Богатырь-Батыр» көмір разрезі

Павлодар облысында қазіргі таңда жоғары сапалы қоңыр көмірді игеріп жатқан ірі кен орны – Майкүбен орналасқан. Өндіріс жұмыстары ашық түрде жүргізілуде, көмірдің күлі – 22%. Көмір тұрғындардың коммуналдық-тұрмыстық қажеттіліктеріне қолданылады.

Алакөл және ШҚО орналасқан Кендірлік (жылына 300 мың тонна), Алматы облысындағы Ойқағар (жылына 500 мың тонна), Жамбыл об-

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

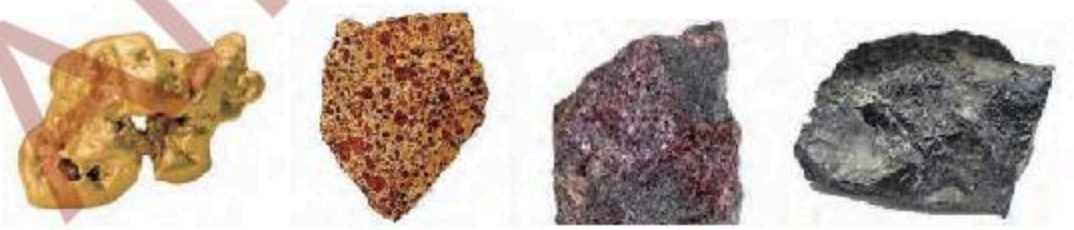
лысындағы Құлан-Кетпес (жылына 500 мың тонна), Ақмола облысындағы Сарыадыр (жылына 1 млн тонна), Қостанай облысындағы Торғай алабы (жылына 500 мың тонна) тәрізді кен орындары – келешекке арналған жобалар.

Қазақстан қара және түсті металдар тәрізді кендерге бай, атап айтсақ – темір, қорғасын, мырыш, хром, алтын, алюминий, марганец және т.б. Сонымен қатар фосфор, асбест, тұз тәрізді бейметал пайдалы қазбалардың орасан зор қорлары бар.

Темір. Темір кенін өндіру жұмыстары 12 кен орындарында жүргізілуде. Негізгі темір кен орны – Солтүстік Қазақстан, Бұл аумақта Соколов-Сарыбай, Лисаков, Қашар және т.б. кен орындары бар. Сонымен қатар Қарсақпай, Қаражал (Қарағанды облысы) және Кенді Алтай (Шығыс Қазақстан облысы) аймақтарында да Қара металл кен орындары бар.

Қазақстан қойнауы ***полиметалл кендеріне*** де бай. Кен орындары – Кенді Алтай (Риддер-Соколь, Зырынов, Малеев және т.б.), Сарыарқа, Қаратау жотасы (Ацысай), Жетісу Алатауы (Текелі). Бұл кендердің құрамында өте бағалы минералдар бар – қорғасын, мырыш, мыс, алтын, күміс, платиноидтар және сирек элементтер.

Мысқа ішкі және сыртқы нарықта сұраныс арқашанда басым. Қазақстан мыс өндірісінде әлем бойынша 7 орында. Негізгі кен орындары Қарағанды облысында (Жезқазған, Қоңырат, Саяқ), сонымен қатар Шығыс Қазақстан облысында (Артемьев) шоғырланған.



алтын | боксит | марганец | хром

32-сурет. Қара және түсті металдар түрлері

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Тапсырма:

1. Атлас картасынан 32-суретте көрсетілген пайдалы қазбаларды және олардың таралу аймақтарын табыңдар. Алынған мәліметтерді кесте енгізіңдер. Кестеге кенсіз пайдалы қазбаларды да жазыңдар.

№	Пайдалы қазбалар	Негізгі кен орындары
1	Алтын	
2	Боксит және т.б.	

2. Өндіріліген пайдалы қазбалардың басым бөлігін Қазақстан басқа мемлекеттерге экспортқа шығарады. Өндірілген қорларды дұрыс меңгеріп жатырмыз ба? Бұл қорлардың таусылатынын және қайтадан орны толмайтынын есте сақтаңдар. Минералды ресурстарды үнемдеп жұмсауды қолға алу керек. Осы мәселеге шешім бола алатын өз пікіріңмен бөлісіңдер. Қабылданған шешімдердің мақсатқа сай екенін дәлелдеңдер.
3. Пайдалы қазбалармен байланысты ортаға шығатын экологиялық проблемаларды анықтаңдар.

Сызбаны толтырыңдар.

Ашық кен өндіру → Карьердің пайда болуы → → →

ГЕОДЕРЕК. Қазақстанда мұнай өндірісі Иран, Кувейт, Мексика, Норвегия, Сауд Арабия мемлекеттерімен салыстырғанда ерте басталды.

Қазақ жерінің мұнайлылығы жайлы деректер Петр I бұйрығымен Астраханнан Хиуаға жүберілген А. Бекович-Черкасскийдің жазбаларында кездеседі. Бұл экспедиция 1717 жылы Атырау облысының аймағын кесіп өтіп, мұнай деректерімен қоса, жергілікті мекен жайлы жалпы географиялық және гидрогеологиялық мәліметтер жинады. XVIII ғасыр бойы және XVIII ғасырлардың бірінші жартысында Орал-ембі ауданын зерттеуге И. Лепихин (1771), П. Рычков (1772), П. Паллас (1775), С. Гмелин (1783) және басқа зерттеушілер келді.

ҚОРЫТЫНДЫЛАУ

1. Қарағанды және Екібастұз көмірлерін салыстырғанда, қай кен орнының көмірі қымбат болмақ? Екі дәлел келтіріңіз.
2. Екібастұз көмірін өте алыс қашықтыққа тасымалдау тиімді ме? Бұл мәселенің қандай шешімі бар?
3. Көмірсутегі шикізатының негізгі ауданы Батыс Қазақстан болуының себебі неде?
4. Қатпарлы аудандарда магмалық тау жыныстарының шоғырлануының себебі неде?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

14 Минералды ресурстарды өндіру және өңдеу орталықтары

Мақсаты:

- *Қазақстандағы минералды ресурстарды өндіріліп және өңдейтін негізгі орталықтарды картадан көрсету және оларға сипаттама беру.*

Мақсатқа жету үшін төмендегі тақырыптар қарастырылады:

- *Минералды ресурстарды өндіру тәсілдері;*
- *Минералды ресурстарды өңдеу орталықтары және оларды орналасу тұрткіжайттары;*
- *Металлургиялық өндірістің кезеңдері.*

ӨНДІРУ ОРТАЛЫҒЫ ТҮРЛІ ТҮСТІ МЕТАЛДАР ӨҢДЕУ ЗАУЫТТАРЫ ҚАРА МЕТАЛДАР

Еліміздің экономикасы металл өндірісінсіз дами алмайды. Бірінші кезекте бұл металдың негізгі тұтынушылары болып табылатын машине жасау кешені, құрылыс индустриясы (өнеркәсіп корпусының, көпірлердің, бөгеттердің, электр стансыларының қаңқалары) салаларына қатысты болмақ. Қазақстанда металлургия саласы Ұлы Отан соғысынан кейін ғана дами бастады.

Қара және түсті металдарды өндіру орталықтары Солтүстік, Шығыс және Орталық Қазақстан аймақтарында орналасқандықтан, оларды өңдейтін зауыттар да осы аймақтарда орналасқан.

Қара металл түрлеріне темір және оның құйындысы (шойын, болат, ферроқорытпа), сонымен қатар, марганец, хром, никель, кобальт, ванадий (33-сурет) жатады.

1. Картадан ҚР ең ірі темір кен орнын көрсетіңіз.
2. Бұл кен түрлерін өндіруде қандай тәсіл қолданылады?
3. Бұл ресурстарды өңдеу қай жерде жүргізілетіні деп ойлайсыз?

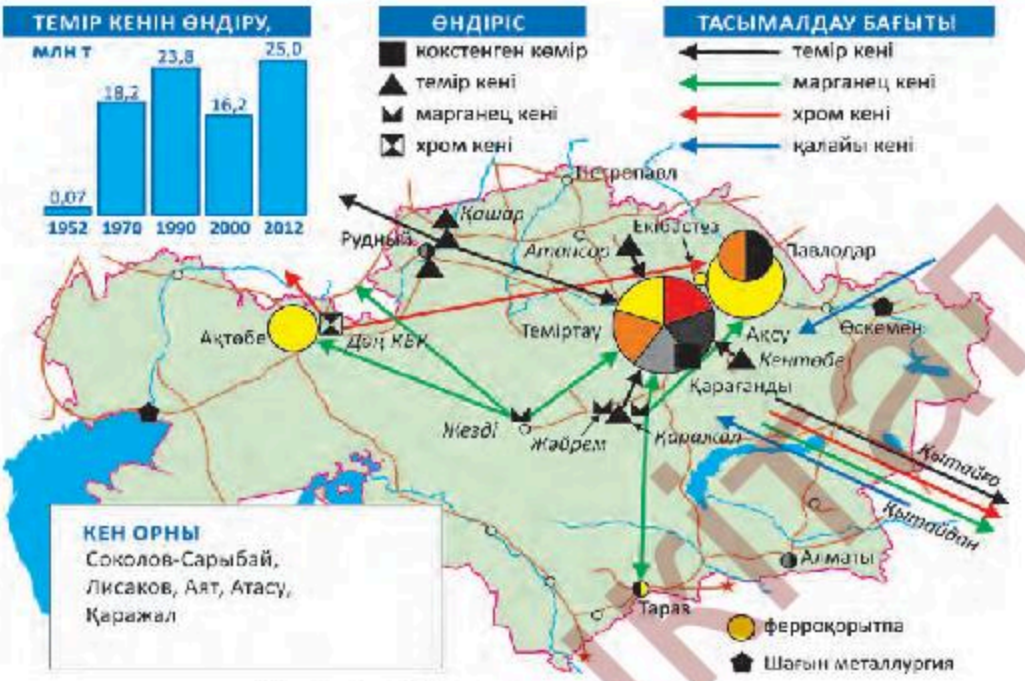
(Темір кенін өндіру, млн т. Өндіріс: кокстенген көмір, темір кені, марганец кені, хром кені. Тасымалдау бағыты: темір кені, марганец кені, хром кені, қалайы кені. Кен орны: 1. Соколов-Сарыбай. Лисаков Павлодар. Ферроқорытпа. Шағын металлургия. Соколов-Сарыбай, Лисаков, Аят, Атасу, Қаражал.

Қара металлургия кәсіпорындарының түрі (34 сурет):

1. Толық циклді металлургиялық зауыттар (өңдеудің барлық кезеңі);
2. Толық емес циклді кәсіпорындар (КБК);
3. Қайта өңдеу зауыттар (металл сынықтарымен жұмыс жасайды).

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



33-сурет. «Қара металлургия» картасы

Минералды ресурстарды өндеу жұмыстары жүргізілетін толық емес циклді кәсіпорындар – кен-байыту комбинаты (КБК) деп аталады. Карьерлерде өндіріс жұмыстары жүргізілгеннен кейін Соколов-Сарыбай, Лисаков, Аят, Қашар, Атасу және Қаражал КБК-да кенді ұнтап, су қуяды және металмен реакцияға енген реагенттер (спирт, май және т.б.) отқа төзімді кеуекті минерал – көбік түзіледі. Көбік жиналып, кебеді және нәтижеде таза темір кенді концентрат шығады. Бұл концентраттар Теміртауға жөнелтіледі. Бұл үдеріс **балқыту тәсілі арқылы кенді байыту** деп аталады. Теміртауда екі кәсіпорын іске қосылған, олар шекті зауыт және Қостанай облысынан және жергілікті кен орындарынан келетін темір кенді концентратты және Қарағанды алабының көмірін

Металлургиялық өндіріс кезеңдері

Карьерлерде кен өндіру → Кенді байыту → Темірлік цех – шойын балқыту → Болат құю цехы – болат балқыту → Металл прокат цехы – дайын өнім шығару

Толық емес циклді зауыт (КБК)

Қайта өңдеу зауыты (металл сынықтарымен жұмыс жасайды)

34-сурет. Толық циклді металлургиялық зауыт (Теміртау)

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

35-сурет. Металл прокат түрлері

қолданатын толық циклді комбинат. Шойын домна пештерінде балқытылылады, әрі қарай болат құятын цехта болат болқытылады, ал металл прокаты цехының илемдік орнағында дайын өнімді жасап шығарады.

Ферроқорыпта өндірісі хромит шикізаттары, феррохром (Ақтөбе) және арзан электр қуаты болып табылатын ферросилиций (Ақсу) өндіруге бағытталған. Байытылған кендердің мен ферроқоытпаның бір бөлігі Орал (Ресей) кәсіпорындарына сатылады.

Қазақстанда түсті металдардың үлкен қоры бар. Түсті металдар машине жасау, радиоэлектроника, жоғары технология және тұрмыстық байланыс саласында кең қолданылады. Физикалық ерекшелігі және қолдану мақсатына қарай түсті металдар ауыр, жеңіл, бағалы және си-

Ауыр	Жеңіл	Бағалы	Сирек
• мыс • мырыш • қорғасын • қалайы • никель	• алюминий • титан • магний	• алтын • күміс • платина	• цирконий • селен • германий

36-сурет. Түсті металдар

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

рек кездесетін болып бөлінеді (36-сурет). Бұл металл топтарының сипаттарына тоқталатын болсақ: ысталыққа берік, электрөткізгіш, қышқылға төзімді, тоттануға қарсы және т.б.

37-сурет. Өндірістің технологиялық тізбегі

Түсті металлургия өндірісінің технологиялық тізбегі 37-суретте көрсетілген.

Кен құрамында күкірттің болуы – ауыр металдардың екершеліктерінің бірі, сондықтан балқыту кезеңінде уландырғыш күкіртті газ пайда болады, ол өз кезегінде өңделіп, күкірт қышқылына айналады. Түсті металдардың тағы бір ерекшелігі – құрамында пайдалы құрамдастардың аз болуы. Сондықтан балқытатын зауыттар шикізат алынатын кен орындарында орналасады.

Полиметлл өнеркәсібі орналасқан негізі аймақ – Кенді Алтай. Бұл 3 орталықтан тұрады: концентраттар өндіретін Зырянов және Риддер, мырыш өндірісі көп энергияны талап етеіндіктен өңдеу жұмыстары Өскеменде (Казцинк) жүргізіледі. Өндіріс жұмыстары арзан электр қуатын беретін Бұқтырма СЭС-на жақын орналау және қорғасын шығару-

38-сурет. Ауыр металдар металлургиясы

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

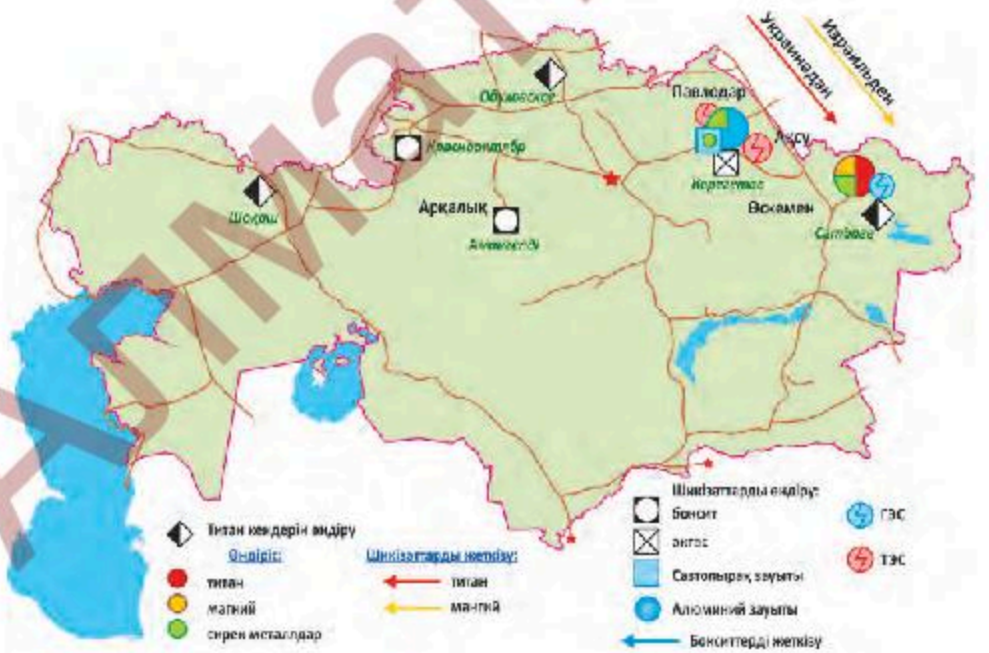
ды қоса меңгеруге бейімделген. Қаратау жотасынан өндірілетін кенді өңдейтін тағы бір қорғасын комбинаты Шымкент қаласында («Южполиметалл» АҚ) орналасқан.

38 суретінде аталмыш географиялық нысандарды табыңыз.

Мыс – адамдар арасында техникалық мақсатта қолданылған алғашқы металл. Ең ірі мыс кен орындары Орталық Қазақстан аймақтарында шоғырланған: Жезқазған, Қоңырат, Саяқ және т.б. Мыс кенін өңдеу мақсатында Балқаш және Жезқазған («Қазақмыс» АҚ) қалаларында мыс қорытатын комбинаттар салынған.

1. 38-суретте берілген картаға қарап, тағы қай жерлерде мыс кен орындары бар екенін анықтаңдар.
2. Мыстың қандай ерекшеліктері бар екенін ойлап, анықтаңдар.

Жеңіл металл кендерінде пайдалы құрамдастар біршама басым, дегенмен оларды өңдеу көп электр қуатын талап етеді (39-сурет).1 т алюминиді балқыту үшін сағатына 21000 кВт электр қуаты қажет болса, титанды балқытуға сағатына 40000 кВт электр қуаты қажет. Осы себепті жеңіл металл өндіретін зауыттар арзан электр қуаты бар мекендерде шоғырланған.



39-сурет. Түсті жеңіл металдар

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Алюминийді өндіру үшін қажет шикізат **боксит** деп аталады және ол Қостанай облысындағы Амангелді, Краснооктябрьский кен орындарында өндіріледі. Глинозем өндіретін зауыттар Павлодар қаласында орналасқан.

1. 39-суретіне қарап, титан кен орындары қай жерде шоғырланғанын анықтаңдар.
2. Титан-магний комбинаты қай қалада салынған және комбинаттың дәл сол қалада орналасуы қандай қағидаларға бағынады?
3. Бұл кәсіпорынға шикізат тағы қай жерлерен келіп түседі? Неліктен?

Мәтінді мұқият оқып шығып, сұрақтарға жауап бер.

Қазақ ұлттық университетінің қызметкері, ғылым докторы Әбдеш Төлеубаев басқарған археологиялық экспедиция 2003 жылы «Патшалардың алтын қорғанының» табылғаннан кейін, Берел қорғаны өте танымал. Қорғанның жасы біздің дәуірімізге дейінгі VIII—VII ғасырлар шамалас. Қорғанда табылған әшекей бұйымдар Қазақстандағы үшінші «Алтын Адамды» қайта құруға негіз болуы, қорғанға асатанымалдық алып келді. Көмбеде табылған адамның киімдері шамамен толықтай алтыннан тігілген, дегенмен басқа бай скиф-сақ молаларынан ерекшелігі – зерттеу жұмыстары патшаның ол киімді үнемі киіп жүргенін көрсетті. Бұған қоса, бұдан бұрынғы көршілес қорғандарда тағы біршама алтын және бағалы заттар табылған болатын. Қазіргі таңда олардың басым бөлігі Эрмитажда сақтаулы. Табылған жасанды заттар жасалған уақытын байырғы темір ғасырдағы «б.д.д V—IV ғасырлар) Шығыс Қазақстан көшпенділерінің мәдениет дамуының Берел кезеңі деп белгіленді.

1. Аталмыш археологиялық олжа қай уақытқа сай?
2. Өткен замандарда алтыннан не жасалған және қазіргі заманда не жасалады?
3. Бұл нені дәлілдейді?
4. Алтынды неліктен «маталдардыі патшасы» және «патшалардың металы» деп есептейді?
5. Картадан Қазақстан аумағындағы негізгі алтын кен орындарын табыңыз. Олар қай аймақтарда шоғырланған?

ҚОРЫТЫНДЫЛАУ

1. Толық емес циклді кәсіпорындарда/қайта өңдеу зауыттарында металлургиялық өндіріс кезеңдерін атап өтіңдер?
2. Қара және түсті металдар зауыттары қандай қағида бойынша орналасқан?
3. Ауыр және жеңіл металдар кәсіпорындарының орналасу түрткі-жайттарын атап өтіңдер.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

15 Минералды ресурстарды игерумен байланысты мәселелер

Мақсаты:

- *Қазақстандағы минералды ресурстарға баға беру.*

Мақсатқа жету үшін төмендегі тақырыптар қарастырылады:

- *Пайдалы қазбаларды барлауға кеткен шығындар;*
- *Өндіру тәсілдерінің пайдалы қазбаларды игеру проблемаларына ықпалы, шикізатты өндіру аймақтарындағы бедердің антропогендік пішіндері және экологиялық жағдайы, сонымен қатар, мұның бәрінің адам денсаулығына әсері;*
- *Аталмыш мәселелер дүниежүзінде шешімін қалай табуда.*

ҮЙІНДІ ТОПЫРАҚ ҚҰНАРЛЫҒЫН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ ҚАЙТА АЙНАЛУ

Кез келген шаруашылық күрделі қаржы жұмсалымын талап етеді және кен игеру өнеркәсібі де осы талапқа сай, сондықтан барлауға және кен орнын бағалауға кеткен шығыс есебін жүргізіп отыру қажет. Пайдалы қазбаларды іздеу жұмыстары, әдетте, мына шығындардан тұрады: топографиялық, жобалық, геологиялық барлау, геохимиялық және геодезиялық зерттеулер; бұрғы ұңғымасын орнату және тіке қазуды барлау; үлгілер алу және оларға сараптама жасау; техникалық ерекшеліктерін және пайдалы қазбаларды өндірудің экономикалық нысанаға сай болуын анықтау. Кей жағдайларда, мұндай орасан зор шығындар, күтілген нәтиже бермей, шығындардың орнын толтырмайды.

Қазақстанда мұнай өндірісімен қазақстандық және шетелдік кәсіпорындарды басқаратын 70-тен аса компаниялар айналысады. Шетел компанияларының өкілдері: Ресей, АҚШ, Канада, Франция, Қытай, Италия, Испания, Германия және басқа мемелекеттер. Қазақстанда мұнай өндірісі саласында кездесіп отырған проблемеларды атап айтатын болсақ:тозып кеткен мұнай құбырлары, ескірген жабдықтар, мұнай-газды кен орындарын өңдеуде ұлттық көмпаниялар үлесінің аз болуы, мұнай тасымалы құрылымының нашар дамуы.

Аталмыш проблемалардың шешімін табуға мемлекет тарапынан әрекет жасалмаса, қандай салдарлар болмақ?

Метанның жарылуы – шақталарда минералды ресурстарды игерудегі бірінші кезектегі мәселе. Мұндай оқиға желдету құбырларын ауысты-

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

ру барысында техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтамау, инертті газ беру тәртібі бұзу, газдың шығып кетуі тәрізді жағдайларда орын алып, өрт басталуына әкеліп соғады. Тау жыныстарының орнықтылығын анықтауда жіберілген қателіктер және кеніштегі тіреуіштердің тау-кен геологиялық шарттарға сай келмеуі салдарынан, бұрғылау кезінде тау жынысында орналасқан шахталарда қабырғалар опырылып құлауы мүмкін. Мұндай оқиғалар салдарынан шахтерлер жарақат алып, кей жағдайларда қаза болып жатады.

Пайдалы қазабаларды өндіру және өңдеу жұмыстары аймақтың экологиялық жағдайына әсер етеді. Біздің еліміз – жақсы дамыған кен игері өнеркәсібі бар, пайдалы қазбалардың көптеген түрімен қамтамасыз ететін шикізат базасы. Бұл үдерістер Жер бетінің литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера тәрізді барлық сфераларын қамтиды.

Минералды ресурстарды игерудің кез келген тәсілі жер қыртысын бұзады. Нәтижеде жер қыртысының опырылып құлауы, жарылуы немесе жер көшкіні болуы ықтимал, осылайша 300 м биіктікке және 50 км ұзындыққа тең болатындай жер бедерінің антропогенді пішіні пайда болады. Атап айтсақ: карьерлер, үйінділер, террикондар, жыралар.

1. Жер бедерінің антропогенді пішіндерінің пайда болуымен байланысты экологиялық проблемаларды шешу үшін не істеу керек?
2. Экологтар шикізатты қайта өңдейтін кәсіпорындарды қалай орналастыруды ұсынып отыр? Мұндай орналастырудың тиімдігі жайлы 2 мысал келтіріңдер.
3. Шикізат қорларының азайтуға қатысты қандай ұсыныс жасай аласыңдар?

Өндірілген кендерді қайта өңдеу барысында ауаға метан, тотық, күкірт, көміртек, ауыр металдардың ауқымды мөлшері бөлініп шығады. Көбінесе, бұл үйінділер жанып кетеді және нәтижеде атмосфераға зиянды газдар, атап айтсақ, көмірқышқыл газ, күкіртті газ, тұншықтырғыш газ және ауқымды мөлшерде шаң-тозаң шығарылады.

1. Мұндай ластау неге әкеп соғады?
2. Мұндай ластанулар ауылшаруашылығына қандай әсерін тигізеді? Ауылшаруашылығының қай саласына ерекше зиян келеді?
3. Өзен, көл, жерасты суларының қалай ластанатынына мысал келтіріңдер. Мұндай ластанулардың қалай алдын алуға болады? 2 дәлел кетіріңдер.
4. Экологиялық ластау аймақтың табиғи ландшафтына қалай әсер етеді?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

40-сурет. Карьерлердің топырақ құнарлығын қалпына келтіру

41-сурет (а, б)

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Литосфераны қорғаудың маңызды шараларының бірі – топырақ құнарлығын қалпына келтіру. ***Топырақ құнарлығын қалпына келтіру*** дегеніміз – өнеркәсіп жұмыстарынан залал көрген ландшафтты қайта құру және құнарлығын қайта қалпына келтіру.

Минералды ресурстарды игеруге барысында залал келген аймақтар екіге топқа бөлінеді:

1. Үйінді топырақтар, үйінді (топырақ үйіндісі), террикондар және қоқыс үйіндісі жиналған аймақтар;
2. Жерді ойып алу және таулы аймақтарда ашық қазба жұмыстары жүргізілген, сонымен қатар жерасты жұмыстарынан пайда болған шұңқырлар және сызықты ғимарат құрылысы барысында қазылған орлар орналасқан аймақтар.

Топырақ құнарлығын қалпына келтіруді төмендігі салаларға бағыттауға болады:

- Ауылшаруашылық – ауылшаруашылық алқаптарын құру;
- Орманшаруашылық – орман екпе ағаштарын отырғызу;
- Балықшаруашылық – балық өсіретін суқоймаларын орнату;
- Сушаруашылығы – әртүрлі мақсаттағы суқоймаларын орнату;
- Рекреациялық –демалыс орындарын құру;
- Құрылыс – өндірістік құрылысқа жарамды етіп, қазылған жерлерді қалпына келтіру.

1. 40-суреттегі топырақ құнарлығын қалпына келтіру жұмыстарының саласын анықтаңдер.
2. Бұл жер телімінде қандай жұмыстар атқарылды?
3. 41-суретпен (а и б) салыстырыңдар:

– Бұл жер телімінде қандай өзгерістер орын алды?

– Рекреациялық жұмыстардың неге бағытталғанын атап шығыңдар.

– Топырақ құнарлығын қалпына келтіру жұмыстарын қай салаға бағыттауды таңдауда қандай факторлар орын алды деп ойлайсыңдар?

Өндіріс барысында ортаға шығатын шаң-тозаң адам денсаулығына үлкен әсерін тигізеді және өкпе ауруына шалдығуға себеп бола алады. Ал кейбір уландырғыш, радиоактивті минералдарды өндіру және өңдеу адам өміріне өте қауіпті. Экономика мен адам мүдделерін қорғауды, табиғатты барынша жоғары деңгейде қорғайтын технологиялардың көмегімен жүзеге асыруға болады.

Менералды ресурстарды ***қайта айналу*** – шикізатты қайта қолдану жұмыстары нәтижесінде сақтап қалуға болады. Қайта айналуға мысал ретінде металл сынығын қайта өңдеуді жатқызуға болады. Шикізатты өндіру және шахтерлерді дайындау тәсілдерінде жаңа технологияларын

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

қолдану –минералды ресурстарды үнемдейді және адамдардың өмірін сақтап қалады.

ГЕОДЕРЕК. Оңтүстік Қазақстан ғалымдары полиметалл қалдықтарынан, сонымен қатар құрамында фосфор және қорғасын-мырыш бар қалдықтардан бағалы компоненттер, соның ішінде сирек жер элементтерін (СЖЭ) айырып алу жолын ашты. Ұсынылып отырған технология орнықты даму және қоршаған ортаны сақтау тұжырымдамасына толығымен сай.

ҚОРЫТЫНДЫЛАУ:

1. Өндірістің кез келген тәсілі жер қыртысынан минералдарды ойып алуды қамтиды, нәтижеде жер қыртысында қуыс пайда болып, тұтастық бұзылады. Қуыстардың пайда болуы және қалдықтар мөлшерін азайтуға байланысты экологиялық проблемалардың шешімін ұсынып көріңдер.
2. Жаңа кен орнын өңдеу барысында топырақтың жоғарғы қабатын қайда жіберуге болады?
3. Тау-кен өндірісінің қоршаған ортаға әсерін атап өтіңдер.

Проблемалар тізімі: мұнай құбырларының қатты тозып кетуі, мұнай-газды кен орындарын өңдеуде ұлттық компаниялар үлесінің аз болуы, мұнай тасымалы құрылымының нашар дамуы. Аталмыш проблемалардың шешімін табуға мемлекет тарапынан әрекет жасалмаса, теріс салдарларға жол ашуы мүмкін. Компанияның жоғары сапалы мұнай өнімдерін өндіруге мүмкіндік беретін жоғары технологиялы жабдықтарды қолдануы есебінен, тәжірибесінің қажет деңгейде болмауының орнын жабуға болады. Сонымен қатар ұлттық компаниялардың осы салада үлесінің аз болуы мәселесі шешімін табуы тиіс. Мұнай компанияларын дамыту жоғары білікті мамандарды жұмылдыруды талап етеді. Бұл өз кезегінде, қосымша жұмыс орындарын аша отырып, жұмыссыздық мәселесін шешуге септігін тигізеді. Шетелдік инвестицияларды тарту үшін жайлы инвестициялық ахуал құру – өте маңызды мәселе.

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

16 Менің географиялық жетістіктерім

Мақсаты:

- *минералдық ресурстарды игеруге қатысты мәселелерді жіктейді, және оларды шешу жолдарын ұсынады.*

Бұл мақсатқа қол жеткізу үшін 2 жұмыс түрін ұсынамыз:

- *«Минералды қауіптер» мини-жобасын құру және Қазақстанның минералды ресурстарына SWOT-талдау әзірлеу (тек бір ресурс түрін таңдау арқылы). Осы жұмыстарды орындай отырып, міндетті түрде оқулықтағы § 13-15 материалдарын пайдаланыңдар.*

Ғаламтордан асбест, мырыш, сынап (өз қалауың бойынша) тәрізді металдарға берілген техникалық ақпараттарды пайдаланып, «Минералды қауіптер» мини-жобасын әзірлеңдер.

1. Қазақстан аумағындағы осы ресурстар орналасқан аудандар (аймақты, сол жердің жер бедерін көрсету).
2. Осы ресурстың техникалық мәліметтері, осы ресурсқа сұраныс.
3. Экономикалық зерттеулер: қорлары, бұл ресурстар қалай тасымалданады.
4. Осы шикізатты өндіру мен өңдеуге байланысты қоршаған орта үшін экологиялық мәселелерді әзірлеңдер, адам денсаулығы үшін ол қандай қауіп төндіретінін түсіндіріңдер.
5. Сол қаланың тұрғындары мен қонақтары үшін осы ресурсты өңдейтін кәсіпорында апат орын алған жағдайда өзін қалай дұрыс ұстау керектігі жөнінде ескертпе әзірлеңдер

Қазақстанның минералды ресурстарына SWOT-талдау әзірлеу

SWOT-талдау – бұл ағымдағы жағдайда төрт қырынан қарағанда алынған алғашқы бағалау тәсілі:

- Strengths – мықты тұстары;
- Weaknesses — әлсіз тұстары;
- Opportunities – мүмкіндіктері;
- Threats – қауіптер.

Мықты және әлсіз тұстары – бұл уақыттың ағымдағы сәтінде орын алған ішкі түрткіжайттар. Мүмкіндіктер мен қауіптер – бұл сырт-

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

қы түрткіжайттар, олар орын алуы да, алмауы мүмкін, бұл белгілі бір іс-әрекеттер мен шешімдерге байланысты болады.

SWOT-талдау жүргізу тәртібі

SWOT-талдау жасауға кірісер алдында бірқатар ережелермен таныс болу қажет.

1. Минералды шикізат түрін таңдау керек.

2. SWOT элементтерін нақты бөлу. Мықты тұстары мен мүмкіндіктерін шатастырмау қажет. Мықты және әлсіз тұстары – бұл ішкі ерекшеліктері. Мүмкіндіктері мен қауіптер сыртқы ортамен байланыста және әлденеңің немесе әлдекімнің әсер етуіне тікелей бағынбайды.

3. Субъективтіліктен аулақ болыңдар. Өз топтарыңның барлық мүшелерінің пікірін пайдаланыңдар.

4. Барынша нақты және дәл тұжырымдама, талдау жасау кезінде айқын іс-қимылдар.

Осы аса күрделі емес ережелерді пайдаланып, SWOT матрица әзірлеуге өтуге болады.

Ең алдымен, SWOT матрица сызу керек. Оны қағаз парағын төрт бөлікке бөліп, жасауға болады. Әр бөлікке бар ақпараттарды мүмкіндігінше көбірек жазу қажет. Алдымен әлдеқайда маңызды түрткіжайттарды, содан кейін маңыздылығы аздау түрткіжайттарға көшуге болады.

SWOT-талдауды қолдану.

SWOT-талдаудың қарапайымдылығы бұл құралды өте әмбебап етеді, оны өмірде де, бизнесте де қолдануға болады. SWOT талдау жеке де, басқа талдау мен жоспарлау құралдарымен бірге жиынтықта да қолданылады.

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

17-18

Қазақстандағы климат түзуші түрткіжайттар

Сабақтың мақсаты:

- *Қазақстанның климат түзуші түрткіжайттарына талдау жасау.*

Мақсатқа қол жеткізу үшін білу қажет:

- *күн радиациясының түрлері мен маңызы;*
- *ауа массаларының, атмосфералық бағыттардың, циклонның, антициклонның, жергілікті желдердің қалыптасатын және әсер ететін аудандары;*
- *Қазақстанның жер беті сипатының климатқа әсері.*

КҮН РАДИАЦИЯСЫ АТМОСФЕРА АЙНАЛЫМЫ
АУА МАССАСЫ АТМОСФЕРАЛЫҚ БАҒЫТ
ЦИКЛОН ЖӘНЕ АНТИЦИКЛОН ЖЕЛ ТӨСЕНІШ БЕТ

Қазақстан Еуразия жүрегінде орналасқан, сондықтан климат күрт континенталды болуымен ерекшеленеді, бұл еліміздің мұхит пен теңіздерден қашықта орналасуымен байланысты. Ол мынадай ерекшеліктерден байқалады: тек қысқы және жазғы температуралардың арасында ғана емес, тәулік ішіндегі ауа температурасының деңгейіндегі үлкен ауытқулар, солтүстіктегі қытымыр қыс пен қысқа мерзімді жаз, республикамыздың оңтүстігіндегі ыстық жаз бен ұзаққа созылмайтын қыс, көпшілік аумақтардағы ауаның құрғақтығы.

Еліміздің кең-байтақ жері, оның географиялық орны мен жер бедерінің алуан түрлілігі климат түзуші түрткіжайттарға әсер етеді: күн радиациясынан, атмосфера айналымынан және төсеніш беттен (құрлық, теңіз) байқалады.

Тура күн радиациясы – бұл күннің жылу мен жарық шашуы. Оның өлшеу шамасы 1 см^2 жер бетіне уақыт бірлігінде таралғаны джоульмен анықталады. Сәулелену есебінен Күннің жылу таратуы жүзеге асады. Күн сәулесінің таралуы географиялық ендікке байланысты болады. Күн сәулелерінің түсу бұрышы қаншалықты үлкен болса, Жер беті аудан бірлігіне соншалықты көбірек жылу алады.

Жер бетіне түсетін күн радиациясының 20%-ы атмосферамен әсерленеді, ал қалғаны Жердің бетіне жетеді де, тікелей радиация деп аталады. Бірақ Жер бетіне шашыраңқы радиация келіп жетеді, өйткені күн радиациясының бір бөлігін су буы, шаң-тозаң бөлшектері, мұз кристалдары мен бұлттан жұтып, шашыратып жібереді. Тікелей және шашы-

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

раңқы радиация жиынтық радиацияны құрайды. Жер бетінен шығатын радиацияның бір бөлігі жұтылған радиация деп аталады (42-сурет).

Қазақстанда күн сәулесінің жылдық нұрын шашу ұзақтығы өте ұзақ, солтүстікте 2000 сағаттан бастап оңтүстікте 3000 сағатқа дейін созылады.

42-сурет. Күн радиациясының түрлері

1. Тура күн радиациясы ашық және бұлтты күндердің болу заңдылықтарына байланысты. Қазақстанның солтүстігінде ашық күндер саны 120 күнді, ал оңтүстікте 260 күнді құрайды. Бұл Қырымның оңтүстік жағалауына қарағанда әлдеқайда көп. Осыған түсініктеме беріңдер.

2. «Жиынтық күн радиациясы» картасы бойынша Петропавл мен Шымкент қалалары маңындағы радиация мөлшерін анықтаңдар. Күн радиациясының мөлшері неге тәуелді болуы мүмкін? 2 мысал келтіріңдер.

Атмосфера айналымы – бұл атмосферадағы ауа ағыны жүйесі және климат қалыптасуының маңызды түрткіжайты.

Тропосфера ауасы вертикаль бағытта ғана емес, сонымен бірге горизонталь бағытта да біркелкі емес. Себебі – Жер бетіне жылудың біркелкі таралмауы және төсеніш беттің әртүрлі болуы. Тропосфераны түрлі ауа массаларына бөледі. Ауа массасы – бұл біртекті (температура, ылғалдылығы, мөлдірлігі) қасиетке ие және бір бүтін тәрізді қозғалатын ірі көлемдегі ауа. Оның ұзақтығы екі мың километрге дейін, ал тігінен қалыңдығы – тіптен тропосфера шегарасына дейін созылады. Төсеніш

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

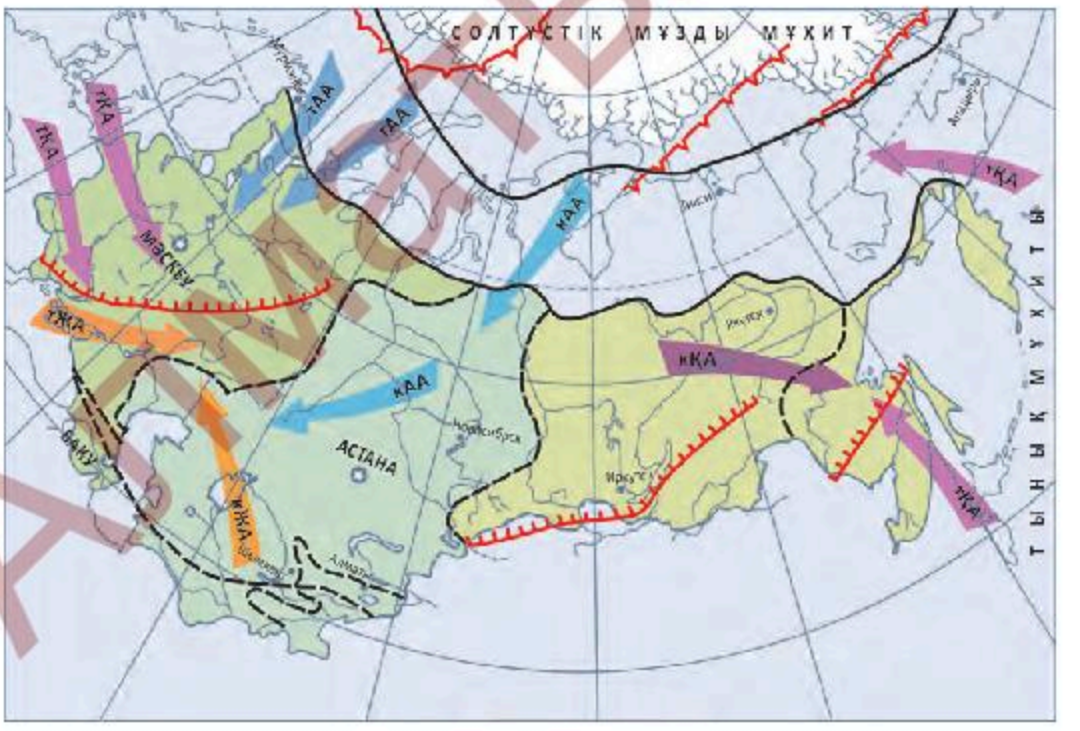
бетке қатысты ауа массаларын жылы (ЖА) және суық (СА) ауаларға бөледі. Егер ауа массасы әлдеқайда жылы төсеніш бетке қарай жылжитын болса, онда ол жылы ауа массасы, ал егер әлдеқайда жылы жерге қарай жылжитын болса, суық ауа массасы деп аталады. Нәтижесінде ауа массаларының қасиеттері өзгеруі мүмкін.

Қазақстан климатына ауа массасының 3 типі әсер етеді: арктикалық (континенталды), қоңыржай (континенталды және теңіз) және тропиктік (континенталды) ауа массалары (43, 44-суреттер).

Континенталды арктикалық ауа (кАА) Арктиканың мұздарының үстінде түзіледі, олардың температурасы мен ылғалдылығы төмен.

Қоңыржай ендіктердің теңіз ауасы (тҚА) жылы ағысты Атлант мұхиты үстінде түзіледі. Ол жазда салқындау, қысты жылырақ, ылғалдылығы өте жоғары.

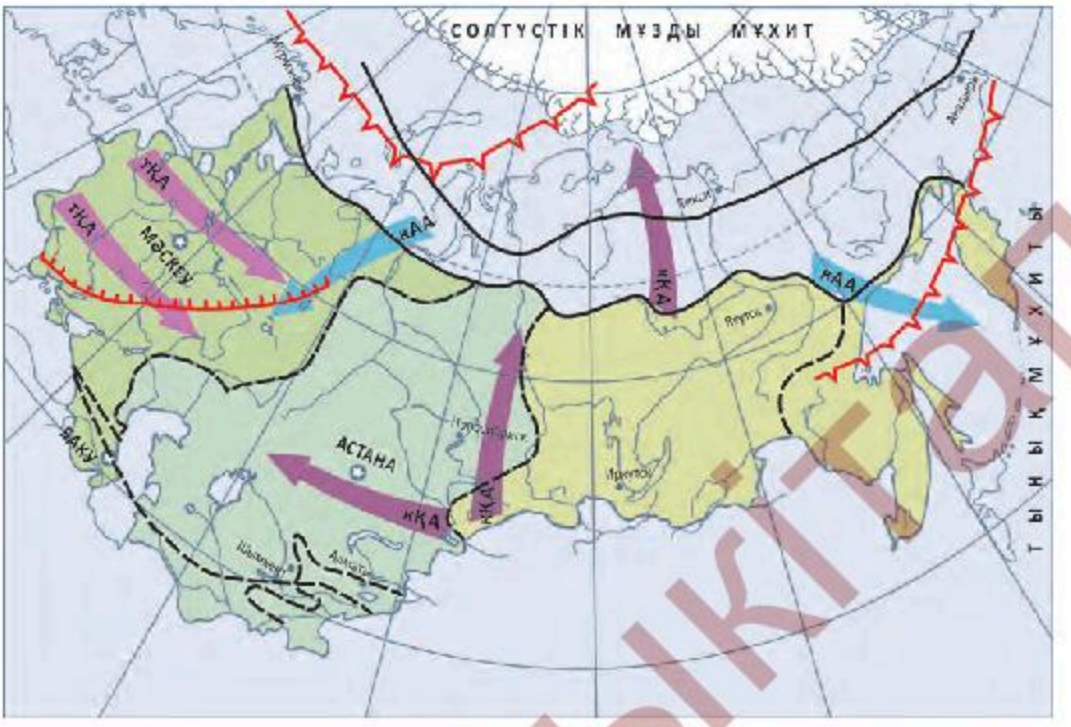
Қоңыржай ендіктердің континенталды ауасы (кҚА) Моңғолия мен Қазақстан аумағында түзіледі. Жазда бұл ауа ыстық, ал қыста суық, ылғалдылығы жоғары емес.



43-сурет. Жазда ауа массаларының қозғалу сызбасы

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



44-сурет. Қыста ауа массаларының қозғалу сызбасы

Континенталды тропиктік ауа (кТА) Орталық Азия мен Иранның шөл далаларында түзіледі және де жазда жауын-шашынсыз ыстықты, ал қыста жылымық күнді туындатады.

Мәтінді және 43, 44-суреттерді қолданып, келесі тапсырмаларды орындаңдар:

1. кАА Қазақстанның алыс оңтүстігіне ене алуы немен байланысты? Жылдың қай мезгілінде олар Қазақстанның климатына әсер етеді?
2. Олардың енуінің нәтижесі қандай болуы мүмкін? Осы ауа массалары басып кірген жағдайда қандай жағдай орын алуы мүмкін?
3. Ауа массаларының орын ауыстыру себебі неде?
4. Ойланыңдар, егер атмосфера айналымы болмаған болса, біздің еліміздің ауа температурасы қандай болар еді?

Ауа массаларының континенттің ішкі жағына тереңдей енген кезде олардың өзгеруі, яғни түрленуі орын алады. Неліктен екенін түсіндіріңдер.

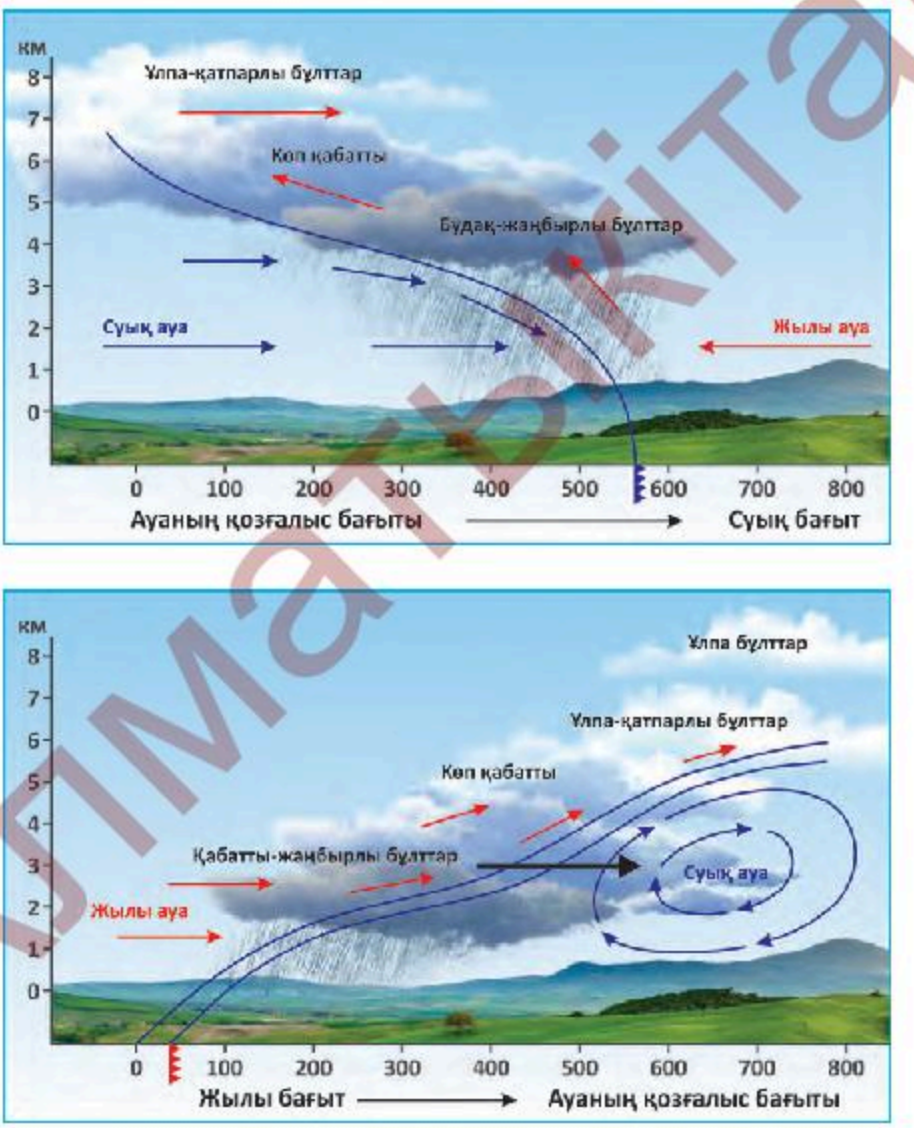
Ауа массалары үнемі қозғалыста бола отырып, бір-біріне жақындайды, ені бірнеше ондаған, ал ұзындығы жүздеген километр болатын шептік зона түзеді.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Егер ауа массалары арасындағы температура мен атмосфералық қысым айтарлықтай ерекшеленбейтін болса, онда ауа қозғалысы баяу, ал атмосфералық бағыт тұрақты болады. Мұндай бағыт орын алған аудандарда күн райының сипаты әлсіз желді және мардымсыз жауын-шашынды болады.

Ауа массалары арасындағы температура мен атмосфералық қысым артатын болса, бәрі өзгереді. Сонымен бірге бағыттың ауқымы кішірейеді, жел күшейеді және ауа массаларының соқтығысуы орын алады. Сондай-ақ суық және жылы бағыттар пайда болады.



45-сурет. Атмосфералық бағыт (а – суық, ә – жылы)

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

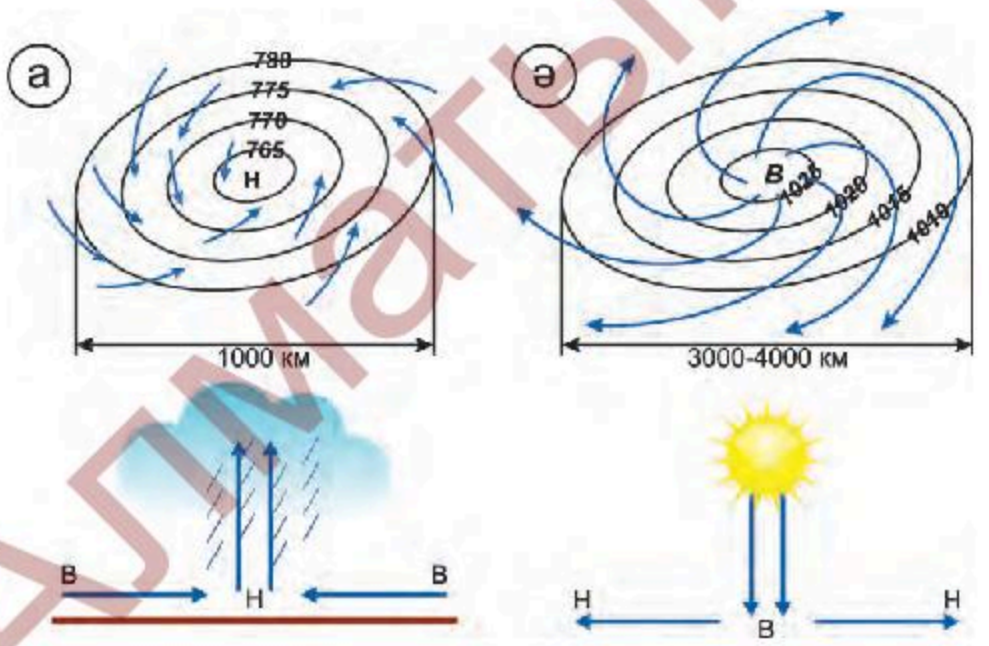
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Суық бағыт суық ауа жылы ауаға енген кезде пайда болады. Жылы ауа көтеріледі де, суық ауаның өзіндік ауа ауқымы түзіледі. Ол күннің салқындауын туындатады. Суық бағыттың енуі салдарынан күңгірт будақ-жаңбырлы бұлттар түзіліп, найзағай ойнайды, бұршақ жауады, ал қыста боран соғады.

45 (ә) суретті қолданып, жылы бағытқа сипаттама беріп көріңдер.

Арктикалық және қоңыржай ауа массаларының арасында жылмезгіліне байланысты бағыттар түзіліп, бірде солтүстікке, бірде оңтүстікке ығысады.

Жылы ауадан түзілген бағыттарда шептік циклондар – атмосфералық қысымы төмен өңірлермен байланысы бар ауқымды үдемелі боран пайда болады. Ал суық ауадан антициклондар – ауқымды бәсеңдемелі боран туындайды. Циклондармен – бұлттылық, жауын-шашын, ауа температурасының жазда төмендеуі, қыста көтерілуі байланыста болады. Антициклондармен – ашық, құрғақ күн райы, суық қыс пен ыстық жаз байланысады.



46-сурет. Циклон (а) мен антициклонның (ә) сызбасы

1. 46-суретті қарап және салыстыра отырып, циклон мен антициклонға сипаттама беріңдер. Олар бір-біріне қарама-қайшы қасиеттермен сипатталады.
2. Қазақстан аумағына циклонды күн райы қайдан келеді?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Үшінші климат түзуші фактор – ***бұл төсеніш бет.*** Оған қар мен мұздықтар, топырақ, өсімдіктер, орман, су қоймаларының барлық түрлері, жер бедері жатады.

1. § 8–9-тағы 5-суретті пайдаланып, аяқтың астындағы жатқан нәрселер климатқа қалай әсер ететінін өздерің айқындаңдар.
2. Жер бедері, оның ішінде теңіз деңгейінен биіктік Қазақстан климатына қалай әсер етеді?

Геодерек. Соңғы жүз жылдықта Қазақстанда ауа температурасының жоғарылауы байқалуда. 1894 жылдан 2014 жылға дейінгі кезеңде ол 2 градусты құрады. Сонымен қатар соңғы он жылдықта ауа температурасы үлкен қарқынмен артып келеді. XXI ғасырдың соңына қарай жылдық орташа температура елімізде, тіптен 3–5 градусқа көтерілуі мүмкін. Біртіндеп төтенше суық күндер мен түндердің саны қысқаратын болады, ал төтенше ыстық күндер мен түндердің саны тек артатын болады.

ҚОРЫТЫНДЫ ЖАСА

1. Кешке қарай жел күшейіп, қазбауыр бұлттар, ал таңертең будақты ұшпа бұлттар пайда болды. Олар өсіп, елесті пішінге енеді. Қандай бағыт туындап келеді? Желдің күшеюі атмосфера қысымының қандай аймағымен байланысты? Алдағы уақытта күн райы қалай өзгереді?

2. Ауа массасының қозғалысына Қазақстан аумағындағы қандай табиғи объектілер кедергі келтіреді?

Алматыкитап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

19-20

Қазақстанның климат жағдайлары және климаттық ресурстары

Мақсаты:

- *Қазақстанның климат жағдайларына талдау жасау;*
- *Қазақстанның климаттық ресурстарына баға беру.*

Білу қажет:

- *Климат жағдайлары ұғымы нені білдіреді?*
- *Климаттық ресурстарға не жатады және адамдар тіршілік әрекетінде бұл ресурстарды қалай пайдаланады?*

КЛИМАТТЫҚ – – – ЖАҒДАЙЛАР МЕН РЕСУРСТАР – – –
АГРОКЛИМАТТЫҚ РЕСУРСТАР

Климаттық жағдайлар. Ауа температурасы

Мемлекеттік қоңыржай климаттық белдеуде орналасқан. Қазақстанның ауқымды аумағында ауа температурасы біркелкі таралмаған. Барлық аласа таулы-жазық жерлерінде жылдық орташа ауа температурасы қолайлы. Солтүстігінде ол 0,4°С-ты, оңтүстік шетінде 13,7°С-ты құрайды. Солтүстігінде қаңтар айындағы орташа температура –19°С, оңтүстігінде –4°С, шілдеде солтүстігінде + 19°С, оңтүстігінде + 26°С.

Жазда күн райы ыстық, жауын-шашын өте аз жауады, ауа, әсіресе оңтүстігінде өте құрғақ. Жазда температура оңтүстігінде плюс 40°С-қа дейін, кейде тіптен одан да жоғары көтерілуі мүмкін. Қысы суық, солтүстігінде ұзаққа созылады және оңтүстігінде жұмсақ, қоңыр салқын. Қыста минус 50°С-қа дейін аяз болуы мүмкін. Көктем сәуір айында басталып, мамырдың соңында бітеді. Көктемде күн райы тұрақсыз болады. Ашық әрі жылы күн райы бірден күрт салқындауға ұласуы мүмкін. Күзде, керісінше, күн райы көктемге қарағанда әлдеқайда тұрақты, бірақ түнде салқын болады.

1. Неліктен оңтүстікте жазда ыстық әрі құрғақ күн райы орнайды?
2. Қыста қатты аяз болуы немен байланысты?
3. Көктемде күн райының құбылмалы болуының себебін түсіндіріңдер.

47-сурет

Қазақстандағы ең жоғары ауа температурасы +50°С Түркістан қаласынан алыс емес жерде, Қызылқұм шөлінде байқалған, ал ең төменгі температура Ақмола облысының, Атбасар қаласында –57°С (47-сурет).

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

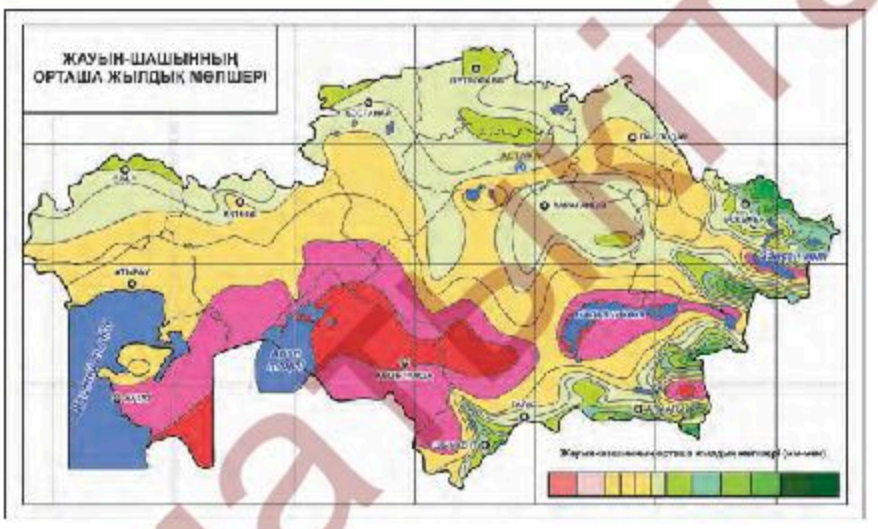
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Жауын-шашынның таралуы

Қазақстан аумағы Еуразияның орталығында орналасып, теңіздер мен мұхиттардан қашықта болғандықтан, климаты өзінің құрғақшылығымен ерекшеленеді.

Жауын-шашынның жылдық орташа мөлшері 100-ден 1600 мм-ге дейін ауытқиды. Арал теңізінің солтүстік-шығысы мен Балқаш көлінің батыс бөлігінде 100 мм, кейде тіптен одан да аз түседі. Ең көп жауын-шашын мөлшері Батыс Алтай тауының сілемдерінде жауады.

Жылдық орташа жауын-шашын мөлшері; цифрлық картаны Экология және тұрақты даму институты әзірлеген; Жылдық орташа жауын-шашын мөлшері (мм-мен).



48-сурет. Жылдық жауын-шашын мөлшерінің картасы

48-суретті пайдаланып, жауын-шашынның таралуына талдау жасаңдар:

1. Республикамыздың аласа таулы-жазық өңірлеріндегі атмосфералық жауын-шашын мөлшерінің төмендеу бағытын және атмосфералық жауын-шашынның негізгі көрсеткіштерін атаңдар.
2. Дәл осы бағыттардағы жауын-шашынның азаюының себебіне талдау жасаңдар.
3. Картадан аласа таулы-жазық өңірлерге қарағанда биік таулы аудандарда жауын-шашын көбірек түсетіні байқалады. Қалай ойлайсыңдар, осы биік таулы жерлердің қай бөктерлеріне жауын-шашын көбірек жауады? Тауға жауын-шашынның көп мөлшерде түсуінің себебін түсіндіріңдер. Жауын-шашынның көп мөлшері неліктен Батыс Алтайға жауады?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Қазақстан аумағында жауын-шашын мөлшерінің аймақ бойынша ғана емес, сонымен бірге жыл мезгіліне байланысты біркелкі таралмауы байқалады. Еліміздің солтүстік бөлігінде жылдық жауын-шашын мөлшерінің 70–80%-ы жазда, шілде айында көбірек түседі. Ал оңтүстікте жылдық норманың 50–60%-ы қыста жауады. Жауын-шашынды оңтүстік аудандар арқылы өтетін циклондар әкеледі.

Республикамыздың оңтүстік және оңтүстік-шығысында жылы кезеңдерде жауын-шашын мүлде болмауы да немесе өте аз мөлшерде болуы да мүмкін. Шөл зоналарында жылдың жылы маусымдарында 2–3 ай бойы жауын-шашын түспесе, бұл уақыттарда «құрғақ» жаңбыр байқалады.

Қар жамылғысының да ерімей жату ұзақтығы мен қалыңдығы да біркелкі емес. Солтүстікте орташа қалыңдығы – 20–30 см, 125–165 күндей жатады. Ал оңтүстікте жауатын қардың қалыңдығы – 10–15 см, 40–60 күндей сақталады. Алтай таулы белдеуі мен Қазақстанның оңтүстік-шығысындағы тауларда қар жамылғысының қалыңдығы таудың биіктігіне байланысты және қалыңдығы 90 см-ге дейін, қардың жату ұзақтығы 230 және одан да көп күнге созылуы мүмкін.

Аумақтағы ылғалдылықтың жеткілікті немесе жеткіліксіз болу көрсеткіші – ылғалдылық коэффициенті. Бұл – жауын-шашынның жылдық мөлшерінің булану көрсеткішіне қатынасы.

Ылғалдылық коэффициенті мына формула бойынша есептеледі:

$$К_{ы} = Ж\text{-}ш/Б$$

мұнда, $К_{ы}$ – ылғалдылық коэффициенті;

Ж-ш – жауын-шашынның жылдық орташа мөлшері (мм-мен);

Б – булану шамасы (мм-мен).

Сонымен қатар, егер:

$К_{ы} = 1$ болса, онда ылғалдылық жеткілікті болып саналады;

$К_{ы} > 1$ болса, онда ылғалдылық мөлшері шамадан тыс жоғары болып саналады;

$К_{ы} < 1$ болса, онда ылғалдылық мөлшері жеткіліксіз болып саналады.

Қазақстан аумағы үлкен мемлекет болса да, айрықша алуан түрлілік байқалмайды. Ылғалдылық коэффициентінің ең жоғарғы мәні Алтай биік таулы аудандарына тән, ол 1,8–2,4-ті құрайды. Жазық дала зонасында ол 0,3–0,8 аралығында ауытқиды. Ең мардымсыз ылғалдылық шөл және шөлейт зоналарға тән (К = 0,2–0,3).

Ылғалдылық коэффициентінің арқасында біз табиғи зоналардың таралу заңдылықтарын, өзендер мен көлдер желілерінің тығыз болу себебін түсіндіріп, ауылшаруашылық дақылдары егістігін дұрыс аудандау жүргізе аламыз.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Қазақстан желдері

Жел еліміздің климатында айрықша рөл ойнайды. Ол ауа массаларын, онымен бірге жылуды, суықты, ылғалдылықты тасымалдайды.

Қазақстан орналасқан ендіктерде тұрақты батыс желдері басым болады. 50° с.е. параллелі бойынша жоғары қысым жолағы кесіп өтеді – бұл параллель «Воейков осі» деп аталады. Ол – Сібір антициклонының оңтүстік-батыс тармағы. Жоғары қысымның бұл жолағы қыста жазықтардағы маңызды желайрығы болып саналады. Осы параллельден солтүстікке қарай оңтүстік және оңтүстік-батыс желдері, ал оңтүстікке солтүстік және солтүстік-шығыс желдері соғады. Бұл желдердің жылдамдығы осы параллельден қашықтау мөлшеріне байланысты азаяды.

Ебі желі Қытайда орналасқан Ебі-Нұра көлі жақтан көл бетінде жоғары қысым аймағы орнаған кезде соғады. Олар Жетісу қақпасы арқылы Алакөл көлі жаққа қарай бағыт алады, бұл кездерде Алакөл көлінде төменгі қысым аймағы қалыптасады. Жазда желдің жылдамдығы 60–80 м/с-қа жетеді. Қыста ауа температурасы айналасындағы қоршаған аудандарға қарағанда 8–10℃-қа жоғары болады. Жылы жел, орташа алғанда 70–100 күндей соғады. Бұл жел балық аулауға, көлік жұмысына, шаруашылық жүргізуге кедергі келтіреді.

Сайқан желі Сайқан жотасынан Жетісу қақпасы арқылы Ебі-Нұр көлі жаққа Орталық Азия жаққа қарай соғады. Желдің жылдамдығы – 50–60 м/с. Әсіресе қазан және сәуір айларында қатты соғады, басқа уақыттарда тынышталады. Сайқан желінің ұзақтығы 2–3 тәулікке созылады. Ол мықты қарлы боран және бұрқасын түрінде соғып, топырақты құрғатады, көліктің жүруін қиындатады, балықшаруашылығы мен малшаруашылыққа шығын келтіреді.

Шелек өзенінің бастауынан Іле аңғарына қарай Шелек желі соғады, ол мұздықтар өңірінен суық ауаның қозғалуынан түзіледі. Жел өзен аңғарын бойлай күндіз солтүстік батыстан оңтүстік-шығысқа қарай соғады, ал түнде бағытын кері өзгертеді. Жыл бойығы желдің жылдамдығы – 8–10 м/с. Қыста жел күртік қардың жинақталып қалуына әкеледі, сөйтіп көлік қозғалысына қиындық туғызады.

Қаратау жотасының оңтүстік-батыс баурайында Арыстанды өзенінің аңғары бойымен Арыстанды-Қарабас желі үздіксіз соғып тұрады. Мойынқұм шөлінің үстімен өткен кезде құмды дауыл туындатады. Халық арасында оны «қарабас» желі деп атайды. Кейде желдің жылдамдығы 35 м/с-қа дейін артады.

Қордай желі Жамбыл облысының оңтүстік-шығысында, Кіндіктас тауы пен Жетіжол жотасының арасында, орналасқан Қордай асуында соғады. Жел жылына 55 күн бойы соғып тұрады. Қазақстан аумағында қыста сібір антициклоны орныққан кезде оның жылдамдығы 40 м/с-ке дейін жетеді.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

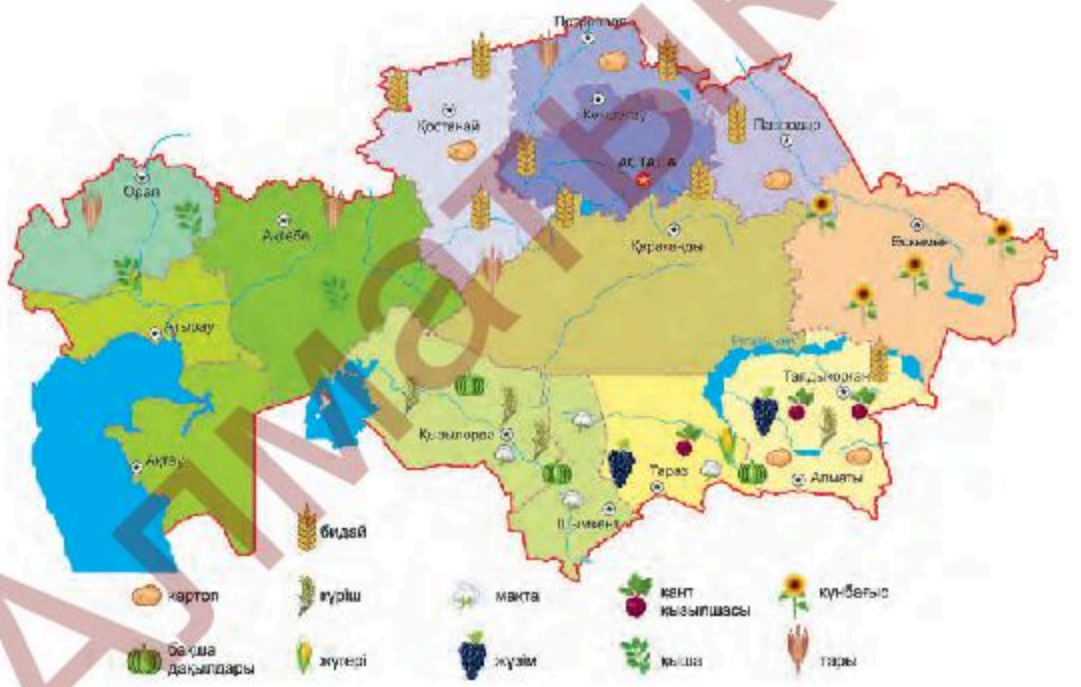
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Мұғалжар желі Мұғалжар таулары аймағында соғады. Атлант мұхитынан келетін ауа массалары өзінің бар ауқымымен Орал тауларынан толық асып өте алмай, бір бөлігі Мұғалжарды оңтүстігінен айналып өтеді. Бұл желдің туындау себебі жер бедеріне және атмосфера айналымына байланысты. Ол жылдамдығы 50 м/с-ке жеткен кезде күшті дауылға ұласады. Бұл жел Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау облыстарында байқалады.

Климаттық ресурстар

Климаттық ресурстар экономиканың көптеген салалары үшін маңызды: ауылшаруашылық, құрылыс, баламалы энергетика, көлік.

Ауылшаруашылық үшін агроклиматтық ресурстар ең маңызды. Бұл – климаттың ауылшаруашылық өндірісінің мүмкіндіктерін қамтамасыз ететін қасиеті. Агроклиматтық ресурстардың басты параметрлері мыналар: жиынтық t°, вегетациялық кезеңнің ұзақтығы, жауын-шашын (жалпы алғанда, сонымен бірге әр айда түсетін), жел, құрғақшылық пен үсік шалудың орын алу ықтималдығы және т.б.



49-сурет. Ауылшаруашылық дақылдары егілетін аудандар (картоп, күріш, жүгері, бидай, мақта, жүзім, қант қызылшасы, қыша, бақша дақылдары, күнбағыс, тары)

Параграф материалын және агроклиматтық картаны пайдаланып, 49-сурет бойынша келесі сұрақтарға жауап беріңдер.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. Бидай, жүгері, күріш, жүзім және бақша дақылдарын өсіретін негізгі аймақтар қайда орналасқан?
2. Оған қандай күн райы жағдайлары қолайлы? (Кем дегенде 2–3 мысал келтіріңдер).
3. Ауылшаруашылық дақылдарының түсімін қандай қолайсыз күн райы құбылыстары төмендетуі мүмкін?

Құрылыс үшін климаттық ресурстар. Үй салмас бұрын оны салатын жердің климаттық жағдайларын мұқият зерттеп, біліп алу қажет. Ол телімді жоспарлау, болашақ үйдің әзірлемесін және құрылыс технологиясын жасау кезінде дұрыс инженерлік шешімдер қабылдау үшін керек.

Тапсырма: сіз Қазақстанның оңтүстігінде немесе солтүстігінде үй салуға шешім шығардыңыз.

- Құрылыс кезінде сендер қандай климаттық көрсеткіштерді есепке аласыңдар?
- Құрылыс жүргізген кезде жылдың қай мезгілін айрықша есепке алу керек?
- Мұндай ақпараттарды қайдан алуға болады?
- Бұл көрсеткіштер ғимараттың құнына және пайдалануға беру мерзіміне әсер ете ала ма?

Қазақстан жел ресурстарына да бай. Жиі жел соғатын өңірлерде жел энергиясы механикалық және электрлік энергия өндіру үшін қолданылады. ЖЭС құрылысы үшін желдің жылдамдығы кем дегенде 5 м/с болуы талап етіледі, ал қолайлысы – 50 м/с жылдамдықпен соққан жел. Қазақстанда мұндай жерлер көп.

ЖЭС салуға болатын Қазақстанның өңірлерін ата.
Электр энергиясы құрылысын салу және тасымалдау кезінде қандай мәселелер туындауы мүмкін?

Геодерек. Ерейментау ЖЭС 45 МВт жұмысы Ақмола облысындағы электр энергиясының тапшылығын төмендетеді және қоршаған ортаны қорғауға айтарлықтай үлес қосады. Энергияның қайта жаңғыртылатын көздерін (жел әлеуетінің) пайдалану жылына 100 мың тоннадан астам көмірді жанудан сақтайды. Ерейментау ЖЭС 45 МВт «жасыл» электр энергиясының бір бөлігі Халықаралық мамандандырылған EXPO-2017 – Болашақтың энергиясы» жәрмеңкесінің қажеттіліктеріне жұмсалды.

ҚОРЫТЫНДЫ ЖАСА

Ғаламтор-сайттардан алынған ақпараттарды және қосымша материалдарды пайдаланып, келесі сұрақтарға жауап беріңдер:

1. Климат жағдайлары (ауа температурасы, жауын-шашын, жел) құрлық көліктерінің жұмысына қалай әсер ете алады?
2. Желдің соғуы балықшаруашылығына және малшаруашылыққа қандай шығын келтіреді?
3. Климаттық ресурстарға қатысы бар мамандықтарды атаңдар.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

21 Қазақстандағы қолайсыз және қауіпті атмосфералық құбылыстар

Мақсаты:

- *картадан қолайсыз және қауіпті атмосфералық құбылыстардың қалыптасатын және таралатын аумақтарын көрсету және олардан сақтану шараларын ұсыну.*

Білу қажет:

- *Қазақстанда таралған қолайсыз және қауіпті атмосфералық құбылыстар, олардың туындау себептері;*
- *Табиғаттағы осы қолайсыз құбылыстардың таралу аймағын картадан табу және олардан қорғану шараларын ұсыну.*

ҚҰРҒАҚШЫЛЫҚ – – – АҢЫЗАҚ ЖЕЛ – – – ШАҢДЫ ДАУЫЛ – – – ҚАТҚАҚ – – – КӨКТАЙҒАҚ

Қолайсыз және қауіпті атмосфералық (метеорологиялық) құбылыстардың жіктелімі. Климат өсімдіктер мен жануарлардың тіршілігінде, топырақ түзілуінде, жер бедерінің қалыптасуында, ішкі сулардың таралуында, ауылшаруашылықтың дамуында, көлік жұмысының жүруінде үлкен рөл атқарады. Алайда адамзат баласы мен оның шаруашылық қызметінде климат үнемі қолайлы бола бермейді.

Қазақстан аумағында түрлі табиғи апаттар орын алады және де бұл тұрғындарға ұлттық шаруашылық нысандары мен аумақты қорғауға арналған жоба әзірлеу үшін олардың туындау себебін зерттеу қажеттігін білдіреді.

Табиғи апаттардың барлық алуан түрлі орын алуларында белгілі бір заңдылықтар байқалады:

– апаттың әрбір түрі көбінесе белгілі бір аумақтарда байқалады;

– неғұрлым қарқынды (қуатты) қауіпті табиғи құбылыстар сирек орын алады;

– әрбір табиғи апат орын алар алдында алдын ала қандай да бір белгі (алғашқы хабаршы) береді;

– табиғи апат күтпеген жерден орын алады, бірақ қалай болғанда да оны алдын ала болжауға болады;

– олардың көпшілігінен қорғану үшін бейтарап және белсенді қорғаныс іс-шаралары қарастырылған.

Метеорологиялық сипаттағы қолайсыз және қауіпті табиғи құбылыстарға мыналар жатады:

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Жел	*дауыл, боран, құйын*
Жауын-шашын	*қатты жаңбыр, бұршақ жауу және қалың қар басу, қарлы боран*
Температура	*температураның үлкен ауытқуы (суық, ыстық)*

Табиғи апаттардың сандық көрсеткіштері:

Табиғи апаттардың орын алу себебі	Сандық көрсеткіштер
Жел (дауыл, боран, құйын)	жылдамдық 25 м/с және одан жоғары
Қатты жаңбыр	12 сағат және одан азырақ уақыт бойы жауын-шашын мөлшері 50 мм, ал таулы, сел жүру және нөсер жауын қауіпті аудандарда 12 сағаттан астам және одан азырақ уақыт ішінде
Ірі бұршақ	бұршақтың диаметрі 20 мм және одан үлкен
Қарлы дауыл	Жауын-шашын мөлшері – 20 мм, сонымен бірге 12 сағаттан астам және одан азырақ уақыт ішінде
Қатты жел	желдің жылдамдығы 15 м/с және одан жоғары
Шаңды дауыл	желдің жылдамдығы 10 м/с және одан да жоғары, ауада құмның, шаң-тозаңның, топырақтың көзге байқалатын бөлшектерінің болуы
Қатқақ	вегетациялық кезеңде топырақтың бетіндегі ауа температурасының 0°С-тан төмендеуі
Қатты ыстық	бірнеше күн бойы қоршаған ортадағы ауа температурасының орташа жоғары температурасының 10-нан және одан да жоғары көтерілуі.
Қатты аяз	ауаның максималды температурасы –30°С және одан төмен

Табиғи құбылыстардың табиғи апаттарға ұласу белгілері (құйынды, бұршақты және борағаң дауылды қоспағанда):

1) облыстың (ауданның, республиканың) 1/3 және одан да көп аумағында болуы;

2) бірнеше әкімшілік ауданда орын алуы;

3) 6 сағаттан астам уақытқа созылуы.

1. БАҚ материалдарын және басқа да дерек көздерін пайдаланып, қолайсыз және қауіпті метеорологиялық құбылыстар көбінесе белгілі бір аумақтарда орын алатындығын дәлелдеңдер.

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2. Табиғи апаттардың кем дегенде үш түрінің алғы белгісін атаңдар.
3. Бір метеорологиялық табиғи апатқа қарсы бірнеше қорғаныс іс-шараларын атаңдар.
4. Неліктен күннің қатты ысуының көрсеткіштерінде басқа құбылыстарға қарағанда сандық мәндердің диапазоны үлкен болады?

Қазақстан аумағындағы қолайсыз және қауіпті метеорологиялық құбылыстар

Жылдың жылы маусымында ауылшаруашылық үшін қауіпті құбылыстарға қатқақ, құрғақшылық, аңызақ, қатты нөсер жауын мен бұршақ, шаңды дауыл жатады. Бұл қолайсыз агрометеорологиялық құбылыстар ауылшаруашылық дақылдарының егісін айтарлықтай немесе толықтай жойып жіберуі мүмкін. Құрғақшылық – Қазақстанның егіншілікпен айналысатын аудандарында ең кеңінен таралған және қауіпті құбылыс.

Құрғақшылық – бұл өңір үшін жоғары болып есептелетін ауа температурасы мен жауын-шашынның мөлшері аз болатын тұрақты күн райының ұзақ уақыт сақталуы. Нәтижесінде топырақтың ылғалдылық қоры таусылып, егін түсімінің төмендеуіне немесе мүлде солып қалуына әкеледі. Антициклоналды күн райының орнауы – құрғақшылықтың бастауы. Ауаның құрғауы мен көп мөлшерде күн сәулесі жылуының түсуі нәтижесінде булану өте жоғары болады. Жауын-шашын мөлшері есебінен толығып отырмағандықтан топырақтағы ылғалдылық қоры таусылады. Содан кейін біртіндеп бұлақ, тоған, кішігірім өзендер мен көлдер кеуіп қалады.

Көбінесе құрғақшылық далалық зонада байқалады, ал орманды зоналарда сирек кездеседі. Қолдан суландырылатын егіншілік егілген шөлді және шөлейтті зоналарға құрғақшылық түсінігі тән емес. Құрғақшылықтан Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Солтүстік Қазақстан, Қостанай және Ақмола облыстарының дикандары зардап шегеді.

Аңызақ – бұл далалы, шөлді және шөлейтті жерлерде соғатын жоғары температуралы жел және салыстырмалы ауа ылғалдылығының төмен болуы.

Көлеңкедегі ауа температурасы +40°С-қа дейін жетеді, ауа ылғалдылығы 30%-дан төмен болады. Аңызақ желдің жылдамдығы 5–20 м/с, кейде қуаты күшті боранға ұласуы мүмкін. Аңызақ жел антициклонның шеткері аймағынан тропиктік ауа массасы басып енген кезде та-

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

ралады. Антициклон баяу қозғалатындықтан аңызақ желдің соғуы ұзаққа созылуы мүмкін: далалық зонада жылына 5–10 күн, шөл далада – 40 күн, шөлейтті жерлерде – 100 күн. Нәтижесінде құрғақшылық орын алып, ауылшаруашылық және жеміс дақылдары зақымданады.

Құрғақшылықпен және аңызақпен күресу үшін агротехникалық шаралар жүргізіледі: қар тоқтату, ағаш отырғызу, суландыру. Қазақстанның оңтүстігі мен оңтүстік-батысында құрғақшылықпен және аңызақпен күрес жүргізу өте қиын, өйткені түсетін жауын-шашын мөлшері буланууға қарағанда әлдеқайда аз. Мұнда бір ғана агротехникалық іс-шара – тек суландыруды ғана жүргізуге болады.

Шаңды дауыл – Жер бетінен топырақтың, құм бөлшектерінің ауқымды көлемін көтеріп ұшыратын атмосфералық құбылыс. Нәтижесінде айналаңды көру мүмкін емес болады. Бұл шаң-тозаң үлкен аумаққа таралуы мүмкін. Шаңды дауылдың орын алу себебі – топырақ бетінің құрғауы және жел жылдамдығының 10 м/с және одан да жоғары болуы. Қазақстанның далалық зонасында шаңды дауылдың ұзақтығы 20–38 күнге, ал шөл және шөлейтті жерлерде 55–60 күнге дейін созылады.

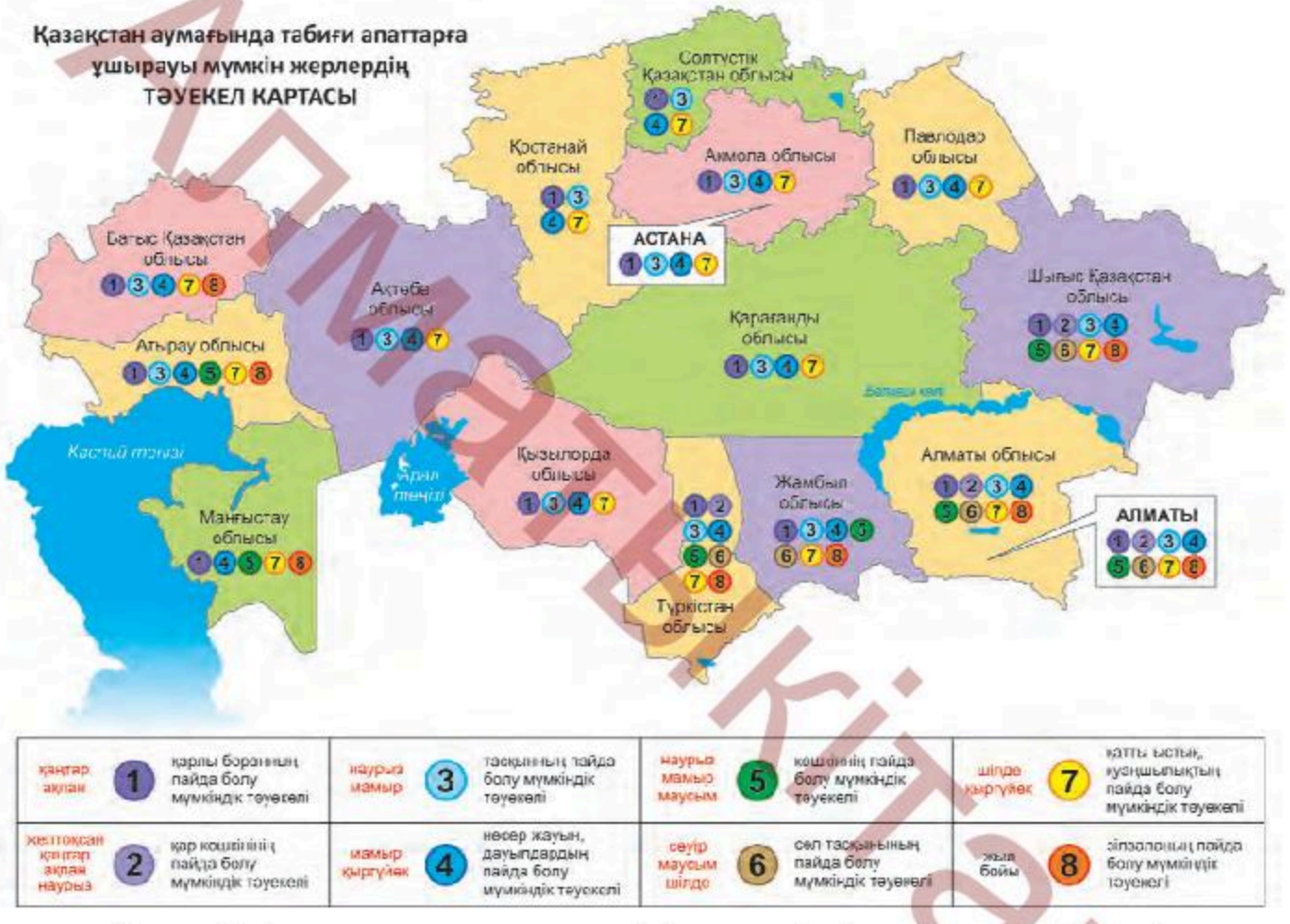
Қыс маусымындағы қолайсыз атмосфералық құбылыстарға қатқақ және көктайғақ жатады.

Қатқақ әдетте көктемнің басында, күздің соңында, тіптен еліміздің солтүстігінде кейде жазда да байқалады. Көбінесе қатқақ Қазақстанның солтүстік және орталық аймақтарында болады. Қатқақ кезінде температураның өзгеруі байқалады, өйткені ауаның салқындауы жер бетінде орын алады. Қатқақ жер бедерінің теріс пішіндеріне, яғни ойыстарға тән. Олар ауылшаруашылық дақылдары үшін де жағымсыз әсер береді.

Көктайғақ – бұл ағаш бұтақтарында, сымдарда, жерде мұздың тығыз қабатының түзілуі. Көктайғақ аязды күндері, жаңбырдан соң, әдетте көктемде және күзде түзіледі. Қазақстан аумағында барлық аймақтарда байқалады.

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



50-сурет. Табиғи апаттардың орын алу қаупінің картасы (қауіптердің шартты белгілері); Қазақстан аумағында табиғи апаттардың орын алу қатерінің картасы

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ
Алматы кітап

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. Қолайсыз және қауіпті метеорологиялық құбылыстардың бірінің түзілу және таралу механизмін, олардың таралу аймақтарын, экономика мен тұрғындар үшін салдарын, келетін зиянды барынша азайту және жою шараларын ойға қонымды сызба түрінде сипаттаңдар.

Геодерек. Өзінің тар әрі ұзын пішінінің арқасында Жетісу Алатауындағы Жоңғар қақпасы тау өткелі табиғи аэродинамикалық құбыр түзеді. Өткелде ауа сығылады және Бернулли заңына сәйкес шапшаң жылжиды, соның салдарынан күшті жел соғады (60–80 м/с-қа дейін). Жылдың суық маусымында 100 тәулікке дейін Қытайдан соғатын құрғақ оңтүстік-шығыс жел Ебі желі деп аталады. Күн райы өзгерген кезде қазақ даласынан Жоңғар қақпасы арқылы солтүстік-батыстан Сайқан желі соғады.

ҚОРЫТЫНДЫ ЖАСА

1. Параграфта сипатталмаған қолайсыз және қауіпті атмосфералық құбылыстарды атаңдар.
2. Төменде берілген Қазақстан аумағында табиғи апаттардың орын алу қатерінің картасын мұқият қарап, айқындаңдар:

2.1. Көрсетілген табиғи апаттардың қайсысы желге, жауын-шашынға, төтенше температураға байланысты болады?

2.2. Өздерің тұратын аймаққа қандай табиғи апаттар тән?

2.3. Аймақтарыңда осы қауіпті құбылыстардың туындау сипатын түсіндіріңдер.

2.4. Бірнеше топқа бөлініп, қолайсыз және қауіпті құбылыстар туындаған жағдайда аймақ тұрғындары мен қонақтарының өздерін қалай ұстау керектігі жөнінде жаднама әзірлеңдер.

2.5. Суреттерден өзің тұратын аймақтың тұрғындары қолданатын құралдар мен қорғаныс механизмдерін көрсетіңдер.

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

22 Атмосфералық және климаттық құбылыстар атауы

Мақсаты:

- *атмосфералық және климаттық құбылыстарды қазақ халқының атауындағы (жергілікті компоненттті қосымша қамти отырып) ерекшеліктерді анықтау.*

Білу қажет:

- *метеонимдер мен анемонимдер құрамындағы халықтық географиялық терминдер туралы;*
- *метеонимдер мен анемонимдер түзу тәсілдері туралы;*
- *кең таралған метеонимдер мен анемонимдердіңмәні туралы.*

АТАУ ТОПОНИМ МЕТЕОНИМ АНЕМОНИМ
ХАЛЫҚТЫҚ ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ТЕРМИН ИНДИКАТОР

Метеонимдер. Сендер 7–8-сыныпта оқығандарыңнан (курсынан) табиғи объектілердің, құбылыстар мен үдерістердің өлшеуге және бағалауға болатын белгілі бір қасиеттері болатындығын айқындадыңдар.

Осы оқулықтың §2-ында барлық объектілер, құбылыстар мен үдерістер адам сана-сезімінде жазылып қалатыны және термин, ұғым, географиялық атау түрінде халық тілінде көрініс табатыны белгілі болды.

Атмосфера тәрізді объекті де, әсіресе оның төменгі бөлігі – тропосфера да шет қалмайды. Оның элементтерінің атаулары, олардың қасиеттері, сапасы, бағасы, онда өтетін үдерістер, метеорологиялық элементтерге жататын болғандықтан метеонимдер деп аталады.

Кез келген шынайы тілдің метеорологиялық лексикасы құрамы бойынша біртекті емес. Онда келесі негізгі компоненттерді шектеуге болады (1-сызба).

1-сызба

Метеорологиялық лексиканың компоненттері

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Бірақ метеонимдердің әр тобының ішінде көптеген индикаторлар бар, олар тіл тұрғысынан бір ғана құбылыстың түрлі қасиеттері мен жағдайын білдіреді. Мысалы, жел атауларына қатысты мынадай жіктемелік топтарды бөліп көрсетуге болады (2-сызба). Сонымен бірге бір метеонимнің өзі желдің кем дегенде 2 сипаттамасын білдіре алатынын айта кету маңызды.

2-сызба

«Жел» тобының метеонимдері

Желдің күшін көрсететін метеонимдер	**Тас боран** – жерден тас пен топырақтарды ұшыратын үскірік жел. **Желең жел** – болар-болмас (әрең) соғатын жел.
Ауа температурасын өрнектейтін метеонимдер	**Ызғырық** – суық, қыста сүйектен өтетін ызғырлы жел. **Самал** – ыстық күндері соғатын балғын, жағымды жел.
Желдің бағытын көрсететін метеонимдер	**Желжақ** – жел соғатын жағы. **Терістіктен ызғырық** – солтүстіктен соғатын суық ызғарлы жел.

Қазақ метеонимдері мен анемонимдері. Қазақ метеонимдері атмосфера, оның элементтері мен қасиеттері, табиғи ырғағы төңірегінде географиялық білім жүйесі бар екендігін айқын көрсетеді. **Анемоним** – жағымсыз және қауіпті табиғи құбылыстардың атауы. Метеонимдер мен анемонимдердің күрделі жүйелерінің дамуында – жайылымдық, малшаруашылық басты түрткіжайт, мұнда адамдардың физикалық белсенділігі мен шаруашылық қызметінің көпшілік бөлігі жыл бойы ашық аспан астында өтеді.

Табиғи ырғақ жыл мезгілдерінің атауы тәрізді жалпылама терминдер мен ұғымдардың ғана емес, сонымен бірге әр маусымның ішінде айқын байқалатын құбылыстарды білдіретін бірқатар ұғымдардың да пайда болуы мен дамуына жағдай туғызды. Олардың халықтық мағынасы қазақ тілінде жалпыға танымал термин болған сол маусымдардың атауына үнемі сәйкес келе бермейді. Мысалы, ақпан-қаңтар бұрындары – жылдың ең суық кезеңдері, шамамен желтоқсан-қаңтар айларына сәйкес келетін еді, қазіргі тілде – сәйкесінше ақпан мен қаңтарға сәйкес келеді.

Жыл мезгілдерінің атауы мен олардың мағынасы кестеде келтірілген.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

6-кесте

Жыл мезгілдері және жылдық табиғи ырғақ

АҚПАН-ҚАҢТАР – шамамен желтоқсан-қаңтарға сәйкес келетін жылдың ең суық кезеңі.

АҚПАН-ТАҚПАН – қаңтардың қатты аязы.

АМАЛ – күн райының жауын-шашынды және салқын болып өзгеруі: бұл Құралай амалы – Құралай кезеңінде күннің салқындауы.

АҢЫЗАҚ – құрғақ, ыстық жел, жазда соғатын аңызақ жел. Мұндай желдің әсерінен топырақ кеуіп, жайылымдағы шөп қурап күйіп кетеді, бұл ауылшаруашылыққа үлкен зиян келтіреді: аңызақ соғып тұр.

АПТАП – жаздың желсіз күніндегі қатты ыстық күн райы; қапырық: бүгін аптап.

БЕСҚОНАҚ – Батыс Қазақстанда көктем басталғанда 5–8 күн қатарынан соғатын жел, оның әсерінен қар тез еріп кетеді.

ЖАЗ – жаз (қазақ мақалы: «шаруа қыста қысылады – жазда жазылады).

ЖАЗҒЫТҰРЫ – көктем.

ЖҰТ – қыста азықтың болмауы салдарынан орын алған малдың жаппай өлім-жітімі. Кейде әдебиетте жұт ретінде тек көктайғақты алады, бұл мүлде дұрыс емес. Жұт бірнеше қолайсыз жағдайлардың бірігуінен туындайды. Қазақтарда «жұт жеті ағайынды» деген мақал бар. Жұт болатын жылдың алдындағы жаз әдетте құрғақ болады, шөп ерте қурап кетеді, сондықтан мал нашар қоңданады, қыста жиі боран соғып, қар қалың әрі көктайғақ болады және әдеттегіден ұзағырақка созылады. Егер жеткілікті мөлшерде өзірленген мал азығы болмаған жағдайда, осының барлығы малдың жаппай өлім-жітімінің орын алуына әкеледі.

КӨКТЕМ, КӨКТЕУ (*көк* сөзінен шыққан) – көктем.

ҚОҢЫР КҮЗ (қошқыл немесе қоңыр күз) – жылы құрғақ күз.

КҮЗ – күз суық.

ҚҰРАЛАЙ (киіктің лағы) – мамыр айының алғашқы жартысында Қазақстанның көптеген аудандарында суық жаңбыр, кейде қар жауу түрінде күннің суытуы. Қазақтар күннің осылай суытуын «Құралайдың салқыны», «Құралайдың амалы» деп атайды. Қазақтардағы ескі наным-сенім бойынша, жаңа туған киіктің лағы суық жаңбырдың әсерінен жүгіре бастайды екен.

ШІЛДЕ (төжік тілінде *чиль* – қырық) – шамамен 40–50 күнге созылатын жылдың ең ыстық мезгілі; «қырық күн шілденің ыстығы» деген сөз қазақтарда жиі айтылады.

1. 6-кестеде жыл мезгілдері әліпбилік тәртіппен берілген. Жылдық табиғи ырғақтылықты уақыт таспасында көрсет. Анемонимдерді айрықша белгілеп көрсет. Өз қалауларың бойынша ақпараттық график түрінде көрсетулеріңе болады.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Белсенді қазақ лексикасында жауын-шашынның алуан түрін білдіретін көптеген ұғымдар мен терминдер жеткілікті. Олардың ішінде кеңінен тарағандары 7-кестеде келтірілген.

7-кесте

Жауын-шашынды білдіретін метеонимдер

Қар	Жаңбыр	Басқа жауын-шашын
АҚША ҚАР – үлпек қар, қыс басталғанда жауатын алғашқы қар. **АЛА ҚАР, АЛАТЕГЕНЕК** – қар еріп жатқан кезде қары еріп, ашық қалған ойдым жермен алмасып отыратын қар жолақтары мен үймелері: алатегенек жер. **ЖАПАЛАҚ ҚАР** – қардың ірі үлпектері. Халық қардың үлпектеріне мұндай атауды олардың үлпілдектігі мен көлемі бойынша үкінің қауырсынын еске салатындықтан берген тәрізді. **ҚАЛЫҢ ҚАР** – қалың болып жиналып қалған қар: қалың қарда малға жайылу қиын. **КЕСЕК ҚАР** – қар үймесі; қатты боран соққанда үйіріп үйіп тастайды: кесекқар жүруге болмайды. **ҚИЫРШЫҚ ҚАР** – қар қиыршығы, ұсақ қар: қиыршық кар жауып тұр. **ҚЫРБЫҚ ҚАР** – жаңа жауған жұқа қар қабаты: қырбық қар тез кетеді. **ОМБЫ ҚАР** – күртік қар; терең қар: омбы қар, әрі жүре алмадық.	**АҚ ЖАУЫН** – аса қатты емес, бірақ ұзақ жауатын жазғы жауын, бұл кезде аспанды ақшыл-сұр бұлт басады: күн ақ-жауын. **БҮРІКПЕ ЖАУЫН** – сіркіреп жауған жаңбыр. **ЖАҢБЫР** – жаңбыр жауып тұр. **ЖАУЫН-ШАШЫН** – аспаннан түсетін жауынның барлық түрі: осы жауын-шашында кайда барасың? **ҚАРА ЖАҢБЫР** – көктемде немесе күзде жауатын суық, ұзаққа созылатын қатты жаңбыр. Көктемде осындай жаңбыр жауған кезде арық әлсіз малға тиісті күтім көрсетілмесе, жиі өлімжітімге ұшырайды. **НӨСЕР** – қатты құйып жауатын жаңбыр: кеше осында нөсер жауын болды.	**БҮРШАҚ** – егінді бүршақ соқты. **ЖАУЫН** – жаңбыр, кейде жауын-шашын. **КӨК МҰЗ** – бетін қар жаппаған мұз; көктайғақ: осы көк мұзда мал жайыла ма? **ҚЫЛАУ** – қырау; ұсақ қар қиыршығы: шөптің басы қырау түр. **МҰЗ** – таудағы мұздық. **МҰЗДАҚ** – көк мұз; қардың бетіндегі мұз қабыршағы, қыс кезіндегі жымықтан немесе қыста жауған жаңбырдан кейін пайда болады: мұздақ; қойлар тебе алмайды. **ТОҢ** – жердің қатып қалған қабаты; суықтан қату: тоңды қазу қиын. **ТҰМАН** – бүгін тұман. Осыдан орыстың **туман** сөзі шығады. **ШЫҚ** – шық түсті.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

САРЫ ҚАР – тығыздалып қалған қалың қар; сары қар, мал жайылуға қиын. **СОНАР** – жаңа жауған қар. Аңшылар үшін маңызды күн: сонарда аң қайда кетеді?	**ӨТКІНШІ** – жылдам өтетін, ұзаққа созылмайтын, бірақ кейде қатты жауатын «соқыр» жаңбыр. **СЫЛБЫРЖАУЫН**– ұзаққа созылатын, баяу жауатын жаңбыр: сылбыр жауын тез ашылмайды.	

1. Қалай ойлайсыңдар, 7-кестенің мазмұны қалайша қоңыржай белдеу жағдайында климаттың күрт континенталдылығын дәлелдейді?
2. Жылдың қай мезгілі (суық немесе жылы) Қазақстан аумағы үшін әлдеқайда қолайлы?

Күн райының жағдайын, бұлттылық дәрежесін, атмосфераның көрінетін мүмкіншілігін, түрлі атмосфералық құбылыстарды көрсететін халықтық терминдер мен ұғымдар, сонымен бірге тілдің толық жеткізе алу мүмкіндігін, халықтың ұқсас бақылауларды бір санатқа біріктіре алу, сондай-ақ оларды бір-бірінен ажырата білу қабілетін көрсетеді. Олардың ішіндегі жиі қолданылатындары 8-кестеде көрсетілген.

8-кесте

Күн райының, бұлттылық, атмосфераның мүмкіншілігі, түрлі атмосфералық құбылыстар жағдайын білдіретін терминдер мен ұғымдар

АЛАБҰЛТ – арасынан аспан көрінетін жырым-жырым бұлттар.
АЯЗ – ашық, желі аз күн райындағы қатты аяз: қысқы аяз.
БУАЛДЫР – жеңіл-желпі түнек; жеңіл тұман; түтінді перде: бүгін күн буалдыр.
БҰЛТ – атмосферада қалқыған өте ұсақ су буы тамшыларының, мұз кристалдардың жүйесі.
БҮРКЕУ – бұлтты күн райы; бұлт жапқан аспан: бугін күн бүркеу.
ЖАЙ. НАЙЗАҒАЙ (ескі қазақша «жай» – «садақ оғы») – жарқ ете түскен найзағай, нақтырақ айтқанда – найзағай (найза сөзінен алынған) терминінен айырмашылығы найзағай соққысы, үнемі аспанда найзағай ойнағаннан кейін қалған ізді білдіреді: жай түсті.
ЖЫЛЫМЫҚ («жылы» – «теплый» сөзінен алынған) – қыста, қар енді ери бастағанда орнайтын жылы күн райы: жылымық, қар еріп жатыр.
ЗЫМЫСТАН – қыстағы қатты аяз: осы зымыстанда қайда барасыз?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

8-кестенің жалғасы

ҚАРАБҰЛТ – қошқыл қара бұлт: жаңбырдың қара бұлты.

КЕМПІРҚОСАҚ – атмосферадағы оптикалық құбылыс.

ҚУАҢ – құрғақшылық, құрғап қалған: қуаң дала.

КҮН – күндіз; күн райы: бүгін күн қалай?

КҮН КӨЗІ – күн сәулесі, күн көзі түседі.

КҮН КҮРКІРЕУ – күркіреу: бүгін күн күркіреді.

КҮН РАЙЫ – күн райы жағдайы.

ҚҰРҒАҚШЫЛЫҚ – қуаңшылық.

ЛАЙСАҢ – жауын-шашын жауу: осы лайсаңда қайда барасың?

МҰНАР – тұман, жеңіл бұлыңғыр: тау мұнарланып тұр.

САҒЫМ – буалдыр, елес: тау сағымдалып тұр.

САЛҚЫН – салқындық: бүгін күн салқын.

САРЫ АЯЗ – шытынаған аяз, қатты аяз: қыстың сары аязы.

СУЫҚ – суықтық: бүгін суық. Термин кейде жеке географиялық атаулардың құрамына кіреді: *Суықтөбе, Суықсай.*

ТОЗАҢ – ауадағы ұсақ шаң-тозаң.

ҮСІК – қатқақ: келесі аптада үсік жүреді.

ШАҒЫЛ – күздегі және көктемдегі жылы, ашық күндер: бүгін күн шағыл.

ШАҢ – шаң-тозаң: шаңды жол.

ШАҢЫТ – жеңіл тұман немесе бұлыңғыр, қыста қатты аяз кезінде ауада пайда болады: бүгін күн шаңыт.

ШАРБЫ БҰЛТ (шарбы – мөлдір, малдың қарнына дейін түсіп бүркеп тұратын ақ қабаты) – ұлпа бұлт: *аспандағы шарбы бұлт.*

ШУАҚ – көктемдегі жұмсақ күн сәулесі: шаңқай: *мал шуақта жылынып тұр.*

ЫЗҒАР – өткір, үскірік суық: далада ызғар.

ЫСТЫҚ – аптап, ыстық: бүгін ыстық.

1. 8-кестеде берілген мәліметтер бойынша логикалық сызба бойынша өзара байланысатын қасиеттерді, құбылыстар мен үдерістерді анықтаңдар: күн райы жағдайы ⟶ бұлттылық ⟶ атмосфераның мүмкіндігі ⟶ атмосфералық құбылыс.

Жел үнемі көшпелі – қазақтардың барлық істерінде, жылдың барлық маусымында бірге ере жүреді. Сондықтан олардың белсенді метеорологиялық лексикасында желдің күшін, температурасын, бағытын, ағынының сипатын білдіретін атаулары көптеп кездеседі. Олардың бірқатары 9-кестеде берілген.

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

9-кесте

Желге қатысты метеонимдер
АЛАЙ-ТҮЛЕЙ БОРАН – түк көрінбейтін қатты қарлы боран: алай-түлей боран, ештеңе көрінбейді.
АҢЫЗАҚ – жазда соғатын құрғақ, ыстық жел, аңызақ. Мұндай желдің әсерінен топырақ құрғап, мал жайылымы қурап қалады, бұл ауылшаруашылыққа үлкен зиян келтіреді: аңызақ соғып тұр.
БОРАН (әдебиетте және картада «боран») – бұрқасын, үйтқыған қарлы боран; осыдан орыстың «буран» сөзі шығады. Кейде термин жекелеген жер атауының құрамына кіреді: Бораншоқы, Борандыкөл.
БОРАСЫН, БҰРҚАҚ («бұрқырау» етістігінен – «будақтау») – әлсіз бұрқасын.
ДАУЫЛ – қатты жел; қарсыз боран, дауыл: дауыл ағаштарды құлатты.
ЖЕЛ – ауаның жел бетіне қатысты қозғалуы. Термин жекелеген географиялық атаулардың құрамына кіреді: Желдіқара, Желдіқарағай және басқа да көптеген атаулар бар.
ЖЕЛЖАҚ – жел жағы.
ЖЕЛКЕМ – желді, желді күн райы.
ҚАРАБОРАН – шаң-тозаңды немесе құмды боран: қара боран, терезені ашуға болмайды.
КЕРІМСАЛ (орта азияда – аптап жел; тура мағынасында – ыстық ағын) – ыстық жел; Қызылқум маңында тұратын қазақтарда қолданылады.
ҚОҢЫР ЖЕЛ – жазда, әдетте күннің екінші жартысында соғатын салқын, жағымды, жеңіл жел: қоңыр жел соғып тұр.
ҚҰЙЫН – үйтқыма: құйын үйді құлатты.
ҚЫЗЫЛЖЕЛ – жазда ең ыстық кезеңде соғатын ыстық, айтарлықтай күшті жел. Егер мұндай жел бірнеше күн бойы соғатын болса, онда малшаруашылыққа, сонымен бірге егіншілікке үлкен зиян келтіреді.
МАЙДА ЖЕЛ – жағымды жұмсақ жел: майда жел соғып тұр.
ӨКПЕК ЖЕЛ – көктем басталғанда, кейде қыста соғатын айтарлықтай күшті құрғақ жылы жел, оның әсерінен қар тез еріп кетеді: бүгін өкпек жел соғып тұр.
САМАЛ – ыстық кезде соғатын балғын жағымды жел, қоңыр салқын: самал соғып тұр.
САРЫ ЖЕЛ – жазда күндізгі ыстық қайтқаннан кейін соғатын салқын, жағымды жел: жүруге жақсы, сары жел соғып тұр.
СҰРАПЫЛ – қатты боран; өте қатты соғатын қарлы боран: сұрапыл дауыл – өте қатты соғатын қарсыз боран; дауыл тәрізді күші бар жел, дауыл. Бұл сөз – орасан зор күші бар желге қолданылатын тұрақты теңеу.
ТҮТЕК БОРАН – айналада ештеңе көрінбейтіндей етіп соғатын күшті боран: түтек боран соғып тұр.
ТЫМЫҚ – қапырық, желсіз жазғы күні райы: бүгін тымық.
ТЫМЫРСЫҚ, ТЫМЫРСЫҚ АЯЗ – желсіз күн райы.
ЫЗҒАР, ЫЗҒЫРЫҚ – сүйектен өтетін ызғарлы суық: далада ызғар, қыста соғатын ызғарлы жел: терістіктен соққан ызғырық.
ЫҚ – қыраттың жел келмейтін ықтасын жері, желден қорғалған жер: боранда мал ықта жайылады.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. Жел метеонимдерінің құрамында қандай сөздер халықтық географиялық терминдер, ал қайсысы индикатор-сөздер болып табылады? Метеоним атауының құрамында сөздер сөйлемнің қай бөлігінде көрініс тапқан?

2. Қазақ тілді БАҚ-тың күн райы болжамында қандай сөздер өте жиі кездеседі, ал қандай сөздер қазіргі кезде аз қолданылады? Жауаптарыңды скриншоттармен, қиындылармен, қазақ тіліндегі күн райы болжамының фотосуретімен растаңдар.

Геодерек. Қоңқашбаев Ғали Қоңқашбайұлы (1903–1986 жж.) – қазақ топонимикасының белсендісі. Оның ғылыми жарияланымдары қазақтың географиялық халықтық терминологиясына, қазақ топонимдеріне арналған және осы күнге дейін маңызын жойған жоқ. Оның кеңінен танымал болған «Қазақша географиялық атаулар сөздігі» – Қазақстандағы топонимика және жалпы ономастика бойынша жарық көрген алғашқы еңбегі. Ол орыс тілінде әзірленген және шамамен 2000 орографиялық, гидрографиялық және ойконимиялық объектілердің атауынан тұрады, әр атауға қысқаша этимология берілген. 1945–1971 жылдары Ғ.Қ. Қоңқашбаев республикалық географиялық және геологиялық атаулар жөніндегі комиссия төрағасының орынбасары болған.

ҚОРЫТЫНДЫ ЖАСА

1. Міндетті түрде метеонимдерді атай отырып, өзің тұратын өлкенің әрбір жыл мезгіліне лайықты күн райының болжамын жасаңдар:
1) жыл мезгілдерінің және жылдық ырғақтықтың;
2) жауын-шашынның;
3) желдің;
4) күн райының, бұлттылықтың, көрінушілік пен атмосфералық құбылыстар жағдайының.
БАҚ қолданылатын үлгі бойынша өздерің әзірлеген күн райы болжамын көрсетіңдер.

2. Жыл мезгілдері бойынша өзің тұратын өлкенің анемонимдерінің тізімін, себебін, салдары мен қорғаныс шараларын көрсете отырып жасаңдар.

3. Өздерің тұратын жердің метеонимдері мен анемонимдерінің қысқаша сөздігін әзірлеңдер, олардың атауларын жаңа қазақ әліпбиінің негізінде, кириллицамен және ағылшын транслитерациясымен жазыңдар. Ал анықтамасын өз қалауларың бойынша бір ғана тілде жазуға болады.

4. Қазақ оронимдерінің (§12), метеонимдер мен анемонимдердің түртүстік мағынасы сәйкес келе ме? Ол неден байқалады?

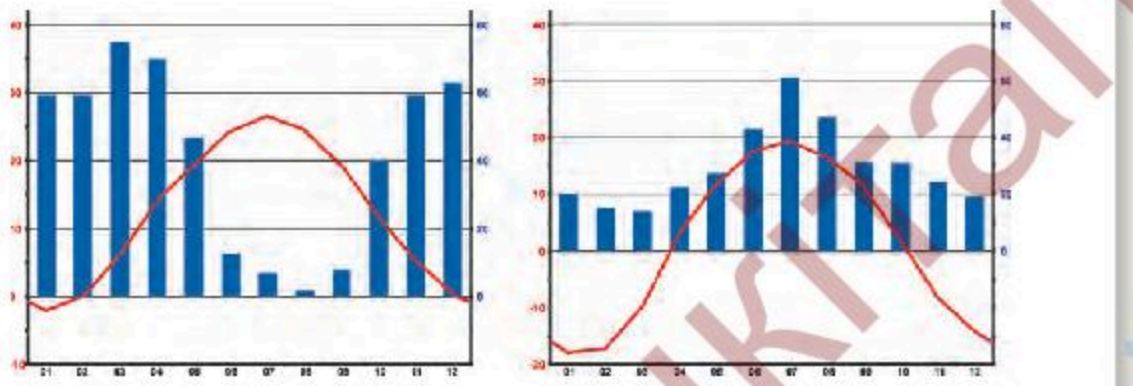
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

23 Менің географиялық жетістіктерім

51-суретте Қазақстанның бір бойлықта орналасқан екі қаласының климатын сипаттайтын климатограммалар берілген.

1. Осы қалалардың қайсысы оңтүстікте, қайсысы солтүстікте орналасқанын анықтаңдар. Өз жауаптарыңды растау үшін 2 дәлел келтіріңдер.



51-сурет (1, 2)

2. § 17–18 материалына, атлас картасына және климатограммаға сүйеніп, әр пункттің климатына сипаттама беріңдер:

2.1. Қазақстанның солтүстігі мен оңтүстігіндегі жиынтық радиация қаншаға тең?

2.2. Бұл жерлердің климатына ауа массасының қандай типтері әсер етеді?

2.3. Қазақстан аумағында үстем болатын ауа массалары көшпілік жағдайда құрғақ. Онда, бұл жерлерде, әсіресе оңтүстікте, нешін есебінен жауын-шашын түседі?

2.4. Төсеніш бет температура мен жауын-шашынның таралуына қалай әсер етеді?

3. § 19–20 материалдары бойынша анықтаңдар:

3.1. Климатограмма бойынша қаңтардағы орташа және шілдедегі орташа ауа температураларын, жылдық орташа температураны және жылдық жауын-шашын мөлшерін анықтаңдар;

3.2. Атмосфералық жауын-шашынның маусым бойынша таралуы;

3.3. Ылғалдылық коэффициентін есептеңдер, осы ылғалдылық коэффициентіне қандай табиғи зоналар сәйкес келуі мүмкін?

3.4. Осы пунктке қандай желдер әсер етуі мүмкін?

3.5. Осы пункт орналасқан аудандарда не өсіруге болады?

4. § 21 материалдары бойынша айқындаңдар:

4.1. Осы пункттердің әрқайсысында қандай қолайсыз және қауіпті атмосфералық құбылыстар байқалуы мүмкін?

4.2. Бұл аймақтардың тұрғындары осы құбылыстармен қалай күрес жүргізеді?

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

24–25

Қазақстандағы ішкі сулардың түрлері

Мақсаты:

- *көрсеткіштерді жіктеу, талдау және Қазақстанның ішкі суларына: өзендер мен көлдерге, мұздықтар мен мәңгі тоң қабатына, жерасты суларына сипаттама беру.*

Білу қажет:

- *Қазақстанның ішкі суларының, республиканың өзен желісі мен көлдері ерекшеліктерінің жіктелуіне;*
- *Республиканың ірі өзен, көл, мұздықтары мен жерасты суларының сипаттамасын білу және кішігірім туған жердің ішкі суларына сипаттама беру.*

ӨЗЕН ЖҮЙЕСІ – – – ӨЗЕН АЛАБЫ – – – МҰЗ СӨГІЛУ – – – МҰЗ ҚАТУ – – –
СУ ТАСҚЫНЫ – – – СУ БАСУ – – – ӨЗЕННІҢ ТАРТЫЛУЫ – – –
ӨЗЕН ЕҢІСТІГІ – – – ӨЗЕН, КӨЛ РЕЖИМІ – – – МҰЗДЫҚ

Қазақстанның ішкі суларын табиғи және жасанды суқоймаларына бөлуге болады (3-сызба).

3-сызба

Қазақстан өзендері.

Қазақстанның өзен желісінің ерекшеліктері: өзен желісі ел аумағында біркелкі таралмаған. Қазақстанның жазық бөлігінде өзен желісінің жиілігі солтүстіктен оңтүстік бағытта төмендеп отырады. Қазақстан далалары мен орманды далалары, Алтай, Жетісу Алатауы мен Тянь-Шань өзенге бай.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Жазықпен ағатын ескі өзен, өзен аңғары жалпақ, аса терең емес және жағалаулары қатты мүжілген.

Жас тау өзені, олардың аңғары тар әрі терең. Түбінен және жақтаулық күшті эрозия тән.

Өзен жүйелері және алаптары. Республикамыздың барлық өзендері Солтүстік Мұзды мұхит алабына және ішкі ағынды алапқа жатады. Екі алап арасындағы суайрығы Мұғалжар, Торғай үстірті, Сарыарқа және Сауыр-Тарбағатай жоталары арқылы өтеді.

52-сурет. Өзендерді бассейндерге бөлу

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Солтүстік Мұзды мұхит алабы

Солтүстік Мұзды мұхит алабының өзендеріне **Ертіс** өзені өзінің барлық салаларымен (**Есіл** мен **Тобыл** – олардың ішінде ең ірісі) кіреді. Олар ағындарының тұрақтылығымен ерекшеленеді.

Ертіс өзені – Қытай, Қазақстан және Ресей жерімен ағатын өзен.

Алабының ауданы – **1643 мың. км²**

Ұзындығы – 4248 км
(Қытайда – 525 км;
Қазақстанда – 1700 км;
Ресейде – 2010 км).

Бастауы – теңіз деңгейінен 2500 м биіктікте Алтай тауларының шығыс бөктерінде, Моңғолия мен Қытай шегарасында. Зайсан көліне дейін **Қара Ертіс** деп аталады.

Обь өзеніне құяды, дүниежүзіндегі ең ұзын өзен тармағы. Қазақстан аумағында үлкен атырау түзе отырып, Зайсан көліне құяды. Одан **Ақ Ертіс** (немесе Ертіс) деген атпен ағып шығады.

130 күн бойы кеме қатынайды.

Өзеннің қоректенуі – аралас: жоғарғы жағында – қар мен мұздықтардан; төменгі ағысында қар, жаңбыр және жерасты суларымен қоректену басым.

Су режиміде жоғарыдан төменге қарай өзгеріп отырады. Су тасу сәуір мен маусым айларында басталады. Жоғарғы жағында қарашаның соңында, ал төменгі жағында қарашаның басында мұз қата бастайды, сәуір айында мұзы ериді.

Шаруашылық мақсатта игерілуі: Зайсан көлінен Семей қаласына дейін Бұқтырма, Өскемен және Шүлбі СЭС-і салынған.

Павлодар қаласының жоғары тұсында **Ертіс-Қарағанды** каналына су алынады.

Өзенде сүйрік, шортан, алабұға, табан және басқа да шаруашылық маңызы бар балықтар бар.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Есіл өзені – Қазақстан, Ресей жерімен ағып өтетін өзен.

Ұзындығы – 2450 км
Қазақстан аумағында – 1400 км

Бастауы: Сарыарқаның кішігірім Нияз тау массиві.

Ертіс өзеніне құяды, оның сол жақ саласы.

Ағысының бағыты: жоғарғы жағында солтүстік-батыс және батысқа қарай ағады. Астанадан өткеннен кейін өзен арнасы кеңейеді. Содан кейін өзен солтүстікке қарай бұрылады.

Қоректенуі – қар және жаңбыр суы.

Су режімі: мамыр айында суы тасиды. Қараша айының басында мұз қатып, сәуір, мамыр айларында еріді.

Шаруашылық маңызы: өзенде Сергеев және Вячеслав суқоймалары салынған.

Тобыл өзені – Қазақстан, Ресей жерімен ағады.

Ұзындығы – 1591 км
Қазақстан аумағында – 800 км

Бастауы: Мұғалжар мен Торғай үстіртінің шығысында Бозбие мен Көкпектісай өзендерінің бір-біріне құйылған тұсында.

Ертіс өзеніне құяды, оның сол жақ және ең суы көп саласы.

Қоректенуі: қармен, өзеннің төменгі ағысында жаңбыр суымен қоректену артады.

Шаруашылық маңызы: Өзенде Қаратомар және Жоғарғы Тобыл суқоймалары орналасқан.

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Ішкі ағынды алабы

Ішкі ағынды алабына ірі және ұсақ көлдерге құятын алаптарға бөлінетін республика өзендерінің айтарлықтай бөлігі, сонымен қатар уақытша су ағындары кіреді. Ең үлкен көлдер – **Каспий, Арал** және **Балқаш**.

Каспий теңізінің алабына еліміздің батысында орналасқан – **Жайық, Жеміс, Сағыз, Уіл, Улкен** және **Кіші Өзен** және басқа да өзендер кіреді.

Жайық (Урал) өзені – Қазақстан мен Ресей жерінде ағатын өзен.

Алабының ауданы – **231 мың. км²**

Ұзындығы – 2428 км
Қазақстан аумағында – **1082 км**

Бастауы – Оралтау жотасы (биіктігі 637 м).

Каспий теңізіне құяды (теңіз деңгейінен – 28 метр төмен).

Ағысының ерекшеліктері: Қазақстан аумағында – бұл кәдімгі жазық өзен, арнасы енді, иреленіі көп. Өзеннің төменгі ағысында аңғары айтарлықтай жалпақ және көптеген салалар мен ескі арналарға бөлініп кетеді. Сағасына жақындағанда 2 тармаққа бөлініп кетеді. Атырауы баяу ағатын өзендерге тән саусақ тәрізді пішінге ие.

Өзен режімі: өзен ағысы біркелкі емес. Жылдың 10 айында бұл – салыстырмалы түрде кішігірім өзен, ал көктемде ағысы қатты болады. Өзеннің ені 36 км-ге дейін жетеді. Көктемгі су тасу кезінде Жайық өзені арқылы жалпы жылдық ағысының 65%-ы ағып өтеді. Ең жоғары деңгейі наурыз-сәуір айларында байқалады.

Қоректенуі – көбінесе қар суымен қоректенеді (70%).

Шаруашылық маңызы: өзенде кеме қатынайды. Бекіре, шоқыр, сазан, көксерке, алабұға, ақтабан тәрізді республикада өндірілетін балықтың тең жартысы ауланатын болғандықтан өнеркәсіптік маңызы бар.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Қазақстанның оңтүстік және орталық бөліктеріндегі өзендер **Арал теңізі алабына** жатады, олар – **Сырдария** мен оның саласы **Арыс** өзені, сонымен қатар **Шу, Сарысу, Торғай, Ырғыз, Талас** тәрізді өзендер көлге жетіп-жетпей, жолда құмға сіңіп кетеді. Шөл даладан ағып өтетін өзендерге сирек өзен желісі тән.

Сырдария – Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан және Қазақстан жерінде ағып өтетін өзен.

Ұзындығы – 2219 км, Қазақстан аумағында – 1400 км

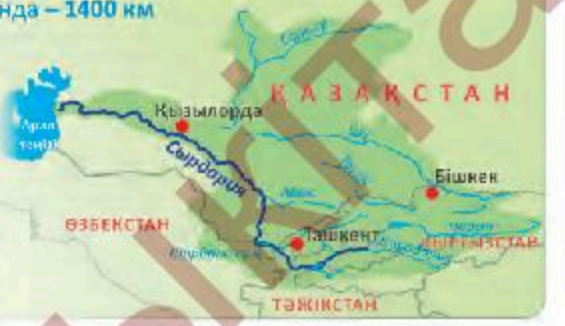
Бастауы – Тянь-Шань тауларында 3750 м биіктікте Нарын және Қарадария өзендерінің қосылған жерінде.

Кіші Аралға құяды.

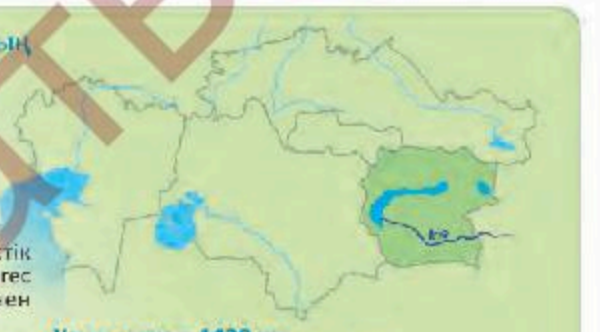
Қоректенуі – көбінесе қар суымен, сонымен қатар мұздық және жауын-шашын суымен толығады.

Ерекшелігі – Қазақстандағы ең ұлан өзен.

Шаруашылық маңызы: суландыру және электр энергиясын өндіру. Шардара СЭС-і және су қоймасы, Қызылқұм каналы, Көксарай су қоймасы (контрреттеуші) салынған.



Балқаш-Алакөл алабына Қазақстанның оңтүстік батысынан ағып өтетін Жетісу өзендері – **Іле, Қаратал, Лепсі, Ақсу, Коксу, Аякөз, Тентек** және басқа да өзендер жатады.



Іле өзені – Жетісудағы ең ірі өзен.

Ұзындығы – 1439 км
Қазақстан аумағында – 815 км

Бастауы – Қытай аумағындағы Солтүстік Тянь-Шань тауларында, 3540 м биіктікте, Күнгес және Текес өзендерінің қосылған жерінен бастау алады.

Өзен ағғары – Қапшағайдың тұсында тарылады, содан кейін қайтадан кеңейеді. Үлкен атырап түзе отырып, **Балқаш көліне құяды.**

Өзеннің қоректенуі – қар және мұздық суларымен қоректенеді.

Режимі: суының ең жоғары деңгейі шілде-тамыз айларында байқалады. Қарашаның соңында өзен суы қатады, сәуірдің басында мұзы ериді.

Флора және фауна: өзенде сазан, шортан, жайын тіршілік етеді. Қамысты өскін арасында ондатр, қамыс мысығы, жетісу қырғауылы кездеседі.

Шаруашылық маңызы: суландыру және электр энергиясын өндіру үшін пайдаланылады; Қапшағай су қоймасы және Қапшағай СЭС-і салынған. Қазақстан аумағында өзенде кеме жүзеді.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. Карталарды және қосымша ақпарат көздерін пайдаланып, төменде берілген жоспар бойынша Солтүстік Мұзды Мұхит алабы мен ішкі ағынды алаптың салыстырмалы түрде сипаттамасын жасаңдар және салыстыру нәтижесін кесте түрінде көрсетіңдер.

Салыстыру өлшемдері	
Бастауы (теңіз деңгейінен биіктігі)	Ағысының бағыты
Сағасы	Өзен ұзындығы
Негізгі салалары (сол және оң жақ)	Алабының өлшемі
Ағысының сипаты	Қоректену түрі
Қоректену түріне әсер ететін түрткіжайттар	Өзен режімінің ерекшеліктері
Өзен режіміне әсер ететін түрткіжайттар	Шаруашылық мақсатта пайдаланылуы
Қорытынды	

2. Салыстырылып отырған өзендердің сипаттамасын олардың көлденең сұлбасы мен гидрографымен толықтырыңдар. Оларға қысқаша түсініктеме жазба әзірлеңдер.

Қазақстан көлдері. Қазақстанда 48000-нан астам көл бар, олардың 45000-нан астамының ауданы 1 км^2-ден де аз. Республика аумағында көлдер біркелкі таралмаған. Көлдердің 45%-ы солтүстігінде, 36%-ы оңтүстік және орталық өңірінде және 19%-ы шығысы мен батысында орналасқан.

Көлдердің 2 түрі кездеседі: *тектоникалық* және *экзогендік* шығу тегі бар көлдер. Каспий, Арал, Балқаш, Алакөл, Марқакөл көлдері тектоникалық ойыстарда орналасқан.

Каспий теңізі – дүниежүзіндегі ең ірі тұйық су айдыны. Шығыс және солтүстік-шығыс жағалаулары Қазақстанның батыс бөлігіне еніп жатыр. Солтүстіктен оңтүстікке қарай 1200 км-ге, батыстан шығысқа қарай 320 км-ге созылады. Теңіздің ең терең жері оңтүстік бөлігінде – 1025 м. Теңіздің Қазақстан жеріндегі бөлігі аса терең емес, солтүстік жағалауының тереңдігі – 15–20 м.

Жазда судың орташа температурасы солтүстік жағында + 24 + 26°С, ал қыста – 0,5°С. Қарашадан наурыз айына дейін суы қатады, мұзының

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

қалыңдығы 2 м-ге дейін жетуі мүмкін. Теңіз суының орташа тұздылығы 12,7‰, Еділ мен Жайық өзендері құятын тұсында – 0,2‰. (61-сурет).

Теңіздің флорасы мен фаунасы салыстырмалы түрде жұтаң: өсімдіктердің 500 түрі, балықтардың 100-ден сәл ғана асатын түрі – албырт, сазан, көксерке, тікенді балық, ақтабан, майшабақ бар. Жануарлардан мұнда итбалық тіршілік етеді. Су айдынында құстардың кейбір түрлері кездеседі.

Каспийде кеме қатынасы, сонымен бірге паром өткелі жақсы дамыған: Баку – Ақтау, Ақтау – Махачкала. Волга-Дон каналы арқылы Каспий суы Азов, одан әрі Қара теңіз суларымен жалғасады.

Каспийдің қайраңды жерінде мұнай, газ өндіріледі.

Арал теңізі Қазақстан мен Өзбекстанның шегарасында орналасқан. Бір кездері ауданы бойынша дүниежүзінде 4-орынды иеленген. Қазіргі сәтте алабының ауданы – 17,16 мың км^2, бұл 1960 жылдардағы көлемінен төрт есе кіші. 1989 жылы Арал екі су айдынына бөлініп қалды.

Аралдың екі бөлігінде де су деңгейінің төмендеуі жерасты суларының тартылуын және деңгейінің төмендеуін туындатты – бұл сол жердің шөлге айналу үдерісін жеделдетті. Климат та өзгерді: жазда бұрынғыдан да ыстық, қыста суық болатын болды. Кезіндегі теңіз жағалауында жайқала өскен шөптесіндердің орнына қазіргі кезде галофиттер мен ксерофиттер – тұзды топырақтар мен құрғақ ауаға бейімделген өсімдіктер пайда болды. Теңіздің балық шаруашылығы маңызын жоғалтты. Порттар жабылды.

Жаланаштанған теңіз табанының ауданы – 54 мың км^2, бетін тұз, кей жерлерін пестицидтер мен түрлі ауылшаруашылық улы химикаттарының шөгінділері жапқан. Қатты дауыл тұзды, шаңды және улы химикаттарды 500 км-ден астам жерге ұшырады. Ауамен таралған бұл заттар табиғи өсімдіктерді және ауылшаруашылық дақылдарын жояды немесе өсуін тежейді.

Көкарал су бөгеті Кіші Арал теңізіндегі су деңгейін реттеу үшін салынған, өйткені су жіңішке арнасы арқылы Кіші Аралдан Үлкен Аралға қарай ағып кететін. 2 рет бөгет тұрғызуға әрекет жасалды. Алғашқысы құмнан 1992 жылы салынды, бірақ 1993 жылдың көктемінде бұзылды. Ал екінші құмды су бөгетінің құрылысы 1997 жылы аяқталды,

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

ол темір-бетон тақталармен күшейтілген болса да, бұл су бөгетін 1999 жылы теңіз дауылы бұзып кетті. 2001 жылы Қазақстан Үкіметі толық жарамды бөгет құрылысын салу үшін Дүниежүзілік банкке несие беру туралы өтініш жасады. 2005 жылы тамыз айында бөгет құрылысы аяқталды (63-сурет).

Бөгет салу нәтижесінде:

- Кіші Аралдағы су деңгейі 12 метрге дейін артты;
- Судың минералдылығы 23‰-ден 17‰-ге дейін төмендеді;
- Өнеркәсіптік балықтардың саны мен алуан түрлілігі артты;
- Микроклимат өзгерді;
- Арал қаласынан теңізге дейінгі арақашықтық 100 км-ден 25 км-ге дейін қысқарды.

Балқаш – ағынсыз, жартылай тұщы көл, дүние жүзіндегі ірі көлдердің ішінде 13 орында тұр. Сарыарқа мен Балқаш маңы жазығы арасында орналасқан. Көлдің ауданы – 6,4 мың км^2, орташа тереңдігі – 5,8 м, теңіз деңгейінен биіктігі – 340 м, жартылай пішінді және ұзындығы – 600 км. Көлге Жетісудың ірі өзендері құяды.

Сарыесік жартыаралы көлді 2 бөлікке бөледі – батыс және шығыс, олар бір-бірінен химиялық құрамы мен тереңдігі бойынша ерекшеленеді. Көлде көптеген аралдар бар, олардың ішіндегі айрықша ірілері: Басарал мен Тасарал.

Шөл даланың климаты орнаған, жазы ыстық +30°С-қа дейін, қыста ауа температурасы –14°С-қа дейін төмендейді.

Көлде кеме жүзеді, жылына 210 күндей қатынайды. Негізінен балық, сонымен қатар құрылыс материалдары тасымалданады. Көлде балықтың 20-дан астам түрі кездеседі, өнеркәсіптік маңызы бар. Іле және Балқаш көкбасы, сазан, көксерке, алабұға, қаяз балықтары мекендейді.

Балқаш көлінің экологиялық жағдайы айрықша қауіп туғызуда. Көл жағалауында орналасқан ең ірі елді мекен – Балқаш қаласы, ол көлдің солтүстік жағалауында орналасқан. Қала түзуші кәсіпорын – таукен-металлургиялық комбинаты.

Экзогендік типті көлдерге: мұздықтық және тоғандық көлдер жатады – биік таулы Тянь-Шань, Жетісу Алатауы тауларында кездеседі,

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

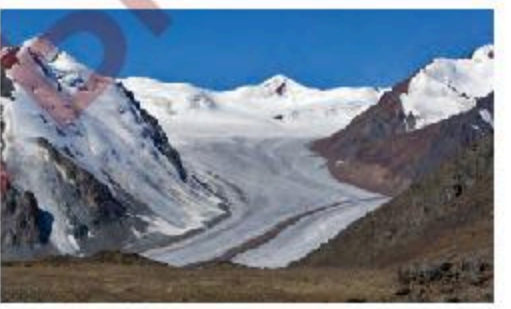
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

суффозиялық (ойлы-қырлы) – кертпеш көлдер және ескі арналы көлдер, Қазақстанның солтүстігінде көбірек кездеседі.

1. 8-сыныпта өткен көлдерге сипаттама беру жоспарына сүйеніп, Алакөл, Марқакөл, Теңіз көлдеріне сипаттама беріңдер. Нәтижесін ақпараттық график түрінде көрсетіңдер.
2. Қандай қолданбалық мәселелер үшін көл сипаттамасының әрбір элементін зерттеу қажет? Ойланып жауап беріңдер.
3. Параграф соңындағы геодеректі мұқият оқыңдар. Ол бойынша өз ойларыңды білдіріңдер.

Мұздықтар – Қазақстан өзендері мен көлдерінің негізгі қоректену көзі. Қазіргі мұз басу шегаралары – Алтай, Сауыр, Жетісу Алатауы мен Тянь-Шань таулары. Барлығы тауларда жалпы ауданы 2033 км^2 болатын 2724 мұздық бар.

Мұздықтар қар сызығынан жоғары орналасқан. Қар сызығының биіктігі Алтайдың 2600 м деңгейінде, Сауырда – 3300 м, Тянь-Шань тауларында – 3800 м биіктікте. Бір таулы өңірдің солтүстік және оңтүстік баурайындағы айырмашылық 200–300 м-ге дейін жетуі мүмкін. Мұздықтардың көпшілік бөлігі Жетісу Алатауында, онда 1369 мұздық бар. Бірақ Қазақстандағы ең ірі мұздық – Іле Алатауында орналасқан Корженевский мұздығы. Бұл мұздықтың ұзындығы – 14,4 км, ауданы – 36,8 км^2, мұзының қалыңдығы 300 м-ге дейін жетеді.



53-сурет. Корженевский мұздығы

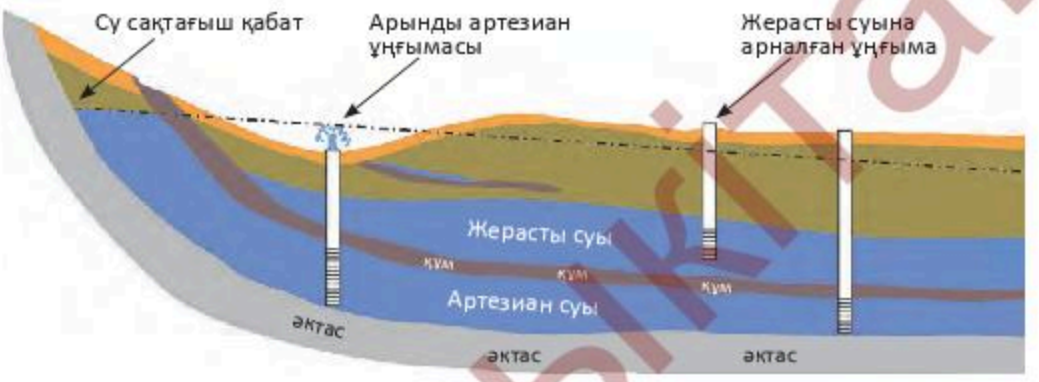
Өзендердің бастауында орналасқан мұздықтар тау өзендерінің қоректенуіне қатысады. Тау өзендерінің бастауында тау суы 85%, ал жазық бөлігінде – 35%. Алтайда мұздықтардың еруінен Үлбі, Шарыш, Жетісу Алатауында – Лепсі, Ақсу, Көксу, Тянь-Шаньда – Үлкен және Кіші Алматы, Есік, Түрген, Шарын өзендері бастау алады. Биік таулы өңірлерде климат қатаң, ол мұздықтарға іргелес жатқан аумақтарға әсер етеді. Жылдық орташа температура 0°С-тан төмен болатын таулы аудандарда ауданы 20 мың км^2 көпжылдық тоң түзіледі. Көпжылдық тоңның төменгі шегарасы Алтайда – 2000 м, Сауырда – 2300 м, Жетісу Алатауында – 2800 м, Тянь-Шаньда – 3000 м. Қазіргі уақытта мұздықтардың массасы мен көлемі кішірейіп келеді.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. Солтүстікке қарай жылжыған сайын қарсызығының биіктігі төмендей беретінін дәлелдеңдер. Осы құбылысқа әсер ететін түрткіжайттарды түсіндіріңдер.
2. Қазақстан тауларындағы мұздықтардың көлемі мен массасының кішірею себебін түсіндіріңдер.

Жерасты сулары, жерүсті суларының сапасына техногендік әсердің өсуіне орай, экономика салалары мен тұрғындарды таза ауызсумен қамтамасыз етуде маңызды рөл атқаратын болды (54-сурет).



54-сурет. Жерасты сулары

Орналасқан тереңдіктеріне байланысты жерасты сулары және терең су (*артезиан*) болып бөлінеді.

Жерасты сулары 3 м-ден 30 м-ге дейінгі тереңдікте, бірінші су өткізбейтін қабаттан жоғары орналасқан. Су деңгейі жыл маусымына қарай өзгереді және атмосфералық жауын-шашынға байланысты болады.

Құрғақшылық белең алған аудандарда сумен қамтамасыз етудің негізгі көзі – құдықтар және құдық болған жағдайда ғана малшаруашылықпен айналысады. Бірақ жерасты сулары күннен күнге артып келе жатқан суға деген қажеттілікті қамтамасыз ете алмады. Сондықтан жаңа су көзін – артезиан құдықтарын табу қажет болды.

Қазақстан аумағында 70-тен астам артезиан алаптары анықталған. Артезиан сулары су өткізбейтін қатпарлардың арасында жатқандықтан жоғары тегеурінді (арыны қатты) болады және платформаларда, шұңқырларда және тауаралық ойыстарда кездеседі. Тұщы артезиан сулары 50 м-ден 2700 м-ге дейінгі тереңдікте, ал тұзды сулар одан айтарлықтай тереңде болады. Каспий маңы ойпатында 10–23 км тереңдікте, Мойынқұм құмдарында 300–500 м тереңдікте, 50 мың км^2 ауданды алып жатыр. Жерасты сулары тыңайған жерлерді игеретін аймақтан табылған болатын.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Қазіргі уақытта жерасты суымен 14 облыс, Алматы қаласы, 200-ден астам аудан орталықтары қамтамасыз етілген *(4-сызба)*.

4-сызба

Жерасты суының құрамы мен сапасы:

Термалды	тереңдегі ыстық су көздерін айқындау бойынша іздеу жұмыстары жүргізіледі
Тұщы	сапасы ең жақсы су
Минералды	республикада минералды су ресурстарына бай, Алмаарасан, Қапаларасан, Сарыағаш, Жаркент-арасан және басқа да демалыс орындары салынған.

Қазақстан бойынша нақты мысалдар келтіре отырып, жерасты суларын игеру технологиясы мен қолданылу аймағын, құрамы мен ерекшеліктерін көрсететін графиктік модель әзірлеңдер.

Геодерек. Арал теңізінің суы тартылған түбінен екі елді мекен мен кесенелердің қалдықтары табылған. Кердері кесенесі шамамен XI–XIV ғасырларда салынған делінеді. Ұзақ уақыт бойы шамамен 20 м тереңдікте болды. Сонымен бірге XIV ғасырдағы Арал-Асар елді мекенінің қалдықтары табылған. Ескерткішті 2001 жылы 27 шілдеде Қызылорда мемлекеттік университетінің археологиялық экспедициясы тапқан.

ҚОРЫТЫНДЫ ЖАСА

1. «Қазақстанның жерасты сулары» тақырыптық карта сызбасын әзірлеңдер, оны тақырыптық картаның қосымша сипаттау элементтерімен толықтырыңдар. АКТ (диктофон және т.б.) қолданып, өз сөздеріңмен карта сызбаға 4 минуттан аспайтын мәтін жазыңдар.

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

26-27

Қазақ гидронимдері

Мақсаты:
қазақ гидронимдерін жіктеу негізінде олардың мағынасын түсіндіріп, үш тілде олардың транслитерациясын ұсыну.

Білу қажет:
- *гидронимдер құрамындағы халықтық географиялық терминдер туралы;*
- *гидронимдердің пайда болу тәсілдері туралы;*
- *кеңінен таралған гидронимдердің мағынасы туралы.*

ТОПОНИМИКА – ТОПОНИМ – ГИДРОНИМ – ХАЛЫҚТЫҚ ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ТЕРМИН – ИНДИКАТОР – ПЕЛАГОНИМ – ЛИМНОНИМ – ПОТАМОНИМ – ГЕЛОНИМ

Гидронимдер – су объектілерінің атаулары. 5-сызбаның мазмұны бойынша гидронимдердің су объектілерінің түрі мен тегіне қарай бөлінетіндігін айқындауға болады:

5-сызба

Гидронимдердің пайда болуына халықтық географиялық терминдер мен индикатор-терминдер қатысады. Кейде терминнің өзі су объектісінің жеке дербес есімі бола алады.

Пелагонимдер. *Каспий теңізі* – Жер бетіндегі ірі тұйық суқоймасы, Ол ең үлкен ағынсыз көл ретінде, не болмаса өзінің өлшеміне, сонымен бірге арнасының мұхит типтес жер қабығынан түзілгендігіне байланысты толыққанды теңіз ретінде жіктеле алады.

Арал теңізі – Орталық Азиядағы бұрынғы ағынсыз тұзды көл, Қазақстан мен Өзбекстанның шегарасында орналасқан. Ол – бір кездері өлшемінің үлкен болғандығына байланысты теңіз атауына ие болған, мұхитпен жалғаспайтындықтан іс жүзінде көл.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Алайда біздің елімізде теңіздердің болмауына қарамастан, академиялық қазақ тілінде ірі суқоймаларының бөліктерін білдіретін кейбір халықтық географиялық терминдер, мұхиттар мен теңіздердің бөліктерін белгілеу үшін қолданылады (10-кесте).

10-кесте

Пелагонимдер құрамындағы халықтық географиялық терминдер

Айдын – үлкен суқоймасының ашық сулы беті. «Айдын» термині халық өнерінде және көркем әдебиетте жиі кездеседі.
Атырау – көптеген шығанақтармен және өзен сағаларымен тілімделген үлкен көлдің немесе теңіздің жағалауы, саға. Бүгінгі күні көбінесе географиялық атау ретінде кездесетін ескі термин, Батыс Қазақстанның жергілікті тұрғындарында Каспий теңізі жағалауының солтүстік-шығыс жағы Атырау деген атауға ие. Өткен кезеңдерде Балқаш көлі де Атыраукөл атауына ие болған. Шамасы, Балқаш маңындағы Сары-Есік-Атырау құмы да осы терминге қатысты аталса керек.
Бұғаз (сөзбе-сөз – тамақ) – судың жіңішке алабы. Термин кейде меншікті географиялық атаулардың құрамына кіреді, мысалы, Қарабұғаз (шығанақтың өзі емес, оны теңізбен байланыстыратын бұғаз).
Қайраң – ірі өзеннің, көлдің немесе теңіздің таяз суы: кеме қайраңдап қалды.
Мұхит – Жерді қоршап жатқан ұлы өзен.
Теңіз – мұхиттың бір бөлігі, кейбір ірі көлдерді теңіз деп атайды.
Толқын – толқын: теңіз толқыны.
Түп (карталарда – түп) — түбі: түбінде. Топонимдер құрамына кіруі мүмкін, мысалы: Түпқараған.
Шығанақ, шыған (әдебиеттерде және карталарда – шығанақ және шыған – бұғаз (кез келген). Термин көбінесе жеке атаудың құрамына кіреді: Қарашығанақ.

1. Халықтық географиялық атаулардың қайсысы теңіздер мен мұхиттардан басқа қандай су объектілеріне жатуы мүмкін?
2. Терминдердің қайсысы Қазақстанның су объектілері үшін жеке атау (пелагонимдер) болды?
3. Физикалық картаның көмегімен кестеде көрсетілген географиялық терминдерді қатыстыра отырып, Қазақстанның топонимдеріне кем дегенде 5 мысал келтіріңдер.

Лимнонимдер. 7-сыныпта сендер көлдердің морфологиялық ерекшеліктерімен, олардың режімімен және басқа да маңызды сипаттамаларымен таныстыңдар. Осы оқулықтың «Менің Қазақстаным» бөлімінде айтылғандай, біздің елімізде 48 000 үлкен және кішігірім көл бар. Олардың әрқайсысы айрықша ерекшеліктерінің арқасында өз атауларына ие. Олардың барлығы лимнонимдердің құрамында халықтық географиялық терминдермен өрнектеледі.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Лимнонимдер – көлдерге тиесілі атаулар.

11-кестеде жиі қолданылатын халықтық терминдердің қатысуымен көбірек танымал болған Қазақстан лимнонимдері берілген.

11-кесте

Лимнонимдер құрамындағы қазақ терминдері

Терминдер	Мағынасы	Лимнонимдер
Көл, теңіз, шалқар, жалтыр, жалпақ	Ауданы үлкен, енді көлдер	Алакөл, Теңіз, Шалқар, Жалтыркөл, Жалпақкөл
Сор, батпақ, балқаш, ми	Табаны батпақты, қорысты көлдер	Атансор, Батпаққөл, Балқаш, Милысор
Томар, қопа, былқылдақ, саз	Шығатын жерасты сулары көп, батпақты, қауіпті ұйығы мен тартпалы ми батпағы бар көлдер	Қызылтомар, Қосқопа, Былқылдақ, Саздыкөл
Бидайық, ой, шұңқыр, шығанақ	Шалғындық өсімдіктері жақсы өскен ойыста орналасқан көлдер	Қарабидайық, Ақбидайық, Сарыой, Қараой, Шұңқыркөл, Шығанақ, Сарышығанақ
Қақ, тақыр	Суы аз, жазда кеуіп қалатын, қазаншұңқырының орнында сортаңды алаң түзетін көлдер	Жалтырқақ, Қақсор
Тұз, ащы	Тұзды және ащы тұзды көлдер	Жақсытұз, Тұзащы
Ауыт, бөген, қойма	Жасанды суқоймалары мен бөгендер, олардың бөліктері	Қызылауыт, Теміртау бөгені, Томар бөгені, Қапшағай суқоймасы, Бөген
Жалаңаш, жалтыр	Ашық шөптесін өспеген көл; ашық жер	Жалаңаш, Жалаңашкөл, Жалтыр, Жалтыркөл
Жасылқол	Мұздық суларымен қоректенетін биік таулы көлдердің жалпы атауы. Мұндай көлдердің суы әдетте көкшіл-жасыл түсті мөлдір болады.	Жасылкөл (мысалы, Алматы аймағында екі көл бар, бірі – Жетісу Алатауында)

1. Қандай көлдер ұмыт болған меншікті атауымен емес, уақыт өте келе белгілі бір қасиеті бойынша атала бастады?
2. Физикалық картаның көмегімен Қазақстанның қандай өңірлерінде 6-кестеде көрсетілген атаулармен аталатын көлдер бар екенін анықтаңдар.
3. Ежелде көшпелі қазақтар қандай халықтық терминдері бар көлдердің жағасына мал отарын жаю үшін көшіп-қонып жүрер еді? Қайсысынан бас тартар еді? Өз жауаптарыңды дәлелдейтін мысал келтіріңдер.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

4. Атауында қандай халықтық географиялық терминдер бар көлдердің жағалауында шамамен кеме жүретін / демалыс орнын / емдік туризм / тұз өнеркәсібін дамытуға болады?

Потамонимдер. Ұзындығы 10 км-ден асатын кез келген тұрақты ағын су өзен деп аталады. Қазақстанда 85 мыңнан астам үлкенді-кішілі өзен бар. Кез келген өзеннің жеке атауы **потамоним** деп аталады. Олардың қалыптасуына халықтық географиялық терминдер қатысады. Олардың ішінде кеңінен таралғандары 12-кестеде келтірілген.

12-кесте

Потамонимдер құрамындағы қазақтың халықтық географиялық терминдері

Айнабұлақ (сөзбе-сөз – айна бұлақ немесе жылға) – жер астынан қоректенетін таза мөлдір сулы бұлақ немесе көз. Шамасы, айн (төжік немесе парсы тілінен) – бұлақ, қайнар, айн (арабша) – көз (адамның көзі), қазақтың көз сөзінің баламасынан шыққа керек. Термин кейде жеке атау ретінде қолданылады (Айнабұлақ).
Ақсу (сөзбе-сөз – ақ су) – түсіне қарамай, қар немесе мұздық суымен қоректенетін өзен. Түркі тілдес халықтарда термин «тұщы су» мағынасында қолданылады. Термин көбінесе өзеннің жеке атауы ретінде пайдаланылады: Ақсу және т.б.
Бақанас (бөлкім, моңғ. «баган» – қысқа, «ус» – су – қысқа өзен) – Іле өзенінің сағасы маңындағы құрғақ арналар, сонымен қатар Шығыстау өңірі мен Алтайдағы аз сулы немесе кішігірім өзендер.
Бастау (бас сөзінен алынған; сөзбе-сөз – басталатын жері) – бас жағы; өзен суының шығатын жері – бұлақ немесе қайнар. Термин қайнарлардың, бұлақтардың жеке атауларының құрамына жиі кіреді: Қарабастау, Көкбастау және басқа да көптеген атаулар.
Бұлақ – жерасты суымен қоректенетін, жылға түзетін қайнар, су көзі. Түркі және моңғол жүйесіне жататын тілдерде сөйлейтін халықтарда ең кеңінен таралған терминдердің бірі. Термин бұлақтардың, қайнарлардың және басқа да су көздерінің жеке атауларының құрамына жиі кіреді: Сарыбұлақ, Қарабұлақ және басқа да көптеген атаулар.
Дария (иран тілінен; орыс әдебиеттерінде және карталарда – дарья) – Қазақстанның оңтүстігі мен Орта Азияда – үлкен өзен (Сырдария, Амудария).
Жарма (жару – бөлу етістігінен) – жағалаулары тік келетін терең арналы өзен немесе канал; құз. Термин көбінесе өзендердің, тармақтардың, елді мекендердің жеке атауларының құрамына кіреді: Жарма, Ақжарма және басқалары.
Жылға – жырамен ағатын жылға, өзен. Термин жердің жеке географиялық атауының құрамына жиі кіреді: Қаражылға, Тереңжылға және т.б.
Қарасу – а) жекелеген азды-көпті ірі өзен иірімдері, онымен жазда аз сулы дала өзендері ағып өтеді. Қарасудың басым көпшілігі жаз кезінде кеуіп қалмайтындығымен қатар, жерасты суларымен қоректенуі салдарынан өзінің көлемі аса кішірейе қоймайды;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

12-кестенің жалғасы

б) Қазақстанның таулы аудандарында (Алатау, Жетісу, Іле Алатауы және т.б.) қара су – тау етегін бойлай ағатын тау өзендерінің ысырынды конусынан төмен жерасты суларымен қоректенетін өзен.

Термин өзендердің және жекелеген ірі өзен иірімдерінің жеке атауы ретінде өте жиі кездеседі: Қанды-Қарасу, Терең-Қарасу, Шолақ-Қарасу немесе жай Қарасу.

Қасқабұлақ – суы тартылатын және жағалауы өсімдікке жұтаң ағысы жылдам тау бұлағы. Термин, көбінесе тау бұлақтарының жеке атауы ретінде қолданылады.

Қызылсу – өзендер мен көлдердің мұзы сөгілер алдында мұздың бетіне шығатын су: қызыл су жүрді, енді сең жүреді.

Нұра – созылыңқы жыра немесе тік жарлы ойпат, құз. Термин жеке географиялық атаулардың құрамына жиі кіреді, сонымен қатар кейде жеке қолданылады: Орталық Қазақстандағы Нұра өзені, Еспенұра, Қаранұра және т.б.

Өзек (әдебиеттерде және карталарда – өзек) – Қазақстанның оңтүстік және батыс аудандарында – өзеннің тармағы немесе саласы, басқа жерлерде – жыра, ойпат, құз және т.б. түріндегі созылыңқы ойыстар. Термин жеке географиялық атаулардың құрамына жиі кіреді: Қараөзек, Тереңөзек және басқалары.

Өзен – жылға; өзен; Қырғызстанда – жылға, Қаратау аймағында – суы аз жылға. Кейде термин кішігірім өзендердің жеке атауларының құрамына кіреді: Батыс Қазақстандағы Үлкен және Кіші Өзен, Көкөзен және т.б.

Сай – жыра; ойпат; кішігірім өзеннің құрғақ арнасы; кішігірім тау өзені. Орталық Азияда – тау өзені, өзеннің құрғақ арнасы, шатқал; Кавказда және Кіші Азияда – өзен (чай); Моңғолияда сайр түрінде – уақытша ағатын өзеннің арнасы, құрғақ аңғар, қар еріген немесе нөсер жауын жауған кезде су толады. Термин бұлақтар мен жыра-сайлардың жеке атауларының құрамына жиі кіреді: Ақсай, Тереңсай және басқалары.

Су – термин көбінесе өзеннің мағынасын ашу үшін қолданылады – Сарысу, Көксу және басқалары.

Суат – мал суаратын жер; өзеннің немесе көлдің мал суаруға ыңғайлы жері. Суат әдетте өсімдік өспеген табаны құмды немесе тастақты ашық еңістеу жазық жері болып табылады. Термин көбінесе жеке географиялық атаулардың құрамында кездеседі: Ақсуат, Көксуат және басқалары.

1. Қандай халықтық географиялық терминдер:
– оның өзен екенін;
– өзен құрылымының элементтерін;
– өзен аңғарының элементтері мен ерекшеліктерін;
– өзеннің қоректенуін;
– өзеннің режімін;
– өзен жағалауындағы өсімдіктер сипаттамасын білдіреді.
2. Қандай терминдер сен тұратын өлкенің потамонимдерінің құрамына кіреді? Оларды кириллица және латын әліпбиімен жазып көріңдер (жаңа қазақ әліпбиіне сәйкес және ағылшын тіліндегі транслитерациясында).

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Гелонимдер мен микротопонимдер. Гидронимдер құрамында батпақтардың, батпақты жерлердің терминдері, кішігірім су объектілерін білдіретін кейбір микротопонимдер бар. Олар 13-кестеде берілген.

13-кесте

Гелонимдер құрамындағы халықтық терминдер және кейбір микротопонимдер

Гелонимдер құрамындағы терминдер
Батпақ («бату» етістігінен шыққан) – балшықты жер: батпақтан арба өте алмады. Термин кейде көлдердің немесе елді мекендердің жеке географиялық атауларының құрамына кіреді: Батпақкөл, Қарабатпақ және т.б. **Былқылдақ** (ұйық, ми батпақ) – жерасты су мол шығатын батпақты-шалғынды ойыс жер. Мұндай жермен жүру немесе жүріп өту мүмкін емес, өйткені басқан сайын аяғың батпақтың ішіне кіріп, су шығады: былқылдақ, жүруге болмайды. Термин көбінесе жердің жеке атауы ретінде қолданылады. **Саз** – батпақты жер, батпақты-шалғынды жер. Жергілікті географиялық әдебиетте (орыс) саз сулардың шығатын жеріндегі батпақты-шалғынды жерді білдіреді, әдетте көптеген жылғалар осындай жерлерден бастау алады, мысалы, Қарасу. Термин жиі жердің жеке атауының құрамына кіреді: Баласаз, Қарасаз және т.б.
Микротопонимдер
Арасан – жылы немесе минералды су көзі, шипажайлардың жекеменшік атауларының құрамына кіреді: Алма-Арасан, Қапал-Арасан, Барлық-Арасан және басқалары. **Арық** – су ағызатын канал, жыра. Арық термині жеке географиялық атаулардың, әсіресе елді мекендердің атауларының құрамына өте жиі кіреді: Жаңаарық, Көкарық және басқалары. **Қайнар** – атқақтап ағатын бұлақ; қысым күшімен шығатын су көзі. Жер астынан қысым күшімен шығатын су буырқанып жататындықтан қайнар атауына ие болған. Термин кейде бұлақтар мен су көздерінің жеке атауларының құрамына кіреді: Қызылқайнар, Көккайнар. **Көз** – жерасты суларының жер бетіне шығатын жері, бұлақ: судың көзін аш, яғни су шығатын жерді есептеу. Кейде термин су көздері мен мекендердің атауларының құрамына кіреді, мысалы, Аққөз және басқалары. **Құдық** – сөзі жердің, әсіресе құдықтар мен елді мекендердің жеке атауларының құрамына өте жиі кіреді: Қызылқұдық, Тоғызқұдық және басқалары. Бұл сүтті құдық – это колодец с обильной водой. **Тоған** – а) үлкен арық, канал; б) бөгет, бөгеу. Термин жиі жеке атаулардың, әсіресе арықтар мен елді мекендердің атауларының құрамына кіреді: Жаңатоған, Қаратоған және басқалары. **Шыңырау** – терең құдық: малды шыңыраудан суарады. Термин жиі географиялық атаулардың құрамына кіреді: Ақшыңырау, Бесшыңырау.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. Қазақстанның физикалық картасын пайдаланып, мүмкіндігінше, кестеде келтірілген қазақтың халықтық географиялық терминдері қолданылған топонимдердің толық тізімін жасаңдар. Қандай терминдер жиі, ал қайсысы сирек қолданылады?

Бұл атаулар еліміздің қандай аймақтарына тиесілі?

Геодерек. Түркі дүниетанымында жер жүзінің түкпірлері түрлі түстермен белгіленіп, мынаны білдірді: Солтүстік – қара (түн, қыс), оңтүстік – қызыл (күндіз, жаз), шығыс – көк/жасыл (таңертең, көктем), батыс – ақ (кеш, күз). Ортасы, нақтырақ айтқанда, тас төбе, алтын/сары түспен белгіленген. Ақорда, Көкорда, Алтынорда (түркі халықтарында), түріктерде Ақтеңіз (Жерорта теңізі), Қаратеңіз атаулары осындай мағынада айтылған болса керек.

ҚОРЫТЫНДЫ ЖАСА

1. Кішігірім зерттеу жүргізіп, атаулардың мағынасын айқындаңдар:
– Ертіс, Есіл, Жайық (Орал), Сырдария, Тобыл, Іле, Шу, Торғай, Ойыл, Сарысу өзендері;
– Каспий, Арал, Алакөл, Зайсан, Сілетітеңіз, Сасықкөл, Құсмұрын, Марқакөл, Сарықопа, Шағалалытеңіз көлдері.
2. Олардың орыс, қазақ (латын әліпбиі) және ағылшын тілдеріндегі транслитерациясын жазыңдар.
Зерттеу нәтижелерін әлеуметтік желілерге салынатын жазба тәрізді мақала түрінде көрсетіңдер. Жазбаның көлемі – 300–500 сөз.

Ұсыныс. Атаудың мағынасын айқындаған кезде халықтық этимологияны қолданбаңдар. ***Халықтық этимология*** – бұл лингвистикалық заңдар мен тарихи шарттарды есепке алмай, атаулардың мағынасын олардың қандай да бір сөзбен кездейсоқ ұқсастығы (үндестігі, ұйқастығы) негізінде түсіндіру. Мысалы, халықтық этимология айна, көз тәрізді гидронимдер құрамындағы терминдерді айна немесе адамның көзіне, ал қара және қызыл терминдерін – бұл екі су көзінде су әрқашан мөлдір болса да, ондағы судың түсіне ұқсастыра түсіндіруі мүмкін.

3. Оронимдер, метеонимдер мен гидронимдер құрамындағы түстік семантика сәйкес келе ме? Ақ, қара, сары, қызыл, көк түстерінің мағынасын салыстырыңдар. Нәтижесін салыстырмалы кесте түрінде көрсетіңдер.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

28 Қазақстанның су ресурстарын экономикалық тұрғыдан бағалау

Мақсаты:

- *Қазақстанның су ресурстарына экономикалық тұрғыдан баға беру.*

Білу қажет:

- *Су ресурстары не үшін және қалай бағаланады?*
- *Қазақстанда су ресурстарын пайдалану жағдайы қандай?*
- *Су пайдаланушылар мен су тұтынушылар қалай ерекшеленеді?*
- *Су ресурстарын қалай тиімді пайдалану керек?*

СУ РЕСУРСТАРЫ СУ РЕСУРСТАРЫН БАҒАЛАУ СУ КАДАСТРЫ
СУ ШАРУАШЫЛЫҚ АЛАБЫ СУ ТҰТЫНУШЫЛАР
СУ ПАЙДАЛАНУШЫЛАР СУ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ РЕСУРСТАРЫ

Су ресурстарын бағалаудың тағайындалуы. Өзінің шаруашылық, тұрмыстық қызметінде адам баласы үнемі суды қолданады. Су іс жүзінде экономиканың барлық салаларында қолданылады. Сондықтан су ресурстарын бағалау – өзекті мәселе. Бағалауды есепке алғандағы міндет – мемлекеттің өз аумағында қандай су ресурстары бар екендігін біліп отыруының қажеттігі. Сондықтан географтар, экономистер, экологтер мен басқа да сала мамандары белгілі бір аумақтағы су объектілерінің егжей-тегжейлі тізімін жасайды.

Бағалауға су ресурстарының келесі сипаттамалары алынады:

1. Су объектісінің морфометриялық және морфологиялық көрсеткіштері.

2. Су массасының сандық көрсеткіштері.

Осы көрсеткіштер негізінде төмендегілер есептеледі:

- суды жалпы қажетсіну;
- сумен қамтамасыз етілу;
- өндірістің су сыйымдылығы;
- су объектісінің белгілі бір шаруашылық мақсаттар үшін жарамдылығы;
- су объектісіндегі судың сапасы.

Су ресурстарының экономикалық бағасы екі құрамдас бөліктен тұрады: судың бір бірлігінің құнын анықтау және су объектісін игеру мен пайдалануға жұмсалатын шығынды ақшамен есептеу.

Мұндай бағалаудың нәтижесі су кадастрына енгізіледі. **Су кадастры** – ұл су объектілері, су ресурстары, режімі, сапасы мен судың пайдаланылуы, сонымен қатар суды пайдаланушылар мен су тұтынушылар туралы жүйеленген мәліметтердің жиынтығы. Ол үш бөлімнен тұра-

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

ды: 1) жерүсті суы; 2) жерасты сулары; 3) суды пайдалану. Бақылау жасалатын гидрологиялық орындар мен режімдік стансылар желісі – су кадастрын жасау және толықтыруға қажетті мәліметтер көзі. Алынған деректер арнайы автоматтандырылған ақпараттық жүйенің көмегімен өңделеді және тұтынушыға жеткізіледі. Су кадастрының материалдары негізінде судың мақсатты пайдаланылуы анықталады. Су объектілеріне төлқұжат жасау, әлдеқайда бағалы су ресурстарын шаруашылық айналымнан шығару жүргізіледі. Су көздерін қорғау мақсатында суды пайдалану бойынша шектеу шаралары енгізіледі.

Су тұтынушылар (өнеркәсіптің көптеген салалары, ауылшаруашылық және басқалары) суды су көздерінен алып жұмсайды, ал суды пайдаланушылар (су көлігі, гидроэлектроэнергетика және басқалары) оны табиғи ортадан алмастан өз қажеттіліктері үшін қолданады.

Су түрткіжайты химия, целлюлоза-қағаз, тоқыма өнеркәсібі, қара металлургия, электр энергетикасы кәсіпорындарын орналастырған кезде маңызды, кей кездері шешуші рөл атқарады. Сушаруашылық іс-шараларының барлық кешендеріне жұмсалатын шығындар (сумен жабдықтау, ағын суларды бұрып жіберу және тазарту) су сыйымдылығы жоғары өндірістерде салынып жатқан кәсіпорын құнының 1–2%-дан 15–25%-ына дейін құрайды.

1 т болат өндіру үшін 300 м^3 су, 1 т қағаз алу үшін – 900 м^3, 1 т капрон алу үшін – 5600 м^3 су жұмсалады. Энергетиканың өсуі де су тұтынудың күрт артуына әкеледі. 1 млн. тұрғыны бар қала тәулігіне шамамен 0,5 млн. м^3 жұмсайды. 1 кг өсімдік тағамын өндіру үшін жұмсалатын әлемдік орташа су шығыны 1 мың л, ал 1 кг ет үшін – 20 мың л. Бір маусымда мақта алқабының бір гектарын суландыру үшін 5 мың м^3, ал күріш алқабына 15–20 мың м^3 су қажет.

Сушаруашылық маманы ретінде келесі тапсырмаларды есептеп шығарыңдар:

Ересек адамның етке деген тәуліктік қажеттілігі 150 грамды құрайды.

1. Өзің тұратын елді мекеннің тұрғындарына күн сайын қандай мөлшерде ет қажет?
2. Еттің аталған мөлшерін өндіру үшін қанша су қажет?
3. Өзің тұратын аймақта судың бір бірлігі қанша теңге тұрады?
4. Су сатып алу үшін шаруа қожалықтары мен мал өсіретін фермалар қанша қаржы жұмсайды?
5. Ашық дерек көздері арқылы судың негізгі көздерін және олардың сандық параметрлерін айқындаңдар. Олар ет өндірісін сумен қамтамасыз ете ала ма?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Қазақстанның су ресурстарын бағалау. Гидрографиялық қағида бойынша Қазақстан Республикасының аумағында (бұдан әрі – ҚР) сегіз сушаруашылық алаптары анықталған: Арал-Сырдария, Балқаш-Алакөл, Ертіс, Есіл, Жайық-Каспий, Нұра-Сарысу, Тобыл-Торғай және Шу-Талас (55-сурет).

55-сурет. ҚР аумағын сушаруашылық-әкімшілік аудандау

Қазақстан – сумен қамтамасыз етілуі бойынша Еуразия континетіндегі әлдеқайда су тапшы елдердің бірі. Сумен қамтамасыз етілуі – бұл су көздерінен алынатын судың өзінде бар су ресурстарының жалпы көлеміне қатынасы. Қабылданған халықаралық өлшемдер бойынша ҚР су тапшылығының көрсеткіші жоғары елдер санатына жатады. Сонымен бірге су қорының ел аумағының ауданына немесе жан басына қатынасы ретінде де қарастыруға болады.

Республиканың климаттық ерекшеліктеріне орай дала өзендері жылдық көлемінің 90% -ына дейінгі ағыны көктемгі уақытқа және тау өзендерінің 70% -ға дейінгі ағыны – жаз кезіне келеді.

Қазақстан Республикасы су ресурстарының көлемі жылдық орташа сулылығы бойынша 100,5 км^3 деп бағаланады. Шаруашылық мақ-

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

сатта қолданылатын су көлемі бар-жоғы 43 км^3-ді құрайды, су ресурстарының барлық көлемінің шамамен жартысы (44,0 км^3) еліміздің аумағынан тыс жерлерде түзіледі.

Қазақстан Республикасының салыстырмалы (меншікті) сумен қамтамасыз етілуі 1 км^2-ге 37 мың м^3-ді құрайды.

Сонымен бірге республикадағы сумен қамтамасыз етуге қатысты жағдай әр аймақта әртүрлі болуымен ерекшеленеді. Ертіс өзені алабы, Балқаш-Алакөл алаптары жерүсті, сонымен қатар жерасты сулары тәрізді өзіндік ресурстарымен барынша қамтамасыз етілген. Нұра-Сарысу, Ертіс, Тобыл-Торғай алаптары – жерасты суларына тапшы алаптар. Есіл, Жайық-Каспий, Арал-Сырдария, Тобыл-Торғай және Нұра-Сарысу алаптарының айтарлықтай аумақтары жерасты, сондай-ақ жерүсті суларына да тапшылық байқалады (56-сурет).

56-сурет. Сушаруашылық алаптары бойынша жерүсті су ресурстарының үлестірілуі (Есіл, Орал-Каспий, Нұра-Сарысу, Тобыл-Торғай, Шу-Талас, Арал-Сардария, Балқаш-Алакөл, Ертіс)

Су ресурстарының пайдаланылу жағдайы. Қазақстан Республикасының экономика салаларының жылдық орташа су тұтынуы шамамен 20–24,8 км^3-ді құрайды. XX ғасырдың 90-жылдарының басында бұл көрсеткіш шамамен 36,1 км^3-ді құраған. Оның төмендеуі су көлемінің жағымсыз кезеңдеріне, сонымен қатар еліміздің экономикасында орын алған құрылымдық қайта құруларға байланысты.

Қазақстан Республикасындағы су тұтынушылардың негізгі топтарына мыналар жатады: ауылшаруашылық, өнеркәсіп және коммуналдық-тұрмыстық шаруашылық.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Суды коммуналдық-тұрмыстық және ауыз су қажеттіліктеріне пайдалану. Тұрғындардың ауыз сумен және тұрмыстық қажеттіліктерін қамтамасыз ету – суды пайдаланудағы басым бөлігі. Су жинау көлемі шамамен 800–900 млн. м^3-ді құрайды.

Еліміздегі шаруашылық-тұрмыстық қажеттіліктерге іс жүзінде салыстырмалы су қолданысы қаланың бір тұрғынына орташа есеппен 167 л/тәул., ал ауылдық елді мекеннің бір тұрғынына 68 л/тәул. құрайды.

Ел тұрғындарының орталықтандырылған құбыр арқылы тартылған сумен қамтамасыз етілуі 75,2%-ды, орталықтандырылмаған су көздерінен алынатын сумен қамтамасыз етілуі – 21,0%, ашық суқоймаларымен – 1,6%, түрлі су көздерінен тасып әкелінетін сумен қамтамасыз етілуі – 2,2%-ды құрайды.

Судың өнеркәсіптік қажеттіліктерге пайдаланылуы. Республикадағы өнеркәсіптердің суды тұтынуы су жиналуы 5,8–7,8 км^3/жыл болғанда жылына орташа есеппен шамамен 5 км^3-ді құрайды. Су жинауда жылу энергетикасы, түсті металлургия, мұнай өнеркәсібі кәсіпорындарының үлес салмағы ең жоғары. Өнеркәсіптік сектордың су тұтынуы орташа есеппен жылына 0,8–1 пайызға артып отырады.

Айналмалы және қайталамалы сумен жабдықтауды пайдалану деңгейінің жеткіліксіз болуынан, су берілу жүйесінің қанағаттанғысыз жағдайда болуынан және пайдалы әрекет коэффициентінің төмендігінен өнім бірлігіне жаңадан су шығындау жоғары деңгейде қалып отыр. Қазіргі күні ауызсу ретінде пайдаланылу талаптарына сай тазартылған сулар 40%-ға дейін өнеркәсіптік қажеттіліктерге шығындалады.

Өнеркәсіптерді дамыту болашағы айналмалы және жүйелі-қайталай сумен жабдықтау жүйесін енгізу есебінен өнім бірлігіне жұмсалатын су үлесінің азаюына байланысты.

Судың ауылшаруашылықта пайдаланылуы. Республикамызда судың пайдаланылуының негізгі үлесі ауылшаруашылыққа тиесілі, ауылшаруашылықтың суды толықтай тұтынуы 13,8 км^3-ді құрайды.

Су тұтынудың ең көп мөлшері суармалы егіншіліктің, содан кейін көлдетіп суарудың үлесінде. Тұрақты суландыру республикамыздың оңтүстік және оңтүстік-шығысында көбірек дамыған.

Су ресурстарын тиімсіз пайдаланудың негізгі себептері мыналар: жетілдірілген агротехниканың нашар енгізілуі, ирригациялық және су тарату жүйесінің қанағаттанғысыз техникалық жағдайы, жабдықтардың тозуы, су үнемдейтін технологиялардың жоқтығы мен су шығынының есепке алынбауы. Аталған себептер су объектілерінде су сапасының нашарлауына, суландырылған аумақтардың тұзденуіне, шөлге айналу үдерістерінің шапшаң дамуына себепші болды.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Гидроэнергетикалық ресурстардың пайдаланылуы. Су тұтынушылардан (суармалы егіншілік, өнеркәсіптік-коммуналдық және ауылшаруашылықты сумен жабдықтау) айырмашылығы – гидроэнергетика суды пайдаланушы. Ол судың күші есебінен келетін су энергиясын су көтеретін (суқойма) бөгет құрылысы немесе деривациялық гидроқұрылыстар арқылы пайдаланады. Сонымен бір мезетте суэлектростансылар (СЭС) өзендердің су ресурстарын ластамай пайдаланады.

Қазақстан Республикасының гидроәлеуеті жылына шамамен 170 млрд. кВт сағатты құрайды. Сонымен бірге технологиялық пайдалануға жарамдысы 62 млрд. кВт. сағ, экономикалық жарамдысы – 27 млрд. кВт. сағ, оның қазіргі күні жылына 8,8 млрд. кВт сағ-тан астамы пайдаланылады.

1. Қазақстанның қандай облыстары әрбір сушаруашылық алабына кіреді?
2. Сумен қамтамасыз етілу дәрежесіне қарай Қазақстанның облыстарының рейтингін жасаңдар.
3. Өзің тұратын өңірдегі баға бойынша қала мен ауыл тұрғындарының жылдық су құнын есептеңдер және қаржылық жүктемені төмендету бойынша ұсыныстарыңды айтыңдар.
4. Қазіргі уақытта өзен ағыны мен су тұтыну қоры бұрынғы өткен кезеңдермен салыстырғанда айтарлықтай ерекшеленеді (57-сурет).

57-сурет. Қазақстанның жерүсті суларының және су тұтынуының өзгеру динамикасы

4.1. 57-суретке талдау жасаңдар және соңғы 30 жылда өзен ағынының қоры қаншалықты өзгергенін анықтаңдар?
4.2. Өзен ағынына қандай жаһандық және аймақтық өзгерістер әсер етті?
4.3. 2020 жылға қарай жерүсті суларының динамикасында қандай өзгерістер күтілуде?

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Геодерек. Гидрогеолог, географ, академик Ахмедсафин Уфа Меңдібайұлы – қуаңшылық гидрогеологиясының қазақстандық ғылыми мектебінің негізін салушы. Алғаш жерасты суларының аймақтық таралу, орналасу заңдылықтарын айқындады. Оны гидрогеология жыршысы деп атайды. Ғылыми алғышарттарға сүйене отырып ол сусыз деп есептеліп келген шөл далада су көп екендігін – бүтін бір жерасты теңізі, көлі бар екендігін айқындады. Осы суларды адамзат игілігіне қалай пайдалануға болатынын ашып берді. Бұл әлемдік деңгейдегі жаңалық болды.

ҚОРЫТЫНДЫ ЖАСА

Бұл айдардың тапсырмалары жобалық сипатқа ие және екі кезеңнен тұрады.

1-тапсырма сыныпта, ал 2 және 3-тапсырмалар – сабақтан тыс уақытта орындалады.

1. Мәтінді оқып, оған ат қойыңдар.

Су ресурстарының сарқылуы мен ластануына байланысты Қазақстан Республикасына гидрологиялық қауіптің бүтін бір шоғыры төніп тұр. Мемлекетаралық қайшылықтардың шиеленісуі, экологиялық тұрақсыздықтың жаңа көздерінің дамуы, республиканың әлеуметтік-экономикалық даму бағдарламасының орындалмауы гидрологиялық қауіп-қатердің іске асуының салдары болуы мүмкін.

Республикада су тапшылығын жоюдың екі жолы анықталған: су ресурстарына түсетін жүктемені азайту және тұщы су ресурстарын арттыру. Бірінші жолы – су сыйымдылығы жоғары өндірістердің даму қарқынын төмендету және заманауи су үнемдейтін технологияларды өнеркәсіптерге, ауылшаруашылық және коммуналдық шаруашылықтарға енгізу. Екіншісі – мемлекетаралық су қатынастарын жетілдіру, өзен ағысын реттеу, жерасты тұщы суларының қорын пайдалану, тұзды және тұздылау суларды тұщыландыру, су ресурстарын аумақта қайта үлестіру арқылы тұщы су ресурсын арттыру.

Экономика салаларында заманауи су үнемдейтін технологияларды кеңінен қолдану – Қазақстан Республикасының су қауіпсіздігін қамтамасыз етудің нақты негізі.

2. Параграфтың мәтіні мен материалды оқып, Қазақстан Республикасындағы су ресурстарын ұтымды пайдаланудың тиімділігін арттыру бойынша атқарылатын іс-әрекеттердің негізгі бағыттарын анықтаңдар. Суды үнемдеу, су ресурстарын тиімді пайдалану бойынша ұсыныстарыңды білдіріңдер. БАҚ, басқа да дерек көздеріндегі материалдар бойынша елімізде суға қатысты мәселелерді шешу үшін қандай жұмыстар атқарылып жатқанын, қандай жобалар жүзеге асырылғанын, қандай жобалар жүзеге асырылып жатқанын айқындаңдар.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

3. Бағыттардың бірін таңдап, топтарда SCRUM-тақта толтырыңдар. Ол «Идея»/«Backlog», «Қажет», «Жасау», «Тексеру», «Дайын» бағандарынан тұрады, оларға тапсырма жазылған стикерлер жапсырылады.

• **«Идея»/«Backlog»** бағанына орындалу мерзімі белгісіз, «кейінірек ыңғайлы уақыты келген кезде ұмытпай жасау керек» тапсырмалар қойылады. Жалпы көз алдында тұрады, уақыты келген кезде оларды ұмытпай жасайсың.

• **«Қажет»** бағанына нақты тапсырмалар жазылған стикерлер жапсырылады, оларды жақын күндері жасау керек. Олар бұл бағанға «Идея»/«Backlog» бағанынан келіп түседі.

• **«Жасау»** бағанына орындалу барысы іске асырылып жатқан стикерлер жапсырылады. Оларға «Қажет» бағанындағы стикерлерді ауыстырады.

• **«Тексеру»** бағанына «Жасау» бағанының стикерлері ауысады, ол орындалған жұмыстар туралы жазбалардан тұрады. Егер жұмыстың бағасы оң болса, бұл стикерлер «Дайын» бағанына ауыстырылады, ал егер керісінше болса – онда «Жасау» бағанына қайтадан қайтарылады.

• **«Дайын»** бағанына «Тексеру» бағанынан стикерлер келеді. Бұл – орындалған жұмыстар.

Тұжырым әзірлеп, жұмыстың таныстырылымын жасаңдар. Жұмысты таныстырған кезде қолдарында өздеріңнің мүмкіндіктеріне қарай кез келген түрде дәлелдер болсын (сілтеме, БАҚ материалдарының қиындысы, фото немесе бейне материалдар, скриншоттар және т.б.).

SCRUM-тақтаның үлгісі:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

29-30

Су ресурстарының экологиялық мәселелері

Мақсаты:

- *жергілікті компоненттерді қосымша қамти отырып, су ресурстарының экологиялық мәселелеріне жасалған талдау негізінде оларды шешу жолдарын ұсыну.*

Білу қажет:

- *Қазақстандағы су тұтыну мен суды пайдаланудың жалпы жағдайы;*
- *республикадағы суқоймаларының экологиялық мәселелері;*
- *құрлық суларының экологиялық мәселелерін шешу жолдары.*

СУДЫ ТҰТЫНУ СУ РЕСУРСТАРЫНЫҢ ЛАСТАНУЫ
СУДЫ ПАЙДАЛАНУ СУ РЕСУРСТАРЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ
ҚҰРЛЫҚ СУЛАРЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІНІҢ ШЕШІЛУІ

Су тұтыну мен суды пайдаланудың жалпы жағдайы. Қазақстан тұрғындарының 43%-ы ауылдық жерде тұрады. Елімізде ауыл тұрғындарының тек 60%-ы ғана орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесін пайдалану мүмкіндігі бар. Қалғандары суды ұңғыма, бұлақ, өзен және тоған суларын немесе тасымалданатын суларды пайдаланады. Тұрғындардың 20%-ы сапасыз ауыз суды тұтынады.

Экономика салалары жерүсті суларының есебінен 85% сумен қамтамасыз етіледі. Қазақстанда жинақталатын барлық судың 98,7%-ы 6 салаға тиесілі: ауылшаруашылық – 65%; электр энергиясы, газ өндіру – 24%; мемлекеттік басқару (сумен жабдықтау ісі) – 5,3%; металлургия – 3,2%; тау-кен өндіру өнеркәсібі – 1,2%

Бұл салалардың су көздерінен алған суларының бір бөлігі тасымалдау кезінде төгіледі. Суды ысырап жасауда ауылшаруашылық көшбасшы (75,9%) болып тұр. Электр энергиясын, газ өндіру (10,8%;), мемлекеттік басқару (12,5%.) содан кейінгі орындарда. Қалған салалардың суды ысырап етуі 0,7%-дан аспайды және жалпы жағдайға әсер ете алмайды.

Жерүсті суларының ластануы мен сарқылуы жалғасуда. Бұл таза суды шаруашылық қажеттіліктерге пайдалану салдарынан орын алады. Содан кейін суқоймаларына тазартылмаған немесе жеткілікті деңгейде тазартылмаған ағынсу күйінде келіп құйылады. Республикадағы барлық су объектілеріндегі судың сапасы шын мәнінде қанағаттанғысыз күйде. Жерасты суларын ластанудыру көздерінің аумағы бірнеше жүздеген шаршы метрді құрайды.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Суармалы егіншіліктің қарқынды және тиімсіз дамуы, ағын суды реттеу Іле, Сырдария, Есіл және басқа да осы тәрізді ірілі-ұсақты өзендерде судың тапшылығына әкеліп соқтырды.

Арал мәселесі. Арал теңізі тартылды. Шөлге айналу, топырақтың тұздануы, өсімдік және жануарлар әлемінің жұтаңдануы, климаттың өзгеруі жалғасуда, халық арасында науқасқа шалдығу күрт артты. Арал өңірінің экологиялық жағдайында экономиканы дамытудың дәстүрлі бағыттарын жүргізу мүмкін емес болып қалды және бірқатар әлеуметтік қиындықтар туындатты.

Балқаш мәселесі. Балқаш көлінің экологиясы үшін келесі себептер бойынша күрделі қауіп төніп тұр:

1. Іле өзенінің 1970 жылдан бастап Қапшағай суқоймасын толтыру үшін пайдаланыла бастауы көлдің тайыздануына әкеліп соқтырды. Балқаш көлінің су деңгейі 2 метрге дейін төмендеді.

2. Балқаштың айналасындағы 16 көл жүйесінің тек 5-еуі ғана қалды. Шөлге айналу үдерісі алаптың 1/3-іне жетті. Сортаң жерлер түзілуде.

3. Балқаш тау-кен байыту комбинатының шығарындыларынан мырыш, мыс, қорғасын, фенол, фторидтердің ондаған тоннасы көлдің бетіне шөгеді.

4. Ауылшаруашылық жерлерін суландыру кезінде судың қайтымсыз ысырап болуы.

Каспий мәселесі. Каспий өңірінің экологиялық жағдайы Каспий теңізі деңгейінің көтерілуімен және теңіз жағалауындағы экожүйеге антропогендік іс-әрекеттермен айқындалады. Теңіз деңгейінің көтерілуі жағалау сызығының ұзаруына және су басқан жер ауданының артуына әкеледі. Су басу қаупіне көбінесе Каспийдің солтүстік және солтүстік-шығысындағы мұнай кен орындары душар болады. Каспий теңізі – бекіре тіршілік ететін дүниежүзіндегі ең ірі жер, сондықтан Каспий мәселесі мемлекетаралық қана емес, сонымен бірге жаһандық мәселе.

Мұнда қауіпті үдеріс байқалады: өздігінен тазару мүмкіндігі жойылып бара жатыр, оның нәтижесі жағымсыз жағдайларға әкелуі мүмкін. Ластанудың басты себебі – жағалауда және су астында, теңіздегі алыс платформаларда мұнай өндіру. Теңіз деңгейінің күрт өзгеруі бұрғылау ұңғымаларын, мұнай сақтайтын орындарды істен шығарды. Соның нәтижесінде су мұнай өнімдерімен, ауыр металдар қосылыстарымен және органикалық қосылыстармен ластанды. Жайық, Еділ өзендерінің суымен бірге ағып зиянды заттар да көптеп құйылады. Осының барлығының жиынтығы көлдегі балық түрлерінің азаюына, каспий итбалығы мен көптеген құстардың көп мөлшердегі өліміне әкелді.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Өзен мәселелері. Өзен жүйелерінен ең көп ластанған өзендерге Ертіс, Нұра, Сырдария жатады. Халықты ауыз сумен жабдықтаудың негізгі көзі болып табылатын жерасты сулары да ластануда. Қазақстанның басты су тармағы – Ертіс өзенінің алабы экологиялық тұрғыдан айрықша нашар күйінде қалып отыр. Оның суы ауыр металдармен (мыс, мырыш, кадмий, қорғасын, мышьяк және басқалары) ластанған, олар өзенге сумен ағып келіп қосылады. Ертіс Өскемен ҚМК-інің, Риддер қорғасын зауытының, Берёзов кенішінің, Зырян полиметалл зауытының ағын суларымен ластанады. Ертіс суында қорғасынның, мырыш пен сынаптың және басқа да ауыр металдардың шоғыры мөлшерден бірнеше есе асып кеткен.

Бірнеше жыл қатарынан Іле өзенінің суы күріш егістігінің суландырылатын ауқымды жерлерінде минералдық тыңайтқыштар мен улы химикаттарды үлкен мөлшерде қолдану есебінен ластанып келеді. Сонымен қатар өзен арқылы Қапшағай суқоймасының суын ластай отырып, Қытай аумағына мұнай өнімдері тасымалданады.

Сырдария, Шу, Талас күріш және мақта егістіктерінде және дренаждау жұмыстарын жүргізуде қолданылатын химиялық заттармен ластанады.

Ақтөбе, Қарағанды, Жамбыл облыстарындағы суқоймаларында да нашар экологиялық ахуал байқалады. Ақтөбе облысының өзендерінде су хром мен бромның қосылыстарымен, Ал Қарағанды облысының өзендері – металлургиялық комбинат пен «Карбид» өндірістік бірлестігінің қалдықтарымен ластанады. Жамбыл фосфор зауыты өңірдегі өзен суларын фтор және сары фосфориттермен улайды.

Тұщы судың ресурстарының жетіспеушілігі және оларды дұрыс пайдаланбау елімізде қоршаған ортаның тұрақты дамуына және қорғауға айтарлықтай қауіп төндіреді.

1. Аталған алты саладағы өндіріс технологияларын зерделеңдер және суды көп мөлшерде пайдалану себебін түсіндіріңдер.

2. Экономика салаларында судың ысырап болу себептерін анықтаңдар және оларды жою тәсілдерін ұсыныңдар.

3. 1) Мемлекет, 2) жергілікті билік органдары, 3) Қазақстан азаматтары, 4) жергілікті қауымдастық және 5) әрбір жеке тұлға Аралдың, Балқаш пен Каспийдің экологиялық мәселелерін шешу үшін не істеуі қажет?

4. Өзен суын пайдаланған кезде олардың қандай қиындықтарын шешу мүмкін емес, қайсысының алдын алуға болады? Қандай қиындықтарды төмендетуге болады? Қалайша?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Қазақстанның ішкі суларының экологиялық жағдайы.

Су жүйесінің ластануы түрлі жолдармен жүзеге асады. Бұл адамдардың шаруашылық іс-әрекеттерімен тікелей байланысты. Сулы ортаның заманауи ластаушыларына биологиялық, химиялық және физикалық ластаушылар жатады (58-сурет).

Биологиялық ластаушылар	Химиялық ластаушылар	Физикалық ластаушылар
• жануарлар • өсімдіктер • микроорганизмдер • бактериялар • ауылшаруашылығының органикалық қалдықтары	• улы заттар: жуғыш заттар • ауыр металдар (сынап, қорғасын, хром, мыс) • су түбіндегі шөгінділерде улы химикаттардың шоғырлануы • коммуналдық-тұрмыстық қалдықтар	• жылулық әсер, пайдаланылған жылы сулардың төгілуі, құрамында O_2-тің азаюы, ластаушылардың улылығының артуы, жарықтың жеткіліксіз болуы, көк-жасыл балдырлардың көбеюі • электромагниттік толқындар • радиоактивті заттар

58-сурет. Ластану түрлері және көздері

Сулардың экологиялық жағдайын біздің елімізде «Казгидромет» мекемесі бағалайды. Көпжылдық зерттеулер негізінде көптеген су объектілерінің ішінде тек екі өзен ғана – Берікқара және Қатты-Бөген өзендері ғана таза су объектілері екені анықталды. Екі өзен де еліміздің оңтүстігінде орналасқан. Сонымен қатар Каспий теңізінің суы да таза су ретінде мойындалған.

Ластану деңгейі орташа су объектілеріне Ертіс, Бұқтырма, Оба, Емел, Қиғаш, Жайық, Шаған, Тобыл, Есіл, Нұра (Ақмоладағы), Іле, Қорғас, Кіші Алматы, Есентай, Талас, Асы, Шу, Ақсу, Келес, Бадам, Арыс, Бөген, Сырдария өзендері, сонымен бірге Амангелді, Сергеев, Вячеслав, Самарқан, Қапшағай, Кеңгір, Тасөткел, Шардара суқоймалары, Арал теңізі, Нұра-Есіл каналы жатқызылған.

Ластану деңгейі жоғары су объектілеріне Қара Ертіс, Үлбі, Елек (Ақтөбе), Сарыбұлақ, Нұра (Қарағанды), Қара Кеңгір, Үй, Шерубай-Нұра, Үлкен Алматы, Текес өзендері, Қаратомар, Жоғарғы Тобыл суқоймалары, Билікөл, Сұлтанкелді, Қопа, Зеренді, Бурабай, Үлкен Шабақты, Шучье, Кіші Шабақты, Карасье, Сұлукөл көлдері, Ертіс-Қарағанды каналы жатқызылады.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Брекс, Тихая, Красноярка және Соқыр өзендері **ластану деңгейі төтенше жоғары** су объектілеріне жатады.

Сонымен қатар кейбір су айдындарында «суда еритін оттектің жетіспеушілігі» байқалады, мұндай суларда балық тіршілік ете алмайды. Олар: Сұлтанкелді, Сұлукөл және Карасье көлдері.

Мыс Ертіс, Бұқтырма, Брекс, Тихая, Үлбі, Глубочанка, Красноярка, Оба, Жайық (Атырау), Елек (Ақтөбе), Тобыл, Әйет, Тоғызақ, Үй, Желқуар, Есіл, Ақбұлақ, Қара Кеңгір, Іле, Текес, Қорғас, Кіші Алматы, Есентай, Үлкен Алматы, Талас, Қарабалта, Тоқташ, Сарықау, Сырдария және осы тәрізді өзен суларында кездеседі. Су құрамындағы мыстың мөлшері Қапшағай, Зеренді, Үлкен Шабақты су айдындарында да шамадан тыс артқан.

Мұнай өнімдерімен: Шаған, Деркөл, Елек (Ақтөбе), Тобыл, Тоғызақ, Үй, Беттібұлақ, Текес, Қорғас, Қарабалта, Сарықау өзендері, Сұлтангелді, Билікөл көлдері, Сергеев суқоймасы ластанған.

Аммоний тұзы Тихая, Оба, Елек (Ақтөбе), Сарыбұлақ, Қара Кеңгір, Соқыр, Шерубайнұра, Кіші Алматы, Шу өзендерінің, Сұлтангелді, Кіші Шабақты, Билікөл көлдерінің суларында кездеседі.

Магнийдің шамадан тыс мөлшері: Деркөл, Тобыл, Әйет, Тоғызақ, Үй, Желқуар, Есіл, Сарыбұлақ, Нұра, Қара Кеңгір, Соқыр, Шерубай-Нұра, Ақсу, Қарабалта, Сарықау, Сырдария (ОҚО), Келес өзендерінің, Амангелді, Жоғарғы Тобыл, Шардара суқоймаларының, Сұлтангелді, Қопа, Зеренді, Үлкен Шабақты, Кіші Шабақты, Билікөл көлдерінің суларында анықталған.

Фенол жоғары мөлшерде Жайық (БҚО), Тобыл, Үй, Шерубайнұра, Қарабалта, Шу, Ақсу, Сарықау, Сырдария (ОҚО) өзендерінің, Сұлтанкелді көлінің, ағын су каналының, Шардара суқоймасының суларында анықталған.

1. Қазақстанның және облыстардың физикалық картасының көмегімен параграфта аталған өзендерді табыңдар. Кесте түріндегі дәптерге олардың қай облыстардың аумағы бойынша ағып өтетінін көрсетіңдер. Кестедегі мәліметтердің көмегімен суларының ластануы бойынша облыстардың антирейтингін кему тәртібімен жасаңдар.

Өзен суларының ластану себебін және оларды шешу бойынша атқарылатын іс-шараларды көрсетіңдер.

2. Мәтінде аталған химиялық заттардың өзен суларының құрамында шамадан тыс болуы тұрғындардың денсаулығында қандай қиындықтар туындатуы мүмкін? Осы өзендердің алабында тіршілік ететін тұрғындарға қандай кеңестер берер едің?

3. Судың экологиялық жағдайына қатысты қиындықтарды шешуге қандай мамандық өкілдері тартылған? Олардың қайсысында сіз нәтижелі (тиімді) жұмыс істей алар едіңіз және неліктен?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Геодерек. Сырдария – еліміздегі ең лай сулы өзен (суының лайлылығы 1200г/моль^3), өйткені ол ағыс жолында 10–15 км-ге дейін жайылма түзе отырып, жұмсақ жыныстарды шайып ағызып отырады. Оның лайлылығы экологиялық ластануға жатпайды.

ҚОРЫТЫНДЫ ЖАСА

1. Өзің тұратын өлкедегі бір су объектісіне далалық зерттеу жүргізіп, оның ахуалының төменде келтіріген сапа өлшеміне сәйкестігін анықтаңдар:

а) (Су объектісі) қалқымалы қатты қалдықтардан немесе адамның іс-әрекеті нәтижесінде суға түскен. Шірінді немесе басқаша жағымсыз (жиіркеніште) түнба түріндегі шоғырлар түзілуіне дейін тұнып қалған немесе осы су объектісіндегі тіршілік атаулының барлық түріне қолайсыз әсер ететін басқа да заттардан азат (таза);

ә) (Су объектісі) жиіркеніш тудыруға немесе объектінің тозуына әкелетін жағдай туғызуға жеткілікті мөлшерде адамдардың іс-әрекетінің нәтижесінде суға түсетін қалқымалы сынықтардан, мұнайдан, көпіршіктерден және басқа да жүзбе заттардан азат (таза);

б) (Су объектісі) адамның іс-әрекетінің нәтижесінде суға түсетін, объектіні пайдалануда қолайсыздық туғызатындай деңгейде су объектісінің жағымсыз түсін, иісін немесе басқа да жағдайлар туындататын заттардан азат;

в) (Су объектісі) адамдардың тіршілік әрекеті нәтижесінде суға түсетін заттардың адамдар, жануарлар немесе судағы тіршілік иелері үшін улы немесе зиянды және/немесе араласу аймағында жылдам өлімге әкелетін шоғырларынан азат;

г) (Су объектісі) адамдардың тіршілік әрекеті нәтижесінде суға түсетін, судағы арам шөптер мен балдырлардың қажетсіз мөлшерде өсуін туындататын қоректендіргіш заттар шоғырынан азат.

2. Су ресурстарын басқару жүйесін жақсартпаған жағдайда қандай нақты қауіп-қатер туындауы мүмкін?

3. Осы су объектісін сақтап қалу немесе құтқарудың қоғамға қызмет ету бойынша ерікті акциясының сценарийін әзірлеңдер. Оны өткізудің оқу жылы ішіндегі нақты мерзімін анықтаңдар.

Алматыкитап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

31 Қазақстанның ішкі суларының геосаяси мәселелері

Мақсаты:

- *Қазақстанның су ресурстарының геосаяси мәселелерін жіктеу және шешу жолдарын ұсыну: трансшекаралық өзендер, Каспий теңізінің мәртебесі.*

Білу қажет:

- *судың геосаяси мәні;*
- *трансшекаралық су объектілері бойынша Қазақстанның халықаралық ынтымақтастықтығының маңыздылығы, қиындықтары мен шешу жолдары.*

СУ РЕСУРСТАРЫ ТРАНШЕКАРАЛЫҚ СУ ОБЪЕКТІЛЕРІ
ГЕОСАЯСАТ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

Судың геосаяси мәні. Су ресурстарымен қамтамасыз етілу – ұлттық қауіпсіздіктің міндетті құраушыларының бірі. Су ресурстары дүниежүзі елдерін дамытуда маңызды мәнге ие. (59-сурет):

Қамтамасыз ету	• елді гидроэнергетикалық ресурстармен, шикізатпен, азық-түлікпен қамтамасыз етеді
Орналастыру	• су жолдарын бойлай елді мекендер орналасады, экономикалық аудандар қалыптасады
Қорғаныс	• ішкі су ресурстары ел қорғанысында нағыз тосқауыл қызметін атқара алады
Даму	• мемлекет дамуының стратегиялық желісінің рөлін орындайды
Көлік	• өзендер мен каналдар арқылы, оларды бойлай маңызды көлік жолдары өтеді • Дүниежүзілік мұхитқа және теңіз коммуникацияларының дүниежүзілік жүйесіне шығуды қамтамасыз етеді

59-сурет. Су ресурстарының геосаяси мәні

Дүниежүзілік су ресурстары үлкен қысымның әсерінде болады. Соңғы 60 жылда жер шарында ауыз суды тұтыну 8 есе өсті. Жүзжылдықтың ортасына қарай көптеген елдер суды импорттауға мәжбүр болады. Су – аса шектеулі ресурс. Су көздерін иемдену үшін болып жатқан күрес – қазірдің өзінде геосаясаттың маңызды түрткі жайты. Су – жер шарындағы алаңдаушылықтар мен шиеленістер туындау себептерінің бірі.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Дүниежүзінде 260-тан астам өзеннің алаптары екі немесе бірнеше мемлекеттің арасында бөлініп орналасқан. Егер бұл мемлекеттер осы алаптарды бірлесіп пайдалану туралы айқын келісім жасамайтын болса, онда көршілес елдердің қарым-қатынасында айтарлықтай алаңдаушылық туындауы мүмкін.

Соңғы 50 жыл ішінде 507 «су» шиеленістері болғаны анықталған, оның 21-і әскери іс-қимылдарға ұласты. Бірден бірнеше мемлекеттің аумағында орналасқан өзендер мен көлдерде су шығынын реттеу бойынша туындаған шиеленістер ежелгі замандардан белгілі. Өзен ағысының жоғарғы жағында орналасқан мемлекеттер ағыстың бойында төменгі жағында орналасқан мемлекеттердің тұрғындарына қолжетімді судың көлеміне де, сонымен бірге сапасына да әсер етуге мүмкіндіктері бар.

Су ресурстары аясындағы негізгі шиеленіс белдеуі Солтүстік Африкадан бастап, Таяу Шығыс, Орталық және Оңтүстік Азия арқылы Солтүстік Қытайға қарай өтеді.

1. Қазақстанның су ресурстары картасын зерттеп, төмендегідей су объектілерін анықтаңдар:
• елді гидроэнергетикалық ресурстармен, шикізатпен, азық-түлікпен қамтамасыз етеді;
• жағалауын бойлау елді мекендер шоғырланған;
• ел қорғанысында нағыз тосқауыл қызметін атқара алады;
• мемлекеттің дамуында стратегиялық желі рөлін орындай алады;
• суы арқылы және жағалауын бойлай маңызды көлік жолдары өтеді;
• Дүниежүзілік мұхитқа және теңіз коммуникациясының дүниежүзілік жүйесіне шығуды қамтамасын ете алады.

2. Су ресурстарын бірлесе пайдалану бойынша Қазақстан тығыз ынтымақтастықта болуы тиіс елдерді анықтаңдар.

3. Неліктен біздің еліміз орналасқан Орталық азия су ресурстарын аясындағы шиеленіс белдеуіне кіреді?

Трансшегаралық өзендер. Қазақстанда су ресурстарының қоры шектеулі. Бұл табиғи байлықтардықтың қорын игеруді және тұрақты әрі экономикалық даму мүмкіндігін шектейді.

Бір тұрғынға жылына 6 мың м^3 су тиесілі. Сумен Шығыс Қазақстан облысы көбірек қамтамасыз етілген 1 км^2-ге 290 мың м^3-тан келеді. Сол мезетте Атырау, Қызылорда және, Маңғыстау облысы айрықша судан тапшылық көріп отыр, мұнда тұщы су шын мәнінде мүлде жоқ.

Жерасты сулары да аумағы, сапасы және қоры бойынша еліміздің аймақтарында біркелкі таралмаған.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Қазақстандағы қайта жаңғыртылатын су ресурстарының жартысына дерлігі еліміздің тыс жерлерде түзілуі еліміздегі сумен қамтамасыз ету мәселелерін күрделілендіріп отыр. Қазақстандағы су ресурстарының негізгі көлемін жылдық орташа 100,4 км^3 көлемде жерүсті сулары қамтамасыз етеді, оның 56%-ы жергілікті жерде түзіледі (негізгі су алаптары: Есіл, Нұра-Сарысу, Тобыл-Торғай), ал қалған 44%-ы Қытайдан, Өзбекстаннан, Ресей мен Қырғызстаннан келетін трансшегаралық өзен суларынан түзіледі (негізгі алаптары: Арал-Сырдария, Балқаш-Алакөл, Жайық-Каспий) (14-кесте). **Трансшегаралық өзендер** – бірнеше мемлекеттік аумақтан ағып өтетін өзендер. 8 су алабының 7-еуі – трансшегаралық, ал 6 су алабына ағын су іргелес мемлекеттерден келіп құйылады.

14-кесте

Қазақстандағы су алаптарының жерүсті суларымен және басқа да су көздерінен алынатын су ресурстарымен қамтамасыз етілуі

Алаптың атауы	Жергілікті су ресурстары, км^3	Трансшегаралық су ресурстары, км^3	Жерасты сулары, км^3	Басқа су көздері, км^3	Су ресурстарының жиынтығы, км^3
Арал-Сырдария	3,4	14,6	0,2	3,2	21,4
Балқаш-Алакөл	15,4	12,2	0,4	0,4	28,4
Ертіс	25,9	7,8	0,2	0	33,9
Есіл	2,6	–	0,1	0	2,6
Жайық-Каспий	4,1	7,1	0,2	0,3	11,7
Нұра-Сарысу	1,4	–	0,1	0,1	1,5
Тобыл-Торғай	1,3	0,3	0	0	1,6
Шу-Талас	1,6	2,6	0,1	0	4,4
ҚР бойынша барлығы	55,7	44,7	1,2	3,9	105,5

Қазақстан көршілес елдер аумағынан ағып келетін трансшегаралық өзен суларына тәуелділік индексі бойынша Израиль және Португалия тәрізді елдермен қатар тұр. Бұл еліміздің қазіргі кездегі және болуы мүмкін су мәселелерін шешу үшін трансшегаралық сулардың ағып өтуін реттеудің маңыздылығын айтарлықтай арттырады.

ҚР аумағының сумен қамтамасыз етілуі өзеннің жоғарғы ағысында орналасқан іргелес мемлекеттердің су саясатына айтарлықтай дәрежеде тәуелді.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Қазақстан және Каспий маңы елдері

Каспий теңізі – ірі тұйық су айдыны, ағынсыз, тұзды көл. Еуропа мен Азияның шегарасында орналасқан. Су деңгейі – 27 м, ені – 200–400 км, ұзындығы – 1030 км. Каспий теңізіне 130 өзен құяды: Волга, Жайық және тағы басқалары.

Аймақ көмірсутек қорына – мұнай мен газға бай. Биоресурстардан Жер бетінде сақталған бекірелер айрықша бағаланады. Каспий теңізінің суы 5 мемлекеттің аумағына еніп жатыр.

Каспийдің мәртебесін анықтауда бұл су айдынын теңіз немесе көл ретінде тануға байланысты қиындық туып отыр, шектеулер халықаралық құқықтың түрлі ережелерімен реттеледі.

2018 жылдың 12 тамызында Ақтау қаласында Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы Конвенцияға қол қойылды. Бұл – Әзірбайжан, Иран, Қазақстан, Ресей, Түркменстан мемлекеттері арасындағы халықаралық шарт. Конвенцияға сәйкес Каспий теңізінің негізгі сулы беті теңіз ретінде мойындалады, ал түбі мен қойнауы көл тәрізді бөлінеді.

Қазақстанның көршілес елдермен су бойынша қарым-қатынастары

Сырдария өзені бойынша ынтымақтастық

Сырдария өзенінің алабындағы жағдай айрықша. Сырдария мен Әмудария өзендері алаптарында іргелес мемлекеттердің суға қатысты қарым-қатынастары Қазақстан Республикасы, Қырғызстан Республикасы, Өзбекстан Республикасы, Тәжікстан мен Түркменстан Республикалары арасында жасалған «Мемлекетаралық су көздерінің су ресурстарын пайдалануды және қорғауды бірлесе басқару аясындағы ынтымақтастық туралы» Келісімімен реттеледі.

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Қазақстан – Ресей

Ресей Федерациясымен суға қатысты қарым-қатынастар «Трансшекаралық су объектілерін бірлесе пайдалану және қорғау туралы» Келісіммен реттеледі. Мемлекеттер Жайық, Ертіс, Есіл, Тобыл, Қиғаш, Қараөзен және Сарыөзен өзендерінің трансшекаралық алаптарының су ресурстарын пайдалану және қорғау, трансшекаралық су объектілерін бірлесе пайдалану және қорғау мәселелері бойынша бірлесе қызмет істейді.

Мемлекет саясатында трансшекаралық су ресурстарын бірлесе пайдалану және қорғау бойынша көршілес елдермен өзара әрекеттестік мәселелері айрықша орын алады.

Қазақстан – Қытай

Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасы арасындағы су бойынша қарым-қатынастары Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қытай Халық Республикасының Үкіметі арасындағы трансшекаралық өзендерді пайдалану және қорғау аясындағы ынтымақтастық туралы Келісіммен реттеледі. Қазақстан мен Қытай аумағында 23 трансшекаралық өзен ағып өтеді.

Қазақстан – Қырғызстан

Қырғызстан Республикасымен трансшекаралық өзендер бойынша қарым-қатынастар Шу мен Талас өзендерінде мемлекетаралық қолданыстағы сушаруашылық ғимараттарын пайдалану туралы екі Үкімет арасындағы келісім негізінде реттеледі.

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Қазақстанның су алаптарындағы су ресурстары ахуалының нашарлауын туындататын негізгі себептер мыналар:

– суды ауылшаруашық қажеттіліктеріне көп мөлшерде алу, өзеннің жоғарғы жағында орналасқан елдерде СЭС-пен суқоймаларында суды жинақтау;

– суландырылатын жер ауданының үлкен болуы және іргелес мемлекеттер мен Қазақстанның ауылшаруашылық өндірісінің тиімділігінің төмен болуы;

– су алу көлемі мен көршілес елдердің аумағына ағын суды жіберу көлемі бойынша келісімнің болмауы;

– суландыру жүйесінің коллекторлы-дренаждық суларын, іргелес мемлекеттер мен Қазақстанның өнеркәсіптік кәсіпорындары мен елді мекендерінің қашыртқы суларын өзенге жіберу.

1. Қазақстанның қандай су алаптары суды трансшегаралық өзендерден алады?
2. Қандай су алабының сулары Қазақстан аумағында түзіліп, басқа елдің аумағынан ағып өтеді?
3. Қазақстанның трансшегаралық өзендерінің тізімін жасаңдар.
4. Қазақстанның қай облыстарының әкімдері трансшегаралық суларды бірлесе пайдалану бойынша көршілес елдермен тығыз ынтымақтастықта болуы тиіс?

1. Мақаланы оқыңдар, мәтінде айтылған географиялық объектілерді анықтаңдар.

(Өзен) – (өзеннің – дүниежүзіндегі ірі тармақтың атауы) кейінгі дүниежүзіндегі ұзындығы бойынша екінші өзен-тармағы. Ол – Қазақстан үшін тұщы судың маңызды көзі, республикамыздың экономикасында маңызды рөл атқарады, каналымен (каналдың атауы) бірге Қазақстан астанасын (өзен мен канал бойындағы қалаларды) ауызсумен (Астана қаласы жағалауында орналасқан (өзен атауы) суы аз болғандықтан жүктемені толық орындай алмайды), Орталық Қазақстандағы ауылшаруашылықты сумен қамтамасыз етеді.

(Өзен атауы) алабының жоғарғы бөлігі – (өзен атауы) (ел атауы) аумағымен ағады. (Ел атауы) батыс аймақтарындағы қуаңшылық жерлерді дамыту мақсатында каналдар, суқоймаларының, бөгеттердің, СЭС және басқалардың құрылысын салу жоспарланып отыр. (Ел атауы) (канал атауы – мүмкіндігінше) каналының құрылысын салу туралы мәлімдеме жасады.

1989 жылдың соңында (ел атауы) елінен (өзен атауы) бойынша Қазақстанға 7,8 км^3 су /жыл ағып келді, ал қазіргі кезде мамандардың бағалауы бойынша шамамен 5 8 км^3 су /жыл.

Болашақта жылына 4.0–5.0 км^3 көлемінде су алу жоспарлануда. Бұл жағдайда өзеннің орта ағысында орналасқан (Қазақстандағы суқоймасы) сусыз қалуы мүмкін.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Бұл жобалардың іске асырылуы Шығыс және Орталық Қазақстанда экологиялық апатқа алып келеді.

2. Төмендегілерде есепке алғанда 14-параграфтағы кестенің мәліметтерді қалай өзгеретінін есептеңдер

а) қазіргі уақытта судың нақты келіп түсуін;

ә) болашақта судың азаюын.

3. Саяси, экономикалық, әлеуметтік, технологиялық санаттар бойынша судың алынуы (азаюы) нәтижесінде туындауы мүмкін мәселелерді анықтаңдар.

Географ. Республиканың тауларында мұз басқан ауданы 2033 км^2 болатын барлығы 2724 мұздық бар. Мұзының жалпы көлемі – 100 км^3 тұщы су, бұл Қазақстан аумағында түзілетін өзен ағысының жылдық ресурсынан шамамен екі есе көп.

ҚОРЫТЫНДЫ ЖАСА

1. Трансшегаралық су ресурстарының үлесі бойынша Қазақстанның өзен алаптарының рейтингін диаграмма түрінде жасаңдар.

2. Келесі топтар бойынша трансшегаралық суларды бірлесе пайдалану мәселелерін шешудің қандай тәсілдерін ұсынасыңдар және ол ұсыныстың артықшылықтары қандай:

– ауылшаруашылық қажеттіліктеріне суды көп мөлшерде алу, өзеннің жоғарғы ағысында орналасқан елдердің СЭС-пен суқоймаларына су жинақтауы;

– суландырылатын жерлердің ауданының үлкен және іргелес мемлекеттер мен Қазақстанның ауылшаруашылық өндірісінің тиімділігінің төмен болуы;

– су алу көлемі мен көршілес елдердің аумағына ағын суды жіберу көлемі бойынша келісімнің болмауы;

– суландыру жүйесінің коллекторлы-дренаждық суларын, іргелес мемлекеттер мен Қазақстанның өнеркәсіптік кәсіпорындары мен елді мекендерінің қашыртқы суларын өзенге жіберу.

3. Трансшегаралық суларды бірлесе пайдалану мәселелерін шешуге қандай мемлекеттік органдар тартылған?

4. Трансшегаралық суларды бірлесе пайдалану бойынша қандай сала мамандары жұмысқа тартылған? Осы мәселелерді шешу үшін оларға су объектілері туралы қандай географиялық білім қажет?

5. Басты сипаттамасын, қиындықтарын, себептері мен шешу жолдарын көрсете отырып, өз қалауларың бойынша Қазақстанның трансшегаралық бір су объектісі туралы кез келген түрде кішігірім хабарлама әзірлеңдер.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

32 Менің географиялық жетістіктерім

1. География институтының директоры, география ғылымдарының докторы, профессор Медеу Ахметқалмен болған сұхбаттан берілген үзіндіні оқыңдар және деректер базасынан осы мақаланы тауып алуға болатын негізгі сөздердің тізімін жасаңдар.

2016 жылдың қыркүйегінде ҚР АШМ-нің қолдауымен, ҚР БҒМ-нің қатысуымен География институты аясында «Орталық Азияның су ресурстары және олардың қолданылуы» тақырыбында ауқымды ғылыми-тәжірибелік конференциясы өтті.

– Осы төңірегінде сіздердің институттарыңыз қандай зерттеулер жүргізеді

– Тек соңғы 10–15 жылда еліміздің су қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесіне қатысты ірі маңызды зерттеулер жүргізілді. Бүгінгі күні институт екі бағдарлама орындап жатыр – «Қазақстанның су ресурстары және олардың пайдаланылуы» және «ҚР су қауіпсіздігінің стратегиясы» ғылыми негіздемесі.

– Су дағдарысының тағы бір қыры бар: түрлі аймақтардың сумен біркелкі қамтамасыз етілмеуі. Бір аудандарда шелектеп құйсаң да бәрібір, ал енді бірінде ол алтынмен теңеседі...

– Иә, және де бұл қазіргі тапшылықты жеңілдетудің тағы бір нұсқасын көрсетеді: су ресурстарын аумақтарға қайта үлестіру. Бүгінгі күні дүниежүзінде су ағысын жіберудің жиынтық көлемі 500 текше километрді құрайды. Бір Канаданың өзі сулы ауданнан қуаң жерге қарай 140 текше километр суды айдайды – бұл Қазақстандағы бар судың жиынтық көлемінен де артық. Біздің елімізде де су ресурстары біркелкі таралмаған. Оның үштен бірінен астамы Ертіс алабында жинақталған. Онда бір адамға жылына 20 мың шаршы метр суға дейін келеді, сол мезетте Орталық және еліміздің астанасы орналасқан Солтүстік Қазақстанда бұл көрсеткіш тек 1-2 мың шаршы метрге тең. Болжам бойынша, Астана қаласының тұрғындарының саны үш-төрт жылдан кейін 1,2 млн адамға жететіндігін есепке алсақ, онда су мәселесі бұл жерде айрықша күрделі мәселеге айналатынын болжау қиын емес. Осы аудандардың сумен қамтамасыз етілуін арттыру үшін біздің институтымыз осы жерлерде Ертіс өзені ағынының бір бөлігін жіберу туралы стратегиялық маңызды жобаны қоғам талқылауына ұсынды.

– Сіз Сібір өзендері ағынының бір бөлігін Қазақстанның оңтүстігіне жіберу туралы ескі жобаны жандандыруды көздеп жүрсіз бе?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

– Біздің жоба – таза қазақстанішілік жоба. Біз еліміздің оңтүстігіне Ертіс суының 5–7 шаршы километр суын бұрып жіберуді ұсынамыз. Су жинау орны – Шүлбі суқоймасы. Одан әрі су жолы Павлодар, Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Қостанай, Қарағанды облыстарының аумағымен өтеді. Соңғы нүктесі Төменгі Шу суқоймасы болуы мүмкін (нұсқа түрінде). Каналдың жалпы ұзындығы – 3100 километр. Өздігінен ағатын су жиналмасын қамтамасыз етуде, суқоймасының тіреп тұратын деңгейін 250–260 метрге дейін жеткізу үшін Шүлбі гидроторабының бөгетін аздап ұлғайтуға тура келеді. Еліміздің астанасының сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін біз Шідерті суқоймасынан Есіл өзеніне дейін 270 километрлік Астана каналы тармағының құрылысын салуды қарастырудамыз. Ол арқылы Астана жылына шамамен бір шаршы километрдей су алатын болады. Біз мынадай тұжырымға келдік: трансқазақстандық канал Елімізді сумен жабдықтаудың бірыңғай жүйесін қалыптастыруға негіз бола алады. Ол Қазақстанның сегіз су шаруашылық алабын біріктіреді, бұл өзен ағысының ресурстарын әлдеқайда тиім пайдалануға мүмкіндік береді.

– Сіз, жоба қазақстанішілік деп айтып отырсыз. Мен білетіндей, Ертістің төменгі жағында орналасқан Омск қаласы және Омбы облысы біраздан бері су тапшылығын басынан өткеріп отыр. Егер Қазақстан өзеннен 6-7 шаршы километр суды алатын болса, өзеннің Ресей жеріндегі бөлігінде жағдай одан жақсара қоймайды. Яғни жоба қалай алғанда да басқа елдің мүддесіне әсер етпей қоймайды және қандай да бір консенсусқа қол жеткізуді талап ете ме?

– Тіптен Кеңестер Одағынан бастап су ресурстарын үлестіру шарттары мен нормалары жасалған. КСРО тараған кезде, тәуелсіз елдер қол қойған алғашқы құжаттар дәл осы суға қатысты болған. Олар бұрындары жасалған барлық келісімдерді сол күйінде өз күшінде қалдырды. 2010 жылы жаңа жағдайларды есепке алып, шарттарға қайта қол қойылды. Онда Орал мен Ертіс бойынша біздің өз үлесіміз бар, оны Ресей тарабы да мойындап отыр. Егер Қазақстан Ертістен 6-7 шаршы километр су алатын болса, онда біз өз квотамыздың шеңберінен шықпаймыз және де ресейліктерде ешқандай қарсылықтар туындамауы тиіс.

Біздің барлық қиындық, қазіргі күні Қара Ертіс алабында Қытай мемлекеті ауқымды ирригациялық жұмыстар жүргізуде. Біздің бағалауымызша, таяу жылдары ҚХР өз қажеттіліктеріне 5-6 шаршы километр су алуы мүмкін. Осыған орай біздің Ертіс суын қалай толтыруға қатысты идеямыз бар. Ол Қазақстан мен Ресей үшін ортақ, өзара тиімді бизнес-жобаның негізі бола алады. Оның мәні неде? Алтайдың ресейлік бөлігінде Бийск қаласының маңында Обь өзеніне құятын Катунь өзені бар. Жоғарғы тұсында ол Ертіске өте жақын тұстан ағып өтеді, осы Катуньның суының бір бөлігін Бұқтырма суқоймасына бұруға

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

нақты мүмкіндік бар. Бұдан не аламыз? Катунь суы, Ертіске құйылып, СЭС-ке электр энергиясын өндіруге жұмсалады, одан Ресей тарабы өз үлесін алады. Содан кейін ол Қазақстан аумағымен Омск арқылы дәл сол Обь өзеніне құяды. Осылайша ресейліктердің қазіргі кездегі су тапшылығының орнын толтырады. Ағынды су жіберу көлемі – шамамен 5 шаршы километр. Жобаны іске асыру барысында ешкімде ешнәрсе жоғалтпайды – тек алады. Біз Қытай алатын судың мөлшерінің орнын толтыра аламыз.

Жандос Ахметов

2. §1 материалдарына сүйеніп, төмендегі сұрақтарға дәлелді жауап беріңдер:

2.1. Бұл мақаланың өзектілігі неде? Зерттеулер қандай сипатта: іргелі немесе қолданбалы?

2.2. Қазақстан өзендерін бұру арқылы мыңжылдықтың қандай жаһандық мақсаттарына қол жеткізіледі?

3. § 28–30 материалдарына сүйеніп, болжам жасаңдар:

3.1. Су тапшылығына орай су тұтынушылар мен суды пайдаланушылар құрылымында қандай өзгерістер орын алуы мүмкін?

3.2. Қандай жаһандық және аймақтық өзгерістер суы шамадан тыс көп аудандардан су тапшы аудандарға өзен суын бұру жөнінде жоба әзірлеуге әсер етті?

3.3. Ертіс суын Қазақстанның орталық аудандарына бұруға байланысты қандай экологиялық және экономикалық қиындықтар туындауы мүмкін? Ертіс-Қарағанды каналын салу кезінде жол берліген қателіктерді қайталамау нені есепке алу қажет?

3.4. Канал жобасының картасызбасын әзірлеңдер.

3.5. Дүниежүзілік тәжірибе талдауына негізделген ғалымдардың есептері бар. 1 км^3 тұщы су алу үшін жұмсалатын түбегейлі шығындар:
– тұзды суларды тұщыландыру кезінде 600–1800 миллион долларды құрайды;
– ағын суларды тазарту кезінде – 100–1500 миллион доллар;
– суландыру жүйелерін қайта құрастыру – 700–900 миллион доллар;
– өзен ағысын бұру – 100–800 миллион доллар.
Есептеңдер, су дағдарысын шешудің қай нұсқасы тиімдірек?

4. § 31 оқыған кезде алған білімдеріңді пайдаланып, сұрақтарға жауап беріңдер:

4.1. Тұрғындарды сумен қамтамасыз ету қай кезден бері ұлттық қауіпсіздік мәселесіне айналды?

4.2. Қазақстан өзендерінің көпшілігі трансшегаралық өзендер болып табылатындығы және еліміздегі судың жартысына жуығы бізге көршілес мемлекеттердің аумағынан ағып келетіндігі белгілі. Біздің су қауіпсіздігіміз басқалардың қолында болып тұр. Не істеуге болады?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

СӨЗДІК

Аймақ – осы ауданды басқа аудандардан ерекшелеп тұратын ортақ белгілері бар жекелеген экономикалық-географиялық ауданды білдіретін жақын жатқан елдер тобы.

Аймақшылдық – шалғай жатқан кеңістіктердің дербестігіне бағдарлану. Бірнеше түрлері бар: экономикалық, мәдени, саяси және стратегиялық.

Аймақтық деңгей – аймақ билігінің (биліктің шаруашылық іс-әрекеттерге араласудан бас тартуын шамалайтын «либералдық» және мемлекеттік бақылаудың осы және басқа түрде сақталуын болжайтын «консервативтік») сипатының моделін таңдау.

Аймақтық саясат – басқарудың аумақтық жіктелуін қамтамасыз ететін географиялық және аймақтық әлеуметтік-экономикалық ортаның түрткіжайттарын есепке алу.

Аймақшылдық принципі – географиялық зерттеу мен сипаттаудың бастапқы объектісі нақты аумақ (аймақ) болатындығын білдіреді, оған табиғи феномендердің белгіленген кешені, тұрғындар мен олар құрған шаруашылық тән.

Ақпараттық индустрия – ақпарат саласын және адамдар арасындағы коммуникацияны қамтамасыз ететін сала.

Ақпарат көзінің нақтылығы – дерекқоздің ақпарат туындаған жерге жақындық және қол жеткізу деңгейі.

Ақпараттың шынайылығы – алынған мағлұматтардың шындыққа жанасу көрсеткіші.

Антропогендік жүктеме – барлық шаруашылық түрлерінің тұтас табиғатқа немесе оның жекелеген құрамдас бөліктеріне (бедер, топырақ, өсімдік және жануарлар әлемі) ықпалы.

Антропогендік пайымдау – басқа ой-пікірдің дұрыстығын дәлелдейтін тұжырым.

Астана – мемлекеттің басты қаласы, елдің әкімшілік-саяси орталығы.

Аудан құру – ішкі өзара байланысы мен өзара әрекеттестігінің қарқындылығы жоғары ландшафт элементтерінің (табиғи аудан құру) немесе қоғамдық ұдайы өндіріс элементтерінің (экономикалық аудан құру) тұрақты кеңістіктік үйлесімінің пайда болу үдерісі. Аудан құру – географиялық қабықтың әртектілігін, оның түрлі элементтерінің әркелкі хронологиялық қарқындылығын көрсету.

Ауданның қалыптасуы – географиялық конверттің біртектілігі, әртүрлі элементтердің өзара әрекеттесуінің горогендік теңсіздік қарқындылығының көрінісі.

Алматыкитап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Аудитория – дәріс, баяндама, сөз және т.б. тыңдаушылар.

Ауыл тұрғындары – ауылшаруашылығы қызметін орындайтын елді мекендерде тұрақты тіршілік ететін халық, сонымен қатар орманшаруашылығымен айналысатын адамдар. Ауылға орналастырудың басты түрлері: топтық (ауылдық); бытыраңқы (фермерлік).

Ауылшаруашылық – материалдық өндірістің басты салаларының бірі: өнім алу үшін мәдени өсімдіктерді егу және мал өсіру.

Ауылшаруашылық алқаптары – ауылшаруашылығына қолданылатын аумақтардың бір бөлігі. Өңделген жерлерден (егістік, көпжылдық көшеттер – бақшалар мен жүзімдіктер), жайылым мен шабындықтан тұрады.

Әдістер – құбылыстарды танып-білудің, зерттеудің әдіс-тәсілдері мен амалдар жиынтығы, таным мен істе белгілі нәтижелерге жетудің тәсілдері.

Әлеуметтік-гуманитарлық зерттеу – әлеуметтік және мәдени құбылыстарды зерттеу, қоғам дамуының заңдылықтарын, себептері мен даму көздерін айқындау.

Әлеуметтік-экономикалық география – экономикалық география, әлеуметтік география және тұрғындар географиясы болып бөлінеді. Оның зерттеу объектілері – халық, шаруашылық және оның салалары, жаратылыс жағдайы мен ресурстар.

Әлеуметтік желі – көрсететіні әлеуметтік кескін болып табылатын әлеуметтік қарым-қатынасты құру, бейнелеу және ұйымдастыруға арналған тұғырнама, онлайн-сервис немесе веб-сайт.

Әлеуметтік зерттеу – орынды методологиялық, әдістемелік және ұйымдастырушылық-техникалық ресімдердің ретінен тұратын үрдіс, ол бір ғана мақсатта – келесі тәжірибелік тұрғыда қолдану үшін зерттеліп отырған құбылыс туралы шынайы мәліметтер алу мақсатында байланысқан.

Әскери және стратегиялық география – мемлекеттік шегараның тарихи қалыптасуын зерттейтін ғылым.

Әскери өндіріс – мемлекеттің әскери кажеттерін қамтамасыз етуге арналған халықшаруашылығының арнайы саласы (ерекше түрі). Әскери экономика халықшаруашылығының бір саласы ретінде материалдық-техникалық базадан, еңбек ресурстарынан және әскери кажеттілікті өтеуге жұмсалатын әскери қаржыдан тұрады. Әскери экономика құрылымы жағынан қорғаныс өнеркәсібі саласына жатқызылады.

Әуе көлігі – әуемен жолаушылар, пошта және жүк таситын көлік түрі. Басқа көлік түрлерінен артықшылығы – жылдамдығында. Әуе көлігі Америка мен Еуропаның бірқатар елдерінде Бірінші дүниежүзілік соғыс-

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

тан кейін пайда болды. Франция мен Германияда көліктің бір түрі ретінде 1920 жылдан кейін дами бастады. Ресейде алғашқы әуежолы (Мәскеу–Төм. Новгород) 1923 жылы ашылды. Қазақстан КСРО құрамында болған жылдары еліміздің әуежолдарында Ил-12, Ил-14, Ил-18, Ил-62, Ил-86, Ан-2, Ан-24, Як-40, Як-42, Ту-134, Ту-154 және Ил-76, Ту-144 ұшақтары пайдаланылды.

Байланыс – ақпараттық индустрияның (АИ) құрамдас бөлігі.

Байырғы халық – аборигендер, белгілі бір аумақта тарихи қалыптасқан және ол жерді бұрыннан мекендеп келе жатқан және онымен экономикалық, мәдени және басқа қатынастармен байланысқан этникалық қауымдастықтар (этностар). Байырғы халық жүздеген жылдар бойы қалыптасады.

Балама – бірін-бірі жоққа шығаратын мүмкіндіктер арасындағы бірін таңдау қажеттігі. Бірін-бірі жоққа шығаратын мүмкіндіктердің әрқайсысы.

Баланстық қор – техниканың қол жеткізілген деңгейі кезінде игеруі мақсатты және экономикалық тиімді болатын пайдалы қазбалар қоры.

Балықшаруашылық – сыртқы және ішкі суқоймаларында балық өндіруі (аулау) және ұдайы өндіру (өсіру).

Батпақтану – жерасты суы деңгейінің көтерілуі, судың дұрыс ақпауы, сутіректің жақын орналасуы немесе булану режимінің өзгеруі салдарынан топырақ пен жердің қатты қабатының ылғалдануы.

Библиография – тақырып бойынша әдебиеттердің толық тізімі, сондай-ақ осындай тізімдерді қамтитын арнайы басылымдар (көрсеткіштер, каталогтер, шолулар).

Библиографиялық көрсеткіш – библиографиялық құралдардың бірнеше түрін, яғни жарияланған құжаттардың (кітаптар, газет-журнал мақалалары және т.б.) тізімдерін белгілеуге арналған, қандай да бір белгі бойынша біріктірілген, материалдар әзірлеу және топтауды жеңілдететін қосымша индекстермен қамтылған ортақ термин.

Библиографиялық тізім – пайдаланылған ақпарат көздерінің сипаттамасын қамтитын және қорытындыдан кейін қамтылатын биографиялық аппараттың міндетті элементі.

Биологиялық ресурстар – қалпына келетін – таусылатын табиғи ресурстар: орман, басқа да өсімдіктер, аңшылық-кәсіптік, балық және өзге гидробиологиялық заттар.

Болжам – зерттеу объектісінің болашақтағы жағдайы туралы ықтимал пайымдау.

Бұғышаруашылық – бұғы өсірумен айналысатын шаруашылықтың бір саласы. Бұғышаруашылығы Ресейде, Финляндияда, Швецияда, Норве-

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

гияда, Канадада, АҚШ-та (Аляска), Ресейдің Алтай, Красноярск, Приморье өлкелерінде, Қытайда, Кореяда, Моңғолияда, Қазақстанда дамыған.

Бұқаралық ақпарат құралдары (БАҚ) – көпшілікке арналған ақпараттарды жинақтау, өңдеу және таратудың күнделікті тәжірибе құралы.

Білім беру – тиісті оқу орны арқылы ғылыми мағлұмат беріп, адамның танымын, білімін, дағдысын, дүниеге көзқарасын жетілдіру үдерісі.

Бір сөзді өзгертіп айту – мәтінді басқа сөзбен қайта айту немесе бір нәрсенің мазмұнын өз сөзімен қысқаша баяндау; біреудің сөзін аздап өзгерте отырып жеткізу, идеясын сақтай отырып, мағынасын айту.

Веб-сілтеме (ғаламтор сілтеме) – сайттың бетін көрсететін мәтін элементі (код), (ғаламтор ресурсы).

Газеттен іріктеп алу – бірдей атауы бойынша іріктеп алынған бір тақырыптағы бірқатар мақалалар, белгілер қатары.

География – Жер туралы ғылым. Нысандар мен құбылыстардың аумақта таралуын және өзара байланыстары мен бір-біріне ықпалын зерттейді. Ерекше зерттеу пәні – табиғат-қоғам-адам жүйесі.

География мәдениеті – аумақтық мәдениетті бөлуді және кеңістік мәдениетті зерттейтін әлеуметтік-экономикалық географияның бағыты.

Географиялық координаттар – нүктелердің экваторға (ендік) және нөлдік меридианға қатысты жердің беткі қабатында орналасуын анықтайтын шамалар (бойлық).

Географиялық орта – адамзат қоғамы өз өмірінде және тарихи дамуының осы кезеңіндегі өндірістік қызметінде тікелей байланысқа түсетін жер табиғатының бір бөлігі. Ол адамдардың ықпалымен географиялық қабық эволюциясының нәтижесінде пайда болды. Бұлар – жасанды өзгерістер. Жер бедерінің көптеген түрлері адамның еркінен тыс, бірақ оның қызметіне байланысты туындаған, мысалы жыралар, көшкін. Бірақ адам жанды табиғатқа үлкен ықпал етті. Ол өсімдіктер мен жануарлардың жаңа түрлерін жасап шығарды. Жаңа аумақтарды игеру организмдердің тіршілік ортасын өзгертеді: дәнді-дақылдар мен жануарлар жабайы флора мен фаунаны ығыстырады.

Ғаламтор – компьютердегі мәліметтер мен құжаттарды, мультимедиа элементі бар гипермәтінді жүйелерді байланыстыратын ғаламдық тор.

Ғылыми басылым – теориялық немесе тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін қамтитын басылым.

Ғылыми еңбектер жинағы – зерттеу материалдарын қамтитын ғылыми туындылардан тұратын ғылыми басылым.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Ғылыми жұмыстар жинағы – зерттеу материалдарынан тұратын ғылыми шығармалардан құралған ғылыми басылым.

Ғылыми-көпшілік әдебиет – кең оқырмандар тобына арналған ғылым, ғылыми жетістіктер және ғалымдар туралы әдеби шығармалар.

Ғылыми пікірталас – әртүрлі ғылыми көзқарастар тоғысатын қатынас түрі.

Ғылыми пікірталас нысаны – әріптестер арасындағы қатынастарды реттейтін және бәсекелестердің ғылыми жұмысына кедергі келтірмеу міндетін ескеретін, басқа ғалымдар мен жұмыс бойынша әріптестердің сыны мен күмәніне ашық болу, әріптестердің жұмысын шынайы және бейтарап бағалау.

Дамушы елдер – өзінің әлеуметтік-экономикалық дамуы тұрғысынан жетекші елдерден артта қалып қойған мемлекеттердің сансыз көп тобы.

Дәйексөз – қандай да бір мәтіннің үзіндісін, міндетті түрде дереккөзіне сілтеме бере отырып, сөзбе-сөз келтіру.

Дәлелдеу – бір нәрсені айғақтау.

Дәлелдерді негіздеу (көзқарасты) – бір нәрсені растау үшін сенімді уәждер келтіру немесе бір нәрсені дәлелдермен растау.

Дәлелдерді пайымдау – басқа ой-пікірдің дұрыстығын дәлелдейтін тұжырым.

Дәстүрлі емес энергетика – табиғи энергияның дәстүрлі емес түрлерінен электр қуатын өндіру (судың көтерілуі, жерасты жылуы, жел, күн және т.б.).

Дәстүрлі табиғат пайдалану – жергілікті байырғы халықтың тұрақты, тарихи қалыптасқан және табиғи шартталған шаруашылық іс-әрекеттерінің түрлері.

Дебаттар – екі тараптың өзекті тақырыптар бойынша арнайы ұйымдастырылған ашық пікір алмасуы.

Дезинтеграция – бір тұтас құрылымның ыдырауы, бөлшектенуі.

Деректерді ұйымдастыру – зерттеу қызметі барысында алынған мәліметтерді жүйелеу.

Деректер қоры – ақпараттық-компьютерлік технологиялардың көмегімен табылып, өңделетіндей жүйеленген жекелеген материалдар (мақалалар, есеп-қисап, нормативтік актілер, статистикалық мәліметтер және осы тектес материалдар) жиынтығы.

Диаграмма – бірнеше шаманың арақатынасын тез бағалауға мүмкіндік беретін бейнелеу, сурет, сызба, графикалық деректер кескіні.

Дикция – анық, мақаммен сөйлеу; сөйлеу мәдениетінің маңызды элементтерінің бірі.

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Дүниежүзілік мұра – ЮНЕСКО тарапынан бекітілетін, адамзат үшін ерекше мәдени, тарихи немесе экологиялық маңызы бар деп танылатын табиғи немесе адам қолымен жасалған нысандар.

Дүниежүзілік мұхит – үздіксіз су қабығын құрайтын мұхит және теңіз суымен көмкерілген Жер кеңістігі. «Дүниежүзілік мұхит» атауын Ю.М. Шокальский ұсынды. Оның құрамына мұхиттар, теңіздер, шығанақтар мен бұғаздар кіреді.

Дүниежүзілік мұхиттың ресурстары – оларға теңіз суы; мұхит түбінің минералдық ресурстары (әсіресе қайраңының – мұнай, табиғи газ, қатты қазбалар); энергетикалық ресурстар (толысу энергиясы, су қозғалысының энергиясы, жылу энергиясы); биологиялық ресурстар (мұхиттың биомассасы – 35 млрд т) жатады.

Дүниежүзінің саяси картасы – жер шарының картасы, онда мемлекеттер, астаналар, ірі қалалар және т. б. көрсетіледі. Кең мағынада, аумақтың мемлекетке тиесілілігі туралы мәліметтер жиынтығы, саяси географияның зерттейтін пәні. Дүниежүзінің саяси картасы – мемлекеттік түзілістердің географиясы, түрлі саяси-экономикалық белгілері бойынша мемлекеттерді аудандастыру жүргізу.

Егеменді мемлекеттер – ішкі және сыртқы істерде дербестігі бар саяси тәуелсіз мемлекеттер.

Ел – саяси-географиялық тұрғыда, бұл белгіленген шегарасы бар, мемлекеттік тәуелсіздікті (егемендік) иеленген немесе басқа мемлекеттің билігіне бағынышты және дербестігі жоқ аумақ.

Еңбек ресурстары – елдің немесе аймақтың халықшаруашылығында жұмыс істеу үшін қажетті білім деңгейі, дене бітімінің дамуы және денсаулық жағдайы бар халықтың бір бөлігі.

Жанама дәйексөз пайдалану – өз жұмысына автордың идеясын немесе дереккөз материалдарын қамтып, өз сөзімен беру.

Жан-жақты оқу техникасы – мәтіннің бір бөлігін таңдап мұқият оқу.

Жануарлар әлемі – қандай да бір аумақ шегінде (акватория) үнемі тіршілік ететін жануарлардың ерекше түрлерінің тарихи қалыптасқан жиынтығы.

Жер ресурстары – шаруашылық мақсатта жүйелі түрде пайдаланылатын немесе пайдалануға жарамды және табиғи-тарихи белгілері бойынша ерекшеленетін жерлер.

Жоба – жаңа өнімді шығаруға бағытталған жоспарлар, іс-шаралар мен басқа да тапсырмалар.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Жобалық қызмет – жаңа өнімді (құрылғыны, жұмысты, қызметті) шығаруға бағытталған жоспарлауды, жұмысты және басқа да іс-шараларды тұспалдайтын жобаны орындау ісі.

Жоспарлау – алға қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін ресурстарды тиімді бөлу; мақсат, міндет қоюға және болашақтағы атқарылатын іс-әрекетке қатысты жұмыстар.

Жұмыс алгоритмі – ақырғы нәтижеге жету міндетін шешу үшін атқарушының іс-қимыл тәртібін сипаттайтын нұсқаулар жиынтығы.

Жүйелендіру – нысандардың белгілі ұқсастығымен байланысқан, қандай да бір белгісі бойынша сап құрған және ең төменгі дәреже жоғарысына бүтіннің бөлігі ретінде қарайтындай қатар бағынған барлық жиынтығының бөлінісі. Осылайша жүйелендіру – әлдеқайда кең ұғым.

Жылу-энергетикалық кешені көмір, мұнай, газ өнеркәсіптерін, бастапқы энергия тасымалдаушылар мен электр энергиясын өндіруші басқа да салаларды қамтиды.

Жылу-энергетикалық кешені (ЖЭК) – өндіру және өңдеу (отын), электр энергиясын өндіру (электр энергетикасы), мұнай мен газ өнімдерін және электр энергиясын тасымалдау салаларының жиынтығы.

Жылыжай газдары – атмосфералық ауа температурасын көтеруге мүмкіндік туғызатын түрлі газдар, олардың қатарында көміртек диоксиді, көміртек оксиді, азот пен күкірт оксидтері, хлорфторкөмірсутектері (фреондар) болуы мүмкін, бұл жылыжай (тұмшалау) эффектісі деп аталады.

Жылыжай эффектісі – атмосфераның төменгі қабаттарының жылынуы, бұл оның Жерге Күннің қысқа толқынды сәулеленуін өткізу және Жердің ұзын толқынды сәулеленуін жұту қабілетінен туындаған.

Зерттеудегі ақпараттық технологиялар – тәжірибе барысында алынған мәліметтерді жинау, талдау және өңдеудің ақпараттық-компьютерлік әдіс-тәсілдер жиынтығы.

Зерттеу әдісі – күрделі және көпфункционалды нысандар мен құбылыстарды шынайы зерттеу мүмкіндігін беретін теориялық және практикалық амалдар кешені.

Зерттеу кезеңдері – зерттеу жүргізудің ретті (жүйелі) кезеңдері.

Зерттеу нәтижелерін ресімдеу стандарттары – зерттеу нәтижелерін ресімдеудің көпшілік мақұлдаған ережелері.

Зерттеу тақырыбы – берілген зерттеуде арнайы зерттелетін мәселе немесе жекелеген сұрақ.

Зерттеу тәсілін жақсарту амалы – барынша нақты нәтиже беретін зерттеудің баламалы тәсілін іздеу.

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Зияткерлік (интеллектуалдық) меншік – шығармашылық қызметтің нәтижесі болып табылатын өнімдерді меншіктену.

Идея – адамның сана-сезімінде шындықты бейнелейтін, адамның оған деген қатынасын білдіретін және дүниетанымның маңызды қағидасы болып табылатын түсінік, ұғым.

Инженерлік-геологиялық жағдайлар – адамның шаруашылық (инженерлік) қызметіне байланысты қандай да бір жердің немесе жер қабатының жоғарғы көкжиектерінің құрамы, құрылысы және динамикасы.

Инновация (*жаңалық жарату*) – қазіргі ойлау үлгісі мен дәстүрлі таным ерекшелігіне ұқсамайтын жаңа ойлау жүйесін тауып шығару, кезектегі білім мен материалдық мүмкіндіктерді пайдалана отырып, көнені өңдеу, бар нәрсені тіпті де жақсарту, кем нәрсені толықтыру, жаңа нәрсені табу, тың нәрсені байқау, жаңа зат, жаңа әдіс, жаңа жол, жаңа орта жаңалығымен өмірді жаңарту.

Интеграция – экономикалық субъектілерді біріктіру, олардың арасындағы байланыстарды дамытып, өзара ынтымақты іс-қимылын тереңдету.

Кадастр (табиғи ресурстар) – табиғат ресурстары туралы негізгі мәліметтердің дүркін-дүркін немесе үздіксіз бақылау негізінде жүйеге келтіріліп, ресми түрде жасалған жиынтығы.

Кен орындарын барлау – жер қойнауындағы минералдық шикізат қорын анықтау және геологиялық-экономикалық бағалау; алдын ала және егжей-тегжейлі анықтау сатыларынан тұрады.

Кесте – мәліметтерді құрылымдау тәсілі. Біртипті жолдар мен бағандар бойынша деректердің орналасуын білдіреді.

Климат түзуші түрткіжайттар – климат түзуші үдерістердің ерекшелігін және ағысының жылдамдығын анықтайтын географиялық жағдайлар. Оларға: күн радиациясы, төсеніш бет (мұхит және материк климаттарының типтері; батыс және шығыс жағалауларының климатының типтері), ағыс, жер бедері, адамдардың іс-әрекеттері.

Конструктивті сын – жаман нәрсені меңземей, қалай дұрыс жасауға болатыны турасында айтылатын сын.

Контрафакт – зияткерлік құқықты бұзу.

Компиляция (құрастырма) – дереккөздерді өздігінен өңдеместен, өзгелердің зерттеу нәтижелерін, пікірлерін біріктіру.

Компьютерлік желі – ақпарат құру және таратуға арналған жаңа орта. Ақпарат нарығы ғаламдық сипатқа ие болуда. Компьютерлендіру деңгейі ақпараттық жабдықталу және желіні пайдалану көрсеткіші секілді елдің

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

ақпараттық әлеуетін ғана емес, оның ақпараттық қоғамға жақындығын да бағалайтын негізгі өлшем.

Көзқарас – әлдекімге немесе әлденеге қарым-қатынасына байланысты бір нәрсеге көзқарасы немесе ұстанымы.

Көкейтесті ақпарат – қазіргі кездегі құнды ақпарат.

Көлдер – құрлықтың мұхитпен араласпайтын, ерекше тіршілік жағдайлары мен ерекше ағзалар бар, ақпайтын немесе аз ағатын суы бар ішкі суқоймасы. Көл суының көлемі 278 мың км^3 немесе гидросфера суының жалпы көлемінің 0,016%-ы. Өзендермен салыстырғанда, көлдер баяу су алмасатын су тоғандары.

Көлік – табиғи-шаруашылық жүйе элементтерінің арасындағы байланысты қамтамасыз ететін инфрақұрылым негізі. Көлік жүйесі (КЖ) көліктің әр алуан түрін біріктіреді: автокөлік, теміржол, теңіз, ішкі су көліктері, құбыр жүргізу, авиациялық, дәстүрлі емес.

Көлік желісі – көліктің барлық түрлерінің (теңіз көлігінен басқа) жиынтығы. Тығыздығымен, ұзындығымен, өткізу қабілетімен (белгілі бір уақыт ішінде осы телім арқылы өтетін жүктің барынша мүмкін болатын мөлшерімен) сипатталады. Көлік желісіне көлік магистральдары – өндірістік-аумақтық байланыс жүйесінде үлкен маңызға ие негізгі көлік жолдары кіреді. Оның даму деңгейі көлік торабының – көліктің бірнеше түрлерінің (темір және тасжолдар келіп тірелетін өзен порты) жолы қиылысатын пункттерінің бар болуымен сипатталады.

Көмір өнеркәсібі – көмірді өндіру және байытуды іске асырады, жерасты (шахталық) және ашық (қима) көмір өндірісі, жартылай дайын өнімдерді (көмірбрикеті) байыту және өндіру кәсіпорындарын біріктіреді.

Көпшілік алдында сөз сөйлеу – белгілі аудиторияға бағытталған тікелей қарым-қатынас жасау жағдайында сөз сөйлеу ісінің айрықша түрі; шешендік сөз.

Круиз – теңіз саяхаты, кememен теңізді айналып жүзу.

Курорт (шипажай) – денсаулыққа шипалы болатын жер.

Күн райы – дәл қазіргі сәттегі белгілі бір аумақтағы атмосфера күйі. Күн райы метеоэлементтердің жиынтығымен сипатталады: температурамен, қысыммен, ылғалдылықпен, жауын-шашынмен, бұлттылықпен. Күн райы құбылмалылығымен, алуан түрлілігімен және қайталанатындығымен ерекшеленеді.

Кіріспе – тиісті актіні шығаруға себеп болған, оның сарыны мен мақсаты ретінде себеп болған жағдайдың мазмұны жазылған заңнамалық немесе басқа құқықтық акт, декларация немесе халықаралық шарттың алғы сөз немесе кіріспе бөлігі.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Қайраң – материктер мен аралдардың су астындағы жиектерінің аз сулы (әдетте 200 м-ге дейін) бөлігі, салыстырмалы түрде беті тегістелген және көбінесе материктік типтің қыртысынан түзілген болмашы ылдилары болады.

Қала маңындағы шаруашылық (қала маңында ауылшаруашылығына мамандану) – максималды қарқындылыққа ие және ереже бойынша трансаймақтық сипатқа ие агломерацияның айрықша қажеттіліктеріне бағытталған шаруашылық жүргізу түрі.

Қалдықтардың тұтастанбауы – өнеркәсіптік өндіріс пен адамзат іс-әрекеті қалдықтарының өңдеудің келесі кезеңіне қайта оралуы, мысалы, екінші қайтара қағаз бен қатырмақағаз әзірлеу үшін макулатураның жиналуы.

Қарқын – бір нәрсені жүзеге асырудағы, қандай да бір істі, тапсырманы орындаудағы жылдамдық дәрежесі.

Қара металлургия – ауыр өнеркәсіп саласы, мәшине жасауды және басқа да көптеген салаларды дамыту базасы. Қара металл (темір) мен прокат өндіру де жатады.

Қауіпсіздік техникасы – оқушылар мен жұмысшылардың өздерінің, сонымен қатар оларды қоршағандардың тіршілігі мен денсаулығына қауіпті оқиғалардың алдын алуға бағытталған, оқушылар мен жұмысшылардың мінез-құлқына және олардың өздерінің оқу және жұмыс функцияларын орындауына қойылатын талаптар.

Қоғам дамуының экономикалық тарихын кезеңге бөлу – қоғам дамуының айтарлықтай маңызды кезеңдерінің әрқайсысында экономиканың жетекші саласы туындаған, ол кейіннен өзінің айналасында өзіне тән салаларды қалыптастырған. Қоғамның барлық белгілі «технологиялық» тарихын бірқатар ірі кезеңдерге бөлуге болады (аграрлыққа дейінгі, аграрлық, индустриалдық, индустриалдықтан кейінгі), олардың әрқайсысына адам мен табиғаттың өзара қарым-қатынасының сипатын қағида түрінде өзгерткен өзіндік технологиялық толқыны және одан туындаған қоғамның аумақтық ұйымдарының түрлері сәйкес келді.

Қорғалатын табиғи аумақтар жүйесі – аумақтың экологиялық тұрақты дамуын қамтамасыз ететін табиғи мұраның ерекше маңызды функцияларымен аумақтардың өзара байланысты түрде ұштасуы.

Қоршаған ортаны антропогендік ластау – адамның шаруашылық қызметі нәтижесінде қоршаған орта қасиеттерінің ұнамсыз өзгеруі. Басты ластау көзі – өндіріс қалдықтарының табиғатқа лақтырылуы.

Қоршаған ортаға әсерін бағалау – заңмен қарастырылған экологиялық сараптама элементі немесе шаруашылық және басқа да объек-

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

тілердің қызметінің салдарын шынайы және құндық бағалау әдістемелік процедураларының өзіндік жиынтығы.

Қоршаған ортаны қорғау – табиғи ресурстарды сақтау және өсіруге бағытталған ғылыми, құқықтық және техникалық шаралар.

Қоршаған ортаның өзіндік тазаруы – ластағыш заттардың физикалық, химиялық, биологиялық үдеріс әсерінен табиғи ыдырауы.

Қорық – аумағындағы барлық табиғи кешен толығымен шаруашылыққа пайдаланылудан алынған және үкіметтің қорғауында болатын жер не су кеңістігі; типтік, сирек кездесетін және бірегей табиғи кешендерді бүкіл компоненттерінің жиынтығымен қоса, сол қалпында сақтауға арналған, арнайы қорғау режимі бекітілген ерекше қорғалатын табиғи аумақ.

Қорықша – жануарлардың, өсімдіктердің жеке түрлері, су, орман, жер нысандары қорғалатын және табиғи ресурстары шектеулі түрде пайдаланылатын аумақ. Ол мемлекеттің табиғи қорық қорының бір немесе бірнеше нысандарын сақтауға және толықтыруға арналады.

Қорытындылау – ойша пайымдау, тұжырымдау, есептеу нәтижесінде алған қорытынды.

Құбыр желісі көлігі – газ, мұнай, су, көмір және газ тәрізді, сұйық және қойыртпақ тәрізді басқа да жүктерді тасымалдайды. Жерүсті көлігі түрлерінің ішіндегі айрықша тиімдісі.

Құнарлылық – топырақтың өсімдіктерді сіңімтал құнарлы заттармен және сумен қамтамасыз ету және өнім алуға жағдай жасау мүмкіндігі; табиғи және тиімді болып бөлінеді.

Құрлық көлігі – оған автомобиль, теміржол көліктері, құбыр жүргізу, көлік-арба жатады.

Құрылым – бір нәрсенің құрылысы, бүтінді құрайтын бөлшектердің ретті орналастырылуы.

Қышқыл жауын-шашын – атмосфералық жауын-шашын түрлері. Жаңбырдың қышқылды қасиетінің құрамында сутектің өте белсенді иондарының болуымен байланысты.

Ландшафттарды қалпына келтіру – адамдардың іс-әрекеті салдарынан жарамсыз болған ландшафттардың бүтіндігін қалпына келтіру бойынша жүргізілетін шаралар кешені. Әсіресе пайдалы қазбаларды өндіру орындарында жиі жүргізіледі (қараусыз қалған карьерлерде демалыс орындары бар жасанды суқоймаларын жасау, террикондарға ағаш отырғызу және т.б.). Оған кесілген және өртенген жерлердегі ормандарды қайта қалпына келтіру де жатады.

АлматыКитап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Мал бағу – ет пен сүт, сонымен қатар жеңіл және фармакологиялық өнеркәсіп үшін шикізат өндіруге арналған малшаруашылығының жетекші саласы (ірі қара мал өсіру).

Мамандандыру – экономиканың ауылшаруашылығы өнімдерінің осы және басқа да түрлерінің табиғи-тарихи және экономикалық жағдайларына тәуелді бағдарлануы.

Материалдық өндіріс аясы – өзі өндірістік қызметтің барлық түрлерін қамтиды, соның нәтижесінде өнім, энергия түріндегі, сонымен қатар жүктерді алып өту, өнімдерді сақтау, сорттау, бөлшектеп өлшеу, қаптау және айналу аясында өндірістің жалғасы болып табылатын басқа да функциялар түріндегі материалдық игіліктер пайда болады.

Мемлекет аумағы – белгілі бір елдің егемендігі аясында орналасқан жер шарының бөлігі. Оның құрамына жер қойнауымен бірге құрлық, сулар, құрлық пен су үстіндегі әуе кеңістігі кіреді. Сулы аумағын ішкі (ұлттық) сулар мен аумақтық сулар, яғни 12 теңіз милі шеңберінде елдің құрлығына жалғасатын Дүниежүзілік мұхит сулары кіреді.

Нарықтық экономика – нарық заңына, яғни мемлекет және дүниежүзілік шаруашылық ауқымында тауар ұсынысы мен оның сұранысына, сонымен бірге құн заңына негізделген баға теңгеріміне негізделген шаруашылық (оны өндіруге жұмсалған еңбек көлеміне сәйкес тауар алмасуын реттейді).

Нарықтық экономика жағдайында тауарды сатып алу-сатуға негізделген тауар шаруашылығы дамиды, шынайы шаруашылықтан айырмашылығы, онда еңбек өнімі өндірушілердің қажеттілігін қанағаттандыру үшін өндіріледі. Шынайыдан тауар шаруашылығына өткенін көрсететін құбылыс – баспа-бас айырбас, тауарды тауарға алмастыру.

Нарықтық экономикасы бар дамыған елдер – 23 мемлекет, олар экономикасының ауқымына халықаралық-құқықтық мәртебесіне байланысты бірқатар топшаларға бөлінеді.

Нәтиже – сандық және сапалық түрде көрсетілген іс-әрекеттер мен оқиғалардың салдары.

Оқудың іздеушілік (іріктеушілік) техникасы – нақты ақпаратты іздеу кезінде мәтінді көзбен жылдам «сканерлеу».

Ортаны ластағаны үшін төленетін төлем – табиғатты пайдаланушының ортаны ластауы салдарынан адамдардың денсаулығына және шаруашылыққа келтірген әлеуметтік-экономикалық шығынының орнын ақшалай толтыруы.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Отанына қайта оралу – шетелдерге қоныс аударғандардың ұрпақтарының қайта оралуы.

Ортаның өздігінен тазаруы – физикалық, химиялық және биологиялық үдерістердің әсері нәтижесінде ластаушы заттардың өздігінен ыдырауы.

Отын өнеркәсібі – отын-энергетикалық шикізатын өндіретін және өңдейтін тау кен өнеркәсібі салаларының кешені. Отын өнеркәсібі даму барысында екі кезеңнен өтті: көмір және мұнай-газ. Қазіргі уақытта мұнай, газ және көмір салалары бар.

Өздігінен реттелу – экожүйенің негізгі параметрлерінің тұрақтылығын ұстап тұрудан, түрлі құрамы мен мүшелерінің санын сақтаудан тұратын жұмыс істеу типі.

Өнеркәсіп (индустрия) – бүкіл қоғамды энергия тасымалдағыштармен (жылу өнеркәсібі және электр энергетикасы) және құрастырымдық материалдармен (қара және түсті металлургия, химия өнеркәсібі мен басқа салааралық кешендерге кіретін кейбір өзге салалар) қамтамасыз ететін базалық кешеннің салаларын қамтиды.

Өсімдікшаруашылығы (егіншілік) – жер өңдеу мен мәдени өсімдіктерді өсіруге қатысты ауылшаруашылығы салаларының жиынтығы. Бірнеше біріккен салаларға бөлінеді: астықшаруашылығы, техникалық дақылдарды өсіру, мал азығын өндіру, көгөніс өсіру, жемісшаруашылығы, жүзімшаруашылығы, картопшаруашылығы.

Өтпелі экономикасы бар елдер – орталықтандырылған мемлекеттік экономикадан нарықтық экономикаға өту жүзеге асырылып жатқан бұрынғы социалистік елдер.

Плагиат – басқа біреудің идеясын, зерттеулері мен жұмысын өз жұмысы ретінде көрсету.

Полиметалл кендері – қорғасын мен мырыш, сонымен қатар мыс, қалайы, сүрме, висмут, кадмий, селен, теллур, таллий, индий, алтын, күміс алу үшін қолданылатын табиғи минералдық түзілістер.

Регламент – пікірсайыстарда және тағы басқаларда сөз сөйлеуге, талқылау жасауға берілетін уақыт.

Рекреациялық ресурстар – адамдардың толыққанды демалысын қамтамасыз ететін ресурстар. Табиғи-рекреациялық (қалалардың айналасындағы жасыл жерлер, қорықтар, қорықшалар, ұлттық саябақтар, резерваттар) және табиғи-тарихи (тарихи, археологиялық, архитектуралық, өнер ескерткіштері: Мәскеу Кремлі, Париж түбіндегі Версаль, Рим-

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

дегі Колизей, Каир түбіндегі Египет фараондарының пирамидалары және т. б.).

Республика – басқару түрі, онда барлық жоғары мемлекеттік билік органдары не сайланады, не оларды жалпыұлттық өкілдік мекемелер – парламенттер құрады.

Ресурс – берілген жүйеден тыс өндірілетін және оның жұмыс істеуіне, дамуына, тіршілік етуіне қажетті бастапқы материал бола алатын энергия, заттар, ақпараттар.

Ресурспен қамдау деңгейі – табиғи ресурстардың көлемі мен оларды пайдалану мөлшері арасындағы қатынас. Бұл ресурс қанша жылға жететіндігімен (жылмен) не тұрғындардың санына шаққандағы қорымен өрнектеледі.

Ресурс үнемдейтін технологиялар – өнеркәсіптік өндіріс технологиялары, онда ілеспе өнімдерді ұстау және пайдалану жолымен табиғи ресурстардың шығынын төмендету, тазартылған судың өндіріс айналымына қайтарылуы және т.б. бойынша атқарылатын іс-шаралар қарастырылады.

Саяси-әкімшілік карта – саяси бөліністі немесе аумақтың саяси-әкімшілік құрылымы. Саяси-әкімшілік карталар мазмұнының негізгі элементтері мыналар: мемлекет, саяси және әкімшілік шегаралары, астаналары, әкімшілік орталықтары, елді мекендер, қатынас жолдары.

Саяси география – экономикалық және әлеуметтік географияның бағыттарының бірі, географиялық орта түрткіжайттарының әсерімен қоғамның саяси өмірінің кеңістіктік ұйымдастырылуының ерекшеліктерін зерттейді (шегаралары, саяси-аумақтық бөлінісі және т.б.).

Саяхатшы – уақытша мекендейтін елде (жерде) ақылы қызметпен айналыспай, сауықтыру, танымдық, кәсіби-іскерлік, спорттық, діни және басқа да мақсаттарда 24 сағаттан бастап қатарынан 6 айға дейін болатын немесе кем дегенде бір күн түнейтін азамат.

Сейсмикалық – жер қойнауының көбінесе табиғи себептермен, сонымен қатар адамзаттың іс-әрекеті салдарынан болған жер сілкінісін туындату мүмкіндігі.

Стенд – көру үшін жәдігерлер қойылатын, диаграммалар, постерлер, баннерлер, газеттер және т.б. ілінетін орын.

Табиғат ескерткіштері – шығу тегі табиғи және жасанды бірегей, айрықша бағалы жергілікті табиғи объектілер болып табылатын айрықша қорғалатын табиғи аумақтар санаты.

Табиғатты пайдалану – 1) табиғи игіліктер тұрғысынан адамзаттың қажеттіліктерін қанағаттандыруға қатысты қоғамдық өндірістің саласы;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2) табиғи игіліктерді пайдалану заңдылықтарын зерттейтін, оның ішінде табиғатқа антропогендік әсер мен олардың адам баласына тигізетін зардаптарына талдау жүргізетін ғылыми бағыт.

Табиғи апаттар – төтенше жағдайлар туындататын қауіпті табиғи құбылыстар.

Табиғи аумақтық кешен – түрлі деңгейлер жүйесін – географиялық қабықтан бастап шөгіндіге дейін түзетін географиялық компоненттердің немесе төменгі дәреже кешендерінің (өзіне тән жер бедері бар жер қыртысының телімі, жерасты және жерүсті сулары, топырақ, ағзалардың қоғамдастығы, атмосфераның жер бетіне жақын қабаты) заңды үйлесімі.

Табиғи мұра – айрықша репродуктивтік, сауықтыру, рекреациялық және эстетикалық құндылықтары бар, сонымен қатар табиғи-ресурстық әлеуетке тікелей қатысы жоқ басқа да тиімділіктерге ие табиғи ортаның объектілері мен құбылыстарының жиынтығы.

Табиғи ресурстар – адамдардың ең алдымен материалдық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қоғамдық өндіріс барысында қолданылатын қоршаған ортаның компоненттері.

Табиғи-ресурстық әлеует – аумақтың табиғи ресурстарының (минералдық-шикізат, жер, орман, су, балық, рекреациялық және басқа) жиынтығы.

Табиғи ресурстар үшін төлем – табиғат пайдаланушының ресурстарды іздеу, сақтау, қайта қалпына келтіру, өндіру және пайдаланылған табиғи ресурстарды тасымалдауға жұмсалған қоғамдық шығынның орнын ақшалай толтыруы.

Табиғи шарттар – табиғи ортаның компоненттерінің (климат, геологиялық орта, жерасты және жерүсті сулары, топырақ, өсімдік және жануарлар әлемі) маңызды артықшылықтарын білдіретін, аумақтың маңызды табиғи сипаттамаларының жиынтығы. Ғылым мен техника дамуының осы деңгейінде, тұтынушылық өнімдерді шығару үшін материалдық өндіріс барысында табиғи ресурстарға қарағанда, табиғи шарттар қолданылмайды.

Тағам өнеркәсібі – құрамына ауылшаруашылық шикізаттарын, ет, сүт өңдеу, сары май-ірімшік өнеркәсібі, жеміс-көгөніс сүрлеу, шарап өндіру, қант, кондитерлік және басқа да өңдеу салалары кіреді. Өндірістің көлемі мен оның орналастырылуы, ереже бойынша, ауылшаруашылығының масштабы мен мамандануына байланысты болады. Жылдам бұзылатын өнімдер шығаратын кәсіпорындар тұрғындардың орталық бөлігіне орналастырылады және олардың қуаты мен саны нақты орталықтың тұрғындарының санына сәйкес келеді (нан пісіретін, кондитерлік, сүт өнімдері және басқа).

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Тайм-менеджмент – уақытты ұйымдастыру және оны пайдалану тиімділігін арттыру технологиясы.

Таныстыру – аудиторияға таныс емес, қандай да бір жаңа нәрсені көпшілік алдында таныстыру.

Тарихи және мәдени ескерткіштер – тарихи оқиғаларға, қоғам мен мемлекеттің дамуына қатысы бар құралдар мен тарихи орындар, ғимараттар, тарихи, ғылыми, көркемөнер немесе басқа да мәдени құндылықтарды білдіретін материалдық және рухани мәдениет туындылары.

Тәуекел – инвестициялау кезінде табыс алмау қаупі. Нарықтық экономикада кез келген басқарушылық шешіммен бірге жүреді. Тәуекел үш түрге бөлінеді: табысты толық жоғалту қаупі; болжамды түсімді жоғалту қатері; апатты тәуекел – барлық мүлікті жоғалту қатері және банкроттық.

Телекоммуникация – XX ғасырдың басындағы экономиканың негізін құрайтын темір және тасжолдар тәрізді экономиканың заманауи инфрақұрылымы (телефон, компьютерлік және шоғырсым желілерін қосу).

Техника – қандай да бір істе, шеберлікте, өнерде қолданылатын кәсіби әдістер жиынтығы.

Топырақ құнарлығын қалпына келтіру – шаруашылық айналымнан бір себептермен бұрындары шығарылған жарамсыз жерлердің өнімділігін қайта қалпына келтіруге бағытталған іс-шаралар.

Туризм – азаматтардың уақытша мекендейтін елде (жерде) ақылы қызметпен айналыспай, сауықтыру, танымдық, кәсіби-іскерлік, спорттық, діни және басқа да мақсаттарда уақытша болуы (саяхаттауы).

Туристік индустрия – қонақүйлер мен басқа да орналастыру құралдарының, ойын-сауық құралдарының, танымдық, іскерлік, сауықтыру, спорттық және басқа да мақсаттағы объектілердің, туроператорлық және турагенттік қызметті жүзеге асырушы ұйымдардың, сонымен қатар экскурсиялық қызмет және гид-аудармашылық қызмет көрсететін ұйымдар жиынтығы.

Туристік кешен – белгілі бір аумақта (аймақ, ел, аудан, туристік орталық) туристік ресурстар мен туризм индустриясының өзара байланысқан және өзара шарттасқан үйлесімі.

Туристік қызмет – саяхаттауды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызмет.

Туристік ресурстар – туристік көрсетілім объектілерін қамтитын, туристердің рухани қажеттіліктерін қанағаттандыруға, дене күшін қалпына келтіруге және дамытуға жәрдемдесуге мүмкіндігі бар табиғи-климаттық, тарихи және әлеуметтік-мәдени объектілер.

Тұрақты даму – ғаламшардың экологиялық мүмкіндіктері шеңберінде экономикалық даму, яғни қоршаған ортаға қауіпсіз даму, «болашақ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

ұрпақтың өз қажеттіліктерін қанағаттандыру мүмкіндігіне қауіп төндірмей, қазіргі кездің қажеттіліктерін қанағаттандырушы» (Брундтланд комиссиясының анықтамасы).

Түсті металлургия – ауыр өнеркәсіп саласы, түсті металдардан берілген қасиеттермен сапалы құрастырымдық металдар мен құймалар шығарады.

Тікелей дәйексөз алу – қандай да бір автордың айтқан сөзін (пікірі) нақты, сөзбе-сөз қалпына келтіру немесе пайдалану.

Тікелей экологиялық реттеу – тура, көбінесе табиғат қорғау мен экологиялық қауіпсіздіктің нормативтік реттелуі негізінде табиғат қорғауды басқару.

Факт – оқиға немесе нәтиже; ойдан шығарылған емес нақты; жалпыға және абстрактілігі қарама-қарсы болатын айқын және дара.

Формулалар редакторы – математикалық формулаларды жазу, редакциялау және қолдануға арналған компьютерлік бағдарлама.

Халықты орналастыру – тұрғындарды аумақ бойынша орналастыру.

Шекті рұқсат етілген концентрация (ШРК) – ортадағы зиянды заттардың мөлшері, оның шектеусіз ұзақ уақыт бойы күнделікті әсері адам баласында қандай да бір патологиялық өзгерістерді немесе ауру тудырмайды.

Іздеу жүйесі (қызметі) – ғаламторда ақпарат іздеуге мүмкіндік беретін веб-интерфейсі бар бағдарламалық-аппараттық кешен.

Экологиялық жағдай – уақыт өте және кеңістікте, ластанулар мен басқа да антропогендік түрткіжайттардың әсерінен болатын қоршаған орта жағдайының өзгеруі.

Экологиялық жүйе (экожүйе) – тірі ағзалармен және олардың тіршілік ететін ортасымен бірге түзілген дара табиғи кешен, онда тірі және сүйекті компоненттер зат және энергия алмасуы есебінен өзара бір-бірімен байланысқан.

Экологиялық сараптама – экологиялық тәуекелге қатысы бар шаруашылық және басқа қызметтердің жобаларын экологиялық қауіпсіздік және табиғатты тиімді пайдалану талаптарына сәйкес кешенді бағалау.

Экологиялық саясат – заңды актілер жүйесімен бірге қолданылатын және табиғат қорғау заңдылығы және соларға негізделген мемлекеттің мақсатты бағытталған іс-әрекеті.

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Экологиялық тәуекел – әлеуметтік маңызы бар экономикалық немесе басқа тиімділікке қол жеткізу үшін табиғи ортаға және (немесе) адамзатқа белгілі бір зиян келтірудің болжамды ықтималдығы.

Экологиялық тұрақтылық – бастапқы параметрлерінің ауытқуы түрінде көрінетін қандай да бір табиғи немесе антропогендік әсерден кейін экожүйенің бастапқы күйін немесе соған жақындау күйін қалпына келтіре алу мүмкіндігі.

Экологиялық-экономикалық шығын – экологиялық қауіп түрткіжайттарының пайда болуынан адамдар мен халықшаруашылығына келетін нақты және болжамды шығындардың құн түрінде өрнектелуі.

Экономика – қажетті өмірлік игіліктерді жасау және пайдалану жолымен адамдар мен қоғамның қажеттіліктерін қанағаттандыруды қамтамасыз ететін шаруашылық жүйесі.

Экономикалық аудан – белгілі табиғи және экономикалық жағдайы бар, қалыптасқан немесе құрылған мамандандырылған шаруашылығы болатын, ішкі шаруашылық байланыстары бар елдің немесе аймақтың біртұтас бөлігі.

Экономикалық география – әлеуметтік-экономикалық географияның тармағы, дамыту мен басқаруды тиімді ету мақсатында өндірістің аумақтық ұйымдастырылуын, өндірістік күштердің дамуы мен орналастырылуын, орналастыру түрткіжайттарын (экономикалық-географиялық жағдайын, табиғат жағдайлары мен табиғи ресурстар, еңбек ресурстары және т.б.) зерттейді.

Экономикалық-географиялық жағдай – аймақ немесе елдің, өзіне экономикалық маңызы бар басқа объектілерге қатысты жағдайы.

Экономикалық инвестициялар – өндірістік активтерді сатып алу. Бұл ретте инвестиция түрінде нақты өндірістік қуаттылық құрылады, сосын тәуекел «қалыпты» болғанда, табыс алу үшін жұмыс күшін жалдау жүзеге асырылады.

Экономикалық тиімділік (өндіріс тиімділігі) – өндіріс үдерісі түрткіжайттарының пайдалы нәтижесі мен шығындарының арақатынасы.

Экономиканың бастапқы саласы – ауыл және орманшаруашылығы салалары. Дүниежүзілік экономикада бастапқы сала, көбінесе алдыңғы даму кезеңінен мұра ретінде қалған, бірақ әлі күнге дейін шаруашылық пен тұрғындарды азық-түлік және құрастырымдық материалдармен қамтамасыз етуде маңызды рөл ойнайды. Сонымен қатар орманның ауқымды аумақтарында, көбінесе табиғатты пайдаланудың дәстүрлі түрлері – аң аулау, балық аулау, солтүстікте – бұғышаруашылығы сақталады.

Эксперимент (ғылыми тәжірибе) – басқарылатын жағдайда кейбір құбылыстарды зерттеу тәсілі. Бақылауға қарағанда зерттелетін объектімен

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

белсенді өзара әсерлесу арқылы ерекшеленеді. Әдетте эксперимент ғылыми зерттеу шеңберінде жүргізіледі және болжамды тексеру, ерекше құбылыстардың арасындағы байланыстардың себебін айқындау үшін жүргізіледі.

Экстенсивті шаруашылық – жаңа құрылыс, жаңа жерлер мен табиғи ресурстарды пайдалануға тарту, жұмысшылардың санын арттыру жолымен дамитын шаруашылық. Экономиканың қалыптасуының бастапқы кезеңдерінде тиімді, бірақ табиғи және еңбек ресурстарының сарқылуына әкеледі. Ғылыми-техникалық деңгейдің дамуына орай ғылыми-техникалық ілгерілеуге, қосымша табиғи ресурстарды пайдаланбастан және жұмыс орнының санын арттырмай-ақ қол жеткізуге болатын жоғары еңбек өнімділігіне негізделген қарқынды шаруашылыққа орын береді.

Электр энергетикасы – электр энергиясын өндіру, тасымалдау және тарату жөніндегі кәсіпорындар жиынтығы.

Энергетикалық ресурстар – шаруашылықта қолдануға болатын табиғаттағы энергия қоры. Оған отынның әр алуан түрлері (тас және қоңыр көмірлер, мұнай, жанғыш газдар мен тақтатастар және басқалар), құлаған судың, теңіздің көтерілуінің, желдің, күннің энергиялары, атом энергиясы жатады.

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Оқулық басылым *Учебное издание*

Руслан Адилханович Каратабанов
Абдимажит Аманжолович Саипов
Бақтықамал Хасеновна Балгабаева
Куат Табылдинович Сапаров

ҚАЗАҚСТАН ГЕОГРАФИЯСЫ

1-БӨЛІМ

Жалпы білім беретін мектептің
9-сынып оқушыларына арналған оқулық

ГЕОГРАФИЯ КАЗАХСТАНА

ЧАСТЬ 1

Учебник для учащихся 9 класса
общеобразовательной школы

Бас редактор *Ө. Әбдішүкірұлы*
Редакторы *М.Қ. Солтанғазина*
Көркемдеуші редакторы *Т.В. Толыбекова*
Дизайнері *Е.С. Жүзбаев*
Компьютерде беттеген *А.Қ. Әбдіқайымова*

Главный редактор *О. Абдишукирулы*
Редактор *М.К. Солтангазина*
Художественный редактор *Т.В. Толыбекова*
Дизайнер *Е.С. Жузбаев*
Компьютерная верстка *А.К. Абдикайымовой*

Басуға 21.08.2018 ж. қол қойылды.
Пішімі 70x100 $^{1}/_{16}$. Офсеттік басылым.
Әріп түрі «DS SchoolBook». Офсеттік қағаз.
Тапсырыс № 2131.

Подписано в печать 21.08.2018 г.
Формат 70x100 $^{1}/_{16}$. Печать офсетная.
Гарнитура «DS SchoolBook». Бумага офсетная.
Заказ № 2131

Қазақстан Республикасы,
«Алматыкітап баспасы» ЖШС,
050012, Алматы қаласы, Жамбыл көшесі, 111-үй,
тел. (727) 250 29 58, факс: (727) 292 81 10.
e-mail: alkitap@intelsoft.kz

Республика Казахстан,
ТОО «Алматыкітап баспасы»
050012, г. Алматы, ул. Жамбыла, 111,
тел. (727) 250 29 58; факс: (727) 292 81 10.
e-mail: alkitap@intelsoft.kz

АлматыКітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217